

ラグランジュ・マルコフスペクトラム入門

古典的マルコフ理論から一般化マルコフ数へ

行田康晃 (名古屋大学高等研究院)

ver. 1.4.0

目次

第 1 章	分野の背景と本稿の内容	7
1.1	ラグランジュ/マルコフスペクトラムと一般化マルコフ数の歴史	7
1.2	本稿の構成	16
1.3	本稿の目的	17
第 I 部	ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラム	19
第 2 章	連分数	21
2.1	既約分数	21
2.2	有限正則連分数	22
2.3	無理数の無限連分数展開	28
2.4	無理数のユニモジュラー群軌道	35
2.5	循環連分数と 2 次無理数	39
第 3 章	ラグランジュスペクトラム	45
3.1	定義と最初の具体例	45
3.2	ラグランジュ定数の両側無限数列と上限による表示	50
3.3	2 次無理数のラグランジュ定数	55
第 4 章	マルコフスペクトラム	61
4.1	定義と最初の具体例	61
4.2	2 次形式のユニモジュラー群軌道	63
4.3	マルコフ定数の両側無限列による表示	66
4.4	有理数係数 2 次形式のマルコフ定数	72
第 II 部	一般化マルコフ数	75
第 5 章	一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数	77
5.1	定義と基本性質	77
5.2	一般化マルコフ木	82
5.3	ファレイ木と分数ラベル	87
5.4	特性数	91

第 6 章	フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離	95
6.1	フェンス型順序集合の順序イデアルと連分数	95
6.2	フェンス型順序集合のスケイン関係式	99
6.3	曲線の一般化マルコフ長と一般化マルコフ距離	106
第 7 章	一般化コーン行列	165
7.1	定義と具体例	165
7.2	一般化マルコフ数と特性数による成分の記述	166
7.3	特性数の関係式	172
7.4	一般化強許容数列による一般化コーン行列の記述	174
第 8 章	一般化離散マルコフスペクトラム	189
8.1	定義と主定理	189
8.2	メカニカル語	193
8.3	マルコフの定理	204
8.4	無理数傾き直線によるラグランジュ/マルコフ定数	218
8.5	$(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の関係性	228
8.6	フロベニウスの一意性予想とその一般化	229
あとがき	：更なる話題	235
付録 A	本文中で使用した有名事実の証明	241
A.1	ボルツァノ＝ワイエルシュトラスの定理	241
A.2	ケーリー・ハミルトンの定理	242
A.3	無理数回転軌道の稠密性	243
参考文献		245

更新履歴

2026/05/01 ver. 1.0.0

公開。

2026/05/04 ver. 1.0.1

細かい言い回しと誤字を修正。

2026/05/06 ver. 1.1.0

マルコフの定理の証明に誤りがあったので修正。 $S(\mathbf{b}) = 3$ となる場合の分類が不完全であった。従来の証明の方法でも修正は可能だったが、強許容数列との関係性を強調したかったので証明方針を転換し、コーン語ではなくメカニカル語を使う方針をとった。それに伴って [8.2 節](#) にメカニカル語の項を追加。

2026/05/07 ver. 1.1.1

ver 1.1.0 で起きた議論の誤りを修正。

2026/05/09 ver. 1.2.0

無理数傾きの直線から得られる両側無限列からマルコフ定数を計算する方法を思いついたため [8.4 節](#) を新設。

2026/05/10 ver. 1.2.1

hyperref を導入。

2026/05/12 ver. 1.2.2

無理数傾きの直線から得られる両側無限列を任意の位置で切断して片側無限列とすると、そこからラグランジュ定数を計算できることに気がついたため追加。図 [6.18](#) における角 θ_i が誤解を招きやすい位置に置かれていたため図を更新。命題 [3.2.1](#) の証明が回りくどかったので修正。また、命題 [5.2.6](#) の遷移図における状態番号のうち、(3) と (6) がひっくり返っていたのを修正。

2026/05/25 ver. 1.2.3

章番号、節番号を hyperref 化。細かい表現を調整。

2026/06/09 ver. 1.2.4

定理 8.4.2 の証明における極限直線に関する議論を修正。その他細かい表現を調整。

2026/06/17 ver. 1.2.5

英語版の 6 章の誤植を Esther Banaian 氏に指摘していただいたので日本語版についてもこれらを反映。

2026/07/29 ver. 1.3.0

命題 8.6.5 の証明に大きな欠落があったので、それを補うために定理 8.3.16 を追加し、命題 8.6.5 の証明を再構成した。また、第 2 章、第 6 章、第 8 章の証明をより明快にするために、大幅に加筆した。

2026/09/08 ver. 1.4.0

定理 6.3.9 の証明を大幅に加筆・修正した。

第 1 章

分野の背景と本稿の内容

本稿は、無理数を有理数でどれほどよく近似できるかを調べるディオファントス近似理論のうち、とくにラグランジュスペクトラム・マルコフスペクトラム（以下、まとめて書くときはラグランジュ/マルコフスペクトラムと書く）と呼ばれる集合の構造、ならびにその理論と関係して現れる一般化マルコフ数について解説する入門書である。前提知識としては、極限・上極限、行列計算、初歩的な整数論の基礎を想定する。順序集合、2 次形式、曲線の組合せ論、団代数に由来する用語については本文中で必要な範囲を導入する。本論（第 2 章～第 8 章）ではすべての命題を丁寧に証明する。本論に入る前に、本章ではこの分野の歴史的背景と、本稿で扱う対象がどのような流れの中に位置づけられるかを概観したのち、本稿の構成と本稿の執筆動機について述べる。

1.1 ラグランジュ/マルコフスペクトラムと一般化マルコフ数の歴史

まず、本稿で扱う対象とその周辺の概観を、時代の流れに沿って簡単に説明する。なお、本論で証明する定理に関しては、その定理番号を付しておく。

1.1.1 連分数とディオファントス近似理論の登場

ラグランジュ/マルコフスペクトラムを述べる前に、その背景にあるディオファントス近似理論について触れておく。ディオファントス近似理論とは、大まかに言えば「無理数 α を有理数 $\frac{p}{q}$ でどこまでよく近似できるか」を調べる理論である。ここで「どこまでよく近似できるか」という問いには多くの定式化があるが、最も素朴な問いは次のようなものである。

問題 1.1.1. 無理数 α を考える。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \varepsilon$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ は常に存在するか。

この答えは真である。今日の実数の構成から見ればこれは自明な事実であり、しかもそのような有理数は無限に存在する。しかし、ここからさらに一歩進んで、次の問いを考えることには十分な意味がある。

問題 1.1.2. 無理数 α に収束する「性質の良い」有理数列を、どのように構成すればよいか。

この問いに対して、連分数展開を途中で打ち切ることによって得られる有理数列という 1 つの答えを与えたのが Euler の 1737 年の論文 [Eul37] である。Euler が見出した無理数と無限連分数との関

係は、現在では次のような対応として理解されている。ただし、Euler 自身がこの形で次の定理を証明したという意味ではない点には注意しておく。

定理 1.1.3 (定理 2.3.6). 最初の成分が整数、それ以降の各成分が正整数であるような無限数列全体の集合を $\mathcal{S}$ とする。このとき、写像

$$F : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \quad (a_k)_{k=0}^\infty \mapsto [a_0; a_1, a_2, \dots] := a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

は全単射である。

また、Lagrange は 1770 年の論文 [Lag70] において、連分数展開を用いて 2 次無理数、すなわち有理数係数の 2 次方程式の解として現れる無理数を特徴づけた。

定理 1.1.4 (ラグランジュの定理、定理 2.5.3). 無理数 α の連分数展開が最終的に周期的であることと、 α が 2 次無理数であることは同値である。

この時代に得られた連分数に関する知見は、後に発展するディオファントス近似理論において中心的な道具となっていく。

19 世紀になると、「無理数を有理数でどれほどよく近似できるか」という根源的な問いは、次のような形で考えられるようになる。

問題 1.1.5. 無理数 α に対して、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限に存在するような $L > 0$ や $n > 0$ は、どこまで大きくできるか。

この問題が何を問うているのかを、具体例を通して考えてみよう。無理数として $\pi = 3.141592\dots$ をとる。 π との差が小さい有理数は (先ほども述べたように) 差の許容範囲をいくら小さくしても無限に存在する。たとえば $\left| \pi - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{1000}$ を満たす有理数は、

$$\frac{p}{q} = \frac{3141}{1000}, \frac{6283}{2000} \left(= \frac{31415}{10000} \right), \frac{314159}{100000}, \frac{392699}{125000} \left(= \frac{3141592}{1000000} \right), \frac{15707963}{5000000} \left(= \frac{31415926}{10000000} \right), \dots \quad (1.1.1)$$

のようにいくらでも作ることができる。しかし、これらの有理数はいずれも比較的大きな分母を持っている。一般に、要求する誤差が小さくなるほど、それを満たす有理数には相応に大きな分母が必要になる。分母 q が小さい分数は数直線上で粗く並ぶため、特定の無理数の近くに来る可能性も低くなるからである。したがって分数による近似というものを考えるときには、単に誤差が小さいかどうかだけでなく、その誤差をどれほど小さな分母で実現しているかという点も重要な要素になる。この「近似精度に対する分母の小ささ」は、 $\frac{1}{Lq^n}$ という形で表したときの n や L の大きさによって測ることができる。ただし、 L と n を同時に動かすと尺度が定まりにくいので、通常は一方を固定してもう一方を調べる。

まず $L = 1$ と固定し、(1.1.1) に現れた各有理数について、実際に取りうる n の上限を見てみよう。この値は $n = -\frac{\log|\pi - \frac{p}{q}|}{\log q}$ で計算でき、左から順におよそ 1.076, 1.222, 1.115, 1.213, 1.085 となる。一方、 $\frac{22}{7}$ や $\frac{355}{113}$ について同じ値を計算すると、それぞれおよそ 3.429, 3.201 となり、上の例よりもずっと大きい。これは、 $\frac{22}{7}$ や $\frac{355}{113}$ が、その分母の大きさから期待されるよりもはるかに良い近似を与えていることを意味している。

このように、 L や n を大きく取れる近似を「良い近似」と呼ぶことにすれば、問題 1.1.5 は与えられた無理数 α に対して、「近似の良さ」を表す指標 L や n をどこまで引き上げると、それ以上の精度を持つ有理数近似が無限には存在しなくなるのか？ということを問うているに他ならない。ただし、この問いに答えることの意味はまだ明確ではない。この値は無理数の何を測っているのだろうか？そこでまず、「良い有理数近似をあまり持たない数」とはどのようなものかを考える。このとき、次の事実が基本になる。

定理 1.1.6. 任意の有理数 α に対して、 $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような n の上限は 1 である。

これと、本格的なディオファントス近似理論の出発点の 1 つとされるディリクレの定理 [Dir42] を比較してみよう。

定理 1.1.7 (ディリクレの定理). 任意の無理数 α に対して、 $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような n の上限は少なくとも 2 である。

この 2 つの定理から、有理数自身が実数の中で最も良い有理数近似を豊富には持たない数であることがわかる。言い換えると、 $L = 1$ としたときに取りうる n の上限は、「その実数がどれほど有理数から性質的に離れているか」を測る指標と見ることができる。この上限は無理数度と呼ばれ、 $\mu(\alpha)$ で表される。定理 1.1.6 より有理数の無理数度は 1 であり、Dirichlet の定理より任意の無理数 α に対して $\mu(\alpha) \geq 2$ である。さらに、 $\mu(\alpha) = 2$ となる無理数が存在することは、Liouville が [Lio44] で示した次の定理 (リュービルの定理) から従う。

定理 1.1.8 (リュービルの定理). α を d 次の代数的無理数とする。このとき、ある定数 $L > 0$ が存在して、任意の有理数 $\frac{p}{q}$ に対して $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{1}{Lq^d}$ が成り立つ。

この定理とディリクレの定理を組み合わせると、すべての 2 次無理数の無理数度が 2 であることがわかる。実際、2 次無理数 α について $\mu(\alpha) > 2$ であれば、ある $\varepsilon > 0$ に対して $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < q^{-2-\varepsilon/2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限に存在するはずである。一方、Liouville の定理により、ある $L > 0$ について常に $\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{1}{Lq^2}$ が成り立つ。十分大きな q では $\frac{1}{Lq^2} > q^{-2-\varepsilon/2}$ となるため、これは矛盾である。

このようにして、無理数を有理数で近似するという素朴な問いは、無理数度という量を通して、数の性質を測る理論へと発展していったのである。ただしこの話題をこれ以上深掘りすると本稿の主題からは離れてしまうので、ここでは最後に 20 世紀に Roth が示したロスの定理 [Rot55] を紹介するにとどめる。

定理 1.1.9. α が代数的無理数であるとき、その無理数度は 2 である。

この定理は、リュービルの定理を決定的に強化するものである。2 次無理数だけでなく、すべての代数的無理数は無理数度 2 を超えることができない。したがって、無理数度が 2 を超える無理数は必ず超越数であり、ロスの定理は超越数判定の強力な十分条件も与えている。

1.1.2 ラグランジュ定数とマルコフ定数の最小値問題

ディリクレの定理とリュービルの定理を踏まえると、任意の無理数 α に対して $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^n}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ は $n = 2$ までは無限に存在するが、指数をこれ以上引き上げることは一律には不可能である。そこで次に自然に現れるのが、指数を $n = 2$ に固定したうえで、定数 L をどこまで大きくできるかという問題である。

実数 α に対し、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような L の上限を、 α の**ラグランジュ定数**と呼び、 $\mathcal{L}(\alpha)$ で表す。上の問題は、ラグランジュ定数が取りうる最小値を問う問題である。この答えは Hurwitz が 1891 年に与えた [Hur91]。

定理 1.1.10. 任意の無理数 α について $\mathcal{L}(\alpha) \geq \sqrt{5}$ であり、たとえば $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ では $\mathcal{L}(\alpha) = \sqrt{5}$ となる。

さらに Hurwitz は、 $\sqrt{5}$ の次に小さいラグランジュ定数が $2\sqrt{2}$ であることも述べており、この事実は Markov の研究から得られるものと記している。ただし、[Hur91] では $\sqrt{5}$ の次が $2\sqrt{2}$ であることの証明は与えられておらず、単なる言及にとどまっている。ここでいう Markov の研究とは、1879 年の論文 [Mar79] に始まる不定 2 次形式の研究である。Markov は、2 つの変数をもつ 2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対し、判別式を $D = b^2 - 4ac$ とおいたとき、 $\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x, y)| = \sqrt{D}/\mathcal{M}(Q)$ によって定まる量 $\mathcal{M}(Q)$ を考え、その値が小さくなる 2 次形式を連分数理論に帰着して調べた。この $\mathcal{M}(Q)$ を**マルコフ定数**と呼ぶ。最小値は $Q(x, y) = x^2 - xy - y^2$ によって与えられる $\mathcal{M}(Q) = \sqrt{5}$ であり、次に小さい値は $Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$ によって与えられる $\mathcal{M}(Q) = 2\sqrt{2}$ である。このラグランジュ定数の問題とマルコフ定数の問題はどちらも連分数を用いて解かれており、この類似性を Hurwitz は見抜いたのであった。これにより、ディオファントス近似理論と 2 次形式論が結びつく。なお Markov の研究は続く論文 [Mar80] でさらに精密化され、現在**マルコフの定理**と呼ばれる結果に到達する（時系列的には Hurwitz がラグランジュ定数に Markov の研究を応用できることに気がつくよりも 10 年ほど前の話である）。

定理 1.1.11 (マルコフの定理、定理 8.3.1). $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ の正整数解に現れる正整数全体の集合を M とする。3 未満のマルコフ定数全体の集合を $\mathcal{M}_0$ とすると、

$$\mathcal{M}_0 = \left\{ \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \mid m \in M \right\}$$

が成り立つ。

M の元は**マルコフ数**と呼ばれる。マルコフ定数とは別の対象なので、用語の違いに注意しておきたい。この定理は、3 未満のマルコフ定数がマルコフ数によって完全に記述されることを意味している。たとえばマルコフ数 1 からは $\sqrt{5}$ が、マルコフ数 2 からは $2\sqrt{2}$ が得られる。これらの値は、連分数理論を介してラグランジュ定数としても現れるが、その関係が明確な形で整理されるには、さらに少し時間を要する。

1.1.3 ラグランジュ/マルコフスペクトラムの研究

最小のラグランジュ定数やマルコフ定数の問題が解かれた後、数学者の関心は、これらの定数全体がどのような集合をなすかという問題へ向かう。ラグランジュ定数全体の集合を $\mathcal{L}$ 、マルコフ定数全体の集合を $\mathcal{M}$ とおく。これらはそれぞれラグランジュスペクトラム、マルコフスペクトラムと呼ばれる^{*1}。これらの集合が連分数によって記述できることは、現在では次のように定式化されている。

定理 1.1.12 (系 3.1.6, 系 4.3.4). 両側無限列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}}$ に対して、

$$\ell_n(\mathbf{a}) := [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots]$$

とおく。このとき、

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}, \quad \mathcal{M} = \left\{ \sup_{n \in \mathbb{Z}} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

が成り立つ。

この特徴づけは、Perron の論文 [Per21] において、証明を伴わずに現れる。後者の等式については、Markov の論文 [Mar79] の時点で本質的な内容がすでに到達されていたと見るのが自然であるが、上のような形で明示されたものとしては Perron のものが重要視された。そのため、これらの等式はペロンの恒等式と呼ばれることが多い。ペロンの恒等式によって、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムは、ともに両側無限連分数列上の関数の上極限あるいは上限として扱えるようになる。この視点から、少し議論を挟むことで $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることも自然に理解できる。また、3 未満の範囲では両者は完全に一致し、ラグランジュ定数もマルコフの定理と同じくマルコフ数で記述される。

定理 1.1.13 (定理 8.3.1). 3 未満のラグランジュ定数について、

$$\mathcal{L} \cap (0, 3) = \left\{ \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \mid m \in M \right\}$$

が成り立つ。

ペロンの恒等式以降、 $\mathcal{L}$ や $\mathcal{M}$ の 3 以上の領域について多くの研究が行われてきた。本稿の主筋からはやや外れるが、スペクトラムの全体像を知るうえで重要な結果をいくつか紹介しておく。まず、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることは先述したが、この包含が真の包含であることが Freiman によって示された [Fre68]。

定理 1.1.14. $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{M}$ が成り立つ。すなわち、 $\mathcal{M} \setminus \mathcal{L} \neq \emptyset$ である。

また他に、歴史的に重要な定理が Hall によって 1947 年に示された [Hal47]。

定理 1.1.15. $[6, \infty)$ は $\mathcal{L}$ に含まれる。したがって、 $[6, \infty)$ は $\mathcal{M}$ にも含まれる。

^{*1} ラグランジュスペクトラムについても Markov の貢献は大きいため、マルコフ・ラグランジュスペクトラムと呼ぶべきだという意見もあり、筆者もその立場に共感している。ただし、本稿では名称が長くなること、およびマルコフスペクトラムとの混同を避けることを考慮し、こちらの呼称を用いる。

これは、十分大きなすべての実数がラグランジュスペクトラム、したがってマルコフスペクトラムにも含まれることを示す結果である。このような半直線は**ホールの半直線**と呼ばれる。さらに Freiman は 1975 年に、この半直線の最小の始点を決定した [Fre75]。

定理 1.1.16. $\mathcal{L}$ に含まれる最大の半直線は $[c_F, \infty)$ であり、その始点は

$$c_F = \frac{2221564096 + 283748\sqrt{462}}{491993569} \approx 4.5278295661 \dots$$

で与えられる。特に $c_F \in \mathcal{L}$ である。

この c_F は**フレイマン定数**と呼ばれる。この結果から、 $[c_F, \infty)$ では $\mathcal{L}$ も $\mathcal{M}$ も実数の半直線全体を含むため、両者の違いは 3 以上 c_F 未満の範囲に集中して現れることになる。

残る区間 $[3, c_F)$ における $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の構造は、現在も活発に研究されている。たとえば Moreira は 2018 年に、ハウスドルフ次元の観点から次の結果を示した [Mor18]。

定理 1.1.17. 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 $\dim_H(\mathcal{L} \cap (-\infty, t)) = \dim_H(\mathcal{M} \cap (-\infty, t))$ が成り立つ。この共通の値を $d(t)$ とおくと、 $d(t)$ は広義単調増加であり、 $\max\{t \in \mathbb{R} \mid d(t) = 0\} = 3$ が成り立つ。

さらに 2024 年には、Erazo–Lima–Matheus–Moreira–Vieira によって次の結果が得られた [ELM+24]。

定理 1.1.18. $\inf(\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}) = 3$ である。

これらの結果から、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ は $[3, c_F)$ の中で大域的には非常に近いフラクタル構造を持つ一方、集合としての差は 3 を超えた直後から現れることがわかる。このように、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの研究は、古典的な連分数論から出発しながら現在もなお発展を続けているのである。

1.1.4 マルコフ数と既約分数

ラグランジュ/マルコフスペクトラムの 3 未満の部分を記述するマルコフ数は、もともとの動機であったディオファントス近似理論を離れてさまざまな文脈で研究されている。そのきっかけとなったのが Frobenius による 1913 年の論文 [Fro13] である。この論文ではマルコフ数と既約分数を対応づけている。この対応は、マルコフ数が、有理数、格子点、平面上の線分と深く結びついていることを示すものであり、現代のマルコフ数研究においても基本的な役割を果たしている。

この関係を説明するために、まず 1 以上の正の既約分数 $t = \frac{p}{q}$ を 1 つとる。Frobenius はこの分数から次の手順で整数 m_t を構成した。

- (1) 各 $i = 0, 1, \dots, p+q$ に対して、 iq を $p+q$ で割った余りを r_i とおく。次に、各 $i \in \{1, 2, \dots, p+q-1\}$ について、 $r_i < r_{i+1}$ ならば文字 c を 1 つ、 $r_i > r_{i+1}$ ならば文字 d を 1 つ書く。このようにして、 c, d からなる語 s を作る。
- (2) s の各 c を 1, 1 に、各 d を 2, 2 に置き換えて整数列 S を作る。その S を用いて連分数 $[2; S, 2]$ を考え、その既約分数表示における分子を m_t とする。

このとき次の定理が成り立つ。

定理 1.1.19. 上の方法で構成した m_t はマルコフ数となる。さらに、 $t \mapsto m_t$ は 1 以上の既約分数全体から、1 以外のマルコフ数全体への写像を与える。

この定理の画期的な点は主に 2 つある。1 つは、マルコフ数を既約分数でラベル付けできるようになったことである。マルコフ数はもともとマルコフ方程式の正整数解の中に現れる数として定義されるので、そのままでは各マルコフ数の位置づけが見えにくい。これに対して既約分数によるラベルを入れると、マルコフ数全体に座標を与えたような形になり、個々のマルコフ数をずっと扱いやすくなる。この考え方は現在でも標準的であり、本稿でも「分数ラベル」という形で同じ発想を用いる。

もう 1 つの重要な点は、この構成が平面上の図形を用いて自然に理解できることである。点 $(0, 0)$ と $(p+q, q)$ を結ぶ線分を ℓ とすると、 ℓ と直線 $x = i$ との交点の y 座標は $\frac{iq}{p+q}$ である。その小数部分は $\frac{r_i}{p+q}$ にほかならない。したがって、 r_i の増減を調べることは、線分 ℓ が各縦帯 $i \leq x \leq i+1$ の中でどのように動いているかを見ていることになる。ここで $\frac{q}{p+q} < 1$ であるから、 ℓ は各縦帯の中で高々 1 つの横格子線としか交わらない。そこで $r_i < r_{i+1}$ ならばその帯の中では横格子線と交わらず、 $r_i > r_{i+1}$ ならばちょうど 1 つの横格子線を横切ることになる。つまり、語 s は合同式の計算で作られているように見えて、実際には有理傾きをもつ線分が整数格子をどのように横切るかを記録したものになっているのである。

この観点はマルコフ方程式の正整数解という整数論的な対象が、平面上の格子線分や語の組合せ論と直接につながっていることを示唆しており、これが後続の研究につながっていくのである。Frobenius はまた、マルコフ数に関する素朴でありながら非常に重要な予想を提示した。

予想 1.1.20 (フロベニウスの一意性予想、予想 8.6.1). 任意のマルコフ数 c に対して、最大成分が c であるマルコフ方程式の正整数解は、成分の順序を除いて一意に定まる。

分数ラベルの言葉では、これは異なる既約分数が異なるマルコフ数を与えるか、という問題として理解できる。

予想 1.1.21 (予想 8.6.3). 分数ラベル $t \mapsto m_t$ は単射である。

見た目は簡潔であるが、この問題はマルコフ数の内部構造に深く関わる難問であり、現在でも完全には解決されていない。Frobenius の仕事は、マルコフ数を既約分数で記述する方法を与えただけでなく、その後長く研究される中心的な問題も同時に提示したのである。

1.1.5 マルコフ数の行列化と双曲幾何的解釈

1950 年代ごろから、マルコフ数をモジュラー群の元として実現する見方が発展する。転機の 1 つが、1955 年の Cohn の論文 [Coh55] である。Cohn は、モジュラー群 $SL(2, \mathbb{Z})$ の交換子部分群 $[SL(2, \mathbb{Z}), SL(2, \mathbb{Z})]$ に属する行列のトレースが、マルコフ方程式と密接に関係していることに着目した。[$SL(2, \mathbb{Z}), SL(2, \mathbb{Z})$] の生成元 A, B に対して、

$$(\mathrm{tr}(A))^2 + (\mathrm{tr}(B))^2 + (\mathrm{tr}(AB))^2 = \mathrm{tr}(A) \mathrm{tr}(B) \mathrm{tr}(AB)$$

という関係式が現れる。これは $x^2 + y^2 + z^2 = xyz$ という方程式を与えるが、マルコフ方程式 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ とは定数倍を除いて同じ情報を持つ。実際、マルコフ方程式の解 (a, b, c) から $(3a, 3b, 3c)$ を作ると前者の解になり、逆に前者に現れる正整数解は 3 で割ることでマルコフ方程式

の正整数解を与える。こうして、マルコフ方程式は行列のトレースの問題としても捉えられるようになる。

Cohn の仕事の重要性は、単にマルコフ方程式に似た式が現れることを指摘した点にとどまらない。彼は行列 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ に対して 2 次形式 $Q(x, y) = cx^2 + (d - a)xy - by^2$ を対応させ、Markov が研究していた不定 2 次形式の最小値問題を行列の言葉で読み直す視点を与えた。これにより、連分数や 2 次形式の理論の中で現れていたマルコフ数が、離散群の理論の中でも自然に現れることが明らかになった。この流れは、1971 年の Cohn の論文 [Coh71] でさらに双曲幾何的な解釈へとつながる。上半平面 $\mathbb{H} = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid y > 0\}$ に交換子部分群を作用させると、その商として 1 点穿孔トーラスが得られる。このとき、群の元の共役類はトーラス上の閉曲線の自由ホモトピー類に対応し、とくに原始的な双曲元は単純閉測地線に対応する。対応する行列を A 、測地線の長さを $\ell(A)$ と書けば、 $|\mathrm{tr}(A)| = 2 \cosh(\frac{\ell(A)}{2})$ が成り立つ。したがって、トレースの値がマルコフ数の 3 倍として現れるという事実は、マルコフ数が 1 点穿孔トーラス上の単純閉測地線の長さとして直接結びついていることを意味している。この双曲幾何的な解釈は、前小節で述べた分数ラベルとも深く関係している。普通のトーラスは、平面上で整数ベクトルだけ離れた 2 つの点を同じ点とみなすことによって作られる。この同一視を行う前の平面には格子点があり、トーラス上の原始閉曲線は、そこでは 2 つの格子点を結ぶ有理傾きの直線として表される。したがって分数ラベルは、この平面上で閉曲線の傾きを記録するものと理解できる。この意味で、マルコフ数の理論は、既約分数・格子線分・連分数・2 次形式・行列・双曲曲面という、一見すると別々に見える対象を結びつける理論として理解できる。これらの系譜は、のちに Penner の飾り付きタイヒミュラー理論 [Pen87] へ、さらに団代数理論による再解釈へとつながっていく。

1.1.6 団代数理論と一般化マルコフ数

21 世紀初頭に Fomin–Zelevinsky の論文 [FZ02, FZ07] と Fock–Goncharov の論文 [FG06, FG09] によって導入・発展した団代数理論は、マルコフ数の理論にも大きな影響を与えている。団代数は、団変数と呼ばれる元からなる団と呼ばれる集合と、変異と呼ばれる団変数の入れ替え操作をもとに生成される代数で、曲面に付随する組合せ論と深く結びついている。曲面に付随する団代数では、弧が団変数に、三角形分割が団に、フリップ（三角形分割の弧を 1 つ入れ替えて別の三角形分割にする操作）が変異に対応し、飾り付きタイヒミュラー空間における λ 長さと呼ばれる計量を通じて団変数は曲面上の弧に付随する幾何量として実現される。こうして、曲面の三角形分割の組み換えを、代数の中の変数変換として解釈することができるようになる。曲面が 1 点穿孔トーラスの場合、この枠組みは古典的なマルコフ数の理論と直接につながる。この曲面に付随するマルコフ型団代数では、団変数を適切に特殊化するとマルコフ数が現れ、1 つの団に属する 3 つの変数はマルコフ方程式の解を与える。これまでに現れた分数ラベル、格子線分による組合せ論、コーン行列、1 点穿孔トーラス上の閉曲線は団代数という共通の言葉のもとに整理されるのである。

団代数研究の流れは、Chekhov–Shapiro によって [CS14] で導入された一般化団代数によって押し広げられた。一般化団代数は通常の団代数における変異の際の変換規則を一般化して得られる、団代数を含むより広いクラスの代数である。そこで自然に生じるのが、古典的なマルコフ型団代数に見られる対称性や良い組合せ論が、この一般化された状況でもどこまで残るのか、という問いである。本稿の主題の 1 つである、筆者と松下が [GM23b] で導入した一般化マルコフ数は、まさにこの問題意

識のもとで現れた。古典的なマルコフ数が、マルコフ型団代数を通して既約分数・格子線分・トーラス上の曲線と結びついていることを踏まえ、筆者らは Chekhov–Shapiro の一般化団代数の中にも、古典的マルコフ型団代数とよく似た性質を持つ良いクラスが存在するのではないかと考えた。その結果として現れたのが、古典的マルコフ方程式を拡張する次の方程式である。

$$x^2 + y^2 + z^2 + k_1 yz + k_2 zx + k_3 xy = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz.$$

ここで k_1, k_2, k_3 は非負整数であり、この方程式の正整数解に現れる整数を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数と呼ぶ。

重要なのは、この方程式が古典的マルコフ方程式を単に形式的に変形したものではないという点である。一般化団代数の中で、古典理論に似た対称性と変異による生成構造を保とうとすると、この形が自然に現れる。したがって、一般化マルコフ数の理論は、古典的マルコフ数の類似問題というだけでなく、古典理論の背後にあった構造をより広い範囲で捉え直す試みとして理解できる。実際、その後の研究では、古典理論にあったさまざまな側面が一般化マルコフ数に対しても再構成されている。筆者と丸山による論文 [GM23a] ではコーン行列が一般化され、さらに筆者・丸山・佐藤による論文 [GMS24] ではフロベニウス型の組合せ論が一般化マルコフ数の理論へ拡張された。古典理論において存在している既約分数・語・連分数・マルコフ数・行列・曲線といった概念の間の関係性が、一般化マルコフ数に対しても成り立つことが見えてきたのである。さらに筆者の単著 [Gyo25] では、ついにこの一般化マルコフ数の理論がラグランジュ/マルコフスペクトラムの理論へと再接続された。具体的には次の定理を証明している。

定理 1.1.22 (定理 8.1.1). m を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数とし、この数が (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式の正整数解の第 i 成分に現れるとする。このとき、

$$\frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m - k_i)^2 - 4}}{m} \in \mathcal{L}$$

である。したがって特に

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} := \left\{ \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m - k_i)^2 - 4}}{m} \left| \begin{array}{l} m \text{ は } (k_1, k_2, k_3) \text{ 一般化マルコフ} \\ \text{方程式の正整数解の第 } i \text{ 成分に} \\ \text{含まれる } (k_1, k_2, k_3) \text{ 一般化マルコフ数} \end{array} \right. \right\}$$

とすると $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} \subset \mathcal{L}$ が成り立つ。

$(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ とすることでマルコフの定理の片側が復元されることに注意せよ。この値をラグランジュ定数（マルコフ定数）として与える無理数（または 2 次形式）も、1 点穿孔トーラスの単純閉曲線を用いて具体的に与えられる。この定理の証明手法は古典的なマルコフの定理の安直な一般化ではなく、マルコフ数の組合せ論を団代数論をもとに再解釈した結果生まれた新しい視点が多量にわたったものであった。これらの事実は、一般化マルコフ数の理論が古典理論の周辺的な変形ではなく、古典理論がもともと持っていた数論的・幾何学的・組合せ論的な構造を、より広い文脈の中で組み直す試みであることを示している。一般化マルコフ数は、その意味で古典的マルコフ数の自然な拡張として位置づけられているのである。

1.2 本稿の構成

本稿は、第 I 部でラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの古典理論を整備し、第 II 部で一般化マルコフ数の理論を導入したうえで、それを用いて一般化離散マルコフスペクトラムを構成し、最後に古典的なマルコフの定理をその枠組みの中に位置づけ直す、という流れで構成されている。

第 2 章では、以後の議論の基礎となる連分数理論をまとめる。ここでは既約分数と有限正則連分数の基本性質を確認した後、無限正則連分数、近似分数、連分数行列、さらにユニモジュラー群の作用による無理数の軌道分解を扱う。最後に循環連分数と 2 次無理数の対応を述べることで、第 3 章と第 4 章でラグランジュ定数・マルコフ定数を 2 次無理数や 2 次形式に結びつける準備を行う。

第 3 章ではラグランジュスペクトラムを扱う。まずラグランジュ定数の定義と基本例を述べ、近似分数列から得られる量の上極限としてラグランジュ定数を捉える。ついで、両側無限列を用いた表示を導入することで、次の章に出てくるマルコフ定数との比較が可能な形で定式化する。さらに 2 次無理数の場合には、 $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値によって簡約 2 次無理数へ帰着し、周期部分とそれに付随する行列からラグランジュ定数を具体的に計算できることを示す。これにより、第 5 章以降で必要となる周期列から値を計算する方法が確立される。

第 4 章ではマルコフスペクトラムに話題を移す。まず 2 つの変数をもつ 2 次形式に対するマルコフ定数を定義し、標準簡約 2 次形式とユニモジュラー群軌道を用いてその代表元を整備する。続いて、ラグランジュスペクトラムと平行な形で、マルコフ定数を両側無限列で表す。そのうえで、有理数係数 2 次形式のマルコフ定数が、それと対応する 2 次無理数のラグランジュ定数と一致することを示し、2 次無理数・有理数係数 2 次形式・循環両側無限列という 3 つの対象が同じ値を与えることを明確にする。これは後半で一般化理論をスペクトラムの言葉に接続する際に重要になる。

第 5 章から第 II 部に入り、一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数を導入する。ここではまず (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式の定義と基本性質を述べ、古典的なマルコフ木に対応する一般化マルコフ木を構成する。さらに、ファレイ木との対応を通じて一般化マルコフ数に分数ラベルを与え、各頂点に現れる数を既約分数で組織的に扱えるようにする。章末では特性数を導入し、後に一般化コーン行列の成分を記述するための補助量を準備する。すなわちこの章の役割は、古典的なマルコフ数と分数ラベルの関係を一般化した状況で構成し直し、以後の計算に必要な情報を整備することである。

第 6 章では、前章で得た一般化マルコフ数を組合せ論・幾何の言葉で記述するために、フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離を導入する。まず、有限整数列にフェンス型順序集合を対応させ、その順序イデアルの個数が連分数・連分数行列と密接に結びつくことを示す。次に、重複をもつフェンス型順序集合の間のスケイン関係式を証明し、積の恒等式として順序イデアルの数を制御する。最後に、平面上の曲線や一般化弧に一般化マルコフ長を割り当て、その最小化として一般化マルコフ距離を定義する。これにより、一般化マルコフ数の理論が抽象的な整数列の操作ではなく、曲線の交差と解消を伴う幾何学的対象として理解できるようになる。

第 7 章では一般化コーン行列を導入し、前章までに現れた数や曲線の情報を 2×2 行列の言葉へ移す。まず一般化コーン木を定義し、一般化コーン行列の成分が一般化マルコフ数と特性数を用いて具体的に記述できることを示す。ついで特性数の関係式を証明し、最後に一般化強許容数列を導入し

て、一般化コーン行列が基本行列の積として表されることを示す。この章では、第 5 章で導入する一般化マルコフ数・分数ラベル・特性数と、第 6 章で導入するフェンス型順序集合・GM 長・GM 距離との関係を行列で表す。とりわけ、古典理論で重要な役割を果たすコーン行列が、一般化された状況でも本質的な役割を担うことがここで明確になる。

第 8 章では、以上の準備を受けて一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、本稿の主定理を証明する。まず、一般化マルコフ数から構成される離散的な値の族を定義し、それらが実際に 2 次無理数のラグランジュ定数や有理数係数 2 次形式のマルコフ定数として実現されることを示す。次に、 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合にこの一般理論を古典的マルコフの定理へ特殊化し、古典定理が本稿の一般化理論の自然な特殊例として得られることを示す。その後、有理数傾きで得られる一般化強許容列の無理数傾き極限を考え、点を通過しない無理数傾きの直線から得られる両側無限列が境界値 $3 + k_1 + k_2 + k_3$ を与えることを証明する。さらに $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の対応を論じ、最後にフロベニウスの一意性予想の一般化を考察する。

1.3 本稿の目的

ここで、本稿を書くに至った動機と本稿を通して何を読者に伝えたいのかということについて明確にしておこうと思う。筆者は以下の 2 つの目的を持って本稿を執筆している。

- (1) ラグランジュ/マルコフスペクトラムに関する新しい方向性の提示
- (2) ラグランジュ/マルコフスペクトラムの初学者向けの日本語文献の充実

以下、順に説明していく。

(1) ラグランジュ/マルコフスペクトラムに関する新しい方向性の提示

本稿で扱う筆者の論文 [Gyo25] は、ラグランジュ/マルコフスペクトラムと呼ばれる集合の元の一部を一般化マルコフ数を用いて与えるという内容の論文である。この論文の重要な点は、内容が既存の理論の安直な一般化ではないという点である（と個人的に思っている）。一般化される前のマルコフ数の理論では、マルコフ数からラグランジュ/マルコフ定数を計算する際にクリストッフェル語の理論とコーン行列の対応を使う方法が一般的である。ところがこの方法は個々の場合に依存しており、一般化マルコフ数に対しては使えない。そこで筆者は団代数理論を使うことで、従来のマルコフ数の場合も含め、かつ一般化マルコフ数全体も取り扱えるような新しい枠組みを構成した。これはマルコフ数だけを扱うよりも多少手間こそかかるものの、非常に見通しの良い理論であり、こちらの考え方を標準とした方が様々な研究の発展につながるのではないかと考えている。しかしこの内容の結果が書かれている筆者の論文は結果がいくつかの論文に散っていて流儀が各論文で微妙に異なっていたり、引用文献が団代数の知識を前提とした論文だったりするため、現状では読みやすい形に整理されていない（これは筆者の力不足の結果であるともいえ、その点に関しては言い訳のしようがない）。どうすべきかと考えた結果、この新しい方法に沿って書かれた入門書があればよいのではないかとの結論に至り本稿を執筆した。本稿の読者におかれましては、ぜひ本稿の内容が未来に残すほどの有用性を持つものなのかという視点で読んでいただきたと思う。

(2) ラグランジュ/マルコフスペクトラムの初学者向けの日本語文献の充実

第 2 の動機は、この分野の日本語文献の充実に関してである。現在、この分野の基本定理であるマルコフの定理の証明を理解したいと思ったときに読むべき本として [CF89, Bom07, Aig13, Reu19]

が挙げられるが、これらはいずれも英語文献である。マルコフの定理の証明自体は大学数学の基本的な考え方が備わる数学科 1 年生修了程度の知識があれば理解できるだけに、英語が障壁になるのは非常にもったいないと感じている。最近は翻訳技術も進み、この辺りの障壁もなくなりつつあるが、それでも母国語で読む快適さと比べるとまだまだという感じであろう。本稿がディオファントス近似理論を学ぶ日本語を母語とする学生の学習の一助となればと思い執筆した次第である。

謝辞

本稿を執筆するにあたりご助言いただいた Esther Banaian 氏に感謝申し上げます。

AI 使用について

本稿では、証明の細部の校正と改良、文章の校正、周辺分野調査に ChatGPT Pro 5.5, 5.6 を使用している。

第I部

ラグランジュスペクトラムと マルコフスペクトラム

第 2 章

連分数

本稿の主題は無理数の有理数近似である。無理数を扱う上で必要不可欠となるのがその無理数へ収束する連分数である。この章では第 3 章以降で使われる連分数の基本性質について扱う。ただ連分数の基本性質とはいっても、実はその中のかなりの部分が $GL(2, \mathbb{Z})$ の元の行列積に関する性質である。これは、連分数の計算が $GL(2, \mathbb{Z})$ の元の行列積として解釈できるうえに、行列式が連分数理論と良い相性を持つためである。

最初に既約分数の基礎事項について触れたのち、有理数の連分数展開、無理数の連分数展開について扱い、最後の節で Lagrange の結果である循環連分数を用いた 2 次無理数の特徴づけまでを取り上げる。

この章の内容は、構成も含め [木田 22] の 3~6 章をおおいに参考になっている。

2.1 既約分数

まずは既約分数の概念を導入する。これは多くの人にとって自明なことかもしれないが、もう 1 度本稿で取り扱う定義を確認しておこう。

定義 2.1.1. 整数 $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して、ある $k \in \mathbb{Z}$ が存在して $b = ak$ となるとき、 a は b の約数であるといい、 $a \mid b$ で表す。

ここでの約数の概念は a や b が 0 や負の数でも定義されることに注意せよ。例えば、任意の $a \neq 0$ に対して $a \mid 0$ は常に成立するので 0 以外の任意の整数は 0 の約数であり、逆に任意の $b \neq 0$ に対して $0 \mid b$ は成立しない。また $0 = 0 \cdot k$ であるから $0 \mid 0$ は成立する。したがって、この約数関係は $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 全体で定義されている。

定義 2.1.2. $a_1, \dots, a_n$ (ただしすべての a_i が同時に 0 ではないとする) の最大公約数 $\gcd(a_1, \dots, a_n)$ を、2 つの条件

- (1) $d \mid a_i$ がすべての $i = 1, \dots, n$ に対して成り立つ
- (2) 整数 c が $c \mid a_i$ をすべての $i = 1, \dots, n$ に対して満たすならば、 $c \mid d$ が成り立つ

を満たす正の整数 d として定義する。

最大公約数は必ず存在することに注意せよ。

定義 2.1.3. $a_1, \dots, a_n$ が

$$\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$$

を満たすとき、 $a_1, a_2, \dots, a_n$ は互いに素であるという。

この定義により、0 と 0 以外の数のペアや正と負の数のペアに対しても互いに素かどうかを判定できるようになる。

例 2.1.4. 定義に沿って、0 とそれ以外の 2 つの数が互いに素かどうかを判定してみよう。

- 1 の約数は ± 1 である一方、0 は 0 以外の任意の整数を約数に持つので、0 と 1 の最大公約数は 1 である。したがって 0 と 1 は互いに素である。
- 2 の約数は $\pm 1, \pm 2$ であるから、0 と 2 の最大公約数は 2 である。したがって 0 と 2 は互いに素ではない。
- 2 の約数は $\pm 1, \pm 2$ であり、-3 の約数は $\pm 1, \pm 3$ なので、2 と -3 の最大公約数は 1 である。したがって 2 と -3 は互いに素である。

これを踏まえて、分数とその既約性の定義を行う。

定義 2.1.5. $a, b \in \mathbb{R}$ に対して、 $(a, b) \neq (0, 0)$ とする。このとき、形式的な記号 $\frac{a}{b}$ を**分数**と呼ぶ。さらに a と b が整数かつ互いに素であり、かつ $b > 0$ または $(a, b) = (1, 0)$ であるとき $\frac{a}{b}$ は**既約**であるという。

この分数の定義についてはいくつかの注意が必要である。まず、 $\frac{a}{b}$ という記号は**形式的なものであり、有理数そのものではない**。 $b \neq 0$ のときは $\frac{a}{b}$ に実数 ab^{-1} を割り当てることで有理数と同一視が可能だが、たとえば分数としては $\frac{1}{0}$ のようなものも考えられ、これに対応する有理数は存在しないことに注意する。ただ、 $b \neq 0$ であるような分数は同一視を通して $\frac{a}{b}$ 自体を有理数と呼ぶことも許すことにし、また逆に有理数を表す記号として分数を用いることも許すことにする。だから、 $b \neq 0$ であれば有理数と分数の差はさほど気にしなくても良い。また本稿の既約分数の定義では、例えば整数 n に対応する既約分数は $\frac{n}{1}$ であり、また $\frac{1}{-2}$ のような分数は既約ではないことに注意せよ。さらに、分母が 0 である既約分数は $\frac{1}{0}$ だけであり、これを無限遠点の標準的な表示として扱う。

2.2 有限正則連分数

この節と次の節で、連分数の基本的な性質を解説する。まず本節で有理数に対応する有限正則連分数を定義して、その性質を見よう。

定義 2.2.1. 実数成分の有限数列 $(a_i)_{i=0}^n = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ を考える。各 $1 \leq k \leq n$ に対して

$$r_k^{(k)} := a_k, \quad r_j^{(k)} := a_j + \frac{1}{r_{j+1}^{(k)}} = a_j + \frac{1}{a_{j+1} + \frac{1}{a_{j+2} + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_k}}}} \quad (j = k-1, k-2, \dots, 1)$$

を順に定めることができ、かつ $r_j^{(k)} \neq 0$ がすべての $1 \leq j \leq k \leq n$ に対して成り立つとき、この数列は**連分数許容**であるという。 $n = 0$ の場合は、1 つの項からなる任意の列 (a_0) を連分数許容とす

る。連分数許容な有限数列に対して、

$$[a_0] := a_0, \quad [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n] := a_0 + \frac{1}{r_1^{(n)}} \quad (n \geq 1)$$

と定め、各 a_i を**部分商**とよぶ。特に、 $a_0 \in \mathbb{Z}$ かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である数列は自動的に連分数許容である。この条件に加えて、 $n \neq 0$ のとき $a_n \neq 1$ を満たす連分数を**有限正則連分数**という。

最後の条件を課しているのは、 $[a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, 1] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1} + 1]$ という表示の非一意性を避けるためである。

定義 2.2.2. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と $0 \leq k \leq n$ に対して、 $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k]$ を k 番目の**近似分数**という。

近似分数の値に関しては、次の命題が重要である。

命題 2.2.3. 連分数許容な実数の有限列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ に対して、2つの漸化式

$$p_0 = a_0 \quad p_1 = a_0 a_1 + 1 \quad p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2} \quad (2.2.1)$$

$$q_0 = 1 \quad q_1 = a_1 \quad q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \quad (2.2.2)$$

を考える。このとき、任意の $0 \leq k \leq n$ に対して $q_k \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_k] = \frac{p_k}{q_k}$$

が成立する。さらに、 $2 \leq k \leq n$ ならば右辺は

$$\frac{p_k}{q_k} = \frac{a_k p_{k-1} + p_{k-2}}{a_k q_{k-1} + q_{k-2}}$$

とも書ける。

証明. k について帰納法を行う。 $k = 0, 1$ の場合は直接計算から明らかであり、連分数許容性から $q_1 = a_1 \neq 0$ である。 $k \geq 2$ とし、末尾の添字が k 未満である任意の連分数許容列について主張が成立すると仮定する。連分数許容性から $a_k \neq 0$ であり、

$$(a_0, a_1, \dots, a_{k-2}, a_{k-1} + \frac{1}{a_k})$$

も連分数許容である。この列に付随する漸化式の値を p'_i, q'_i と書くと、帰納法の仮定より $q'_{k-1} \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1} + \frac{1}{a_k}] = \frac{p'_{k-1}}{q'_{k-1}}$$

が成り立つ。一方、漸化式から

$$p'_{k-1} = \frac{p_k}{a_k}, \quad q'_{k-1} = \frac{q_k}{a_k}$$

である。したがって $q_k = a_k q'_{k-1} \neq 0$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots, a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1} + \frac{1}{a_k}] = \frac{p'_{k-1}}{q'_{k-1}} = \frac{p_k}{q_k}$$

を得る。 □

なおこの命題は $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ が有限正則連分数であることを仮定していないことに注意せよ。ここから補題 2.2.5 までは、有限正則性ではなく連分数許容性のみを仮定する。さて、近似分数の計算は、次の行列を用いた計算が便利である。

定理 2.2.4. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と $0 \leq k \leq n$ に対して $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ とし、 p_k, q_k を (2.2.1), (2.2.2) で定める。このとき、

$$\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.2.3)$$

が成立する。

証明. $\begin{bmatrix} p_0 & p_{-1} \\ q_0 & q_{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ であることは定義から直ちに従う。 $k \geq 1$ として、 $k-1$ までの定理の成立を仮定する。このとき

$$\begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{k-1} & p_{k-2} \\ q_{k-1} & q_{k-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_k p_{k-1} + p_{k-2} & p_{k-1} \\ a_k q_{k-1} + q_{k-2} & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$$

となり、 k でも成立することが示された。□

これ以降、この $\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ を連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ に付随する**連分数行列**と呼ぶことにする。この定理から、次の補題が成り立つ。以下、 p_k, q_k を断りなく定理 2.2.4 で定められている意味で使用する。

補題 2.2.5. 連分数許容な有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ と任意の $0 \leq k \leq n$ に対して

$$p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = (-1)^{k+1} \quad (2.2.4)$$

が成立する。

証明. 等式 (2.2.3) の両辺の行列式を取ること示される。□

この補題から有限正則連分数に関する様々な性質が導かれることをみていこう。

系 2.2.6. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする (ただし $a_n = 1$ の場合も許容する)。このとき、任意の $0 \leq k \leq n$ に対して $\frac{p_k}{q_k}$ は既約分数である。

証明. $n = 0$ の時は明らかであるから、 $n \neq 0$ とする。 $a_0 \in \mathbb{Z}$ かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であることに注意せよ。漸化式の定義から明らかに $q_k > 0$ である。 p_k と q_k の最大公約数を d_k として、 $p_k = d_k p'_k, q_k = d_k q'_k$ とする。

$$p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = d_k (p'_k q_{k-1} - q'_k p_{k-1}) = (-1)^{k+1}$$

が成立する。このとき、 $d_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, p'_k q_{k-1} - q'_k p_{k-1} \in \mathbb{Z}$ であることから $d_k = 1$ となる。したがって示された。□

系 2.2.7. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする (ただし $a_n = 1$ も許容するものとする)。このとき、数列 $(q_1, \dots, q_n)$ は狭義単調増加かつ任意の $1 \leq k \leq n$ に対して $q_k \geq k$ である。

証明. 各 q_k について帰納法で $q_k \geq k$ を証明する。 $k = 1$ のときは定義から明らかである。 $k \geq 2$ として $k - 1$ での成立、すなわち $q_{k-1} \geq k - 1$ を仮定する。このとき、

$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2} \geq q_{k-1} + 1 \geq k - 1 + 1 = k$$

となり証明される。単調増加性も上の不等式から直ちに証明される。□

上記の系から補題 2.2.5 は次の形に変形できる。

系 2.2.8. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする（ただし $a_n = 1$ も許容するものとする）。このとき、任意の $1 \leq k \leq n$ に対して

$$\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k+1}}{q_k q_{k-1}} \quad (2.2.5)$$

が成り立つ。

証明. (2.2.4) を両辺 $q_k q_{k-1}$ で割ること得る。□

系 2.2.9. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数とする（ただし $a_n = 1$ も許容するものとする）。このとき、 $1 \leq 2k + 2\ell + 1 \leq n$ を満たす任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して、

$$\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} < \frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$$

が成立する。

証明. まず $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}}$ と $\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ を示す。 $2 \leq m \leq n$ を満たす m について、

$$\begin{aligned} \frac{p_m}{q_m} - \frac{p_{m-2}}{q_{m-2}} &= \frac{p_m q_{m-2} - p_{m-2} q_m}{q_m q_{m-2}} = \frac{(a_m p_{m-1} + p_{m-2}) q_{m-2} - p_{m-2} (a_m q_{m-1} + q_{m-2})}{q_m q_{m-2}} \\ &= \frac{a_m (p_{m-1} q_{m-2} - q_{m-1} p_{m-2})}{q_m q_{m-2}} = \frac{(-1)^m a_m}{q_m q_{m-2}} \end{aligned}$$

となる。最後の等式は (2.2.4) から従う。 $a_m > 0$ であるから、 $m = 2k + 2$ とすることで $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2}}{q_{2k+2}}$ が、 $m = 2k + 3$ とすることで $\frac{p_{2k+3}}{q_{2k+3}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ が従う。これは求めたい不等式の $\ell = 1$ の場合である。一般の ℓ についての不等式 $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}}$ と $\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} < \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}$ は上記の不等式を繰り返し適用することで不等号の推移性から成り立つことがわかる。

次に、 $\frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} < \frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}}$ を示す。(2.2.5) の k を $2k + 2\ell + 1$ に置き換えることで

$$\frac{p_{2k+2\ell+1}}{q_{2k+2\ell+1}} - \frac{p_{2k+2\ell}}{q_{2k+2\ell}} = \frac{(-1)^{2k+2\ell+2}}{q_{2k+2\ell+1} q_{2k+2\ell}} > 0$$

となり、示された。□

系 2.2.9 は添え字がごちゃごちゃして一見するとどういう主張なのか掴みづらいかもしれないが、これをすべての k に適用することで

$$\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \frac{p_4}{q_4} < \dots < \frac{p_5}{q_5} < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}$$

が成り立つことになる。こっちの方がわかりやすいかもしれない。

この節の最後に、有理数と有限正則連分数の間の全単射対応を証明する。まず有限正則連分数を与える有限数列の集合を定義しよう。そのまま有限数列として集めると数列の長さが一定しないので、元自体は無限数列としておいて、あるところから先の成分をすべて0とすることで有限数列を表すこととする。まず、集合 $\mathcal{Z}$ を次で定義する。

$$\mathcal{Z} := \{(a_k)_{k=0}^{\infty} \mid a_0 \in \mathbb{Z}, i \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \text{ に対して } a_i = 0\}.$$

ここで、 $z: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ を $z((a_k)_{k=0}^{\infty}) = a_0$ で定めるとこれは明らかに全単射である。これは、整数とそれに対応する有限連分数展開の間の全単射写像を与える。続いて、整数以外の有理数について考えよう。集合 $\mathcal{Q}$ を次で定義する。

$$\mathcal{Q} := \{(a_k)_{k=0}^{\infty} \mid a_0 \in \mathbb{Z}, \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \text{ s.t. } a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}, i \in \mathbb{Z}_{\geq n+1} \text{ に対して } a_i = 0\}.$$

そして、 $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ を $f((a_k)_{k=0}^{\infty}) = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ (ただし n は $a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ かつ任意の $i \in \mathbb{Z}_{\geq n+1}$ に対して $a_i = 0$ となる整数とする) で定める。この写像が全単射であることは非自明なので、以下で逆の対応を構成する。まず、次の補題を証明する。

補題 2.2.10. $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、

$$\alpha_0 = \alpha, \quad a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor, \quad \alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - a_k} \quad (2.2.6)$$

の規則によって α_k と a_k を帰納的に構成すると、 $a_n = \alpha_n$ を満たす $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ が常に存在する（したがって、この操作はこれ以上続けることができなくなる）。

証明. まず、 $\alpha = \alpha_0 = \frac{r_0}{s_0}$ とする。ただし、 $\frac{r_0}{s_0}$ は既約分数であるとする。ここで $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ なので $s_0 \geq 2$ である。さて α_k は ($a_{k-1} = \alpha_{k-1}$ とならない限り) 有理数であるから、これを $\alpha_k = \frac{r_k}{s_k}$ (既約分数) と定める。このとき、 $s_k = 1$ ならば $\alpha_k \in \mathbb{Z}$ なので $a_k = \alpha_k$ である。したがって $n = k$ とすれば条件を満たす。 $s_k \geq 2$ であるとする。このとき

$$\alpha_k - a_k = \frac{r_k}{s_k} - a_k = \frac{r_k - a_k s_k}{s_k}$$

となる。 $\alpha_k - a_k \neq 0$ より $0 < \alpha_k - a_k < 1$ なのでこれを変形して $0 < r_k - a_k s_k < s_k$ を得る。定義より $\alpha_{k+1} = \frac{s_k}{r_k - a_k s_k}$ で、これが $\frac{r_{k+1}}{s_{k+1}}$ に一致する。すると $\frac{r_{k+1}}{s_{k+1}}$ の既約性から、 s_{k+1} は $r_k - a_k s_k$ の約数である。したがって $s_{k+1} \leq r_k - a_k s_k < s_k$ となる。以上の議論から、 $s_k \geq 2$ である限り常に $s_{k+1} < s_k$ が成り立っている。すなわち s_i は単調減少する。既約性の仮定から $s_k \geq 1$ なので、必ず $s_n = 1$ となるような n が存在することがわかる。このとき $\alpha_n \in \mathbb{Z}$ なので $a_n = \alpha_n$ である。以上から示された。□

注 2.2.11. 補題 2.2.10 で与えられている操作はユークリッドの互除法に他ならない。あとの節で全く同じことを無限連分数で行う。

定理 2.2.12. $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、(2.2.6) によって $a_n = \alpha_n$ を満たす最小の n をとり、 n 番目までの有限数列 $(a_k)_{k=0}^n$ を考える。このとき、 $n+1$ 番目以降を0にして延長した無限数列 $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ は $\mathcal{Q}$ に属する。

証明. 任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 $a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor$ なので $a_k \in \mathbb{Z}$ であることはよい。また $\alpha \notin \mathbb{Z}$ なので $n \neq 0$ である。したがって定理を証明するためには、 $a_1, \dots, a_{n-1} \geq 1$ かつ $a_n \geq 2$ を示せば十分

である。任意の $0 \leq k \leq n-1$ に対して $\alpha_k - a_k \neq 0$ なので $0 < \alpha_k - a_k < 1$ が成り立っている。したがってこの逆数である α_{k+1} は $\alpha_{k+1} > 1$ を満たすため、 $a_{k+1} \geq 1$ がいえる。以上からまず、 $a_1, \dots, a_n \geq 1$ がいえた。最後に $a_n \geq 2$ を示す。 $a_n = 1$ と仮定すると、 $a_n = \alpha_n$ より $\alpha_n = 1$ である。すると (2.2.6) から $\alpha_{n-1} = a_{n-1} + \frac{1}{\alpha_n} = a_{n-1} + 1$ なので、 $\alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}$ となる。したがってこのとき $\alpha_{n-1} = a_{n-1}$ となり、 $a_j = \alpha_j$ を満たす添字が n より前に存在することになる。これは n の最小性に反する。以上から示された。 $\square$

定理 2.2.12 は、対応 $g: \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{Q}$ を $g(\alpha) = (a_k)_{k=0}^\infty$ で定めるとこれが写像として well-defined であることを意味している。ここまでで定義した写像 f, g を使って次の定理を示す。

定理 2.2.13. 写像 f と g は互いに逆写像である。したがって特に、 f は全単射写像である。

この定理を証明する前に、次の補題を導入する：

補題 2.2.14. 有限正則連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ について、 $a_0 = \lfloor [a_0; a_1, \dots, a_n] \rfloor$ が成立する。

証明. $n = 0$ のとき $\alpha = a_0$ であるから明らか。以下では $n \geq 1$ とする。 $a_0 \leq [a_0; a_1, \dots, a_n] < a_0 + 1$ を示せばよい。そのためには、 $0 < [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ を示せばよい。 $n = 1$ の場合は、有限正則連分数の約束から末項 a_1 は 2 以上であるため、

$$[0; a_1] = \frac{1}{a_1} < 1$$

である。 $n \geq 2$ の場合は、

$$[0; a_1, \dots, a_n] = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{[a_2; \dots, a_n]}} < \frac{1}{a_1} \leq 1$$

であり、正であることも明らかなので主張が従う。 $\square$

定理 2.2.13 の証明. まず $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}}$ を示す。そのためには次を示せば良い： $\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ に対して、(2.2.6) を使って $(\alpha_k)_{k=0}^n$ と $(a_k)_{k=0}^n$ を構成すると、任意の $0 \leq k \leq n-1$ に対して

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

が成立する。まず最初の等式を示す。 $k = 0$ のときは直接計算により明らかである。 $k \geq 1$ として $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k]$ であると仮定する。このとき、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \alpha_k - a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \alpha$$

が成り立つので欲しい等式を得る。2 番目の等式は $k = n-1$ の場合を考えると $a_n = \alpha_n$ であるからそこから従う。以上から $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}}$ が示された。次に、 $g \circ f = \text{id}_{\mathcal{Q}}$ を示す。 $(b_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{Q}$ をとる。示すべきは、 $f((b_k)_{k=0}^\infty) = [b_0; b_1, \dots, b_n]$ としたときに (2.2.6) を用いて構成した $(a_k)_{k=0}^\infty$ (ただし、定義されていない項は 0 として補完されている) が $(b_k)_{k=0}^\infty$ に一致することである。補題 2.2.14 から、 $a_0 = b_0$ であることがまずわかる。したがって、

$$\alpha_1 = \frac{1}{[b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} = \frac{1}{[0; b_1, \dots, b_n]} = [b_1; b_2, \dots, b_n]$$

である。したがって再び補題 2.2.14 から $a_1 = b_1$ であることが示される。この手順を繰り返すことで、 $(a_k)_{k=0}^n = (b_k)_{k=0}^n$ であることが示される。さらに、 $\alpha_n = [b_n] = b_n = a_n$ なのでこの操作はこ

ここで止まることになり、 $i \geq n+1$ に対して $a_i = 0$ である。したがって $(a_k)_{k=0}^\infty = (b_k)_{k=0}^\infty$ となり、示された。□

ここで、 $\mathcal{Z} \cup \mathcal{Q}$ に含まれる数列は有限正則連分数を与える数列に対応しており、また $z: \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ と $f: \mathcal{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$ が全単射であることから、特に次のことがわかる：

定理 2.2.15. 任意の有理数 α に対して値が α となるような有限正則連分数が一意的に存在し、その連分数を構成する数列は (2.2.6) で与えられる。

補題 2.2.10 は整数でない有理数に対する主張だが、整数の場合の手順も (2.2.6) の特別な場合として包含されていることに注意せよ。

定義 2.2.16. 値が有理数 α となるような有限正則連分数を、 α の有限（正則）連分数展開とよぶ。

注 2.2.17. 有理数 θ の有限正則連分数展開を

$$\theta = [b_0; b_1, \dots, b_k] \quad (k \geq 1)$$

とする。このとき、 $c_0 \in \mathbb{Z}$ かつ $c_1, \dots, c_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を満たす有限連分数 $[c_0; c_1, \dots, c_j]$ の値が θ に等しいならば、その部分商列は

$$(b_0, b_1, \dots, b_k) \quad \text{または} \quad (b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_k - 1, 1)$$

のいずれかである。実際、 $c_j \geq 2$ なら有限正則連分数展開の一意性を適用できる。 $c_j = 1$ なら

$$[c_0; c_1, \dots, c_{j-1}, 1] = [c_0; c_1, \dots, c_{j-1} + 1]$$

によって末尾の 1 を吸収した後に一意性を適用すればよい。

2.3 無理数の無限連分数展開

前節で有限正則連分数と有理数が全単射で対応することを見たが、有限正則連分数を与える整数列を無限に 0 が現れないような無限列に拡張し、またその連分数の極限を考えることで連分数が表現する領域を無理数にまで拡張できることが知られている。この節ではその現象を正当化しよう。方針は前節の最後の部分とほぼ同じだが、極限を扱っているため有理数の場合と比較するとやや繊細な議論が必要となる部分がある。まず、次の集合を考える：

$$\mathcal{S} := \{(a_k)_{k=0}^\infty \mid a_0 \in \mathbb{Z}, a_k \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \ (k \geq 1)\}.$$

これを用いて、有限正則連分数の無限版を次で定義する。

定義 2.3.1. $(a_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{S}$ に対して、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$$

を考える。この極限が存在するとき、これを無限正則連分数という。

数列 $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ が具体的にどういう形になっているのかを見せるために、無限正則連分数を

$$[a_0; a_1, a_2, \dots], \quad a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

のように表すこともある。

無限正則連分数は定義に極限が入っているので、そもそも実数の値として与えられるかどうかすら非自明である。しかし、次の定理によってこの値が無理数であることが保証される。

定理 2.3.2. $(a_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathcal{S}$ に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, a_2, \dots, a_n]$ は収束し、さらに無理数である。

証明. $b_k := [a_0; a_1, \dots, a_k]$ とすると、これは前節における $\frac{p_k}{q_k}$ である。系 2.2.9 の結果を無限数列に拡張することで、数列 $\{b_{2k+1}\}_{k=0}^{\infty}$ は単調減少かつ有界、 $\{b_{2k}\}_{k=0}^{\infty}$ は単調増加かつ有界であることがわかる。したがって、 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1}$ と $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k}$ は実数として存在する。それぞれの値を α_1, α_2 として、 $\alpha_1 = \alpha_2$ を証明する。系 2.2.8 と系 2.2.7 から $k \geq 1$ に対して

$$0 < b_{2k+1} - b_{2k} = \frac{(-1)^{2k+2}}{q_{2k+1}q_{2k}} \leq \frac{1}{2k(2k+1)}$$

となるので、辺々 $k \rightarrow \infty$ とすることで $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_{2k+1} - b_{2k}) = 0$ となる。以上から

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k+1} - \lim_{k \rightarrow \infty} b_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (b_{2k+1} - b_{2k}) = 0$$

を得る。したがって $\alpha_1 = \alpha_2$ が示された。次に $\alpha := \alpha_1 = \alpha_2$ として α が無理数であることを示す。いま任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $b_{2k} < \alpha < b_{2k+1}$ であることから、

$$0 < \alpha - b_{2k} < b_{2k+1} - b_{2k} < \frac{1}{q_{2k}q_{2k+1}}.$$

$b_{2k} = \frac{p_{2k}}{q_{2k}}$ を代入して辺々 q_{2k} 倍することで

$$0 < \alpha q_{2k} - p_{2k} < \frac{1}{q_{2k+1}}$$

となる。ここで、 α が有理数であると仮定して $\alpha = \frac{a}{b}$ (ただし $\frac{a}{b}$ は既約分数) とすると、

$$0 < a q_{2k} - b p_{2k} < \frac{b}{q_{2k+1}}$$

が成り立つ ($b > 0$ であることに注意せよ)。ここで、 $a q_{2k} - b p_{2k}$ は任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ で整数である一方で $\frac{b}{q_{2k+1}}$ は系 2.2.7 より十分大きい k で 1 より小さくなるので矛盾する。よって α は無理数となり、示された。□

上記の定理から、対応 $F: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を $F((a_k)_{k=0}^{\infty}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ で定めると、この対応は写像として well-defined であることがわかる。次にこの写像の逆写像を構成する。そのために、まず以下の定理を示す。

定理 2.3.3. $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、

$$\alpha_0 = \alpha, \quad a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor, \quad \alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - a_k} \quad (2.3.1)$$

の規則によって $(\alpha_k)_{k=0}^{\infty}$ と $(a_k)_{k=0}^{\infty}$ を構成する。このとき $(a_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathcal{S}$ が成立する。

証明. 任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 $a_k = \lfloor \alpha_k \rfloor$ なので $a_k \in \mathbb{Z}$ であることはよい。さらに、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して α_k は無理数である。実際、もしある k で α_k が有理数であったとすると $\alpha_{k-1} = a_{k-1} + \frac{1}{\alpha_k}$ なので α_{k-1} も有理数、これを繰り返すことで α_0 が有理数になってしまうので矛盾する。ここから任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $0 < \alpha_{k-1} - a_{k-1} < 1$ がわかるので、 $\alpha_k > 1$ が成り立つ。したがって a_k の定義から、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ で $a_k \geq 1$ となる。以上から $(a_k)_{k=0}^\infty \in \mathcal{S}$ であることが示された。□

この定理における対応を $G: \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \rightarrow \mathcal{S}$ とする。すなわち、 $G(\alpha) = (a_n)_{n=0}^\infty$ (ただし $(a_n)_{n=0}^\infty$ は (2.3.1) によって構成される数列) である。このとき、 G が写像として well-defined であることが定理 2.3.3 からわかる。さて、この節の主定理は以下の定理である。

定理 2.3.4. 写像 F と G は互いに逆写像である。したがって特に、 F は全単射写像である。

この定理を証明する前に、次の補題を導入する：

補題 2.3.5. 無限正則連分数 $\lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ について、 $a_0 = \lfloor \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n] \rfloor$ が成立する。

証明. $a_0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n] < a_0 + 1$ を示す。そのためには、 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ を示せば良い。 n を十分大きく取って $[0; a_1, \dots, a_n]$ の k 番目の近似分数の値を $\frac{p_k}{q_k}$ と表すとき、定理 2.3.2 の証明において

$$\frac{p_0}{q_0} < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < \frac{p_1}{q_1}$$

であることがわかっている。いま $\frac{p_0}{q_0} = 0$ であり、 $\frac{p_1}{q_1} = \frac{1}{a_1}$ である。 $a_1 \geq 1$ であるから、 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} [0; a_1, \dots, a_n] < 1$ であることが示された。□

定理 2.3.4 の証明. まず $F \circ G = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$ を示す。そのためには次を示せば良い： $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、(2.3.1) を使って $(\alpha_k)_{k=0}^\infty$ と $(a_k)_{k=0}^\infty$ を構成する。このとき任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}] = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

が成立する。以下、まずは最初の等式を示す。 $k = 0$ のときは直接計算により明らかである。 $k \geq 1$ として $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k]$ であると仮定する。このとき、

$$[a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, \alpha_{k+1}] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + \alpha_k - a_k] = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \alpha$$

が成り立つので欲しい等式を得る。次に $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を示す。直前に示した等式と命題 2.2.3 から、任意の $n \geq 1$ で

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \alpha_{n+1}] = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}}$$

を得る。ここで、

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = -\frac{p_nq_{n-1} - q_n p_{n-1}}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} = -\frac{(-1)^{n+1}}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} \quad (2.3.2)$$

が成り立つ。ただし最後の等式は (2.2.4) から従う。ここで $\alpha_{n+1} > a_{n+1}$ であるから

$$\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1} > a_{n+1}q_n + q_{n-1} = q_{n+1} > n + 1$$

となる（最後の不等式は系 2.2.7 から従う）ので、

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n} < \frac{1}{q_{n+1}q_n} < \frac{1}{n(n+1)} \quad (2.3.3)$$

が成立する。両辺 $\lim_{n \rightarrow \infty}$ をとることで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = 0$ を得る。したがって、

$$\left| \alpha - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = 0$$

となり、 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を得る。以上から $F \circ G = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}$ が示された。次に、 $G \circ F = \text{id}_{\mathcal{S}}$ を示す。 $(b_n)_{n=0}^\infty \in \mathcal{S}$ をとる。示すべきは、 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_0; b_1, \dots, b_n]$ としたときに (2.3.1) を用いて構成した $(a_n)_{n=0}^\infty$ が $(b_n)_{n=0}^\infty$ に一致することである。補題 2.3.5 から、 $a_0 = b_0$ であることがまずわかる。したがって、

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} [b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[b_0; b_1, \dots, b_n] - b_0} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{[0; b_1, \dots, b_n]} = \lim_{n \rightarrow \infty} [b_1; b_2, \dots, b_n] \end{aligned}$$

である。したがって再び補題 2.3.5 から $a_1 = b_1$ であることが示される。この手順を繰り返すことで、 $(a_n)_{n=0}^\infty = (b_n)_{n=0}^\infty$ であることが示される。□

この全単射によって、特に次のことがわかる：

定理 2.3.6. 任意の無理数 α に対して極限が α となるような無限正則連分数が一意的に存在し、その連分数を構成する数列は (2.3.1) で与えられる。

定義 2.3.7. 極限が無理数 α となるような無限正則連分数を、 α の無限（正則）連分数展開とよぶ。

ここからは、無理数 α と α の近似として与えられる実数の関係について、無限連分数展開を通して観察してみることにする。

補題 2.3.8. 実数列 $(\alpha^{(i)})_{i=1}^\infty$ が無理数 α に収束しているとする。任意の $k \geq 0$ に対して、 $\alpha^{(i)}$ の正則連分数展開が少なくとも $k+1$ 個の部分商を持つならば、十分大きい i について $\alpha^{(i)}$ と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ とし、 j 番目の近似分数を $p_j/q_j = [a_0; a_1, \dots, a_j]$ とする。ただし $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ とする。また、 α の完全商を $\alpha_j = [a_j; a_{j+1}, \dots]$ とする。

$k \geq 0$ を固定する。任意の $\xi > 1$ に対して、命題 2.2.3 より

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \xi] = \frac{\xi p_k + p_{k-1}}{\xi q_k + q_{k-1}}$$

である。さらに補題 2.2.5 から $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k+1}$ であるため、 ξ を $(1, \infty)$ 上で動かすと、右辺は単調に

$$\frac{p_k + p_{k-1}}{q_k + q_{k-1}} \quad \text{と} \quad \frac{p_k}{q_k}$$

を端点とする开区間全体を動く。この开区間に属する実数は正則連分数展開に少なくとも $k+2$ 個の部分商を持ち、その最初の $k+1$ 個は $a_0, a_1, \dots, a_k$ である。逆に、この性質を持つ実数はこの开区間に属する。

ここで $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha_{k+1}]$ であり、 $\alpha_{k+1} > 1$ であるから、 α はこの開区間の内部にある。両端点までの距離はそれぞれ

$$\left| \alpha - \frac{p_k}{q_k} \right| = \frac{1}{q_k(\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1})}$$

および

$$\left| \alpha - \frac{p_k + p_{k-1}}{q_k + q_{k-1}} \right| = \frac{\alpha_{k+1} - 1}{(\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1})(q_k + q_{k-1})}$$

である。したがって

$$\varepsilon_k(\alpha) := \frac{1}{\alpha_{k+1}q_k + q_{k-1}} \min \left\{ \frac{1}{q_k}, \frac{\alpha_{k+1} - 1}{q_k + q_{k-1}} \right\} > 0$$

とおけば、実数 x が

$$|x - \alpha| < \varepsilon_k(\alpha)$$

を満たす限り、 x は上の開区間に属するため、 x と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。

いま $\alpha^{(i)} \rightarrow \alpha$ であるから、十分大きい i に対して $|\alpha^{(i)} - \alpha| < \varepsilon_k(\alpha)$ となる。したがって、そのような i について $\alpha^{(i)}$ と α の最初の $k+1$ 個の部分商は一致する。 $\square$

無理数 α の無限連分数展開を途中で打ち切った有限連分数が α の「良い」近似であることは想像に難くないと思うが、実は逆に「良い」近似はすべて無限連分数展開を途中で打ち切った有限連分数になることも知られている。これを見ていこう。まずはこれまでの議論からしたがう不等式を導入する。

命題 2.3.9. α を無理数とする。その n 番目の近似分数を $\frac{p_n}{q_n}$ とすると、

$$\frac{1}{q_n q_{n+2}} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

が成り立つ。

証明. 後ろの不等式は (2.3.3) からしたがう。前の不等式は (2.3.2) の右辺の分母について

$$(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})q_n < ((a_{n+1} + 1)q_n + q_{n-1})q_n = (q_{n+1} + q_n)q_n \leq (a_{n+2}q_{n+1} + q_n)q_n = q_{n+2}q_n$$

が成り立つことからしたがう。 $\square$

次の命題は無限連分数を途中で打ち切った有限連分数が「良い」近似であることを意味する。

命題 2.3.10. α を無理数とし、 $n \geq 1$ とする。その n 番目の近似分数 $\frac{p_n}{q_n}$ に対して、

$$\frac{p_n}{q_n} \neq \frac{p}{q}, \quad 0 < q \leq q_n$$

を満たす有理数 $\frac{p}{q}$ に対して

$$|q\alpha - p| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| > |q_n\alpha - p_n|$$

が成立する。とくに

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| > \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|$$

が成り立つ。

証明. $\frac{p}{q}$ が既約分数でない場合、これを約分しても命題の仮定を満たす。したがって、最初から $\frac{p}{q}$ は既約分数としても良い。命題 2.3.9 の前半の不等式から $\frac{1}{q_{n+1}} < |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}|$ が成り立ち、後半の不等式から $|q_n\alpha - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}}$ が成り立つ。ここから

$$|q_n\alpha - p_n| < \frac{1}{q_{n+1}} < |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \quad (2.3.4)$$

が得られて最初の主張の後半の不等式がしたがう。前半の不等式を証明する。連立方程式

$$\begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

を考える。 $\begin{bmatrix} p_n & p_{n-1} \\ q_n & q_{n-1} \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ なのでこの連立方程式は解をもつ。これを解いて

$$c = (-1)^{n+1}(pq_{n-1} - p_{n-1}q), \quad d = (-1)^{n+1}(p_nq - q_np)$$

を得る。ここで $c, d \in \mathbb{Z}$ であることに注意する。また仮定から $d \neq 0$ である。 $c = 0$ の場合、連立方程式は $dp_{n-1} = p, dq_{n-1} = q$ となるので、

$$|q\alpha - p| = |d||q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}|$$

であるから目的の不等式を得る。次に $c \neq 0$ の場合を示す。仮定より $q \leq q_n$ である。もし c, d が同符号であれば、 $q = cq_n + dq_{n-1}$ より $q \geq q_n$ であり、等号が成り立つのは $c = 1, d = 0$ の場合に限られる。この場合は $p = p_n, q = q_n$ となり、仮定 $\frac{p}{q} \neq \frac{p_n}{q_n}$ に反する。したがって c, d は異符号である。一方、定理 2.3.2 の証明中の議論から

$$\frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} < \alpha < \frac{p_n}{q_n} \quad \text{または} \quad \frac{p_n}{q_n} < \alpha < \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}$$

が成立しているので、 $q_{n-1}\alpha - p_{n-1}$ と $q_n\alpha - p_n$ は異符号である。したがって、 $c(q_n\alpha - p_n)$ と $d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})$ は同符号である。以上から、

$$\begin{aligned} |q\alpha - p| &= |(cq_n + dq_{n-1})\alpha - (cp_n + dp_{n-1})| = |c(q_n\alpha - p_n) + d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \\ &= |c(q_n\alpha - p_n)| + |d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \geq |d(q_{n-1}\alpha - p_{n-1})| \geq |q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \end{aligned}$$

が成立する。よって $c \neq 0$ の場合でも目的の不等式を得る。

後半の不等式は前半の結果から

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{1}{q} |q\alpha - p| > \frac{1}{q} |q_n\alpha - p_n| \geq \frac{1}{q_n} |q_n\alpha - p_n| = \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right|$$

が得られることにより示される。 □

これを用いて、「良い」近似はすべて無限連分数由来の連分数であることを示す。

定理 2.3.11. 無理数 α に対して

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$$

を満たす $q > 0$ の既約分数 $\frac{p}{q}$ は、 α の連分数展開を途中で打ち切った形の有限正則連分数から得られる。

証明. α の任意の近似分数 $\frac{p_k}{q_k}$ に対して $\frac{p}{q} \neq \frac{p_k}{q_k}$ であると仮定する。 α が無理数であれば、系 2.2.7 よりある N が存在して $q < q_N$ となる。そこで、 $q_n > q$ を満たす n の中で最小のものを取ってくる。このとき、 $q_{n-1} \leq q < q_n$ である。ここで命題 2.3.10 と仮定から

$$|q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \leq |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

を得る。これを用いることで

$$\frac{1}{qq_{n-1}} \leq \frac{|qp_{n-1} - pq_{n-1}|}{qq_{n-1}} = \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha \right| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2qq_{n-1}} + \frac{1}{2q^2}$$

を得るが、ここから $q < q_{n-1}$ となるので矛盾する。したがってある k が存在して $\frac{p}{q} = \frac{p_k}{q_k}$ がしう。 $\square$

注 2.3.12. $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_N] = p_N/q_N$ を有限正則連分数とする。 $N \geq 1$ ならば、 $0 \leq n \leq N-2$ に対して

$$\frac{1}{q_n q_{n+2}} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

が成立する。一方、最後の真の近似分数については補題 2.2.5 から

$$\left| \alpha - \frac{p_{N-1}}{q_{N-1}} \right| = \frac{1}{q_{N-1} q_N}$$

である。したがって、上の両側不等式の範囲は $N-2$ までであり、 $n = N-1$ では後半の不等式が等号になる。

命題 2.3.10 の結論は、有理数 α についても $1 \leq n \leq N$ の範囲で成立する。 $1 \leq n \leq N-1$ では、上の評価を用いて同じ証明ができる ($n = N-1$ では真の近似分数に対する等式を用いる)。 $n = N$ では、 $p/q \neq p_N/q_N$ かつ $0 < q \leq q_N$ ならば

$$|q\alpha - p| = \frac{|qp_N - pq_N|}{q_N} \geq \frac{1}{q_N} = |q_{N-1}\alpha - p_{N-1}| > |q_N\alpha - p_N| = 0$$

であり、 $|\alpha - p/q| > |\alpha - p_N/q_N|$ も直ちに従う。

定理 2.3.11 も有理数 α について成立する。実際、 $q > 0$ の既約分数 p/q が

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$$

を満たすとする。 $p/q = \alpha$ ならば明らかなので、以下 $p/q \neq \alpha$ とし、 p/q が α の近似分数でないと仮定する。 $N = 0$ 、すなわち α が整数ならば

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{|q\alpha - p|}{q} \geq \frac{1}{q} > \frac{1}{2q^2}$$

となって矛盾する。 $N \geq 1$ ならば $p/q \neq p_N/q_N$ より

$$\frac{1}{q_N} \leq \frac{|qp_N - pq_N|}{q_N} = |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

であるから $q < q_N$ である。そこで $q_n > q$ となる最小の n を取れば、 $1 \leq n \leq N$ かつ $q_{n-1} \leq q < q_n$ である。有理数の場合の命題 2.3.10 から

$$|q_{n-1}\alpha - p_{n-1}| \leq |q\alpha - p| < \frac{1}{2q}$$

を得る。また p/q は近似分数でないので $qp_{n-1} - pq_{n-1} \neq 0$ である。したがって

$$\frac{1}{qq_{n-1}} \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \frac{p}{q} \right| \leq \left| \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} - \alpha \right| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2qq_{n-1}} + \frac{1}{2q^2},$$

これは $q < q_{n-1}$ を意味し、 $q_{n-1} \leq q$ に矛盾する。

2.4 無理数のユニモジュラー群軌道

この節では行列がなす群を使って無理数を軌道分解することを考える。詳細は次の章で述べることになるが、この分解において同じ軌道に含まれる無理数はそのラグランジュ定数がすべて等しくなる。したがって、ラグランジュ定数としてとりうる値を考えるとときにこの軌道分解が余計な手間を省いてくれる。まずは無理数を軌道分解するための群であるユニモジュラー群を導入する。

定義 2.4.1. 集合

$$GL(2, \mathbb{Z}) := \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, |ad - bc| = 1 \right\}$$

を考えると、これは行列積について群となる。これを**ユニモジュラー群**と呼ぶ。

次に $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して $A\alpha$ を α の A を用いた 1 次分数変換で与える。すなわち、

$$A\alpha := \frac{a\alpha + b}{c\alpha + d}$$

とする。このとき次が成り立つ。

命題 2.4.2. $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して $A\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ である。さらに、 $GL(2, \mathbb{Z})$ の $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ への 1 次分数変換は左作用 $GL(2, \mathbb{Z}) \curvearrowright \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を与える。

証明. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ として $A\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を示す。 $A\alpha$ が有理数であると仮定する。このとき、

$$\alpha = A^{-1}(A\alpha) = \frac{d(A\alpha) - b}{-c(A\alpha) + a}$$

が有理数であることになるが、これは矛盾。したがって、 $A\alpha$ は無理数である。また、 $E_2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ に対して $E_2\alpha = \frac{\alpha}{1} = \alpha$ である。さらに、 $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$ とすると、

$$A(B\alpha) = A \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} = \frac{a \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} + b}{c \frac{e\alpha + f}{g\alpha + h} + d} = \frac{(ae + bg)\alpha + (af + bh)}{(ce + dg)\alpha + (cf + dh)}$$

であり、一方で

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

であるから

$$(AB)\alpha = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix} \alpha = \frac{(ae + bg)\alpha + (af + bh)}{(ce + dg)\alpha + (cf + dh)}$$

が成り立ち、以上から $A(B\alpha) = (AB)\alpha$ となる。よって示された。 $\square$

注 2.4.3. 作用の定義から $A\alpha = (-A)\alpha$ であることに注意せよ。

これを用いて、無理数のユニモジュラー同値を導入する。

定義 2.4.4. 無理数 α, β に対して、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ となるとき、 α と β は**ユニモジュラー同値**（以下、単に**同値**）といい、 $\alpha \sim \beta$ で表す。また、この同値関係による同値類

$$O_\alpha = \{\beta \mid \beta \sim \alpha\}$$

を α の**ユニモジュラー軌道**（以下、単に**軌道**）という。

無理数へのユニモジュラー群の作用と連分数の関係は、次の命題のように連分数行列を用いる形で端的に表される。

命題 2.4.5. $a_0, a_1, \dots, a_k, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して、両辺が定義される限り

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha] = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha$$

が成り立つ。

証明. 命題 2.2.3、定理 2.2.4 から

$$[a_0; a_1, \dots, a_k, \alpha] = \frac{\alpha p_k + p_{k-1}}{\alpha q_k + q_{k-1}} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \alpha = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha$$

となり示された。 $\square$

次の定理は、2つの無理数が同値であることの無限連分数展開を使った特徴づけを与える。

定理 2.4.6 (セレの定理). 無理数 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ と $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ に対して、 $\alpha \sim \beta$ であることと、ある $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して

$$[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$$

が成立することは同値である。とくに、正則連分数展開の一意性から任意の $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $a_{n+h} = b_{m+h}$ である。

この定理を証明するために次の補題を示す。

補題 2.4.7. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ に対して、 $c > d > 0$ を仮定する。このとき、 $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $c_0 \in \mathbb{Z}, c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ が存在して

$$A = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

を満たす。

証明. 有理数 $\frac{a}{c}$ に対して、値が $\frac{a}{c}$ である有限連分数展開 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ をとる。 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ の i 番目の近似分数を $\frac{p_i}{q_i}$ とすると、

$$\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

となる。一方で、必要ならば最後の部分商を調整して $a_k \geq 2$ となる表示を選んでおく。このとき、 $[a_0; a_1, \dots, a_k]$ を $[a_0; a_1, \dots, a_k - 1, 1]$ だと考えてこの連分数に関する i 番目の近似分数を $\frac{p'_i}{q'_i}$ だとすると

$$\begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k - 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

である（有限正則連分数の定義から $a_k - 1 \geq 1$ であることに注意せよ）。 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ であり、 $\det \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = (-1)^{k+1}$, $\det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = (-1)^{k+2}$ となるので

$$\det A = \det \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \det A = \det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$$

のどちらかが必ず成り立ち、そのときもう片方は成り立たない。前者の等式が成り立つときは $A = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ 、後者の等式が成り立つ場合は $A = \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$ であることを示す。まず前者を仮定する。 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ なので a と c は互いに素であり、さらに $c > 0$ の仮定から $\frac{a}{c}$ は既約分数である。一方 $\frac{p_i}{q_i}$ も系 2.2.6 から既約分数となるので $a = p_k$ かつ $c = q_k$ であることがわかる。このとき、 $\begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}$ の成分を書き下すと

$$p_k d - b q_k = p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1}$$

これを整理することで

$$p_k(d - q_{k-1}) = q_k(b - p_{k-1})$$

となる。ここで p_k と q_k は互いに素なので $q_k \mid d - q_{k-1}$ となる。このとき $d - q_{k-1} \geq 0$ であれば、 $d < c$ の仮定より

$$d - q_{k-1} < c - q_{k-1} = q_k - q_{k-1} < q_k$$

である（系 2.2.7 より $q_{k-1} > 0$ であることに注意せよ）。 $d - q_{k-1} < 0$ であれば、

$$q_{k-1} - d < q_{k-1} < q_k$$

なので、いずれにせよ $|d - q_{k-1}| < q_k$ である。すなわち $|d - q_{k-1}|$ は q_k より小さく、かつ q_k を約数にもつから $|d - q_{k-1}| = 0$ となる。したがって $q_{k-1} = d$ である。 $p_{k-1} = b$ は他の 3 つの成分と行列式の一致から直ちに従う。したがって、

$$A = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

であることがしたがう。 $\det A = \det \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix}$ の場合も全く同様の議論から

$$A = \begin{bmatrix} p'_{k+1} & p'_k \\ q'_{k+1} & q'_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k - 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

がしたがう。以上から補題が示された。 □

定理 2.4.6 の証明. 無理数 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ と $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ に対してある $m, n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して

$$[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$$

が成立することを仮定する。このとき $\alpha \sim \beta$ となることを示す。まず $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots], \beta_m := [b_m; b_{m+1}, \dots]$ とする。すると

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha_n], \quad \beta = [b_0; b_1, \dots, b_{m-1}, \beta_m]$$

であるから（ただし $n = 0$ の場合は $\alpha = \alpha_0$ とする）、命題 2.4.5 から

$$\alpha = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_n, \quad \beta = \begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \beta_m$$

となる。仮定から $\alpha_n = \beta_m$ が成り立つので、後者の式の β_m に前者の式を変形して代入することで

$$\beta = \begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdots \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \alpha.$$

ここで各 $\begin{bmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_j & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は $GL(2, \mathbb{Z})$ の元だから、

$$\begin{bmatrix} b_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} b_{m-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdots \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \in GL(2, \mathbb{Z}).$$

したがって、 α と β は同値である。

次に逆を示す。 $\alpha \sim \beta$ を仮定する。このとき、ある $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ である。ここで、作用の定義から $\beta = A\alpha$ ならば $\beta = (-A)\alpha$ でもあるので、必要ならば A を $-A$ に取り替えることで $c\alpha + d > 0$ を仮定してよい。このとき、任意の $n \geq 1$ に対して

$$\beta = A\alpha = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha_n$$

が成立する。ただし

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とした。ここで、

$$\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix}$$

が適切な n をとることで $c' > d' > 0$ を満たすことができることを示す。成分計算から

$$c' = cp_{n-1} + dq_{n-1} = q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) \quad (2.4.1)$$

$$d' = cp_{n-2} + dq_{n-2} = q_{n-2} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right) \quad (2.4.2)$$

となる。ここで $c = 0$ の場合は $d > 0$ である。このとき上式から $c' = dq_{n-1}$ 、 $d' = dq_{n-2}$ であり、十分大きい n について $q_{n-1} > q_{n-2} > 0$ となるので $c' > d' > 0$ が従う。したがって以下では $c \neq 0$ としてよい。いま $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d = c\alpha + d > 0$ なので、十分大きな n を取りなおすことで $\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d > 0$ 、 $\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d > 0$ としてよい。さらに $q_{n-1}, q_{n-2} > 0$ であるから (2.4.1), (2.4.2) から $c', d' > 0$ となる。また、

$$c' - d' = q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) - q_{n-2} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right) > q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-1}}{q_{n-1}} + d \right) - q_{n-1} \left(\frac{cp_{n-2}}{q_{n-2}} + d \right)$$

$$= \frac{c}{q_{n-2}}(p_{n-1}q_{n-2} - q_{n-1}p_{n-2}) = \frac{(-1)^n c}{q_{n-2}}$$

である。十分大きな n はどちらの偶奇にも取れるので、さらに $(-1)^n c > 0$ となるように n を取り直せば $c' - d' > 0$ となる。以上をすべて満たすような n をとることで、補題 2.4.7 から

$$\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

を満たす $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $c_0 \in \mathbb{Z}, c_1, \dots, c_\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ が存在する。したがって

$$\beta = \begin{bmatrix} c_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} c_\ell & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_n = [c_0; c_1, \dots, c_\ell, \alpha_n] = [c_0; c_1, \dots, c_\ell, a_n, a_{n+1}, \dots]$$

となり、ここで、 $n \geq 1$ であるから $a_n \geq 1$ であることに注意するとこれが β の無限連分数展開となる。以上から、 $m = \ell + 1$ と取ることで $[a_n; a_{n+1}, \dots] = [b_m; b_{m+1}, \dots]$ を得る。以上より示された。□

2.5 循環連分数と2次無理数

この節では、無理数の正則連分数展開の部分商が循環する場合を考え、これを無理数の持つ性質で特徴付けることを考える。まずは循環連分数を定義するところから始めよう。

定義 2.5.1. 無限正則連分数であって、部分商が

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k, b_0, b_1, \dots, b_\ell, b_0, b_1, \dots, b_\ell, b_0, b_1, \dots]$$

のように途中から循環する連分数のことを**循環連分数**といい、

$$[a_0; a_1, a_2, \dots, a_k, \overline{b_0, b_1, \dots, b_\ell}]$$

で表す。循環する数列 $(b_0, \dots, b_\ell)$ のことを**循環節**という。とくに最初から循環節の繰り返しになっているものを**純循環連分数**という。

次に、2次無理数と呼ばれる無理数を定義する。

定義 2.5.2. 無理数 α が整数係数2次方程式の解である、すなわち $\gcd(a, b, c) = 1$ であるような $a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ と $b, c \in \mathbb{Z}$ が存在して、

$$\alpha = \frac{-b + \varepsilon \sqrt{D}}{2a}$$

(ただし $D = b^2 - 4ac, \varepsilon \in \{1, -1\}$ であり、 $D > 0$ かつ D は平方数でないものとする) と表せるとき、 α は**2次無理数**であるという。このとき、 D を α に対する**判別式**という。上記の2次無理数 α に対して、 α の2次共役を α' とする；すなわち、

$$\alpha' = \frac{-b - \varepsilon \sqrt{D}}{2a}$$

であるとする。 $\alpha > 1$ かつ $-1 < \alpha' < 0$ となるとき、 α を**簡約2次無理数**という。

α が簡約 2 次無理数であるときは $\alpha > \alpha'$ なので常に $\varepsilon = 1$ である。また、判別式 D は α に対して一意的に定まるような値としておきたいので、計算に使用する α を根とする 2 次式は $a \geq 1$ かつ $\gcd(a, b, c) = 1$ を課することによって複数の選択肢が出ないようにしていることにも注意が必要である。

2 次無理数全体の集合を I_2 、簡約 2 次無理数全体の集合を R_2 とする。また、 $D = d$ であるような 2 次無理数全体の集合を $I_2(d)$ 、同様に $D = d$ であるような簡約 2 次無理数全体の集合を $R_2(d)$ とする。

さて、本節の主定理は以下の定理である。

定理 2.5.3 (ラグランジュの定理). 次が成り立つ。

- (1) 無理数 α の無限連分数展開が循環連分数であることと α が 2 次無理数であることは同値。
- (2) さらに、無理数 α の無限連分数展開が純循環連分数であることと α が簡約 2 次無理数であることは同値。

この定理を証明するために準備をしていこう。

定理 2.5.4. ユニモジュラー群の $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ への作用は I_2 への作用と任意の正の平方数でない整数 $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ に対する $I_2(d)$ への作用を定める。

証明. $I_2(d)$ 上でユニモジュラー群が作用することを確認できれば十分である。 $\alpha \in I_2(d)$ とする。 α を根とする 2 次式を $ax^2 + bx + c$ とする。ここで $\gcd(a, b, c) = 1$ と仮定する（これにより、この 2 次式の判別式 $b^2 - 4ac$ は α に対する判別式となる）。 $M = \begin{bmatrix} s & t \\ u & v \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ に対して、 $\beta = M\alpha$ とする。このとき命題 2.4.2 より $GL(2, \mathbb{Z})$ は $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に作用しているので β は無理数である。 α について $\beta = M\alpha$ を解くことで

$$\alpha = M^{-1}\beta = \frac{v\beta - t}{-u\beta + s}$$

となる。いま α は $ax^2 + bx + c = 0$ を満たしているので、ここに $x = \alpha = \frac{v\beta - t}{-u\beta + s}$ を代入して整理することで

$$(av^2 + cu^2 - buv)\beta^2 + (-2atv + bsv + but - 2csu)\beta + at^2 + cs^2 - bst = 0$$

を得る。したがって β は 2 次式

$$(av^2 + cu^2 - buv)x^2 + (-2atv + bsv + but - 2csu)x + at^2 + cs^2 - bst$$

の根である。以下、 $A = av^2 + cu^2 - buv$, $B = -2atv + bsv + but - 2csu$, $C = at^2 + cs^2 - bst$ とする。この 2 次式の判別式 $B^2 - 4AC$ が β に対する判別式となっていることをいうために $\gcd(A, B, C) = 1$ と $A \neq 0$ であることを確かめる（厳密には $A \neq 0$ ではなく $A > 0$ が必要だが、2 次式を -1 倍しても β が根であることは変わらず、また判別式の値は不変なので、 $A < 0$ ならば 2 次式を -1 倍したものに置き換えれば良い）。まず $A \neq 0$ は β が無理数の根であることから直ちにわかる。 $\gcd(A, B, C) = 1$ を示す。 $e \in \mathbb{Z}$ が $e \mid A, e \mid B, e \mid C$ を満たすとする。このとき、

$$\begin{aligned} s^2 A + suB + u^2 C &= a(sv - tu)^2 = a, \\ 2stA + (sv + tu)B + 2uvC &= b(sv - tu)^2 = b \\ t^2 A + tvB + v^2 C &= c(sv - tu)^2 = c \end{aligned}$$

となるので $e \mid a, e \mid b, e \mid c$ を満たす。 $\gcd(a, b, c) = 1$ だから e の最大値は 1 である。したがって $\gcd(A, B, C) = 1$ がわかるので、 $B^2 - 4AC$ は β に対する判別式である。これを計算すると、

$$B^2 - 4AC = (b^2 - 4ac)(sv - tu)^2 = b^2 - 4ac$$

となる。ここで $\alpha \in I_2(d)$ なので $d = b^2 - 4ac$ である。したがって $B^2 - 4AC = d$ となり、 $\beta \in I_2(d)$ であることが示された。 $\square$

定理 2.5.5. 正の平方数でない整数 d を固定する。任意の $\alpha = [a_0; a_1, \dots] \in I_2(d)$ に対して、十分大きく n をとることで $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots] \in R_2(d)$ とできる。さらに、この n に対して $m \geq n$ であるとき、 $\alpha_m \in R_2(d)$ である。

証明. $\alpha \in I_2(d)$ の無限連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ で与えられるとする。ここで $\alpha_k := [a_k; a_{k+1}, \dots]$ であるとする、 $k \geq 1$ のとき

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{k-1}, \alpha_k] = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{k-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \alpha_k$$

が成り立つ (最後の等式は命題 2.4.5 からしたがう)。ここで $\begin{bmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ から $k \geq 0$ に対して α と α_k は同値であり、定理 2.5.4 から $\alpha_k \in I_2(d)$ となる。さらに α_{k+1} の構成アルゴリズム (2.3.1) により $\alpha_{k+1} = \frac{1}{\alpha_k - [\alpha_k]}$ であったので、 $0 < \alpha_k - [\alpha_k] < 1$ から $\alpha_{k+1} > 1$ がわかる。すなわち、 $k \geq 1$ ならば常に $\alpha_k > 1$ である。したがって十分大きいすべての n に対して 2 次共役 α'_n が $-1 < \alpha'_n < 0$ となることを示せばよい。ここで、 $\alpha = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix} \alpha_{k+1}$ を考えると、これを α_{k+1} についての式に変形することで

$$\alpha_{k+1} = \begin{bmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{bmatrix}^{-1} \alpha = \begin{bmatrix} q_{k-1} & -p_{k-1} \\ -q_k & p_k \end{bmatrix} \alpha$$

を得る。ただし、厳密には逆行列には符号因子が現れるが、分数線形作用では行列全体を -1 倍しても同じ変換を定めるので、上の表示を用いている。この等式の両辺の 2 次共役を取ることで、

$$\alpha'_{k+1} = -\frac{q_{k-1}\alpha' - p_{k-1}}{q_k\alpha' - p_k} = -\frac{q_{k-1}}{q_k} \frac{\alpha' - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}{\alpha' - \frac{p_k}{q_k}}$$

となる。ここで $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{q_k} = \alpha$ なので

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha' - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}{\alpha' - \frac{p_k}{q_k}} = 1$$

である。特に極限の定義から、ある $N \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して $n \geq N$ ならば

$$\frac{\alpha' - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}}{\alpha' - \frac{p_n}{q_n}} > 0$$

である。これと $\frac{q_{n-1}}{q_n} > 0$ をあわせることで、このような n に対して $\alpha'_{n+1} < 0$ であることがわかる。さらに、 α_{n+2} の定義式 $\alpha_{n+2} = \frac{1}{\alpha_{n+1} - a_{n+1}}$ の両辺 2 次共役をとって

$$\alpha'_{n+2} = -\frac{1}{a_{n+1} - \alpha'_{n+1}}$$

を考えると、 $\alpha'_{n+1} < 0$ かつ $a_{n+1} \geq 1$ なので $-1 < \alpha'_{n+2} < 0$ であることがわかる。以上から $m \geq N + 2$ に対して $\alpha_m \in R_2(d)$ であることが示された。 $\square$

定理 2.5.5 から直ちに次の系を得る。

系 2.5.6. 任意の正の平方数でない整数 d と任意の $\alpha \in I_2(d)$ に対してある $\beta \in R_2(d)$ が存在して $\alpha \sim \beta$ が成り立つ。したがって、 $I_2(d)$ の各軌道の代表元として $R_2(d)$ の元がとれる。

補題 2.5.7. $\alpha \in R_2(d)$ とする。 α を根として持つ 2 次式を $ax^2 + bx + c$ (ただし $a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ かつ $\gcd(a, b, c) = 1$) とすると、

$$0 < -b < \sqrt{d}$$

が成立する。とくに、任意の正の平方数でない整数 d に対して $R_2(d)$ は有限集合である。

証明. α の簡約性から

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{d}}{2a} > 1, -1 < \alpha' = \frac{-b - \sqrt{d}}{2a} < 0$$

が成り立つ。この分母を払うことで

$$-b + \sqrt{d} > 2a > b + \sqrt{d} > 0$$

を得る。特に $-b + \sqrt{d} > b + \sqrt{d}$ から $0 < -b$ であり、 $b + \sqrt{d} > 0$ から $-b < \sqrt{d}$ である。したがって $0 < -b < \sqrt{d}$ となり、 d が固定であればありえる b は有限個である。さらに $d - b^2 = -4ac$ であり、 $a, c \in \mathbb{Z}$ よりありえる a, c は有限個である。以上からこの条件を満たす α も有限個となる。 $\square$

補題 2.5.8. α が簡約な 2 次無理数であるとき、連分数アルゴリズム (2.3.1) にしたがって $\alpha = [a_0; \alpha_1]$ とすると $[\alpha] = a_0 = \lfloor -\frac{1}{\alpha_1} \rfloor$ が成立する。

証明. $\alpha = [a_0; \alpha_1] = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$ とすると、共役をとって $\alpha' = a_0 + \frac{1}{\alpha_1}$ である。これを整理して $-\frac{1}{\alpha_1} = a_0 + (-\alpha')$ を得る。ここで、 $-1 < \alpha' < 0$ であるから、 $-\frac{1}{\alpha_1}$ の整数部分は a_0 である。よって示された。 $\square$

定理 2.5.3 の証明. まず、(2) の「 α の無限連分数展開が純循環連分数ならば $\alpha \in R_2$ である」を示す。 $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}]$ とする。このとき、

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \frac{\alpha p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha q_{n-1} + q_{n-2}}$$

が成り立つ。これを整理することで

$$q_{n-1}\alpha^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})\alpha - p_{n-2} = 0$$

を得る。したがって α は 2 次方程式の解であり、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なので $\alpha \in I_2$ がいえる。また純循環性より、

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \dots$$

となり、任意の $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $\alpha = \alpha_{kn}$ である。したがって、定理 2.5.5 より $\alpha \in R_2$ である。よって示された。

次に (1) の「 α の無限連分数展開が循環連分数ならば $\alpha \in I_2$ である」を示す。

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \overline{a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}}]$$

とする。 $\alpha_n = [\overline{a_n; a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}}]$ とすると、直前の議論より $\alpha_n \in R_2 \subset I_2$ である。したがって、

$$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \alpha_n] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha_n$$

であり、 $\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ であるから定理 2.5.4 より $\alpha \in I_2$ がわかる。

次に (1) の「 $\alpha \in I_2$ ならば α の無限連分数展開が循環連分数である」を示す。 $\alpha \in I_2$ とし、 α に対する判別式を d とする。このとき d は正の平方数でない整数であり、 $\alpha \in I_2(d)$ である。定理 2.5.5 から十分大きい n について、 $m \geq n$ ならば常に $\alpha_m \in R_2(d)$ となる。ここで補題 2.5.7 より $R_2(d)$ の元は有限個なので、ある $n \leq \ell < \ell'$ が存在して $\alpha_\ell = \alpha_{\ell'}$ である。このとき、

$$\alpha_\ell = [a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}, \alpha_{\ell'}] = [a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}, \alpha_\ell]$$

となる。したがって

$$\alpha_\ell = [\overline{a_\ell; a_{\ell+1}, \dots, a_{\ell'-1}}]$$

となり、 α の無限連分数展開は循環連分数である。

最後に (2) の「 $\alpha \in R_2$ ならば α の無限連分数展開が純循環連分数である」を示す。 $\alpha \in R_2$ とし、 α に対する判別式を d とする。このとき $\alpha \in R_2(d)$ である。ここで、 $a_0 = [\alpha]$ とおけば、 $\alpha > 1$ かつ $-1 < \alpha' < 0$ から $\alpha_1 = 1/(\alpha - a_0) > 1$ かつ $\alpha'_1 = 1/(\alpha' - a_0) \in (-1, 0)$ が従い、判別式は $GL(2, \mathbb{Z})$ 作用で保存される。したがって、任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $\alpha_n \in R_2(d)$ である。補題 2.5.7 より $R_2(d)$ は有限集合なので、ある $0 \leq \ell < \ell'$ が存在して $\alpha_\ell = \alpha_{\ell'}$ となる。 $\ell = 0$ の場合は直ちに $\alpha_0 = \alpha_{\ell'}$ であり、直前の主張と同じ議論から純循環性が従う。以下では $\ell \geq 1$ とする。このとき、

$$\alpha_{\ell-1} = [a_{\ell-1}; \alpha_\ell], \quad \alpha_{\ell'-1} = [a_{\ell'-1}; \alpha_{\ell'}]$$

であり、補題 2.5.8 から $a_{\ell-1} = [-\frac{1}{\alpha'_\ell}] = [-\frac{1}{\alpha'_{\ell'}}] = a_{\ell'-1}$ である。以上より $\alpha_{\ell-1} = \alpha_{\ell'-1}$ となる。この操作を繰り返すことにより $\alpha_0 = \alpha_{\ell'-\ell}$ が成り立つので、あとは直前の主張と同じ議論から

$$\alpha = [\overline{a_0; a_1, \dots, a_{\ell'-\ell-1}}]$$

となって示された。 □

注 2.5.9. 定理 2.5.3 の「 $\alpha \in R_2$ ならば α の無限連分数展開が純循環連分数である」の証明において、いきなり「ある ℓ が存在して $\alpha_0 = \alpha_\ell$ 」とすることはできない。なぜなら、 α_0 が他の α_ℓ と重複することは $R_2(d)$ の有限性だけからは導出できないからである。実際、補題 2.5.8 を適用する前の段階では「 α_0 がその他のすべての α_i とは異なり、かつ数列 (α_i) が取り得る値は有限個である」という可能性を排除できない。

最後に、周期節が反転した連分数が与える 2 次無理数の、元の 2 次無理数との関係性を記述しておく。この事実は次の章以降で必要となる。

命題 2.5.10. $n \geq 1$ とし、 $\alpha = [\overline{a_0; a_1, \dots, a_{n-1}}] \in R_2$ であるとき、

$$-\frac{1}{\alpha'} = [\overline{a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0}]$$

が成立する。ただし α' は α の 2 次共役である。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}]$ から

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, \alpha] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} \alpha = \frac{p_{n-1}\alpha + p_{n-2}}{q_{n-1}\alpha + q_{n-2}}$$

となる。ここから α は

$$q_{n-1}x^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})x - p_{n-2} = 0 \quad (2.5.1)$$

の解であることがわかる。一方、

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & p_{n-2} \\ q_{n-1} & q_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

の両辺について転置を取ることで

$$\begin{bmatrix} p_{n-1} & q_{n-1} \\ p_{n-2} & q_{n-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{n-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n-2} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

が得られるので、 $\beta := [\overline{a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0}]$ とおくと

$$\beta = [a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_0, \beta] = \begin{bmatrix} p_{n-1} & q_{n-1} \\ p_{n-2} & q_{n-2} \end{bmatrix} \beta = \frac{p_{n-1}\beta + q_{n-1}}{p_{n-2}\beta + q_{n-2}}$$

が成り立つ。これを整理することで

$$p_{n-2}\beta^2 + (q_{n-2} - p_{n-1})\beta - q_{n-1} = 0$$

を得る。さらにこれを両辺 $-\beta^2$ で割ると

$$-p_{n-2} + (q_{n-2} - p_{n-1})\left(-\frac{1}{\beta}\right) + q_{n-1}\left(-\frac{1}{\beta}\right)^2 = 0$$

となるが、これは $-\frac{1}{\beta}$ が (2.5.1) の解であることを意味する。 $a_{n-1} \geq 1$ なので補題 2.3.5 から $\beta > [\beta] = a_{n-1} \geq 1$ より、 $-1 < -\frac{1}{\beta} < 0$ である。以上から $\alpha' = -\frac{1}{\beta}$ となり、これを整理して $\beta = -\frac{1}{\alpha'}$ を得る。以上から示された。 $\square$

第 3 章

ラグランジュスペクトラム

第 2 章で連分数と 2 次無理数の基礎を整えたので、本章ではそれを用いてラグランジュスペクトラムの基本的な性質を見ていく。ラグランジュスペクトラムは、無理数が有理数でどれほどよく近似されるかを表すラグランジュ定数全体の集合であり、ディオファントス近似理論における最も基本的な対象の 1 つである。定義だけを見ると近似の良さを分母の累乗指数で測る無理数度の乗法類似であるという程度の印象しか持たないかもしれないが、連分数展開を通して眺めることで、その値は無限列や周期性と深く結びついていることがわかる。

本章では、まずラグランジュ定数の定義とその計算しやすい形を与え、いくつかの基本例を計算する。ついでさらに両側無限数列による表示を導入することで、次章で扱うマルコフスペクトラムとの比較がしやすい形に整える。さらに 2 次無理数に対しては、前章で準備した $GL(2, \mathbb{Z})$ の作用と循環連分数の理論を用いることで、ラグランジュ定数を具体的に計算できることを示す。

マルコフの定理の解説を念頭に置いた標準的なテキスト [Aig13, Bom07, Reu19] では最初からラグランジュ定数に 3 以下という仮定を課して議論をしているが、本章では拡張実数値を含むラグランジュスペクトラム全体を扱う。

この章の議論は [Aig13] を参考にしている。

3.1 定義と最初の具体例

この節ではラグランジュスペクトラムと呼ばれる集合を導入し、最も単純な具体例について確認する。

定義 3.1.1. 実数 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ に対して、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を次の条件を満たす正実数 L の上限として定める：

- 不等式 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ ($q > 0$) が無限個存在する。

この集合が上に有界でない場合、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty$ と定める。これを α の**ラグランジュ定数**と呼ぶ。実無理数のラグランジュ定数全体の集合

$$\mathcal{L} := \{\mathcal{L}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\},$$

を**ラグランジュスペクトラム**と呼ぶ。この約束のもとで $\mathcal{L} \subset \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ であり、その有限部分は $\mathcal{L} \cap \mathbb{R}$ である。

定義には含まれていないが、まずは α が有理数の場合に同じ定義を適用してどのような値になる

のか見てみることにする。

命題 3.1.2. α を任意の有理数として、 L を任意の正の実数とする。このとき $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ ($q > 0$) は有限個しかない。

証明. $\frac{p}{q} = \alpha$ となる既約分数は高々 1 つなので、以下では $\frac{p}{q} \neq \alpha$ とする。まず $\alpha = \frac{a}{b}$ (ただし $\frac{a}{b}$ は既約分数) とおく。このとき、

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| = \frac{|aq - bp|}{bq} \geq \frac{1}{bq}$$

が成り立つので、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ が成り立つならば $\frac{1}{Lq^2} > \frac{1}{bq}$ となる。したがって、このとき $q < \frac{b}{L}$ となるが、 q は正整数なのでこれを満たす q は有限個となる。また、 $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たすとき、この不等式を p について解くことで

$$\frac{aq}{b} - \frac{1}{Lq} < p < \frac{aq}{b} + \frac{1}{Lq}$$

を得る。 p は整数なので、 q を 1 つ固定した時にこの条件を満たす p は有限個である。以上から、 L を任意の正の実数としたとき $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{Lq^2}$ を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が有限個しかないことが示された。□

上記の命題より α が有理数の場合は定義 3.1.1 の条件を満たす L 全体の集合は空集合であり、これを考えてもあまり意味がないことがわかる。これ以降は α が無理数の場合を考える。まず、ラグランジュ定数の連分数を用いた特徴づけを与える。

定理 3.1.3. 無理数 α に対してその無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ とする。このとき $\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, \dots]$, $\beta_n := [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1]$ とすると、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \right) \quad (3.1.1)$$

が成り立つ (これ以降、 $\lambda_n(\alpha) := \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n}$ と表すことにする)。

補題 3.1.4. 無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ を持つとする。このとき、任意の $k \geq 1$ に対して

$$\frac{q_k}{q_{k-1}} = [a_k; a_{k-1}, \dots, a_1] (= \beta_k)$$

が成り立つ。

証明. 帰納法で証明する。 $k = 1$ ならば $\frac{q_1}{q_0} = a_1$ である。 $k - 1$ での成立を仮定する。このとき、

$$\frac{q_k}{q_{k-1}} = \frac{a_k q_{k-1} + q_{k-2}}{q_{k-1}} = a_k + [0; a_{k-1}, \dots, a_1] = [a_k; a_{k-1}, \dots, a_1]$$

となり、 k での成立が示された。□

定理 3.1.3 の証明. まず近似分数について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| = \left| \frac{\alpha_{n+1} p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1} q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| = \frac{1}{\alpha_{n+1} q_n^2 + q_{n-1} q_n} = \frac{1}{\lambda_n(\alpha) q_n^2}$$

が成り立つ。ただし最後の等式では補題 3.1.4 を用いた。

まず $\mathcal{L}(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ を示す。 L を

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{Lq^2}$$

を満たす既約分数 $\frac{p}{q}$ が無限個存在するような正の実数とする。 $L > 2$ の場合は、これらの既約分数は定理 2.3.11 よりすべて近似分数である。したがって無限個の n に対して

$$\frac{1}{\lambda_n(\alpha)q_n^2} < \frac{1}{Lq_n^2}$$

となり、 $\lambda_n(\alpha) > L$ が無限回成り立つ。よって $L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ である。

一方 $L \leq 2$ の場合も、 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \geq 2$ であることから同じ結論が従う。実際、部分商 $a_j \geq 2$ が無限回現れるならば $\lambda_{j-1}(\alpha) > 2$ が無限回成り立つ。そうでなければ十分大きい j では常に $a_j = 1$ であり、この場合は $\limsup_{j \rightarrow \infty} \lambda_j(\alpha) = \lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_j(\alpha) = \sqrt{5} > 2$ である。したがって任意の場合に $L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ であり、上限をとれば $\mathcal{L}(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$ を得る。

逆向きの不等式を示すため、

$$R := \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \in [2, \infty]$$

とおく。まず $R < \infty$ とする。任意の $0 < \varepsilon < R$ に対して、上極限の定義から

$$\lambda_n(\alpha) > R - \varepsilon$$

を満たす n が無限個存在する。これらの n について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{(R - \varepsilon)q_n^2}$$

が成り立つので、 $R - \varepsilon \leq \mathcal{L}(\alpha)$ である。 $\varepsilon \downarrow 0$ とすることで $R \leq \mathcal{L}(\alpha)$ を得る。

次に $R = \infty$ とする。このとき任意の $M > 0$ に対して $\lambda_n(\alpha) > M$ を満たす n が無限個存在し、それらの近似分数について

$$\left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{Mq_n^2}$$

が成り立つ。したがってすべての $M > 0$ が定義 3.1.1 の条件を満たし、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty = R$ である。以上より主張が示された。 $\square$

例 3.1.5. 定理 3.1.3 による特徴付けを使って具体例を計算してみることにしよう。

- (1) $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ とする。このとき、 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = [1; \frac{1+\sqrt{5}}{2}]$ であるから、 $\frac{1+\sqrt{5}}{2} = [\bar{1}]$ であり、したがって

$$\mathcal{L}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = \limsup_{n \rightarrow \infty}([\bar{1}] + [0; 1, \dots, 1]) = [\bar{1}] + \lim_{n \rightarrow \infty} [0; 1, \dots, 1] = [\bar{1}] + [0; \bar{1}] = \sqrt{5}$$

が成り立つ。

- (2) $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ とする。このとき、 $1 + \sqrt{2} = [2; 1 + \sqrt{2}]$ であるから、 $1 + \sqrt{2} = [\bar{2}]$ であり、したがって

$$\mathcal{L}(1 + \sqrt{2}) = \limsup_{n \rightarrow \infty}([\bar{2}] + [0; 2, \dots, 2]) = [\bar{2}] + \lim_{n \rightarrow \infty} [0; 2, \dots, 2] = [\bar{2}] + [0; \bar{2}] = 2\sqrt{2}$$

が成り立つ。

この節の最後に、ラグランジュスペクトラムを無限列と上極限を用いて特徴づけることができることをみよう。任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であるような成分からなる両側無限列 $\mathbf{a} = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots)$ を考える。これに対して、

$$\ell_n(\mathbf{a}) := [a_n; a_{n+1}, \dots] + [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots]$$

を定める。このとき、結果的に次が成立する。

系 3.1.6 (ペロンの恒等式). ラグランジュスペクトラムは次の形で特徴付けられる。

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}.$$

まず次の補題を示す。

補題 3.1.7. $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $m \geq 1$ および $\xi > 1$ に対して

$$x = [a_0; a_1, \dots, a_m], \quad y = [a_0; a_1, \dots, a_m, \xi]$$

とおく。 $x = p_m/q_m$ とし、その1つ前の近似分数の分母を q_{m-1} とすると、

$$|x - y| = \frac{1}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})} < \frac{1}{q_m(q_m + q_{m-1})}$$

が成り立つ。

証明. 命題 2.4.5 より

$$y = \frac{\xi p_m + p_{m-1}}{\xi q_m + q_{m-1}}$$

である。したがって、補題 2.2.5 を用いると

$$\left| y - \frac{p_m}{q_m} \right| = \frac{|p_{m-1}q_m - p_m q_{m-1}|}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})} = \frac{1}{q_m(\xi q_m + q_{m-1})}$$

を得る。後半の不等式は $\xi > 1$ から従う。 □

系 3.1.6 の証明. 右辺の集合を

$$\mathcal{R} := \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(a) \mid a \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

とおく。 $\mathcal{R} = \mathcal{L}$ を示せばよい。

まず $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$ を示す。任意に $\mathbf{a} = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}}$ をとり、 $\alpha := [0; a_1, a_2, \dots]$ とおく。さらに

$$u_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1], \quad v_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, a_0, a_{-1}, \dots]$$

とおくと定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)$$

であり、一方

$$\ell_n(\mathbf{a}) = [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + v_n$$

である。

u_n の最後とその 1 つ前の近似分数の分母を、それぞれ Q_{n-1}, Q_{n-2} と書く。 v_n は u_n の末尾に 1 より大きい無限連分数を付け加えたものであるから、補題 3.1.7 より

$$|u_n - v_n| < \frac{1}{Q_{n-1}(Q_{n-1} + Q_{n-2})} \leq \frac{1}{n(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ。最後の不等式では、系 2.2.7 から $Q_{n-1} \geq n-1$ であり、また $Q_{n-2} \geq 1$ であることを用いた。したがって

$$|\ell_n(\mathbf{a}) - ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)| \leq \frac{1}{n(n-1)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

であるから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{a}) = \mathcal{L}(\alpha) \in \mathcal{L}$$

を得る。よって $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$ である。

次に $\mathcal{L} \subset \mathcal{R}$ を示す。任意に $r \in \mathcal{L}$ をとる。するとある無理数 $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ が存在して $r = \mathcal{L}(\alpha)$ となる。ここで $\tilde{\alpha} := [0; a_1, a_2, \dots]$ とおくと、(3.1.1) の表示式は a_0 に依存しないので $\mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = \mathcal{L}(\alpha) = r$ が成り立つ。

そこで両側無限列 $\mathbf{b} = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ を

$$b_n = \begin{cases} a_n & (n \geq 1), \\ 1 & (n \leq 0) \end{cases}$$

で定める。さらに

$$u_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1], \quad w_n := [0; a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_1, 1, 1, \dots]$$

とおくと、定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + u_n)$$

であり、一方

$$\ell_n(\mathbf{b}) = [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] + w_n$$

である。 u_n の最後とその 1 つ前の近似分数の分母を Q_{n-1}, Q_{n-2} と書くと、 w_n は u_n の末尾に $[1; 1, \dots] > 1$ を付け加えたものである。したがって補題 3.1.7 と系 2.2.7 から

$$|u_n - w_n| < \frac{1}{Q_{n-1}(Q_{n-1} + Q_{n-2})} \leq \frac{1}{n(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

が成り立つ。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\tilde{\alpha}) = r$$

となる。よって $r \in \mathcal{R}$ であり、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{R}$ を得る。

以上より $\mathcal{L} = \mathcal{R}$ 、すなわち

$$\mathcal{L} = \left\{ \limsup_{n \rightarrow +\infty} \ell_n(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}^{\mathbb{Z}} \right\}$$

が成り立つ。 □

系 3.1.6 は Perron が与えた $\mathcal{L}$ の特徴づけということで紹介したが、筆者はこの表示はあまり本質的ではないと感じている。系 3.1.6 の証明中で無理数 α に対応するために構成した無限数列 $\mathbf{b}$ について、 α の連分数展開から出てこない左側の部分をすべて 1 で補完しているが、ここはどんな数列を持ってきてもその後の議論は問題なく進むので、実質的に定理 3.1.3 から情報が増えていないのである。どちらかという、重要なのは (3.1.1) の表示と、次の節で与える上限を使ったラグランジュ定数の両側無限数列表示である。

3.2 ラグランジュ定数の両側無限数列と上限による表示

この節では、前節で定義したラグランジュスペクトラムを両側無限数列と上限（上極限ではないことに注意）を用いて表示することを考える。これは、のちに与えるマルコフ定数との比較に役立つ。まず、次の命題を示しておく。

命題 3.2.1. α を無理数とし、無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ とする。

- (1) $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界であるとき、 $\mathcal{L}(\alpha) < \infty$ となる。
- (2) $(a_n)_{n=0}^\infty$ が非有界であるとき、 $\mathcal{L}(\alpha) = \infty$ となる。

証明. 補題 2.2.14, 2.3.5 より、任意の $n \geq 1$ について

$$a_{n+1} < \lambda_n(\alpha) < a_{n+1} + 2$$

が成り立つ。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} + 2$$

である。

ここで、 $(a_n)_{n=0}^\infty$ の有界性は $(a_{n+1})_{n=1}^\infty$ の有界性と同値である。ゆえに $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界ならば $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ も有界であり、逆に $(a_n)_{n=0}^\infty$ が非有界ならば $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ も非有界である。すなわち、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

は、 $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界なとき有限であり、非有界なとき ∞ である。

定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

であるから、主張 (1), (2) が従う。 □

以上により $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界な場合にのみ $\mathcal{L}(\alpha)$ が意味のある数になるので、 ∞ でないラグランジュスペクトラムの元を考える上では $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界であることを仮定して良いことになる。

命題 3.2.2. 無理数 α に対して無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ として、 $(a_n)_{n=0}^\infty$ が有界であると仮定する。 $\alpha_n = [a_n; a_{n+1}, \dots]$, $\beta_n = [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1]$, $\lambda_n(\alpha) = \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n}$ とする。このとき以下が成り立つ。

- (1) $(\alpha_n)_{n=0}^\infty$ は有界である。
- (2) $(\beta_n)_{n=1}^\infty$ は有界である。

(3) $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ は有界である。

証明. $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ における最大値を a とする。(1) を示す。 α_k (ただし $k \geq 1$) に対して補題 2.3.5 から $a_k < \alpha_k < a_k + 1$ であることから、任意の $n \geq 1$ に対して $1 < \alpha_n < a + 1$ が成立する。よって $(\alpha_n)_{n=0}^{\infty}$ は有界。(2) について、 $\beta_1 = a_1$ であり、 $n \geq 2$ ならば

$$\beta_n = a_n + \frac{1}{[a_{n-1}; a_{n-2}, \dots, a_1]}$$

である。分母は 1 以上なので $a_n \leq \beta_n \leq a_n + 1$ であり、任意の $n \geq 1$ に対して $1 \leq \beta_n \leq a + 1$ が成立する。よって $(\beta_n)_{n=1}^{\infty}$ は有界。なお上の右側の等号は、例えば $\beta_2 = [a_2; 1] = a_2 + 1$ のとき実際に起こりうる。(3) は (1) と (2) から任意の $n \geq 1$ に対して $1 < \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} < a + 2$ となることからしたがう。□

さて、 $(\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n})_{n=1}^{\infty}$ は有界なのでボルツァノ＝ワイエルシュトラスの定理 (定理 A.1.1) からその部分列 $(\alpha_{n_i+1} + \frac{1}{\beta_{n_i}})_{i=1}^{\infty}$ で収束するようなものが取れる。その極限を r とする。さらに $(\beta_{n_i})_{i=1}^{\infty}$ も有界なので、この数列のさらなる部分列 $(\beta_{n_{ij}})_{j=1}^{\infty}$ であって収束するような列が取れる。この列の収束先を η とする。さらにこの添字に関する $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の部分列 $(\alpha_{n_{ij}+1})_{j=1}^{\infty}$ をとると、この数列は $r - \frac{1}{\eta}$ に収束する。この値を $\theta := r - \frac{1}{\eta}$ とおく。このようにして集積点 r から構成した組 (θ, η) を、**集積点 r に付随するペア**と呼ぶことにする。上極限の定義から、 $\mathcal{L}(\alpha)$ はこのようにして取れる部分列による集積点 r の上限である。下付き添字が多くて記号が煩雑になるので、これ以降この手順で部分列を取るときはその部分列の添字を n_i で表すことにする。

命題 3.2.3. 無理数 α に対して無限連分数展開を与える数列を $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ とし、 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ は有界であるとする。 a をこの数列の a_0 を除いた中での最大成分とする。数列 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ を考え、 r をその集積点とする。このとき、 r に付随するペア (θ, η) に対して θ, η は無理数であり、その連分数展開をそれぞれ $\theta = [b_0; b_1, \dots], \eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ と表すことにすると各 $i \in \mathbb{Z}$ に対して $1 \leq b_i \leq a$ となる。したがって特に $1 < \theta, \eta < a + 1$ が成立する。

証明. まず、任意の $m \geq 1$ について完全商は

$$1 + \frac{1}{a+1} < \alpha_m < a+1 \quad (3.2.1)$$

を満たす。実際、 $\alpha_m = a_m + 1/\alpha_{m+1}$ 、 $1 \leq a_m \leq a$ 、 $1 < \alpha_{m+1} < a + 1$ から直ちに従う。

まず θ について示す。 $\theta \in \mathbb{Q}$ と仮定し、その有限正則連分数展開を

$$\theta = [b_0; b_1, \dots, b_k] = \frac{p_k}{q_k}$$

と書く。 $k = 0$ 、すなわち $\theta = b_0$ が整数であるとする。任意の i について

$$\frac{1}{a+1} < \alpha_{n_i+1} - [\alpha_{n_i+1}] = \frac{1}{\alpha_{n_i+2}} < \frac{a+1}{a+2}$$

である。したがって α_{n_i+1} と任意の整数との距離は $1/(a+2)$ より大きく、 $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に矛盾する。

以下では $k \geq 1$ とする。 i を十分大きく取って

$$|\alpha_{n_i+1} - \theta| < \frac{1}{2q_k^2}$$

とする。定理 2.3.11 より、 $\theta = p_k/q_k$ は α_{n_i+1} の近似分数である。必要ならばさらに部分列を取ることで、注 2.2.17 に現れる 2 つの表示のうち同じものが常に現れるとしてよい。その先頭の部分商列は

$$(b_0, b_1, \dots, b_k) \quad \text{または} \quad (b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_k - 1, 1)$$

のいずれかである。この部分商列を $(c_0, \dots, c_j)$ と書き、その 1 つ前の近似分数の分母を q' とする。 $[c_0; \dots, c_j] = \theta$ は既約分数であるから、その分母は q_k であり、 $0 < q' < q_k$ である。したがって

$$\alpha_{n_i+1} = [c_0; c_1, \dots, c_j, \alpha_{n_i+j+2}]$$

と (2.3.2) と同じ計算から

$$|\alpha_{n_i+1} - \theta| = \frac{1}{q_k(\alpha_{n_i+j+2}q_k + q')} > \frac{1}{(a+2)q_k^2}$$

を得る。ここでは (3.2.1) を用いた。この正の下界は i によらないので、 $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に矛盾する。よって θ は無理数である。

改めて $\theta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。任意の $r \geq 0$ を固定する。補題 2.3.8 を $\alpha_{n_i+1} \rightarrow \theta$ に適用すると、十分大きい i について最初の $r+1$ 個の部分商が一致する。したがって $b_r = a_{n_i+r+1}$ であり、 $1 \leq b_r \leq a$ が任意の $r \geq 0$ について成り立つ。

次に η について示す。 $\eta \in \mathbb{Q}$ と仮定し、その有限正則連分数展開を

$$\eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots, b_{-k}] = \frac{p_{-k}}{q_{-k}}$$

と書く。 $k=1$ 、すなわち η が整数であるとする。 $n \geq 3$ では、 $1 \leq [a_{n-2}; \dots, a_1] \leq a+1$ より

$$1 + \frac{1}{a+1} \leq \beta_{n-1} \leq a+1.$$

したがって

$$\frac{1}{a+1} \leq \beta_n - \lfloor \beta_n \rfloor = \frac{1}{\beta_{n-1}} \leq \frac{a+1}{a+2}.$$

ゆえに β_n と任意の整数との距離は $1/(a+2)$ 以上であり、 $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に矛盾する。

以下では $k \geq 2$ とする。 i を十分大きく取り、

$$|\beta_{n_i} - \eta| < \frac{1}{2q_{-k}^2}, \quad n_i \geq k+3$$

とする。 $a_1 \geq 2$ ならば

$$\beta_{n_i} = [a_{n_i}; a_{n_i-1}, \dots, a_1]$$

は有限正則連分数である。 $a_1 = 1$ ならば、その有限正則連分数展開は

$$\beta_{n_i} = [a_{n_i}; a_{n_i-1}, \dots, a_3, a_2 + 1]$$

である。いずれの場合も最初の $k+1$ 個の部分商は元の逆向きの表示と一致し、展開は少なくとも $k+2$ 個の部分商を持つ。また $\beta_{n_i} \neq \eta$ である。定理 2.3.11 と注 2.3.12 より、 η は β_{n_i} の真の近似分数である。注 2.2.17 から、その先頭に現れる部分商列は

$$(b_{-1}, b_{-2}, \dots, b_{-k}) \quad \text{または} \quad (b_{-1}, b_{-2}, \dots, b_{-(k-1)}, b_{-k} - 1, 1)$$

のいずれかである。必要ならばさらに部分列を取り、同じ表示が常に現れるとしてよい。これを $(c_0, \dots, c_j)$ と書き、1 つ前の近似分数の分母を q' とする。この部分商列の後には少なくとも 1 つの部分商が残る。残りの有限連分数を ζ_i と書けば

$$\beta_{n_i} = [c_0; c_1, \dots, c_j, \zeta_i], \quad 1 < \zeta_i \leq a + 1.$$

ここで、部分商が 1 つだけ残る場合にも、有限正則連分数の末尾は $a_1 \geq 2$ 、または $a_1 = 1$ の場合の $a_2 + 1 \geq 2$ である。現在の近似分数の分母は q_{-k} であり、 $0 < q' < q_{-k}$ であるから、同じ計算により

$$|\beta_{n_i} - \eta| = \frac{1}{q_{-k}(\zeta_i q_{-k} + q')} > \frac{1}{(a+2)q_{-k}^2}$$

となる。これは $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に矛盾するので、 η も無理数である。

改めて $\eta = [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ とする。任意の $r \geq 1$ を固定する。 $n_i \rightarrow \infty$ であるから、十分大きい i について β_{n_i} の有限正則連分数展開は少なくとも r 個の部分商を持ち、その最初の r 個は

$$a_{n_i}, a_{n_i-1}, \dots, a_{n_i-r+1}$$

である。補題 2.3.8 を $\beta_{n_i} \rightarrow \eta$ に適用すると、これらは η の最初の r 個の部分商と一致する。したがって $b_{-r} = a_{n_i-r+1}$ であり、 $1 \leq b_{-r} \leq a$ を得る。

以上から任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $1 \leq b_i \leq a$ である。さらに補題 2.3.5 より $1 < \theta, \eta < a + 1$ が従う。□

無理数 α に対して与えられる $\limsup_{n \rightarrow \infty} (\alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n})$ の集積点 r とそれに付随するペア (θ, η) をとり $\theta := [b_0; b_1, \dots], \eta := [b_{-1}; b_{-2}, \dots]$ によって与えられる両側無限数列 $\mathbf{b} := (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$ を考える。これを (θ, η) が与える両側無限数列と呼ぶ。このとき

$$\ell_0(\mathbf{b}) = [b_0; b_1, \dots] + [0; b_{-1}, b_{-2}, \dots] = \theta + \frac{1}{\eta} = r$$

を満たすことがわかる。

定理 3.2.4. 部分商が有界である無理数 α に対して数列 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ を考え、この数列の集積点 r を任意にとる。 r に付随するペア (θ, η) が与える両側無限数列を $(\dots, b_{-2}, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$ とする。このとき、任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\theta' := [b_h; b_{h+1}, \dots], \eta' := [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots]$ として

$$r' := \ell_h(\mathbf{b}) = \theta' + \frac{1}{\eta'}$$

と定めると、 r' は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^\infty$ の集積点となる。

証明. $h > 0$ のときを示す。 $\theta = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \theta']$ だから、 θ の近似分数を $\frac{p_k}{q_k}$ とすると

$$\theta = \frac{\theta' p_{h-1} + p_{h-2}}{\theta' q_{h-1} + q_{h-2}} \quad (3.2.2)$$

となる。数列 $(n_i)_{i=1}^\infty$ を $(\alpha_{n_i+1})_{i=1}^\infty$ が θ に、 $(\beta_{n_i})_{i=1}^\infty$ が η に収束するようにとる。 α_{n_i+1} の無限連分数展開は命題 3.2.3 の証明中の議論から十分大きな i に対して常に $\alpha_{n_i+1} = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \dots]$ 、すなわち $h-1$ 番目までの成分を θ の無限連分数展開と一致させることができる。したがって $\alpha_{n_i+1} = [b_0; b_1, \dots, b_{h-1}, \alpha_{n_i+h+1}]$ を得る。ここから

$$\alpha_{n_i+1} = \frac{\alpha_{n_i+h+1} p_{h-1} + p_{h-2}}{\alpha_{n_i+h+1} q_{h-1} + q_{h-2}} \quad (3.2.3)$$

が成り立つ。(3.2.2)を θ' 、(3.2.3)を α_{n_i+h+1} について解くと、ある $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\theta' = \frac{\theta a + b}{\theta c + d}, \quad \alpha_{n_i+h+1} = \frac{\alpha_{n_i+1}a + b}{\alpha_{n_i+1}c + d}$$

を満たす。したがって $\lim_{i \rightarrow \infty}(\alpha_{n_i+1}) = \theta$ の仮定から $\lim_{i \rightarrow \infty}(\alpha_{n_i+h+1}) = \theta'$ が成り立つ。一方 η については

$$\eta' = [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots, b_0, \eta], \quad \beta_{n_i+h} = [b_{h-1}; b_{h-2}, \dots, b_0, \beta_{n_i}]$$

から同じ議論を使って $\lim_{i \rightarrow \infty} \beta_{n_i+h} = \eta'$ が示される。以上の議論から $r' = \theta' + \frac{1}{\eta'}$ は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の部分列 $(\lambda_{n_i+h}(\alpha))_{i=1}^{\infty}$ の極限となるので、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。 $h < 0$ の場合についても同様の議論から従う（ただし θ と η の関係が逆になることに注意）。□

任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ であるような両側無限列 $(a_i)_{i=-\infty}^{\infty}$ 全体の集合を $\mathcal{A}$ とする。さらに、 $\mathbf{a} \in \mathcal{A}$ に対して

$$\mathcal{S}(\mathbf{a}) := \sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{a})$$

と定める。ただしこの集合が上に有界でない場合は $\mathcal{S}(\mathbf{a}) = \infty$ であるとする。このときこれまでの考察から次の定理が成り立つ。

定理 3.2.5. $\mathcal{S} := \{\mathcal{S}(\mathbf{a}) \mid \mathbf{a} \in \mathcal{A}\}$ すると、 $\mathcal{L} \subset \mathcal{S}$ である。

証明. $\infty \in \mathcal{L}$ に対しては、右側の部分商 a_h が非有界となる両側無限列 $\mathbf{a}$ を取ればよい。実際、 $\alpha_h = [a_h; a_{h+1}, \dots]$ について $\alpha_h > a_h$ なので、

$$\sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{a}) \geq \sup_{h \in \mathbb{Z}} \alpha_h = \infty$$

が成立する。したがって $\infty \in \mathcal{S}$ がいえる。 $\mathcal{L}(\alpha) = r < \infty$ ならば、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点として r が取れるので、この r に付随するペア (θ, η) によって与えられる両側無限数列 $\mathbf{b} = (\dots, b_{-2}, b_{-1}, b_0, b_1, b_2, \dots)$ を考える。このとき $\ell_0(\mathbf{b}) = r$ であり、定理 3.2.4 から任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_h(\mathbf{b})$ が $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。定理 3.1.3 から r は $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点の上限なので、 $r = \mathcal{S}(\mathbf{b}) \in \mathcal{S}$ であることがわかる。以上から示された。□

この節の内容についていくつか注意しておく。無理数 α を固定し、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の任意の集積点 r と、 r に付随する任意のペア (θ, η) を取る。このペアが与える両側無限数列を $\mathbf{b}$ とすると、 $\ell_0(\mathbf{b}) = r$ であり、定理 3.2.4 によって任意の $h \in \mathbb{Z}$ に対する $\ell_h(\mathbf{b})$ も $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点である。したがって常に

$$r \leq \mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq \mathcal{L}(\alpha)$$

が成り立つ。特に $r = \mathcal{L}(\alpha)$ と選んだ場合には、 r に付随するどのペアを選んでも $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha)$ となる。定理 3.2.5 の証明で用いているのは、まさにこの $r = \mathcal{L}(\alpha)$ の場合である。

一方、 $r < \mathcal{L}(\alpha)$ である一般の集積点から作った $\mathbf{b}$ については、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha)$ となるとは限らない。また、1つの $\mathbf{b}$ の切れ目を動かして得られる集積点が、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点全体を尽くすことも定理 3.2.4 からは保証されない。さらに、同じ r に付随するペア (θ, η) は一意とは限らず、とりわけ $r = \mathcal{L}(\alpha)$ を与えるペアや両側無限数列を実際に構成することは一般には困難である。以上の理由から、この節の抽象的な存在結果だけを用いて、一般の無理数 α に対する $\mathcal{L}(\alpha)$ を具体的に計算することは難しい。

3.3 2次無理数のラグランジュ定数

前節の最後で、一般の無理数に対するラグランジュ定数を両側無限列から計算する際の困難を説明した。しかし、 α の無限連分数展開が純循環形である場合、すなわち α が簡約 2 次無理数である場合には、これらの困難を解消して計算できることが知られている。また、この計算結果を使うと、簡約でない 2 次無理数のラグランジュ定数も計算できる。この節ではその計算法を説明する。

まず、2 次無理数の議論をすべて簡約な 2 次無理数に押し付けられることを見ていく。ただし次の命題は 2 次無理数に限らず任意の無理数について成立する。

命題 3.3.1. α と β を $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値な無理数とする。このとき、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ が成り立つ。

証明. α と β の無限連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$, $\beta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。定理 2.4.6 から、ある $n_0, m_0 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して、任意の $h \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して $a_{n_0+h} = b_{m_0+h}$ である。 $n := n_0 + r \geq 1$ かつ $m := m_0 + r \geq 1$ となる $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を取れば、任意の $h \geq 0$ に対して $a_{n+h} = b_{m+h}$ である。共通の尾を $[c_0; c_1, c_2, \dots]$ と書くと、 α と β は有限個の初項を除いて同じ連分数展開をもつ。

$j \geq 1$ に対して

$$\begin{aligned}\rho_j &:= [c_j; c_{j+1}, \dots] + [0; c_{j-1}, \dots, c_0, a_{n-1}, \dots, a_1], \\ \sigma_j &:= [c_j; c_{j+1}, \dots] + [0; c_{j-1}, \dots, c_0, b_{m-1}, \dots, b_1]\end{aligned}$$

とおく。 $n, m \geq 1$ であるから、これらの後ろ向きの尾はラグランジュ定数を計算する λ_j と同じ添字規約を持つ。有限個の初項を除けば、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を計算する数列は $(\rho_j)_{j \geq 1}$ であり、 $\mathcal{L}(\beta)$ を計算する数列は $(\sigma_j)_{j \geq 1}$ である。したがって

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \rho_j, \quad \mathcal{L}(\beta) = \limsup_{j \rightarrow \infty} \sigma_j$$

である。

ここで、 ρ_j と σ_j の第 1 項は等しいので、差は第 2 項だけから生じる。 $j \geq 3$ に対して

$$u_j := [0; c_{j-1}, c_{j-2}, \dots, c_2]$$

とおき、その分母を Q_{j-2} 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{j-3} とする。また

$$\xi_\alpha := [c_1; c_0, a_{n-1}, \dots, a_1], \quad \xi_\beta := [c_1; c_0, b_{m-1}, \dots, b_1]$$

とおく。ただし、上と同様に対応する有限列が空列の場合にはそれを省略する。 $c_0, c_1 \geq 1$ であるから $\xi_\alpha, \xi_\beta > 1$ であり、

$$\begin{aligned}[0; c_{j-1}, \dots, c_0, a_{n-1}, \dots, a_1] &= [0; c_{j-1}, \dots, c_2, \xi_\alpha], \\ [0; c_{j-1}, \dots, c_0, b_{m-1}, \dots, b_1] &= [0; c_{j-1}, \dots, c_2, \xi_\beta]\end{aligned}$$

と書ける。したがって補題 3.1.7 をそれぞれ u_j と比較する形で適用すると、三角不等式により

$$|\rho_j - \sigma_j| < \frac{2}{Q_{j-2}(Q_{j-2} + Q_{j-3})} \leq \frac{2}{(j-2)(j-1)}$$

を得る。最後の不等式では、系 2.2.7 より $Q_{j-2} \geq j-2$ であり、また $Q_{j-3} \geq 1$ であることを用いた。したがって $|\rho_j - \sigma_j| \rightarrow 0$ である。任意の 2 つの実数列 x_j, y_j が $|x_j - y_j| \rightarrow 0$ を満たすとき $\limsup x_j = \limsup y_j$ であるから、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ が従う。□

系 3.3.2. 2 次無理数 α に対して、その連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \overline{c_1, \dots, c_n}]$ であるとする。このとき、簡約 2 次無理数 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ を

$$\gamma_1 := [\overline{c_1, c_2, \dots, c_n}], \gamma_2 := [\overline{c_2, c_3, \dots, c_n, c_1}], \dots, \gamma_n := [\overline{c_n, c_1, \dots, c_{n-1}}]$$

と定めると、 $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\gamma_1) = \mathcal{L}(\gamma_2) = \dots = \mathcal{L}(\gamma_n)$ となる。

証明. 定理 2.4.6 と命題 3.3.1 からしたがう。 $\square$

以上の議論から、2 次無理数のラグランジュ定数を調べるためにはそれと同値な簡約 2 次無理数を調べれば良いことがわかる。この節の主定理は次の定理である。

定理 3.3.3. $k \geq 1$ とし、 $b_0, \dots, b_{k-1} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とする。簡約 2 次無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ をもつとする。このとき、両側無限数列 $\mathbf{b}$ を循環節 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

で与えたとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$ とする。 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が有界なので $\mathcal{L}(\alpha) < \infty$ であることに注意せよ。 $\alpha_{i+1} = [a_{i+1}; a_{i+2}, \dots]$, $\beta_i = [a_i; a_{i-1}, \dots]$ とする。 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点を考えるために、まず $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の集積点となるものを考える。数列 $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ は無限連分数展開の純循環性により $\alpha_{n+1} = \alpha_i$ ($i \equiv n+1 \pmod{k}$) を満たす周期列なので、 $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の集積点は $\alpha_0, \dots, \alpha_{k-1}$ ですべてである。

一方、 $\alpha_{n+1} = \alpha_i$ であるときの β_n は

$$\beta_n = [b_{i-1}; b_{i-2}, \dots, b_1, b_0, b_{k-1}, \dots, b_1, b_0, b_{k-1}, \dots, b_1]$$

という、 $b_{i-1}, b_{i-2}, \dots, b_i$ が循環的に有限回並び、最後は実際の添字 1 に対応する成分で終わる有限連分数である。このような状況になるのは、ある $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が存在して $n+1 = mk + i$ となるときであり、さらにこのとき β_n の有限連分数表示において循環節は m 回現れる。以上のことから、極限が α_i になるような $(\alpha_{n+1})_{n=1}^{\infty}$ の部分列 $(\alpha_{n_j+1})_{j=1}^{\infty}$ をとったとき、対応する $(\beta_n)_{n=0}^{\infty}$ の部分列 $(\beta_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ は十分大きな j より先の β_{n_j} 達について $(\beta_{mk+i-1})_{m=0}^{\infty}$ の部分列を成しており、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \beta_{mk+i-1} = [\overline{b_{i-1}, b_{i-2}, \dots, b_1, b_0, b_{k-1}, \dots, b_i}]$$

なので、とくに $(\beta_{n_j})_{j=1}^{\infty}$ の取りうる集積点は $[\overline{b_{i-1}, b_{i-2}, \dots, b_1, b_0, b_{k-1}, \dots, b_i}]$ のみである。この集積点を η_i と書くことにする。以上の議論から、 $(\lambda_n(\alpha))_{n=1}^{\infty}$ の集積点は

$$\left\{ r_i := \alpha_i + \frac{1}{\eta_i} \mid 0 \leq i \leq k-1 \right\}$$

ですべてである。各 i に対して $r_i = \ell_i(\mathbf{b})$ であり、 $\mathcal{L}(\alpha)$ の値はこの r_i の上限（ただし今回は集積点全体の集合が有限集合なので最大値でもある）であるから $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$ であることがわかる。 $\square$

ここまでの議論を用いることで、次の系が与えられる。

系 3.3.4. $n \geq 0, k \geq 1$ とし、2次無理数 α が無限連分数展開 $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ をもつとする。このとき、両側無限数列 $\mathbf{b}$ を循環節 $b_0, b_1, \dots, b_{k-1}$ を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

で与えたとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。

上記の系において $\mathcal{S}(\mathbf{b})$ を計算する際の上限值（最大値）の候補は有限個なので、頑張れば手計算でも $\mathcal{L}(\alpha)$ を求められるであろう。この章の最後に、 α のラグランジュ定数を α の連分数展開に付随する連分数行列を用いた形で与えることにする。これを使えば、 $\mathcal{L}(\alpha)$ の計算はさらに楽になる。ここでは有限数列 $(a_0, \dots, a_k)$ に対して

$$F_{(a_0, a_1, \dots, a_k)} := \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_k & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

という記号を導入することにする。

定理 3.3.5. α を2次無理数とし、その無限連分数展開の空でない循環節が $(b_0, \dots, b_{k-1})$ で与えられるとする（したがって $k \geq 1$ ）。任意の $0 \leq i \leq k-1$ に対して $S_i := (b_i, b_{i+1}, \dots, b_{k-1}, b_0, \dots, b_{i-1})$ とする。このとき、

$$\mathcal{L}(\alpha) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq k-1 \right\}$$

となる。ただし、 $(F_{S_i})_{21}$ は F_{S_i} の $(2, 1)$ 成分を意味する。

証明. 添字は k を法として考えるものとする。 $\theta_i = [\overline{b_i, b_{i+1}, \dots, b_{k-1}, b_0, \dots, b_{i-1}}], \eta_i = [\overline{b_{i-1}, b_{i-2}, \dots, b_0, b_{k-1}, \dots, b_i}]$ とおく。系 3.3.4 より、

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}}$$

を示せば十分である。 $\theta_i = [b_i; b_{i+1}, \dots, b_{i-1}, \theta_i]$ であるから、命題 2.4.5 より $\theta_i = F_{S_i} \theta_i$ が成立する。

$$F_{S_i} = \begin{bmatrix} p_{k-1} & p_{k-2} \\ q_{k-1} & q_{k-2} \end{bmatrix}$$

とおくと、作用の定義から

$$\theta_i = \frac{\theta_i p_{k-1} + p_{k-2}}{\theta_i q_{k-1} + q_{k-2}}$$

これを解くことで

$$\begin{aligned} \theta_i &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(p_{k-1} - q_{k-2})^2 + 4p_{k-2}q_{k-1}}}{2q_{k-1}} \\ &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(p_{k-1} + q_{k-2})^2 - 4(p_{k-1}q_{k-2} - p_{k-2}q_{k-1})}}{2q_{k-1}} \\ &= \frac{p_{k-1} - q_{k-2} + \sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{2(F_{S_i})_{21}} \end{aligned}$$

が成り立つ (θ_i は 2 次共役 θ'_i より大きいので根号の前の符号は + であることに注意せよ)。一方、命題 2.5.10 より $\eta_i = -\frac{1}{\theta'_i}$ である。したがって、

$$\frac{1}{\eta_i} = -\frac{p_{k-1} - q_{k-2} - \sqrt{(\operatorname{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{2(F_{S_i})_{21}}$$

であるから、

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{(\operatorname{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}}$$

を得る。 □

定理 3.3.5 の証明中で得られる $\theta_i + \frac{1}{\eta_i}$ の形を見ると、この分数の分子は F_{S_i} のトレースの値に依存していることがわかるが、実はこの値はすべての i に対して同じ値となる。なぜならば

$$F_{S_{i+1}} = \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(ただし $S_k := S_0$ とする) とかけ、行列の一般論として $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ が成り立つので

$$\operatorname{tr}(F_{S_{i+1}}) = \operatorname{tr} \left(\begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \operatorname{tr} \left(F_{S_i} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_i & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \right) = \operatorname{tr}(F_{S_i})$$

となるからである。つまり $\mathcal{L}(\alpha)$ の値の候補について計算するとき、その分子の計算は 1 回するだけでよい。また、 $\mathcal{L}(\alpha)$ の値を決めるのに重要なのは $(F_{S_i})_{21}$ の値である。これを命題の形で述べておくことにしよう。

命題 3.3.6. 定理 3.3.5 の状況において、

$$\min_{0 \leq i \leq k-1} \{(F_{S_i})_{21}\} = (F_{S_j})_{21}$$

を満たす $j \in \{0, \dots, k-1\}$ に対して

$$\mathcal{L}(\alpha) = \frac{\sqrt{(\operatorname{tr}(F_{S_j}))^2 - (-1)^k \cdot 4}}{(F_{S_j})_{21}}$$

である。

以上を踏まえて、具体的な 2 次無理数についてラグランジュ定数を計算してみよう。

例 3.3.7. $\alpha = 1 + \sqrt{3}$ のラグランジュ定数を計算する。まず α の無限連分数展開を求める。

$$\alpha - 2 = \sqrt{3} - 1 = \frac{2}{\sqrt{3} + 1},$$

だから

$$\frac{1}{\alpha - 2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} = 1 + \frac{\sqrt{3} - 1}{2} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

したがって

$$\alpha = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\alpha}}$$

が成り立つ。したがって $\alpha = [\overline{2, 1}]$ であり、循環節は $(2, 1)$ 、周期の長さは $k = 2$ である。定理 3.3.5 を用いて $\mathcal{L}(\alpha)$ を計算しよう。循環節を巡回置換して得られる数列は

$$S_0 = (2, 1), \quad S_1 = (1, 2)$$

の 2 つである。それぞれについて連分数行列を計算すると

$$F_{(2,1)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad F_{(1,2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

いずれの場合も $\text{tr}(F_{S_i}) = 4$ である。一方、 $(F_{(2,1)})_{21} = 1, (F_{(1,2)})_{21} = 2$ である。ここで $k = 2$ であるから $(-1)^k = 1$ となり、定理 3.3.5 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \max_{i=0,1} \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - 4}}{(F_{S_i})_{21}} \right\} = \max \left\{ \frac{\sqrt{12}}{1}, \frac{\sqrt{12}}{2} \right\} = 2\sqrt{3}.$$

以上より $\mathcal{L}(1 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$ が成り立つ。

これらの議論から、2 次無理数のラグランジュスペクトラムに関しては $(F_{S_j})_{21}$ が最小になるような循環節の切り出し方さえわかれば計算できることがわかったが、 $(F_{S_j})_{21}$ が最小になる循環節の切り方の特定方法については、現状では候補をすべて計算して比較するという一番素直な方法しか与えられていない。ただし、特定のクラスの 2 次無理数については候補を計算しなくても済む方法が与えられており、このクラスについては第 II 部でより深く議論することになる。

第 4 章

マルコフスペクトラム

本章ではマルコフスペクトラムを取り上げる。マルコフスペクトラムは不定 2 次形式の最小値問題から現れる集合であり、一見すると前章のラグランジュスペクトラムとはかなり異なる対象のように見える。しかし、連分数と両側無限数列を用いて記述し直すことで、両者は実は非常に似た構造を持っていることがわかる。

ここでは、まず 2 つの変数をもつ 2 次形式に付随するマルコフ定数を定義し、具体例を通してその意味を確認する。次に、標準簡約 2 次形式とユニモジュラー群の作用を用いて 2 次形式の中でマルコフ定数を計算しやすい代表元を与える。そのうえで、前章のラグランジュ定数と同様に、マルコフ定数を両側無限数列によって表すことで、両スペクトラムを共通の枠組みの中で比較できるようにする。最後に、有理数係数 2 次形式のマルコフ定数が、それに対応する 2 次無理数のラグランジュ定数と一致することを示す。これにより、2 次無理数のラグランジュ定数・有理数係数 2 次形式のマルコフ定数・循環両側無限列の切断に関する和の上限という 3 つの対象が同じ値を与えることが明らかになる。

この章の内容は [Reu19, LMMR20] を参考にしてている。

4.1 定義と最初の具体例

まずはマルコフスペクトラムと呼ばれる集合を導入する。

定義 4.1.1. 2 つの変数をもつ実 2 次形式 Q をとる。ここで、 Q は不定値であることを仮定する。すなわち、 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対して $D(Q) := b^2 - 4ac > 0$ であるとする。ただし、 $Q(x, y)$ が $(0, 0)$ 以外の全ての格子点 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(x, y) \neq 0$ であることを仮定する。このとき

$$\mathcal{M}(Q) := \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|}$$

を、 Q に付随する **マルコフ定数** と呼ぶ。ただし、分母の下限が 0 の場合は $\mathcal{M}(Q) = \infty$ と定める。マルコフ定数全体の集合

$$\mathcal{M} := \left\{ \mathcal{M}(Q) \mid \begin{array}{l} Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \ a, b, c \in \mathbb{R}, \ D = b^2 - 4ac > 0, \\ (0, 0) \text{ 以外の全ての格子点 } (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ で } Q(x, y) \neq 0 \end{array} \right\}$$

を **マルコフスペクトラム** と呼ぶ。この約束のもとで $\mathcal{M} \subset \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ であり、その有限部分は $\mathcal{M} \cap \mathbb{R}$ である。

以下、考える2次形式は全て2つの変数をもつ実2次形式なのでこれを単に2次形式と呼ぶことにする。2次形式 Q を $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ としたときの $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined (ここでは Q が $(0, 0)$ 以外の格子点で0を取らないこと)*¹ であるための必要十分条件をもう少し掘り下げよう。次の命題を考える。

命題 4.1.2. $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ において $a, b, c \in \mathbb{R}$ かつ $D > 0$ であり、また $a \neq 0$ とする。このとき、 $(0, 0)$ 以外の格子点 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(\alpha, \beta) = 0$ となるものが存在しないことと、多項式 $Q(x, 1)$ が2つの相異なる無理数根をもつことは同値である。

証明. $D(Q) > 0$ から $Q(x, 1)$ は重根を持たないことに注意せよ。 $(0, 0)$ でない格子点 (α, β) が $Q(\alpha, \beta) = 0$ を満たすと仮定する。 $\beta = 0$ とすると $a\alpha^2 = 0$ となるが、 $a \neq 0$ かつ $\alpha \neq 0$ に反する。したがって $\beta \neq 0$ である。 $Q(\alpha, \beta) = 0$ を β^2 で割ると

$$a\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + b\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) + c = 0$$

を得る。よって $x = \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{Q}$ は $Q(x, 1) = 0$ の解である。したがって、 $Q(x, 1)$ の根の少なくとも1つは無理数ではない。逆に2つの解のどちらかが無理数でないとき、 $Q(x, 1) = 0$ が有理数解 $x = \frac{\alpha}{\beta}$ (既約分数) をもつ。このとき、両辺を β^2 倍することで $Q(\alpha, \beta) = 0$ を得る。□

また、次の命題も成り立つ。

命題 4.1.3. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined ならば $a \neq 0$ かつ $c \neq 0$ である。

証明. $a = 0$ であるとする。例えば $Q(1, 0) = 0$ であるから $\mathcal{M}(Q)$ は定義されない。一方で $c = 0$ であるとする。例えば $Q(0, 1) = 0$ であるからやはり $\mathcal{M}(Q)$ は定義されない。よって $\mathcal{M}(Q)$ が定義されるためには $a \neq 0$ かつ $c \neq 0$ でなければならない。以上から示された。□

上記2つの命題から次の系を得る。

系 4.1.4. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であることと $Q = ax^2 + bxy + cy^2$ について $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つことは同値である。

証明. $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であるとする。命題 4.1.3 から $a \neq 0$ であり、また $Q(x, y)$ は $(0, 0)$ でない格子点を根に持たないので命題 4.1.2 から $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つ。逆に $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つときは $a \neq 0$ なので命題 4.1.2 から $Q(x, y)$ は $(0, 0)$ でない格子点を根に持たないので $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined であることがわかる。□

例 4.1.5. こちらに関してもラグランジュスペクトラム同様に具体例を見ていこう。

- (1) $Q(x, y) = x^2 - xy - y^2$ とする。このとき $D(Q) = 5$ であり、また $Q(x, 1)$ の根は $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ であるから $(0, 0)$ でない任意の格子点で $Q(x, y) \neq 0$ である。また $Q(x, y)$ は整数係数であるから、格子点 (α, β) に対して $|Q(\alpha, \beta)| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である。いま $Q(1, 0) = 1$ となるので、 $\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q(x, y)| = 1$ である。以上から、 $\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5}$ である。

*¹ 本稿では $\mathcal{M}(Q) = \infty$ であることと $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined でないことは違うものとして区別されていることに注意せよ。

- (2) $Q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$ とする。このとき $D(Q) = 8$ であり、また $Q(x, 1)$ の根は $1 \pm \sqrt{2}$ であるから $(0, 0)$ でない任意の格子点で $Q(x, y) \neq 0$ である。また $Q(x, y)$ は整数係数であるから、格子点 (α, β) に対して $|Q(\alpha, \beta)| \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ である。いま $Q(1, 0) = 1$ となるので、 $\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q(x, y)| = 1$ である。以上から、 $\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{8}}{1} = 2\sqrt{2}$ である。

4.2 2次形式のユニモジュラー群軌道

この節では、2次形式のマルコフ定数を計算するための準備として、2次形式をユニモジュラー群によって軌道分解することを考えていく。さらに、その各軌道において性質の良い代表元である標準簡約2次形式を取れることも見る。2.5節では2次無理数に対して同じようなことをやっているが、ここで扱う内容はその議論の2次無理数と2次形式の対応とみることもできる。

まず最初に、 $\mathcal{M}(Q)$ が well-defined となるような2次形式全体の集合にユニモジュラー群による作用を導入しよう。集合 $\mathcal{Q}$ を

$$\mathcal{Q} := \left\{ Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \left| \begin{array}{l} Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, \ a, b, c \in \mathbb{R}, \ D(Q) = b^2 - 4ac > 0, \\ (0, 0) \text{ 以外の全ての格子点 } (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \text{ で } Q(x, y) \neq 0 \end{array} \right. \right\}$$

で与える。このとき系 4.1.4 から常に $Q(x, 1)$ が無理数根を2つ持つことに注意せよ。 $A = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ と2次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q}$ に対して、 QA を

$$QA(x, y) := Q(px + qy, rx + sy) \quad (4.2.1)$$

で定義する。このとき、次が成り立つ。

定理 4.2.1. $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ と $Q \in \mathcal{Q}$ に対して $QA \in \mathcal{Q}$ である。さらにこの変換は右作用 $\mathcal{Q} \curvearrowright GL(2, \mathbb{Z})$ を与える。

証明. まず $Q \in \mathcal{Q}$ に対して $QA \in \mathcal{Q}$ であることを示す。

$$QA(x, y) = Q(px + qy, rx + sy) = (ap^2 + bpr + cr^2)x^2 + (2apq + b(ps + qr) + 2crs)xy + (aq^2 + bqs + cs^2)y^2$$

であるから

$$D(QA) = (2apq + b(ps + qr) + 2crs)^2 - 4(ap^2 + bpr + cr^2)(aq^2 + bqs + cs^2) = (b^2 - 4ac)(ps - qr)^2$$

が成り立つ。ここで $ps - qr = \pm 1$ だから、結局 $D(QA) = D(Q)$ となり、特に $D(QA) > 0$ である。さらに、 A を $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換

$$A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} px + qy \\ rx + sy \end{bmatrix}$$

としてみると、 $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ より、これは $\mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に制限できて、さらに全単射であることがわかる。したがって、 Q が $(0, 0)$ 以外のすべての格子点 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ で $Q(x, y) \neq 0$ であることから QA もそうである。以上から $QA \in \mathcal{Q}$ であることが示された。 $QE_2 = Q$ であること、 $(QB)A = Q(BA)$ であることは A, B が上記のように $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換としてみれることから従う。□

これを踏まえて、集合 $\mathcal{Q}$ にもユニモジュラー同値を導入しよう。

定義 4.2.2. $Q, R \in \mathcal{Q}$ に対して、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $R = QA$ となるとき、 Q と R は**ユニモジュラー同値**（以下、単に**同値**）といい、 $Q \sim R$ で表す。また、この同値関係による同値類

$$O_Q = \{R \mid R \sim Q\}$$

を Q の**ユニモジュラー軌道**（以下、単に**軌道**）という。

$D(Q) = d$ であるような $\mathcal{Q}$ の元全体を $\mathcal{Q}(d)$ と書くことにしよう。ユニモジュラー群による作用は D の値を変えないことが定理 4.2.1 の証明中で示されていたので、特に次の系が成り立つ。

系 4.2.3. $\mathcal{Q}$ 上のユニモジュラー群による作用 (4.2.1) は $\mathcal{Q}(d)$ 上の右作用を定める。

さて、2.5 節の系 2.5.6 では、 α が 2 次無理数の場合についてこれとユニモジュラー同値な簡約 2 次無理数 β をとってくることができた。これと同じようなことを $\mathcal{Q}$ の元でも行うことができる。これを見るために、まずは簡約 2 次形式を導入する。

定義 4.2.4. 不定値 2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ に対して、 $Q(x, 1)$ が相異なる 2 つの根 α, β をもち、

$$|\alpha| > 1, |\beta| < 1, \alpha\beta < 0$$

を満たすならば、 Q を**簡約 2 次形式**と呼ぶ。さらに、上記の条件に加えて $\alpha > 1$ であるようなものを**標準簡約 2 次形式**^{*2}と呼ぶ。

2 次形式の簡約性を x と y の対称性が破綻しているように見える $Q(x, 1)$ の根で決めることに違和感を持つ人もいるかもしれないが、この条件は実は対称性を失っていない。実際、 $Q(x, 1)$ の根と $Q(1, y)$ の根は（根が 0 でなければ）互いに逆数の関係にあるので、簡約性を $Q(1, y)$ の根が同様の条件を満たすとして定義しても、これは上記の定義と同値な定義になる。

$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の係数 a, b, c を有理数に制限したとき、 $Q(x, 1)$ の根は、少なくとも 1 つが無理数であればもう片方も無理数であり、それらは互いに 2 次共役な 2 次無理数になる。このとき、 $Q(x, y)$ が標準簡約 2 次形式であれば $\alpha > 1$ かつ $-1 < \beta < 0$ が成り立つので、 α は簡約 2 次無理数である。逆に α を簡約 2 次無理数とすると、 α を解にもつような有理数係数 2 次形式は常に標準簡約 2 次形式である。この観点から見ると、標準簡約 2 次形式は簡約 2 次無理数を一般の無理数に拡張したような概念であるといえる。

さて、 $\mathcal{Q}$ に属する標準簡約 2 次形式全体の集合を $\mathcal{R}$ とかき、 $D = d$ であるようなものの全体を $\mathcal{R}(d)$ とする。次の定理を示そう。

定理 4.2.5. $Q \in \mathcal{Q}(d)$ に対してある $R \in \mathcal{R}(d)$ が存在して $Q \sim R$ である。したがって、 $\mathcal{Q}(d)$ の各軌道の代表元として $\mathcal{R}(d)$ の元がとれる。とくに、 $\mathcal{Q}$ の各軌道の代表元として $\mathcal{R}$ の元がとれる。

この定理を証明するために、まず次の補題を示す。

補題 4.2.6. $\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ とする。 $Q \in \mathcal{Q}$ について、 $Q(x, 1)$ の根が α, β であるとき $Q\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1}(x, 1)$ の根は $\frac{p\alpha+q}{r\alpha+s}, \frac{p\beta+q}{r\beta+s}$ である。また、 $Q(1, y)$ の根が α, β であるとき $Q\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}^{-1}(1, y)$ の根は $\frac{s\alpha+r}{q\alpha+p}, \frac{s\beta+r}{q\beta+p}$ である。

^{*2} この単語は一般的ではなく、テキストによってはこれを単に簡約 2 次形式と呼ぶことも多い。

証明. 前半を示す。ここで根 α, β は無理数であり、 p, q, r, s は整数であるから、 $r\alpha + s$ や $r\beta + s$ などの分母に現れる 1 次式は 0 にならない。 $Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ を計算すると

$$\begin{aligned} Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1) &= Q\left[\begin{smallmatrix} s & -q \\ -r & p \end{smallmatrix}\right](x, 1) = Q(sx - q, -rx + p) \\ &= \frac{1}{(-rx + p)^2} Q\left(\frac{sx - q}{-rx + p}, 1\right) \end{aligned}$$

である。ただし、行列式が -1 の場合に逆行列へ現れる全体の符号は、2 次形式の値には影響しない。ここで、 $Q(\alpha, 1) = 0$ なので、 $\alpha = \frac{sx - q}{-rx + p}$ ならば $Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1) = 0$ を満たす。 $\alpha = \frac{sx - q}{-rx + p}$ を変形すると $x = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$ なので、これは $Q\left[\begin{smallmatrix} p & q \\ r & s \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1) = 0$ の解である。後半も同様の議論から従う。□

定理 4.2.5 の証明. $Q(x, 1)$ の根を α, β (ただし $\alpha > \beta$ とする) とすると、命題 4.1.2 からこれらはどちらも無理数である。まず Q と同値な 2 次形式 Q' で $\alpha > 0 > \beta$ となるようなものがとれることを示す。根がすでに $\alpha > 0 > \beta$ を満たしている場合は $Q = Q'$ とする。次に $0 > \alpha > \beta$ の場合は、十分大きい整数 h をとり、 Q を $Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ に置き換える。補題 4.2.6 より根は $\alpha + h, \beta + h$ となるので、どちらも正の場合に帰着される。

したがって、以下では $\alpha > \beta > 0$ の場合を考えればよい。共通部分商を削る操作では根の大小が反転する場合があるので、各段階で必要なら根の名前を入れ替え、再び大きい根を α 、小さい根を β と呼ぶことにする。それぞれの無限正則連分数展開を $\alpha = [a_0; a_1, \dots], \beta = [b_0; b_1, \dots]$ とする。 $a_i \neq b_i$ を満たす最小の i を m とおく。次の手順で Q と同値な 2 次形式 Q' であって $Q'(x, 1)$ の根 α', β' が $\alpha' > 0 > \beta'$ であるようなものが取れる。まず $m = 0$ の場合、必要なら根の名前を入れ替えることで $a_0 > b_0$ としてよいので $\alpha - a_0 > 0 > \beta - a_0$ となる。 $\alpha - a_0, \beta - a_0$ が根となるような $Q'(x, 1)$ は、補題 4.2.6 より $Q'(x, 1) = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & -a_0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ とすることで得られる。したがって、 $Q' = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & -a_0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ で目的の Q' を得る。次に、 $m \neq 0$ である場合を考える。このとき、 $Q_1(x, 1) := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}(x, 1)$ とすると、 $Q_1(x, 1)$ の根が $\alpha_1 := [a_1; a_2, \dots], \beta_1 := [b_1; b_2, \dots]$ となる。したがって、 Q を同値な $Q_1 := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -a_0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ に置き換えることで、 m の値を 1 以上減らすことができる。同様の置換操作を $m = 0$ になるまで行えば、あとは $m = 0$ の場合と同じ方法で Q' を構成することができる。

以上の議論から、必要に応じて Q を同値な Q' に置き換えることで Q について $Q(x, 1)$ の根 α, β が $\alpha > 0 > \beta$ であることを仮定してよい。 $|\alpha| > 1$ かつ $|\beta| < 1$ ならば $R = Q$ とし目的の 2 次形式を得る。 $|\alpha|, |\beta| > 1$ ならば、 $-1 < \beta + h < 0$ を満たす整数 h をとって $R = Q\left[\begin{smallmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ とすれば目的の 2 次形式が取れる。 $|\alpha|, |\beta| < 1$ ならば $\tilde{Q} := Q\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]^{-1}$ を取ると、 $\tilde{Q}(x, 1)$ の根は $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ になるので直前の場合に帰着できる。 $|\alpha| < 1$ かつ $|\beta| > 1$ ならば $R = \tilde{Q}$ とすればよい。以上から示された。□

補題 4.2.6 は 2 次形式のユニモジュラー群作用がその根のユニモジュラー群作用を与えていることを意味しており、これを用いることで 2.5 節の内容の一部を再解釈することができる。例えば、系 2.5.6 は $Q(x, 1)$ が α を根に持つような Q に対して定理 4.2.5 を適用することで直ちに証明することができる (なお、2.5 節で系 2.5.6 を与える根拠になっている定理 2.5.5 は 2 次無理数のみが持つ強い性質なので、この定理を一般の 2 次形式について拡張することは不可能である)。この観点からも、2 次形式によるこれらの理論が 2 次無理数で展開されていた理論のある種の一般化と呼べるものであることがわかるであろう。

4.3 マルコフ定数の両側無限列による表示

さてここからは、マルコフ定数をラグランジュ定数と同様に両側無限列をつかって計算する方法をみていくことにしよう。次の系は定理 4.2.1 の精密化であり、この定理から直ちに従う。

系 4.3.1. $Q, R \in \mathcal{Q}$ に対して $Q \sim R$ ならば $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(R)$ が成り立つ。

証明. マルコフ定数の定義は

$$\mathcal{M}(Q) = \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|}$$

なので、 $D(Q) = D(R)$ かつ $\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |R(x,y)|$ を示せば十分。定理 4.2.1 の証明から $D(Q) = D(R)$ がわかっており、また $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ による $\mathbb{R}^2$ 上の線形変換は格子点を格子点に、その中でも原点を原点に送る全単射なので、

$$\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |R(x,y)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(px + qy, rx + sy)| = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x,y)|$$

が成り立つ。以上から示された。 $\square$

系 4.3.2. 次の等式が成り立つ。

$$\mathcal{M} = \{\mathcal{M}(Q) \mid Q \in \mathcal{R}\}$$

証明. 定理 4.2.5 と系 4.3.1 から直ちに従う。 $\square$

次の定理が本節の主定理である。

定理 4.3.3. $Q \in \mathcal{R}$ として、 $Q(x, 1)$ の 2 つの無理数根を $\theta, -\frac{1}{\eta}$ とする（ただし $\theta, \eta > 1$ とする）。 θ, η の連分数展開 $\theta = [a_0; a_1, \dots]$, $\eta = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ から両側無限数列

$$\mathbf{a} = (\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$$

を構成する。このとき、 $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{a})$ が成立する。

この節の残りでこの定理を示すが、その前に意味を確認しておこう。ラグランジュ定数については、前章で片側無限連分数を左へ補完するか、そのペア数列の集積点へ移ることで両側無限数列を構成した。とくに 2 次無理数の場合には、周期節から両側無限数列が直接得られた。これに対してマルコフ定数の場合は、標準簡約 2 次形式の 2 つの根から左右両方の半無限列が直接得られる。逆に、任意の無理数 $\theta, \eta > 1$ を選んで $Q = (x - \theta y)(x + \frac{1}{\eta} y)$ とすれば、任意の両側無限列 $\mathbf{a}$ に対応する $Q \in \mathcal{R}$ が構成できるので、次の系が成り立つ。

系 4.3.4. $\mathcal{M} = \mathcal{S}$ が成り立つ。とくに定理 3.2.5 から $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ である。

以下、定理 4.3.3 を示すための準備をしていく。 $\delta \in \mathbb{Z}$ に対して

$$F_\delta := \begin{bmatrix} \delta & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とする。

補題 4.3.5. $Q \in \mathcal{R}$ に対して、 $Q(x, 1)$ の根が $\theta, -\frac{1}{\eta}$ (ただし $\theta, \eta > 1$) であるとする。このとき QF_δ^{-1} と QF_ε は、それぞれ

$$\delta = \delta_0 := \lfloor \eta \rfloor, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 := \lfloor \theta \rfloor$$

のとき、またそのときに限り $QF_\delta^{-1}, QF_\varepsilon \in \mathcal{R}$ となる。

このような $QF_{\delta_0}^{-1}, QF_{\varepsilon_0}$ を、それぞれ Q の左隣、右隣という。

証明. $QF_\delta^{-1}(x, 1)$ の 2 つの根は、補題 4.2.6 より

$$\delta + \frac{1}{\theta}, \quad \delta - \eta$$

である。 $\delta \leq 0$ ならば前者は 1 より小さく、後者は -1 より小さいので、 QF_δ^{-1} は標準簡約でない。 $\delta \geq 1$ ならば前者は 1 より大きく、標準簡約であるための必要十分条件は

$$-1 < \delta - \eta < 0, \quad \text{すなわち} \quad \eta - 1 < \delta < \eta$$

である。 η は無理数なので、この条件を満たす整数は $\delta = \lfloor \eta \rfloor$ だけである。

次に

$$F_\varepsilon^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\varepsilon \end{bmatrix}$$

であり、 $QF_\varepsilon = Q(F_\varepsilon^{-1})^{-1}$ である。したがって $QF_\varepsilon(x, 1)$ の 2 つの根は

$$\frac{1}{\theta - \varepsilon}, \quad \frac{1}{-1/\eta - \varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon + 1/\eta}$$

である。 $\varepsilon = 0$ ならば前者は $(0, 1)$ に属し、後者は $-\eta < -1$ である。 $\varepsilon \leq -1$ ならば前者は $(0, 1)$ に属し、 $\varepsilon + 1/\eta < 0$ なので後者は正である。したがって、いずれの場合も標準簡約でない。

$\varepsilon \geq 1$ ならば後者は $(-1, 0)$ に属する。このとき標準簡約であるための必要十分条件は前者が 1 より大きいこと、すなわち

$$0 < \theta - \varepsilon < 1$$

である。 θ は無理数なので、この条件を満たす整数は $\varepsilon = \lfloor \theta \rfloor$ だけである。以上から 2 つの主張が示された。 $\square$

右隣と左隣の関係性について、1 つ確認しておかなければいけないことがある。それは、 Q の左隣の右隣が Q に戻ってくる（あるいは逆も然り）という、ある意味当然とも思えることである。右隣を与えるために作用させる行列と左隣を与えるために作用させる行列は互いに逆行列の関係にあるんだからそれはそうでしょうと言いたところだが、左隣を与える δ と右隣を与える ε は 2 次形式ごとに独立して定まるので、 Q の δ と Q の左隣の ε が一致することを確かめないといけないのである。

命題 4.3.6. $Q_0 \in \mathcal{R}$ とする。 Q_0 の右隣を Q_1 とすると、 Q_1 の左隣は Q_0 である。また Q_0 の左隣を Q_{-1} とすると、 Q_{-1} の右隣は Q_0 である。

証明. $Q_0(x, 1)$ の 2 つの根を $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ (ただし $\theta_0, \eta_0 > 1$) とする。さらに

$$\theta_0 = [a_0; a_1, \dots], \quad \eta_0 = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$$

と無限連分数展開されるとする。 $i = \pm 1$ について $Q_i(x, 1)$ の2つの根を $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ (ただし $\theta_i, \eta_i > 1$) とする。このとき、

$$Q_0 = Q_0 F_{\delta_0}^{-1} F_{\varepsilon_{-1}}, \quad Q_0 = Q_0 F_{\varepsilon_0} F_{\delta_1}^{-1}$$

を示す。ここで

$$\delta_i := \lfloor \eta_i \rfloor, \quad \varepsilon_i := \lfloor \theta_i \rfloor$$

とする。まず定義から $\delta_0 = a_{-1}, \varepsilon_0 = a_0$ である。 $Q_{-1} = Q_0 F_{\delta_0}^{-1}$ にとると、補題 4.3.5 より $\delta_0 = \lfloor \eta_0 \rfloor$ となるので

$$\theta_{-1} = \lfloor \eta_0 \rfloor + \frac{1}{\theta_0} = [a_{-1}; a_0, \dots], \quad -\frac{1}{\eta_{-1}} = \lfloor \eta_0 \rfloor - \eta_0 = -[0; a_{-2}, a_{-3}, \dots]$$

が得られる。したがって $\varepsilon_{-1} = a_{-1} = \delta_0$ となり $Q_0 = Q_0 F_{\delta_0}^{-1} F_{\varepsilon_{-1}}$ が示された。次に $Q_1 = Q_0 F_{\varepsilon_0}$ とすると補題 4.3.5 より $\varepsilon_0 = \lfloor \theta_0 \rfloor$ となるので

$$\theta_1 = \frac{1}{\theta_0 - \lfloor \theta_0 \rfloor} = \frac{1}{[0; a_1, a_2, \dots]} = [a_1; a_2, \dots], \quad -\frac{1}{\eta_1} = \frac{1}{-\frac{1}{\eta_0} - \lfloor \theta_0 \rfloor} = -[0; a_0, a_{-1}, \dots]$$

が得られる。したがって $\eta_1 = [a_0; a_{-1}, \dots]$ から $\delta_1 = a_0 = \varepsilon_0$ となり、 $Q_1 F_{\delta_1}^{-1} = Q_0 F_{\varepsilon_0} F_{\delta_1}^{-1} = Q_0$ が示された。□

上記の定理から、次の定義が well-defined となる。

定義 4.3.7. $Q_0 \in \mathcal{R}$ とする。2次形式の両側無限列

$$(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$$

を Q_{i+1} が Q_i の (一意的な) 右隣、 Q_{i-1} が Q_i の左隣になるように帰納的に定める。これを Q_0 の鎖とよぶ。

次は、 Q_0 の鎖に含まれる各 Q_i の根を記述するための系である。

系 4.3.8. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して Q_0 の鎖 $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を考える。 $Q_0(x, 1)$ の2つの根が $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ (ただし $\theta_0, \eta_0 > 1$) で与えられ、 $\theta_0 = [a_0; a_1, \dots], \eta_0 = [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ と無限連分数展開されるとする。このとき、 $i \in \mathbb{Z}$ に対して $Q_i(x, 1)$ の2つの根を $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ (ただし $\theta_i, \eta_i > 1$) とすると、

$$\theta_i = [a_i; a_{i+1}, \dots], \quad \eta_i = [a_{i-1}; a_{i-2}, \dots]$$

が成り立つ。

証明. 命題 4.3.6 の証明中で $i = \pm 1$ のときの記述が与えられている。それ以外の場合は同じ方法で帰納的に示される。□

次の命題には連分数理論の中にマルコフ定数の定義式の形が現れるので、連分数理論との関連性と証明の方向性がはっきりわかるようになるであろう。

命題 4.3.9. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を Q_0 の鎖とし、 $(\theta_i, -\frac{1}{\eta_i})$ を $Q_i(x, 1)$ の根とする。ただし $\theta_i, \eta_i > 1$ とする。 $\theta_0 := [a_0; a_1, \dots], \eta_0 := [a_{-1}; a_{-2}, \dots]$ とすると、

$$[a_i; a_{i+1}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots] = \theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{D(Q_0)}}{|Q_i(1, 0)|}$$

が成り立つ。

証明. 最初の等式は系 4.3.8 から直ちに従う。後半の等式を示す。 $Q_i(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ であるとする。 $\theta_i, -\frac{1}{\eta_i}$ は $Q_i(x, 1) = ax^2 + bx + c$ の根であり、また $\theta_i > -\frac{1}{\eta_i}$ であるから $a > 0$ ならば

$$\theta_i = \frac{-b + \sqrt{D(Q_i)}}{2a}, \quad -\frac{1}{\eta_i} = \frac{-b - \sqrt{D(Q_i)}}{2a}$$

$a < 0$ ならば

$$\theta_i = \frac{-b - \sqrt{D(Q_i)}}{2a}, \quad -\frac{1}{\eta_i} = \frac{-b + \sqrt{D(Q_i)}}{2a}$$

である。したがって $a > 0$ のときは

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{a} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{|a|}$$

が成り立ち、 $a < 0$ のときも

$$\theta_i + \frac{1}{\eta_i} = -\frac{\sqrt{D(Q_i)}}{a} = \frac{\sqrt{D(Q_i)}}{|a|}$$

が成り立つ。最後に $a = Q_i(1, 0)$ であり、また Q_0 と Q_i が同値であることから $\sqrt{D(Q_i)} = \sqrt{D(Q_0)}$ となり主張が従う。□

次の命題が定理 4.3.3 の証明のための最後の準備だが、この証明が非常に技巧的である。

命題 4.3.10. $Q_0 \in \mathcal{R}$ に対して、 $(\dots, Q_{-2}, Q_{-1}, Q_0, Q_1, Q_2, \dots)$ を Q_0 の鎖とする。このとき、

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| = \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)| \quad (4.3.1)$$

が成り立つ。

証明. すべての $h \in \mathbb{Z}$ に対して Q_h と Q_0 は同値なので、

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_h(x, y)| = \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)|$$

が成り立つ。下限の定義から

$$|Q_h(1, 0)| \geq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_h(x, y)|$$

なので、

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| \geq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)|$$

が成り立つことはよい。したがって、あとは

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| \leq \inf_{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}} |Q_0(x, y)| \quad (4.3.2)$$

をいえば十分。

まず、 $Q_0(x, 1)$ の 2 つの無理数根 $\theta_0, -\frac{1}{\eta_0}$ から定まる両側無限数列 $(\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$ が任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i = 1$ であるような場合を考える。このとき、例 3.1.5(1) から $\theta_0 = \eta_0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ である。 $Q(x, 1)$ が $(\theta, -\frac{1}{\eta})$ を根に持つ 2 次形式は

$$Q(x, y) = a(x - \theta y) \left(x + \frac{1}{\eta} y \right)$$

の形をしたものですべてであり、 Q を $a^{-1}Q$ に置き換えると両辺の下限がともに $|a|^{-1}$ 倍され、等式の真偽は変わらないので、 $a = 1$ として

$$Q_0(x, y) = x^2 - xy - y^2$$

としてよい。ここで、例 4.1.5(1) から

$$\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q_0(x, y)| = 1$$

である。また各 Q_h は Q_0 にユニモジュラー整数変数変換を施して得られるので、すべて整数係数である。さらに $Q_h \in \mathcal{Q}$ であるから $(0, 0)$ 以外の格子点で 0 を取らず、したがって $|Q_h(1, 0)|$ は正整数であって 1 以上である。一方、 $h = 0$ では $|Q_0(1, 0)| = 1$ なので

$$\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)| = 1 = \inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q_0(x, y)|.$$

よって特に (4.3.2) が成立する。

次にある $i \in \mathbb{Z}$ に対して $a_i \geq 2$ である場合を考える。適切に Q_0 のいくつか左隣もしくは右隣をとって新しく Q_0 と置き直すことで、 $a_0 \geq 2$ としてよい。このとき $\theta_0 > 2$ である。示すべきは、任意の $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ に対してある i が存在して $|Q_0(x, y)| \geq |Q_i(1, 0)|$ となることである。 $|Q_0(x, y)| \geq |Q_0(1, 0)|$ なら $i = 0$ として終わりなので、 $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)|$ を仮定する。この仮定のもとでは $y = 0$ はありえない。なぜなら

$$|Q_0(x, 0)| = x^2 |Q_0(1, 0)| \geq |Q_0(1, 0)|$$

が成り立つからである。 $x = 0$ のときを考える。 Q_0 は Q_{-1} の右隣だから、

$$|Q_0(0, y)| = |Q_{-1} F_{\varepsilon_{-1}}(0, y)| = \left| Q_{-1} \begin{bmatrix} a_{-1} & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} (0, y) \right| = |Q_{-1}(y, 0)| = y^2 |Q_{-1}(1, 0)| \geq |Q_{-1}(1, 0)|$$

であり、 $x = 0$ の場合は示された。以下、 $x \neq 0$ かつ $y \neq 0$ とする。

$$Q_0(x, y) = ay^2 \left(\frac{x}{y} - \theta_0 \right) \left(\frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right) \quad (4.3.3)$$

とする。まず $\frac{x}{y} > 0$ の場合を考える。 $Q(x, y) = Q(-x, -y)$ だから、 $x, y > 0$ としてよい。このとき、実際は $\frac{x}{y} \geq 2$ であることを示す。 $\frac{x}{y} < 2$ を仮定すると $\theta_0 > 2$ の設定から $\frac{x}{y} < \theta_0$ である。したがって、

$$|Q_0(x, y)| = |a|y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| > |a|y^2 \left(2 - \frac{x}{y} \right) \left| \frac{x}{y} \right| = |a|(2y - x)x \geq |a|$$

となるが、これは $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)|$ に矛盾する。よって $\frac{x}{y} \geq 2$ である。ここで $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)| = |a|$ の仮定と (4.3.3) を比較することで

$$2y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| < y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left(\frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right) < 1$$

が成り立つので、これを変形して

$$\left| \theta_0 - \frac{x}{y} \right| < \frac{1}{2y^2}$$

を得る。ここで $\frac{x}{y}$ を既約化して $\frac{p}{q}$ と書くと $q \leq y$ であり、上の不等式から $\left| \theta_0 - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2y^2} \leq \frac{1}{2q^2}$ である。したがって定理 2.3.11 から、 $\frac{p}{q}$ は θ_0 の近似分数である。そこで $\frac{p}{q} = [a_0; a_1, \dots, a_n] =: \frac{p_n}{q_n}$ とすると

$$\begin{bmatrix} p_n \\ q_n \end{bmatrix} = F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

となる。したがって、両辺 Q_0 を作用させることで

$$Q_0(p_n, q_n) = Q_{n+1}(1, 0)$$

を得る。ここで、 $\frac{p_n}{q_n}$ は既約であるからある $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を用いて $(x, y) = (dp_n, dq_n)$ とかけ、したがって

$$|Q_0(x, y)| = d^2 |Q_0(p_n, q_n)| \geq |Q_0(p_n, q_n)| = |Q_{n+1}(1, 0)|$$

が成り立つ。以上から $\frac{x}{y} > 0$ の場合について示された。次に $\frac{x}{y} < 0$ とする。必要なら (x, y) を $(-x, -y)$ に取り替えることで、 $y > 0$ としてよい。このとき $\left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| > 2$ なので、再び $|Q_0(x, y)| < |Q_0(1, 0)| = |a|$ の仮定と (4.3.3) を比較することで

$$2y^2 \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < y^2 \left| \frac{x}{y} - \theta_0 \right| \left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < 1$$

が成り立つ。したがってこれを変形して

$$\left| \frac{x}{y} + \frac{1}{\eta_0} \right| < \frac{1}{2y^2}$$

を得る。 θ_0 のときの議論と同様に、 $-x/y$ を既約化した分数を p'/q' とすると $q' \leq y$ であり、 p'/q' は $1/\eta_0$ の近似分数である。そこで

$$\frac{p'}{q'} = [0; a_{-1}, a_{-2}, \dots, a_{-m}] =: \frac{p'_m}{q'_m}$$

とする。また

$$J := \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とおく。直接計算により $F_a^{-1} = -JF_aJ^{-1}$ であるから、 $m \geq 1$ に対して

$$F_{a_{-1}}^{-1} \cdots F_{a_{-(m+1)}}^{-1} = (-1)^{m+1} JF_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-(m+1)}} J^{-1}.$$

一方、

$$F_0 F_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-m}} = \begin{bmatrix} p'_m & p'_{m-1} \\ q'_m & q'_{m-1} \end{bmatrix}$$

であるから、 $F_{a_{-1}} \cdots F_{a_{-(m+1)}}$ の第 2 列は $\begin{bmatrix} q'_m \\ p'_m \end{bmatrix}$ である。さらに $J^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ なので、

$$F_{a_{-1}}^{-1} \cdots F_{a_{-(m+1)}}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (-1)^{m+2} \begin{bmatrix} -p'_m \\ q'_m \end{bmatrix}.$$

鎖の定義と 2 次形式の斉次性から

$$Q_0(-p'_m, q'_m) = Q_{-(m+1)}(1, 0)$$

を得る。ここで $x/y = -p'_m/q'_m$ かつ $y > 0$ であり、 p'_m/q'_m は既約分数なので、ある $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して $(x, y) = (-dp'_m, dq'_m)$ である。したがって

$$|Q_0(x, y)| = d^2 |Q_0(-p'_m, q'_m)| \geq |Q_0(-p'_m, q'_m)| = |Q_{-(m+1)}(1, 0)|$$

である。以上から示された。 $\square$

いよいよ定理 4.3.3 を示す。ここまで準備をたくさんしてきたので、証明は一瞬で終わる。

定理 4.3.3 の証明. 示すべきは $Q = Q_0$ に対する

$$\sup_{h \in \mathbb{Z}} ([a_h; a_{h+1}, \dots] + [0; a_{h-1}, a_{h-2}, \dots]) = \frac{\sqrt{D(Q)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q(x, y)|}$$

なので、命題 4.3.9 から

$$\frac{\sqrt{D(Q_0)}}{\inf_{h \in \mathbb{Z}} |Q_h(1, 0)|} = \frac{\sqrt{D(Q_0)}}{\inf_{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} |Q_0(x, y)|}$$

を拡張実数の等式として示せばよい。両辺の分母がともに 0 である場合は、どちらも ∞ とする。それ以外の場合も含めて、これは命題 4.3.10 からしたがう。 $\square$

最後に $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の包含関係について触れてこの節を終えることにする。系 4.3.4 によると $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であることが示されているが、これは真の包含関係であることが [Fre68] をはじめ様々な文献により証明されている。 $\mathcal{L}$ に含まれず $\mathcal{M}$ に含まれる具体的な値は現在も精力的に研究されており、例えば [LMMR20] に詳しい研究状況が書かれている。

4.4 有理数係数 2 次形式のマルコフ定数

この章の最後に、2 次形式 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ の係数 a, b, c が有理数の場合の $\mathcal{M}(Q)$ の値について考察する。前節の議論からマルコフ定数は Q が標準簡約な場合について計算が可能であることがわかっている。まずは Q を $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q')$ であって標準簡約であるような Q' に取り替えたい。定理 4.2.5 によってその存在が保証されている（さらにその証明からそのような Q' を得るためのアルゴリズムもわかる）が、係数 a, b, c が有理数の場合は 2 次無理数の性質からどのような 2 次形式 Q' に置き換えれば良いかがわかる。有理数係数の 2 次形式全体の集合を

$$\mathcal{Q}_{\mathbb{Q}} := \{Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

とする。

命題 4.4.1. $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}$ とする。このとき $Q(x, 1)$ は互いに 2 次共役な 2 つの 2 次無理数根をもつので、その 1 つを α とする。 $n \geq 0, k \geq 1$ とし、 α の無限連分数展開が

$$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, \dots, b_{k-1}}]$$

であるとき、

$$\beta := [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$$

とおき、 β' を β の 2 次共役とする。このとき

$$Q'(x, y) := (x - \beta y)(x - \beta' y)$$

と定めると、

$$\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q')$$

であり、さらに Q' は標準簡約である。

証明. α と β は定理 2.5.5 から同値なので、ある $A \in GL(2, \mathbb{Z})$ が存在して $\beta = A\alpha$ とかける。このとき、2 次形式 QA^{-1} を考えると補題 4.2.6 より β を根にもつ。また $QA^{-1}(x, y)$ は有理数係数 2 次形式なので、 $QA^{-1}(x, 1)$ の根は β, β' である。したがって $QA^{-1}(x, y)$ はある $a' \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ をつかって

$$QA^{-1}(x, y) = a'(x - \beta y)(x - \beta' y)$$

となる。 β の簡約性から $\beta > 1, -1 < \beta' < 0$ だから QA^{-1} は標準簡約 2 次形式であり、系 4.3.1 から $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(QA^{-1})$ が成り立つ。また $Q' = \frac{1}{a'}QA^{-1}$ であり、2 次形式の標準簡約性は定数倍で保たれ、また $\mathcal{M}(Q') = \mathcal{M}(QA^{-1})$ であるから、 Q' は標準簡約 2 次形式であり $\mathcal{M}(Q') = \mathcal{M}(Q)$ である。□

命題 4.4.1 では $Q(x, 1)$ または $Q(1, y)$ の 2 つあるうちの 1 つの根から $\mathcal{M}(Q)$ の値が決まっているので、一瞬「マルコフ定数は 2 つの無理数根の情報から決まるものではないのか？」と思うかもしれないが、この場合には 2 次形式の係数が有理数なので、 α が $Q(x, 1)$ の無理数根であるときは 2 次共役 α' がもう片方の根である。したがって、この場合は実質的に 1 つの無理数からマルコフ定数が決まる。さらに、この場合はラグランジュ定数とマルコフ定数の間に明確な対応関係がある。

定理 4.4.2. $Q \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}$ とし、 $Q(x, 1) = 0$ の一方の根を 2 次無理数 α とする。このとき $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ が成り立つ。

証明. α の無限連分数展開が $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_n, \overline{b_0, \dots, b_{k-1}}]$ であるとき、 $\beta := [\overline{b_0, b_1, \dots, b_{k-1}}]$ として $Q'(x, y) = (x - \beta y)(x - \beta' y)$ とすると、命題 4.4.1 と定理 4.3.3 から循環節を左右両方向に繰り返し無限に伸ばした無限列

$$\mathbf{b} = (\dots, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, \dots)$$

に対して

$$\mathcal{M}(Q) = \mathcal{M}(Q') = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

が成立する。一方で命題 3.3.1 と定理 3.3.3 から

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$$

である。したがって $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ が成り立つ。□

これを踏まえて、例 3.3.7 で扱った 2 次無理数に対応する 2 次形式のマルコフ定数を計算してみよう。

例 4.4.3. 有理数係数 2 次形式 $Q(x, y) = x^2 - 2xy - 2y^2$ のマルコフ定数 $\mathcal{M}(Q)$ を計算する。まず $Q(x, 1) = x^2 - 2x - 2$ の根を求めると $x = 1 \pm \sqrt{3}$ である。よって $Q(x, 1)$ の 2 次無理数根の 1 つとして $\alpha = 1 + \sqrt{3}$ が取れる。例 3.3.7 で計算した通り、 $\alpha = [\overline{2, 1}]$ であり循環節は $(2, 1)$ 、周期の長さは $k = 2$ である。この循環節から定まる純周期連分数 $\beta = [\overline{2, 1}]$ を考えると、この場合 $\beta = \alpha$ であり、その 2 次共役は $\beta' = 1 - \sqrt{3}$ である。ここで $\beta > 1$ かつ $-1 < \beta' < 0$ が成り立つので、 Q は

標準簡約2次形式である。命題4.4.1と定理4.3.3より、循環節 $(2, 1)$ を左右に無限に繰り返した無限列 $\mathbf{b} = (\dots, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots)$ に対して $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{b})$ が成り立つ。一方、前の例で示したように $\mathcal{L}(1 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$ であり、定理4.4.2より $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{L}(\alpha)$ なので $\mathcal{M}(Q) = 2\sqrt{3}$ を得る。

実は例3.1.5と例4.1.5も定理4.4.2で対応する例になっている。確認してみよう。

最後に、ここまでの議論で得られるマルコフスペクトラムとラグランジュスペクトラムの関係性を述べてこの章を締めることにしよう。系4.3.4から一般には $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ であり逆の包含が成り立たないことが知られているが、この2つの集合の適切な制限は全く同じ集合になる。

系 4.4.4. $\mathcal{L}_2, \mathcal{M}_{\mathbb{Q}}, \mathcal{S}_{\text{period}}$ を

$$\mathcal{L}_2 := \{\mathcal{L}(\alpha) \mid \alpha \in I_2\}, \mathcal{M}_{\mathbb{Q}} := \{\mathcal{M}(Q) \mid Q \in \mathcal{Q}_{\mathbb{Q}}\}, \mathcal{S}_{\text{period}} := \{\mathcal{S}(\mathbf{b}) \mid \mathbf{b} \text{ は循環両側無限列}\}$$

とすると、 $\mathcal{L}_2 = \mathcal{M}_{\mathbb{Q}} = \mathcal{S}_{\text{period}}$ である。

証明. 系3.3.4と定理4.4.2からしたがう。 □

次の章からは、 $\mathcal{L}_2$ や $\mathcal{M}_{\mathbb{Q}}$ の値の中で特別な記述方法を持つ値について扱う。

第 II 部

一般化マルコフ数

第 5 章

一般化マルコフ方程式と 一般化マルコフ数

この章では、第 II 部の出発点として一般化マルコフ方程式と一般化マルコフ数を導入する。第 4 章までに見たラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの理論に対し、本章ではその離散的部分を記述する新たな数論的対象を用意することが目的である。まず一般化マルコフ方程式の定義と基本性質を述べ、ついで一般化マルコフ木を構成して解の全体像を整理する。さらにファレイ木との対応を通じて分数ラベルを導入し、最後に特性数を定義して、後に一般化コーン行列や一般化離散マルコフスペクトラムを記述するための準備を行う。

この節の内容は筆者と共同研究者たちの論文 [GM23b, GM23a, GMS24, BG25] に基づいているが、[GM23a, GMS24] は $k_1 = k_2 = k_3$ の場合に対してのみ証明を与えているので、これを一般の形に書き改めた。また [BG25] はより一般的な団代数理論の枠組みで議論を展開しているが、これを整数論の枠組みを出ないように適切に特殊化して議論を行っている。

5.1 定義と基本性質

定義 5.1.1. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して、 (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ方程式を

$$x^2 + y^2 + z^2 + k_1 yz + k_2 zx + k_3 xy = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz \quad (5.1.1)$$

で定める。さらにこの方程式の (x, y, z) に関する正の整数解の順列を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフトリプルと呼び、 (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフトリプルに現れる正の整数を (k_1, k_2, k_3) 一般化マルコフ数と呼ぶ。 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ のときは単にマルコフトリプル、マルコフ数と呼ぶ。

これらの名称は長いので、これ以降「一般化マルコフ」は英語名である「Generalized Markov」の頭文字をとって「GM」と表記することにする。1つの注意点は、 (k_1, k_2, k_3) -GM トリプルは (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の正整数解だけでなく、その順番違いも含むということである。 $k_1 = k_2 = k_3$ のときは (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式は 3 つの文字 x, y, z に関して対称な方程式なので (a, b, c) が正整数解であればその順列もすべて正整数解なのでこの 2 つの概念に差はないが、そうでないときは (a, b, c) が正整数解であってもその順列は正整数解ではないことがある。

まずは GM 方程式の正整数解（GM トリプルではないので、3 つの成分の順序は考慮されていることに注意）についての基本的な性質から紹介していくことにしよう。最初に紹介するのは、この方

程式の正整数解を全列挙するアルゴリズムである。以下の手順により、正の整数の 3 つ組を頂点にもつ木 $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ を定義する。

- (1) 最初の頂点を $(1, 1, 1)$ とする。
- (2) 3 つ組 $(1, 1, 1)$ は、3 つの子 $(k_1 + 2, 1, 1)$ 、 $(1, k_2 + 2, 1)$ 、 $(1, 1, k_3 + 2)$ をもつ。
- (3) $(k_1 + 2, 1, 1)$ 、 $(1, k_2 + 2, 1)$ 、 $(1, 1, k_3 + 2)$ 以降の世代規則を次のように定める：
 - (i) (a, b, c) において a が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c\right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c}\right).$$

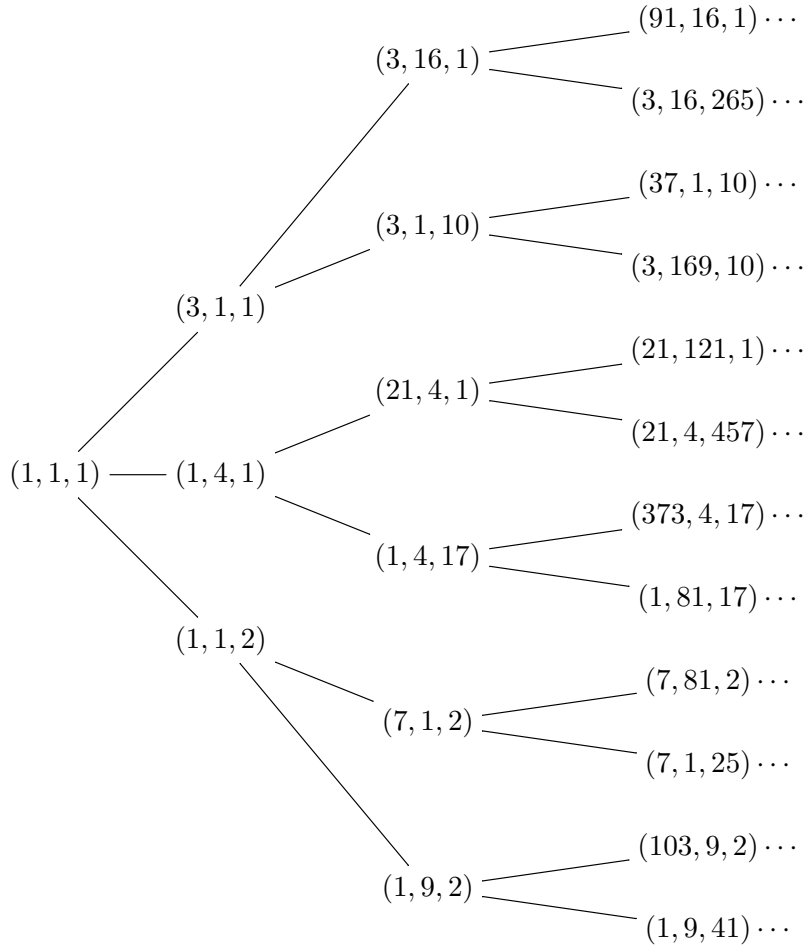
- (ii) (a, b, c) において b が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c\right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c}\right).$$

- (iii) (a, b, c) において c が最大の成分であるとき、 (a, b, c) は次の 2 つの子をもつ：

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c\right), \quad \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c\right).$$

例 5.1.2. $k_1 = 1, k_2 = 2, k_3 = 0$ の場合、 $\mathbb{T}(1, 2, 0)$ の最初のいくつかの項は次の通りである：



このとき次が成り立つ。

定理 5.1.3. (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の任意の正整数解は、 $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の中にちょうど 1 度ずつ現れる。

この定理を証明するために準備をしていこう。以下の命題から議論を始める。

命題 5.1.4. $(x, y, z) = (a, b, c)$ が (5.1.1) の正の整数解であるとする。このとき

$$\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right), \quad \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c \right), \quad \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c} \right)$$

もまた (5.1.1) の正の整数解である。

証明. $\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right)$ の場合のみを示せば十分である。正であることは明らかなので、これが (5.1.1) の整数解であることを示す。 (a, b, c) が (5.1.1) の解であることから、

$$\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a} = (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - a - k_3 b - k_2 c$$

が成り立つ。したがって、 $\left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right)$ は整数の 3 つ組である。以下の計算を見やすくするため、

$$A := (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - a - k_3 b - k_2 c$$

とおく。 (A, b, c) が (5.1.1) の解であることを示す。

a と A の和と積はそれぞれ

$$\begin{aligned} a + A &= (3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3 b - k_2 c, \\ a \cdot A &= b^2 + k_1 bc + c^2 \end{aligned}$$

である。解と係数の関係から a と A は次の 2 次方程式の解である。

$$X^2 - \{(3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3 b - k_2 c\}X + b^2 + k_1 bc + c^2 = 0$$

ここで $X = A$ を代入して整理すると、

$$A^2 + b^2 + c^2 + k_3 Ab + k_1 bc + k_2 cA = (3 + k_1 + k_2 + k_3)Abc$$

を得る。これは $(x, y, z) = (A, b, c)$ を (5.1.1) に代入した式である。 □

さて、対応

$$\begin{aligned} (a, b, c) &\mapsto \left(\frac{b^2 + k_1 bc + c^2}{a}, b, c \right), \\ (a, b, c) &\mapsto \left(a, \frac{a^2 + k_2 ac + c^2}{b}, c \right), \\ (a, b, c) &\mapsto \left(a, b, \frac{a^2 + k_3 ab + b^2}{c} \right) \end{aligned}$$

をそれぞれ第 1, 2, 3 ヴィエタ跳躍と呼ぶことにする。これらのヴィエタ跳躍はいずれも対合（同じ操作で元に戻ってくる）である。次に同じ数を 2 つ以上含む解を決定する。

補題 5.1.5. (5.1.1) の正の整数解のうち、同じ数を含むものは

$$(1, 1, 1), (k_1 + 2, 1, 1), (1, k_2 + 2, 1), (1, 1, k_3 + 2)$$

に限られる。

証明. (a, b, c) を (5.1.1) の正の整数解で、同じ数を含むものとする。 $a = b$ の場合のみを示す。 $(x, y, z) = (a, a, c)$ を (5.1.1) に代入すると、

$$(2 + k_3)a^2 + c^2 + (k_1 + k_2)ac = (3 + k_1 + k_2 + k_3)a^2c$$

を得る。よって、

$$c = \frac{a^2k_3 + a^2k_1 + a^2k_2 + 3a^2 - ak_1 - ak_2 \pm a\sqrt{(ak_3 + (a-1)k_1 + (a-1)k_2 + 3a)^2 - 4(k_3 + 2)}}{2}$$

となる。

$$k := ak_3 + (a-1)k_1 + (a-1)k_2 + 3a > 0$$

とおく。 c が整数であるためには平方根の中身が平方数でなければならない。よって、ある正の整数 l が存在して $l^2 = k^2 - 4(k_3 + 2)$ が成り立つ。 $a \geq 1$ より $k \geq k_3 + 3$ であるから $k + l > k_3 + 2$ である。 $(k + l)(k - l) = 4(k_3 + 2)$ より、 $1 \leq k - l \leq 3$ が成り立ち、

$$(k - l, k + l) = (1, 4(k_3 + 2)), (2, 2(k_3 + 2)), \left(3, \frac{4(k_3 + 2)}{3}\right)$$

のいずれかである。 $k = \frac{(k+l)+(k-l)}{2}$ が整数である必要があるため、前後の2つは不可能である。 $(k - l, k + l) = (2, 2(k_3 + 2))$ のとき、 $k = k_3 + 3$, $l = k_3 + 1$ となり、 $(a, a, c) = (1, 1, 1)$ または $(1, 1, k_3 + 2)$ を得る。 $a = c$, $b = c$ の場合も同様に示される。□

ここからは、4つの3つ組

$$(1, 1, 1), (k_1 + 2, 1, 1), (1, k_2 + 2, 1), (1, 1, k_3 + 2)$$

を**特異**であると呼び、それ以外の (5.1.1) の正の整数解を**非特異**であると呼ぶことにする。

命題 5.1.6. $(x, y, z) = (a, b, c)$ を (5.1.1) の非特異な正の整数解とする。 (a', b, c) 、 (a, b', c) 、 (a, b, c') をそれぞれ第1、第2、第3 ヴィエタ跳躍とする。 $a > \max\{b, c\}$ ならば

$$a' < \max\{b, c\} < a, \quad b' > a, \quad c' > a$$

が成り立つ。すなわち、最大成分における跳躍は最大値を狭義に減少させ、他の2つの跳躍はいずれも新しい最大成分を作る。

証明. 増加する2つの成分については直ちに

$$b' = \frac{a^2 + k_2ac + c^2}{b} > \frac{a^2}{b} > a, \quad c' = \frac{a^2 + k_3ab + b^2}{c} > \frac{a^2}{c} > a$$

を得る。残る a' を評価する。 a, a' は2次式

$$f(X) = X^2 - ((3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_3b - k_2c)X + (b^2 + k_1bc + c^2)$$

の2つの根である。非負整数 ρ, μ, ν に対して

$$K := 3 + \rho + \mu + \nu, \quad G_{\rho;\mu,\nu}(u, v) := (2 + \rho)u^2 - Ku^2v + (\mu + \nu)uv + v^2$$

とおく。 $u > v \geq 1$ では

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_{\rho;\mu,\nu}}{\partial u} &= 2(2 + \rho)u - 2Kuv + (\mu + \nu)v \\ &\leq u(4 + 2\rho + \mu + \nu - 2Kv) \leq -u(2 + \mu + \nu) < 0, \\ \frac{\partial G_{\rho;\mu,\nu}}{\partial v} &= -Ku^2 + (\mu + \nu)u + 2v \\ &< -Ku^2 + (\mu + \nu)u^2 + 2u^2 = -(1 + \rho)u^2 < 0. \end{aligned}$$

$G_{\rho;\mu,\nu}(1, 1) = 0$ であるから、まず u を増加させ、次に $v < u$ を保って v を増加させると

$$G_{\rho;\mu,\nu}(u, v) < 0 \quad (u > v \geq 1) \quad (5.1.2)$$

を得る。補題 5.1.5 より非特異解の3つの成分は相異なる。 $b > c$ ならば

$$f(b) = G_{k_3;k_1,k_2}(b, c) < 0.$$

f の最高次係数は1であり、 $a > b$ だから、 b は2つの根 a, a' の間にあり、 $a' < b$ である。一方 $c > b$ ならば

$$f(c) = G_{k_2;k_1,k_3}(c, b) < 0$$

より同様に $a' < c$ である。したがって常に $a' < \max\{b, c\}$ となる。□

系 5.1.7. $(x, y, z) = (a, b, c)$ を (5.1.1) の非特異な正の整数解とする。 (a', b, c) (それぞれ (a, b', c) 、 (a, b, c')) を第1 (それぞれ第2、第3) ヴィエタ跳躍とする。

- (1) a が最大ならば、 $a' < \max\{b, c\} < a$ 、 $b' > a$ 、 $c' > a$ である。
- (2) b が最大ならば、 $b' < \max\{a, c\} < b$ 、 $a' > b$ 、 $c' > b$ である。
- (3) c が最大ならば、 $c' < \max\{a, b\} < c$ 、 $a' > c$ 、 $b' > c$ である。

特に、最大成分における跳躍は最大値を減少させる唯一のヴィエタ跳躍である。

証明. (1) は命題 5.1.6 である。(2) について、 (b, c, a) は (k_2, k_3, k_1) -GM 方程式の正整数解である。変数とそれに向かい合う係数を同時に巡回置換して命題 5.1.6 を適用すれば、(2) の3つの不等式を得る。同様に (c, a, b) は (k_3, k_1, k_2) -GM 方程式を満たすので、(3) が従う。□

注 5.1.8. 系 5.1.7 は、各非特異解に標準的な降下法を与える。すなわち唯一の最大成分を他方の根で置き換えると、新しい最大値は変更しなかった2つの成分の大きい方となり、もとの最大値より狭義に小さい。他の2つのヴィエタ跳躍は、もとの3つの成分すべてより大きい新成分を作る。

根でない3つの特異解については、最大成分における跳躍を直接計算すると

$$(k_1 + 2, 1, 1) \mapsto (1, 1, 1), \quad (1, k_2 + 2, 1) \mapsto (1, 1, 1), \quad (1, 1, k_3 + 2) \mapsto (1, 1, 1)$$

となる。したがって $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の根でない各頂点は一意な親をもち、それは最大成分における跳躍で得られる。他の2つの跳躍は2つの子を与え、その最大値は狭義に増加する。根では3つの跳躍が定義に掲げた3つの特異な子を与える。従って各頂点における3つのヴィエタ跳躍は、その親と子(根では3つの子)をちょうど与え、根でない特異解は対応する根の子としてのみ現れる。

さて、定理 5.1.3 を示そう。

定理 5.1.3 の証明. 命題 5.1.4 と $(1, 1, 1)$ が (5.1.1) を満たすことから、木の各頂点は正整数解である。逆に任意の正整数解 (a, b, c) をとる。特異ならば補題 5.1.5 と木の第 1 世代の定義から木に属する。非特異ならば補題 5.1.5 により 3 つの成分は相異なり、唯一の最大成分をもつ。その成分でヴィエタ跳躍を繰り返すと、系 5.1.7 により、非特異である各段階で最大値は正整数として狭義に減少する。したがって有限回で停止し、補題 5.1.5 に列挙された特異解のいずれかに到達する。有限個の対合的な跳躍を逆向きに辿れば、注意 5.1.8 により木の道が得られるので、 (a, b, c) は木に現れる。

同じ降下法は一意性も与える。根でない特異解の一意的な親は根であり、非特異解に対しては、最大値を減少させる隣接解は系 5.1.7 により最大成分で跳躍したものだけである。従って各解から根までの道は解自身によって決まり、同じ 3 つ組の 2 つの出現は各世代で同じ親をもつので同じ位置でなければならない。よって各正整数解はちょうど 1 度現れる。□

定理 5.1.3 からわかる重要な系を 1 つ挙げておこう。

系 5.1.9. (5.1.1) の任意の正整数解 (a, b, c) に対して、 a, b, c の任意の 2 つは互いに素である。

証明. $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ の場合には主張は明らかである。以下では、 a と b が互いに素であることを示す。(5.1.1) を

$$z^2 = (3 + k_1 + k_2 + k_3)xyz - x^2 - y^2 - k_1yz - k_2zx - k_3xy$$

と変形し、 $(x, y, z) = (a, b, c)$ を代入する。もし a, b が $d \neq 1$ なる公約数を持ち、 d' を d の素因数とすると、上式を法 d' で見て $c^2 \equiv 0 \pmod{d'}$ となる。従って $d' \mid c$ であり、 d' は a, b, c の共通約数である。最大成分を他方の根で置き換えた隣接解を考える。第 1 成分を置き換える場合、2 つの根の和

$$(3 + k_1 + k_2 + k_3)bc - k_2c - k_3b$$

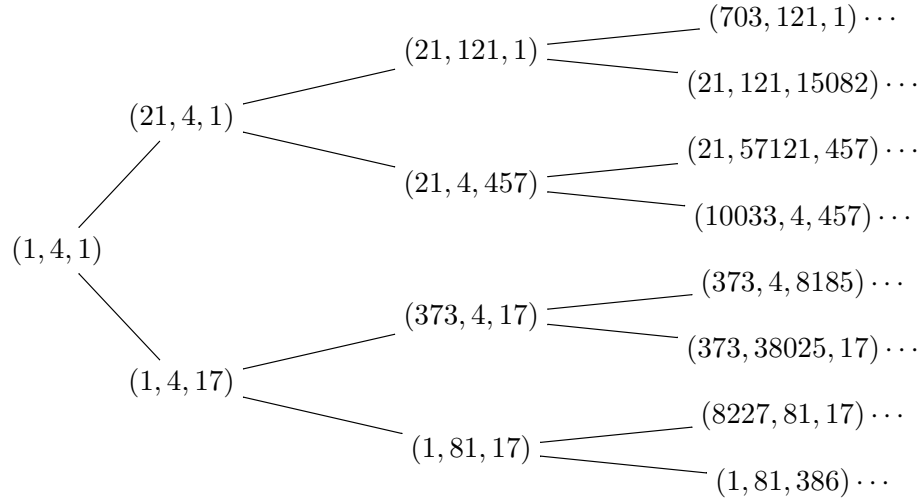
は d' で割り切れ、古い第 1 成分も d' で割り切れるから、新しい第 1 成分も d' で割り切れる。第 2、第 3 成分を置き換える場合も同様である。従って d' による 3 つの成分の共通可除性は降下の各段階で保たれる。この操作を繰り返すことにより、 d' は最終的に $(1, 1, 1)$ の共通の約数であることが従う。しかしこれは $d' = 1$ でなければならない、矛盾である。よって $d = 1$ が成り立ち、 a と b は互いに素である。□

5.2 一般化マルコフ木

$\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ は (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の正整数解を全列挙するという観点では無駄のない構造ではあるが、後に出てくる行列理論との対応関係を考えると、この木をいくつかの二分木に分割した方が都合が良いことが多い。そこで我々は新たな二分木を導入する。

定義 5.2.1. $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の充満部分木であって最初の頂点がそれぞれ $(k_1 + 2, 1, 1)$, $(1, k_2 + 2, 1)$, $(1, 1, k_3 + 2)$ であるものを $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の第 1, 第 2, 第 3 分枝と呼び、 $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3)$ と表す。

例 5.2.2. $\mathbb{T}_2(1, 2, 0)$ の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



$\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ はその定義から完全二分木である。ただ実際にこの後の理論で使用されるのは、上記の二分木の各頂点の成分を、ヴィエタ跳躍で入れ替わった成分が中央に来るよう巡回置換した次の完全二分木である（上記の分枝はこれから定義される二分木の頂点が正整数解を全列挙していることを示すために使われる）。

定義 5.2.3. $\mathfrak{S}_3$ を 3 次対称群とし、 $\{1, 2, 3\}$ への左作用を考える。 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に対し、 (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化マルコフ木（以下、**GM 木**） $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ を次のように定義する。

(1) 最初の頂点を

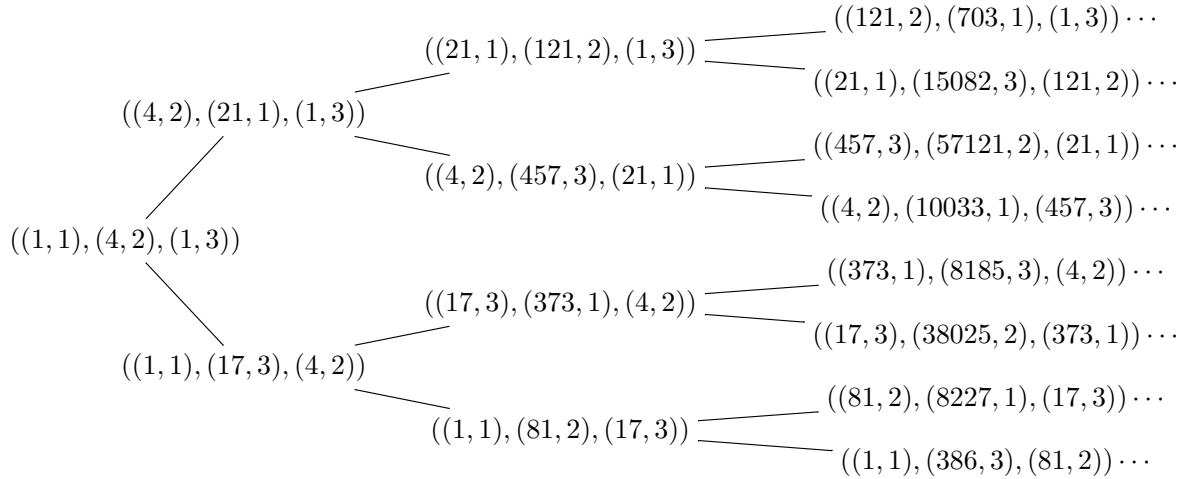
$$((1, \sigma(1)), (k_{\sigma(2)} + 2, \sigma(2)), (1, \sigma(3)))$$

とする。

(2) 任意の頂点 $((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ に対して、次の 2 つの子を定める（左の子、右の子を区別する）：

$$\begin{array}{ccc}
 & ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 \left((a, \alpha), \left(\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, \gamma \right), (b, \beta) \right) & & \left((b, \beta), \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, \alpha \right), (c, \gamma) \right)
 \end{array}$$

例 5.2.4. $\text{MT}(1, 2, 0, \text{id})$ の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



この木の各頂点は 3 つのペアの合計 6 つの成分で構成されているが、各ペアの第 1 成分が GM 数を与えており、それぞれの第 2 成分は第 1 成分の GM 数が本来の正整数解においてはどの位置に現れるかという位置情報である。 (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式は x, y, z に対して非対称な方程式なのでどの整数が x, y, z それぞれに対応するかは重要な情報であるが、世代が進むたびに成分が巡回置換されるこの木では、この位置情報を GM 数とは別に記憶しておかなければいけないのである。 (k_1, k_2, k_3) -GM 数とその位置情報の数値的なペアを、これ以降は (k_1, k_2, k_3) -**GM ペア**と呼ぶことにする。また、木の特定の頂点の第 1、第 2、第 3 のいずれかの位置に置かれた GM ペアを、その GM ペアの**出現**と呼ぶ。同じ数値的 GM ペアが異なる出現をもつ可能性はここでは排除しない。すなわち、同じ数値の GM ペアであっても、それがどの頂点の第何番目に置かれているかによって別の出現として区別する。後に、親頂点から子頂点へ同じ GM ペアが受け継がれて生じる各出現には同じ分数ラベルを付す。数値写像の単射性は後章で扱う。

これ以降、 $((a, h), (b, i), (c, j)) \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の第 (n, m) 成分といたら n 番目のペアの第 m 成分を指すことにする。

さて、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ が $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の分枝と成分の巡回置換の差を除いて同じ木であることを示そう。これを示すためにまず、完全二分木の同型を導入する。

定義 5.2.5. 集合 A, B を完全二分木とみなす。すなわち、それぞれの集合の元が完全二分木の各頂点に対応しているとする。全単射 $f: A \rightarrow B$ が親子関係を保存するとき、 f を**完全二分木同型**という。さらに、 A, B が順序付き完全二分木（任意の頂点の 2 つの子に対して左右の区別を持っている完全二分木）であり、二分木同型 f が各頂点において左の子と右の子の対応も保存する場合、 f を**順序付き完全二分木同型**という。

$\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ は順序がついていない完全二分木、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ は順序付きの完全二分木であることに注意せよ。以下、 $\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の（順序付きでない）完全二分木同型を定める全単射を構成する。

$\tau \in \mathfrak{S}_3$ に対して、 ${}^\tau(a, b, c)$ を (a, b, c) を並べ替えて a が $\tau(1)$ 番目の成分、 b が $\tau(2)$ 番目の成分、 c が $\tau(3)$ 番目の成分となるようにした 3 つ組と定める。木 $\mathbb{T}$ が与えられたとき、 $V(\mathbb{T})$ でその頂点集合を表す。写像

$$\pi_\sigma: V(\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)) \rightarrow \mathbb{Z}_{>0}^3$$

を以下のように定義する。

- 最初の頂点について

$$\pi_\sigma((1, \sigma(1)), (k_{\sigma(2)} + 2, \sigma(2)), (1, \sigma(3))) = {}^\sigma(1, k_{\sigma(2)} + 2, 1).$$

- $\pi_\sigma((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) = {}^\tau(a, b, c)$ であるとき、

$$\begin{aligned}\pi_\sigma\left((a, \alpha), \left(\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, \gamma\right), (b, \beta)\right) &= {}^{\tau \circ (2\ 3)}\left(a, \frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, b\right), \\ \pi_\sigma\left((b, \beta), \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, \alpha\right), (c, \gamma)\right) &= {}^{\tau \circ (1\ 2)}\left(b, \frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, c\right).\end{aligned}$$

命題 5.2.6. 写像 π_σ は、次の完全二分木同型を誘導する。

$$\begin{aligned}\pi_{(1\ 2)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2)) &\simeq \mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1\ 3\ 2)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 3\ 2)) &\simeq \mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{\text{id}}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \text{id}) &\simeq \mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1\ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 3)) &\simeq \mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(2\ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (2\ 3)) &\simeq \mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3), \\ \pi_{(1\ 2\ 3)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2\ 3)) &\simeq \mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3).\end{aligned}$$

証明. $\pi_{(1\ 2)}: \text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2)) \simeq \mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$ のみを示す（他も同様）。 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ の頂点 $((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma))$ を固定し、 $\pi_{(1\ 2)}$ がこれを (a, b, c) に写すと仮定する（すなわち、ここでは π の定義における τ は恒等置換である）。このとき、 $\pi_{(1\ 2)}$ の定義より

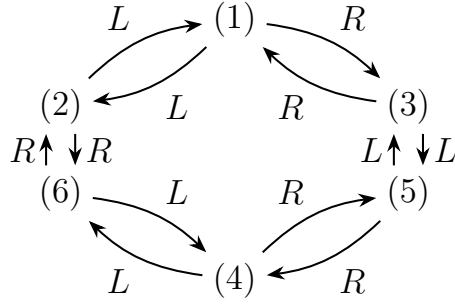
$$\begin{aligned}\pi_{(1\ 2)}\left((a, \alpha), \left(\frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}, \gamma\right), (b, \beta)\right) &= \left(a, b, \frac{a^2 + k_\gamma ab + b^2}{c}\right), \\ \pi_{(1\ 2)}\left((b, \beta), \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, \alpha\right), (c, \gamma)\right) &= \left(\frac{b^2 + k_\alpha bc + c^2}{a}, b, c\right)\end{aligned}$$

が成り立つ。したがって、あとは τ が恒等置換の場合に $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 2, 3)$ かつ (a, b, c) のうち b が最大であることがわかれば、 $\mathbb{T}(k_1, k_2, k_3)$ の世代規則から $\pi_{(1\ 2)}$ を作用させる操作と子を取る操作が可換になり、1 つ下の世代同士が $\pi_{(1\ 2)}$ で対応することがわかる。同様の議論を τ が恒等置換でない場合についても行うことで、次の対応を示せば良いことがわかる。

状態名	π_σ の定義における τ	(α, β, γ)	${}^\tau(a, b, c)$ の中で最大の成分
(1)	id	(1, 2, 3)	第 2 成分
(2)	(2 3)	(1, 3, 2)	第 3 成分
(3)	(1 2)	(2, 1, 3)	第 1 成分
(4)	(1 3)	(3, 2, 1)	第 2 成分
(5)	(1 2 3)	(2, 3, 1)	第 3 成分
(6)	(1 3 2)	(3, 1, 2)	第 1 成分

なお、この対応は $\sigma = (1\ 2)$ に限らず任意の σ で考えて良い。さてこの中のどれか 1 つが正しいと

仮定すると、 π_σ の定義と系 5.1.7 から次の図式が成り立つことが直接計算によって示される。



ただし図中の矢は $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ において子を取る操作であり、 L は左の、 R は右の子をとることを意味している。したがって、あとは $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ の最初の頂点が (3) を満たしていることを示せば十分である。これは直接計算することで確かめられる。以上から示された。 $\square$

注 5.2.7. 同型 π は子に関する左右の区別を定めていないので、任意の σ に対し、 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とすると $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ は π によって同じ $\mathbb{T}_i(k_1, k_2, k_3)$ に移される。

系 5.2.8. $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ に対して、 $\pi_\sigma(v) = {}^\tau(a, b, c)$ であるとする。このとき、 $b > \max\{a, c\}$ かつ $\alpha = \tau(1), \beta = \tau(2), \gamma = \tau(3)$ が成立する。

証明. $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ に対して $\pi_\sigma(v) = {}^\tau(a, b, c)$ であるとする。このとき命題 5.2.6 の証明中にある (1)~(6) の状況のいずれかになる。各場合についてすべて確認することで主張を得る。 $\square$

系 5.2.9. 頂点集合

$$V_{(k_1, k_2, k_3)} := \bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} V(\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma))$$

を考える。任意の $v \in V_{(k_1, k_2, k_3)}$ に対して v が現れる位置は木の和集合 $\bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ のなかで一意的である。

証明. まず、 $v = ((a, \alpha), (b, \beta), (c, \gamma)) \in V_{(k_1, k_2, k_3)}$ に対して v が属する木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ の中で v と同じ表示をもつ頂点が複数回現れることはあり得ない (命題 5.2.6 の全単射性に反する)。 v が 2 つの木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma), \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma')$ に現れないことを示す。 v が最初の頂点かどうか、最初の頂点でないならば v がその親の左の子なのか右の子なのか、ということは v 自身の情報のみから決定される。実際、 $a = c$ ならば特異解に対応するトリプルなので最初の頂点である (系 5.2.8 から $a = b$ または $b = c$ とはならないことに注意せよ)。また $a \neq c$ のときは最初の頂点ではないので親が存在する。このとき、 v が親の左の子である場合と右の子である場合で、親の 3 つ組はそれぞれ

$$\left((a, \alpha), (c, \gamma), \left(\frac{a^2 + k_\beta ac + c^2}{b}, \beta \right) \right), \quad \left(\left(\frac{a^2 + k_\beta ac + c^2}{b}, \beta \right), (a, \alpha), (c, \gamma) \right)$$

のどちらかであるが、系 5.2.8 から (1, 1), (2, 1), (3, 1) 成分のなかで (2, 1) 成分が真に大きいので、 $a < c$ ならば親は前者、 $a > c$ ならば親は後者と一意に決まる。このことから最初の頂点までの経路も v のみから一意的に決定されることがわかり、また最初の頂点の表示も一意に決まることがわかる。したがって v が異なる木 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ と $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma')$ に含まれることはあり得ない。 $\square$

次の定理により、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ は第 2 成分が最大であるような GM トリプルを全列挙しているといえる。

定理 5.2.10. (k_1, k_2, k_3) -GM トリプル (a, b, c) を $b > \max\{a, c\}$ を満たすものとし、 $\tau \in \mathfrak{S}_3$ に対して ${}^\tau(a, b, c)$ が (k_1, k_2, k_3) -GM 方程式の解であると仮定する。このとき、一意な $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ と一意な頂点 v, v^* が存在する。ただし $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とおく。このとき $v \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$, $v^* \in \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ を満たし、

$$v = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3))), \quad v^* = ((c, \tau(3)), (b, \tau(2)), (a, \tau(1)))$$

となる。加えて、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ における v^* の位置は、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ における v の位置と、中心に関して対称な位置にある。

証明. ${}^\tau(a, b, c) \neq (1, 1, 1)$ なので、 ${}^\tau(a, b, c)$ は定理 5.1.3 から $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_2(k_1, k_2, k_3)$, $\mathbb{T}_3(k_1, k_2, k_3)$ のいずれかに属する。ここで ${}^\tau(a, b, c)$ が $\mathbb{T}_1(k_1, k_2, k_3)$ に属していると仮定する（ほかの場合も以下同様の議論となる）。このとき、命題 5.2.6 から $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 2))$ の頂点 v_1 であって $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^\tau(a, b, c)$, $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, (1\ 3\ 2))$ の頂点 v_2 であって $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^\tau(a, b, c)$ を満たすものが一意に存在する。ここで ${}^\tau(a, b, c)$ は

$${}^\tau(a, b, c), \quad {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a), \quad {}^{\tau \circ (1\ 2)}(b, a, c), \quad {}^{\tau \circ (2\ 3)}(a, c, b), \quad {}^{\tau \circ (1\ 2\ 3)}(b, c, a), \quad {}^{\tau \circ (1\ 3\ 2)}(c, a, b)$$

の表示を持つが、仮定から $b > \max\{a, c\}$ なので系 5.2.8 より次の 2 つの場合が考えられる：

- (1) $v_1 = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3)))$, $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^\tau(a, b, c)$ かつ
 $v_2 = ((c, \tau \circ (1\ 3)(1)), (b, \tau \circ (1\ 3)(2)), (a, \tau \circ (1\ 3)(3)))$, $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a)$
- (2) $v_1 = ((c, \tau \circ (1\ 3)(1)), (b, \tau \circ (1\ 3)(2)), (a, \tau \circ (1\ 3)(3)))$, $\pi_{(1\ 2)}(v_1) = {}^{\tau \circ (1\ 3)}(c, b, a)$ かつ
 $v_2 = ((a, \tau(1)), (b, \tau(2)), (c, \tau(3)))$, $\pi_{(1\ 3\ 2)}(v_2) = {}^\tau(a, b, c)$

ここで、系 5.2.9 から $v_1 = v_2$ となることはありえないので必ず (1), (2) のちょうど一方が成り立つ。(1) のときは $\sigma = (1\ 2)$, $\sigma^* = (1\ 3\ 2)$, $v = v_1$, $v^* = v_2$ とし、(2) のときは $\sigma = (1\ 3\ 2)$, $\sigma^* = (1\ 2)$, $v = v_2$, $v^* = v_1$ とする。 v, v^* と同じ表示をもつ頂点がある木に存在しないことも系 5.2.9 から従い、 σ, v, v^* は一意である。最後に鏡映性を根からの距離について帰納法で示す。2 つの木の最初の頂点は第 1 ペアと第 3 ペアを入れ替えた関係にある。また 2 つの頂点がこの関係にあれば、子の定義式から、一方の左の子は他方の右の子に、一方の右の子は他方の左の子に同じ関係で対応する。従って各世代で左右を入れ替えた位置が対応する。□

5.3 ファレイ木と分数ラベル

次に、マルコフ数の分数によるラベルを導入する。そのために、ファレイトリプルおよびファレイ木の概念を導入しよう。

定義 5.3.1. $\frac{a}{b}$ と $\frac{c}{d}$ に対し、 $ad - bc$ を

$$\det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right)$$

と書く。3 つ組 $\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right)$ が次の条件を満たすとき、これをファレイトリプルと呼ぶ：

(1) $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}$ はいずれも既約分数である。

(2)

$$\left| \det \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & \frac{c}{d} \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{c}{d} & \frac{e}{f} \end{pmatrix} \right| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{e}{f} & \frac{a}{b} \end{pmatrix} \right| = 1.$$

次に、**ファレイ木 FT** を以下のように定義する：

(1) 根となる頂点は $(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0})$ とする。

(2) 各頂点 $(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f})$ は、次の2つの子をもつ：

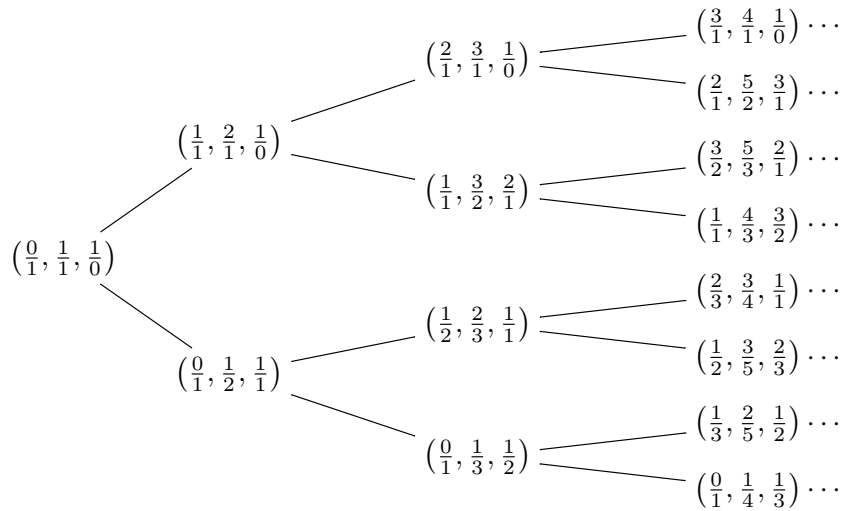
$$\begin{array}{ccc} & \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & \frac{c}{d} & \frac{e}{f} \end{pmatrix} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ \begin{pmatrix} \frac{a}{b} & \frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} & \frac{c}{d} \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} \frac{c}{d} & \frac{c}{d} \oplus \frac{e}{f} & \frac{e}{f} \end{pmatrix} \end{array}$$

ここで

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

と定める。ただし $\frac{1}{0}$ は ∞ を表す端点として扱い、大小関係については任意の有限の非負分数より大きいものとみなす。

FT の最初のいくつかの頂点は次の通りである：



まずはこの後の議論で使われるファレイ木の基本性質を証明しよう。

命題 5.3.2. 次が成り立つ。

- (1) (r, t, s) がファレイトリプルであるとき、 $(r, r \oplus t, t)$ および $(t, t \oplus s, s)$ もまたファレイトリプルである。特に、FT のすべての頂点はファレイトリプルである。
- (2) 任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対して、 t が第2成分として現れるような FT のファレイトリプル F がただ1つ存在する。
- (3) FT の任意の (r, t, s) に対して、不等式 $r < t < s$ が成り立つ。

これを証明するために補題を用意しよう。

補題 5.3.3. 既約分数 $x = \frac{a}{b}$ と $y = \frac{c}{d}$ に対し $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d}$ とおく。このとき

$$\det(x, x \oplus y) = \det(x, y), \quad \det(x \oplus y, y) = \det(x, y)$$

が成り立つ。特に $|\det(x, y)| = 1$ なら $x \oplus y$ は既約分数である。

証明. 直接計算で

$$\det\left(\frac{a}{b}, \frac{a+c}{b+d}\right) = a(b+d) - b(a+c) = ad - bc = \det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right),$$

$$\det\left(\frac{a+c}{b+d}, \frac{c}{d}\right) = (a+c)d - (b+d)c = ad - bc = \det\left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}\right)$$

を得る。さらに $\gcd(a+c, b+d) = g$ とすると

$$g \mid ((a+c)d - (b+d)c) = ad - bc$$

より $|\det(x, y)| = 1$ のとき $g \mid 1$ なので $g = 1$ 、すなわち $x \oplus y$ は既約である。 $\square$

補題 5.3.4. 非負既約分数および $\frac{1}{0}$ を含む拡張非負有理数を考える。 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ を満たし、 $ad - bc = -1$ であるとする。このとき

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$$

を満たす。ただし、 $\frac{1}{0}$ はすべての非負有理数より大きいものと約束する。

証明. $b, d > 0$ の場合は

$$\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{b(b+d)} = \frac{1}{b(b+d)} > 0,$$

および

$$\frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc - ad}{d(b+d)} = \frac{1}{d(b+d)} > 0$$

から従う。 $b = 0$ または $d = 0$ の場合は、端点が $\frac{1}{0} = \infty$ であるから、残りの不等式は定義から直ちに従う。 $\square$

補題 5.3.5. $(r, t, s) = \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}\right)$ が $r < t < s$ を満たすファレイトリプルであるとする。このとき

$$t = r \oplus s = \frac{a+e}{b+f}$$

が成り立つ。

証明. $r < t < s$ と $|\det(r, s)| = 1$ より $\det(r, s) = af - be = -1$ である。 $\mathbf{u} = (a, b)$, $\mathbf{w} = (e, f)$ とおくと $\det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = -1$ (ここでは $\det$ を本来の行列式の意味で使っている) なので $\mathbf{u}, \mathbf{w}$ は $\mathbb{Z}^2$ の基底である。よって $\mathbf{v} := (c, d)$ は $\mathbf{v} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{w}$ と一意に書ける。一方 $r < t$ と $|\det(r, t)| = 1$ より $\det(r, t) = ad - bc = -1$ であり、従って

$$-1 = \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{v}^T) = \det(\mathbf{u}^T, \alpha\mathbf{u}^T + \beta\mathbf{w}^T) = \beta \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = \beta(-1)$$

から $\beta = 1$ を得る。同様に $t < s$ と $|\det(t, s)| = 1$ より $\det(t, s) = cf - de = -1$ なので

$$-1 = \det(\mathbf{v}^T, \mathbf{w}^T) = \det(\alpha\mathbf{u}^T + \mathbf{w}^T, \mathbf{w}^T) = \alpha \det(\mathbf{u}^T, \mathbf{w}^T) = \alpha(-1)$$

より $\alpha = 1$ となる。したがって $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ 、すなわち $(c, d) = (a + e, b + f)$ である。以上から $t = \frac{c}{d} = \frac{a+e}{b+f} = r \oplus s$ が示された。□

命題 5.3.2 の証明. (1) を示す。 (r, t, s) をファレイトリプルとする。補題 5.3.3 より

$$|\det(r, r \oplus t)| = |\det(r, t)| = 1, \quad |\det(r \oplus t, t)| = |\det(r, t)| = 1$$

かつ $r \oplus t$ は既約である。さらに $|\det(t, r)| = |\det(r, t)| = 1$ なので $(r, r \oplus t, t)$ はファレイトリプルである。同様に $(t, t \oplus s, s)$ もファレイトリプルである。ここから、子を取る操作でファレイトリプル性が保たれることがわかる。さらに最初の頂点 $(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0})$ がファレイトリプルなので、FT のすべての頂点はファレイトリプルである。

次に (3) を示す。最初の頂点では $\frac{0}{1} < \frac{1}{1} < \frac{1}{0} (= \infty)$ が成り立つ。いま頂点 (r, t, s) で $r < t < s$ が成り立つと仮定する。補題 5.3.4 より $r < r \oplus t < t$ および $t < t \oplus s < s$ なので、左の子 $(r, r \oplus t, t)$ と右の子 $(t, t \oplus s, s)$ でも不等式が成り立つ。したがって深さについての帰納法により (3) が従う。

(2) を示す。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ をとる。 $L_0 = \frac{0}{1}, R_0 = \frac{1}{0}$ とし、 $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ に対して帰納的に $M_i := L_i \oplus R_i$ を計算して $t < M_i$ ならば $L_{i+1} := L_i, R_{i+1} := M_i$ とし、 $t > M_i$ ならば $L_{i+1} := M_i, R_{i+1} := R_i$ とする（前者は左の子を取る操作、後者は右の子を取る操作に対応する）。また、 $t = M_i$ になったらそこでこの操作を終了する。各段階で $L_i = \frac{a_i}{b_i}, R_i = \frac{c_i}{d_i}$ と書くと、

$$M_i = \frac{a_i + c_i}{b_i + d_i}$$

であり、補題 5.3.3 より常に $|\det(L_i, R_i)| = 1$ が保たれる。特に L_i, R_i は常に既約である。また補題 5.3.4 より $L_i < t < R_i$ がすべての i で成り立つ。まずこの操作が必ず有限回で停止することを示す。両端点の分母がともに正である段階では、 M_i の分母 $b_i + d_i$ は次に選ばれる区間の端点の分母より狭義に増加する。一方、片方の端点が $\frac{1}{0}$ である間だけは分母が単調増加しない可能性がある。この場合は整数部分を進むだけであり、 t が整数ならそこで停止し、整数でなければ有限回の後に t を挟む連続する 2 つの整数の間の区間に移る。そこから先は両端点の分母が正である。また $t = \frac{p}{q}$ (既約分数) とする。両端点の分母が正で、 $L_i = \frac{a_i}{b_i} < \frac{p}{q} < R_i = \frac{c_i}{d_i}$ であるとき、

$$b_i p - a_i q \geq 1, \quad c_i q - p d_i \geq 1$$

であり、 $b_i c_i - a_i d_i = 1$ から

$$q = d_i(b_i p - a_i q) + b_i(c_i q - p d_i) \geq b_i + d_i$$

を得る。したがって、両端点の分母が正になった後は、分母が q を超える前に必ず目的の分数に到達する。ゆえに無限にこの操作が続くことはない。以上からある有限の n で $t = M_n$ となる。このとき頂点 (L_n, t, R_n) は子を取る操作を繰り返して与えられたので FT の頂点であり、したがって t が第 2 成分として現れる頂点が存在する。最後に一意性を示す。 t が第 2 成分として現れる頂点 (r, t, s) が与えられると、補題 5.3.5 により必ず $t = r \oplus s$ であり、さらに (3) より $r < t < s$ である。したがって t から上の手続きで辿る最初の頂点からの左右の選択列は一意であり、同じ t を第 2 成分にもつ異なる頂点が 2 つ存在すると最初の頂点からの経路が 2 つになって矛盾する。ゆえにそのような頂点はただ 1 つである。以上から示された。□

ファレイ木は、Farey 数列や Stern–Brocot 木に由来する既約分数を全列挙する木であり、GM 数の理論との関連以外でも様々な面白い性質をもつ数学的対象であるが、ここではそれらについては割愛することにする。

さて、ファレイ木と GM 木の世代規則をみると、成分の巡回置換の仕方が同じであることに気がつくであろう。これをもって、正の既約分数から GM 数への対応を考えよう。

定義 5.3.6. 根を最初の頂点へ写し、左右の子を保存する一意な順序付き完全二分木同型

$$f: \text{FT} \longrightarrow \text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$$

をとる。 $v = (r, t, s) \in \text{FT}$ かつ

$$f(v) = ((a, h), (b, i), (c, j))$$

であるとき、 $f(v)$ における第 1、第 2、第 3 の GM ペアの出現をそれぞれ r, t, s でラベル付けする。

このラベル付けは世代間で整合する。実際、ファレイ木の子は親の 2 つの成分を第 1、第 3 の位置へ受け継ぎ、その中間分数を第 2 の位置に作る。一方、対応する GM 木の子も同じ 2 つの GM ペアを第 1、第 3 の位置へ受け継ぎ、新しい GM ペアを第 2 の位置に作る。従って深さについての帰納法により、同じラベル t をもつすべての GM ペアの出現は同一の数値

$$(m_t, i_t)$$

をもつ。この t をその出現の**分数ラベル**と呼ぶ。

本来 m_t, i_t は k_1, k_2, k_3, σ にも依存するが、1 つの GM 木を固定するときはこれらを省略する。同じ分数ラベルが付くのは、親頂点から子頂点へ同じ GM ペアが受け継がれることで生じるすべての出現である。数値写像 $t \mapsto (m_t, i_t)$ および $t \mapsto m_t$ の単射性は後で調べる。

簡単にわかるが重要な系を 1 つ挙げてこの節を締める。

系 5.3.7. ここでは $1/0 = \infty$ 、 $1/\infty = 0$ と約束し、 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とおく。 $t \in [0, \infty]$ を既約分数とする。 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t をもつ GM ペアの出現の数値を (m_t, i_t) 、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ で分数ラベル $1/t$ をもつ出現の数値を $(m_{\frac{1}{t}}^*, i_{\frac{1}{t}}^*)$ とする。このとき $(m_t, i_t) = (m_{\frac{1}{t}}^*, i_{\frac{1}{t}}^*)$ が成り立つ。

証明. 定理 5.2.10 より、ファレイ木で t と鏡映対称な位置の分数が $1/t$ であることを示せばよい。 $t = 0, \infty$ は根から明らかであり、正の有限分数について根からの距離で帰納する。根では $t = 1$ である。 (r, t, s) の鏡映頂点が (s^{-1}, t^{-1}, r^{-1}) であると仮定する ($0^{-1} = \infty$ 、 $\infty^{-1} = 0$)。 (r, t, s) の左の子の中央ラベルは $r \oplus t$ であり、鏡映頂点の右の子の中央ラベルは

$$t^{-1} \oplus r^{-1} = (r \oplus t)^{-1}$$

である。右の子についても同様なので帰納法が完了する。 □

5.4 特性数

この章の最後に、特性数と呼ばれる数を定義しておこう。まずは以下の命題を証明する。

定理 5.4.1. $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ を1つ固定して、 (m_r, m_t, m_s) をファレイトリプル (r, t, s) に対する GM トリプルであるとする。このとき次を満たす整数 u がただ1つ存在する。

$$\begin{cases} m_r u \equiv m_s \pmod{m_t}, \\ 0 < u < m_t. \end{cases} \quad (5.4.1)$$

この定理を示すために、いわゆるユークリッドの互除法から得られる次の結果を用いる。ここでは証明に有限正則連分数の事実を用いる。

補題 5.4.2. $x, y \in \mathbb{Z}$ に対して、少なくともどちらかが0でないと仮定する。このときある $a, b \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$ax + by = \gcd(x, y)$$

とできる。

証明. まず $x, y \geq 0$ の場合を示す。 $y = 0$ ならば仮定から $x > 0$ であり、 $a = 1, b = 0$ とすればよい。 $x = 0$ ならば $y > 0$ であり、 $a = 0, b = 1$ とすればよい。以下では $x, y > 0$ とする。 $\gcd(x, y) = d$ とし、 $x = dx', y = dy'$ とおく。 $\frac{x'}{y'} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ を有限正則連分数展開とする。 $n = 0$ の場合は $p_{-1} = 1, q_{-1} = 0$ の規約で与えることにして、 $\frac{p_i}{q_i} = [a_0; a_1, \dots, a_i]$ とする。このとき補題 2.2.5 から

$$x'q_{n-1} - y'p_{n-1} = (-1)^{n+1}$$

が成り立つ。 $(-1)^{n+1} = 1$ ならば $a = q_{n-1}, b = -p_{n-1}$ 、 $(-1)^{n+1} = -1$ ならば $a = -q_{n-1}, b = p_{n-1}$ とおくことで $ax' + by' = 1$ となる。両辺 d をかけることで $ax + by = d$ が成り立つので主張が示された。 $x < 0$ または $y < 0$ である場合は一旦 $|x|, |y|$ をつかって上記の議論により得られる a, b をとっておき、 $|x| = -x$ ならば a を $-a$ に、 $|y| = -y$ ならば b を $-b$ に取り替えることで同様の主張を得る。 $\square$

定理 5.4.1 の証明. 条件を満たす整数の存在を示す。系 5.1.9 から $\gcd(m_r, m_t) = 1$ より、補題 5.4.2 から整数 a, b が存在して $m_r a + m_t b = 1$ となる。従って $m_r a \equiv 1 \pmod{m_t}$ であり、 a は m_r の法 m_t における逆元である。ここで $u_0 := am_s$ とおくと

$$m_r u_0 = m_r am_s \equiv 1 \cdot m_s \equiv m_s \pmod{m_t}$$

より u_0 は合同式 $m_r x \equiv m_s \pmod{m_t}$ の解である。いま $0 \leq x < m_t$ を満たす整数 u で

$$u \equiv u_0 \pmod{m_t}$$

となるものを取る。この u も同じ合同式の解である。ここで $u = 0$ とすると $m_s \equiv 0 \pmod{m_t}$ すなわち $m_t \mid m_s$ となるが、 $\gcd(m_t, m_s) = 1$ より $m_t = 1$ となる。ところが $t \in (0, \infty)$ に対応する GM ペアの出現は GM 木の頂点の中央成分であるから、系 5.2.8 より $m_t > 1$ である。これは矛盾である。従って $u \neq 0$ であり、 $0 < u < m_t$ を満たす解が得られる。次に一意性を示す。 u, u' がともに

$$\begin{aligned} m_r u &\equiv m_s \pmod{m_t}, & 0 < u < m_t, \\ m_r u' &\equiv m_s \pmod{m_t}, & 0 < u' < m_t \end{aligned}$$

を満たすとする。差を取ると

$$m_r(u - u') \equiv 0 \pmod{m_t}$$

すなわち $m_t \mid m_r(u - u')$ である。ここで $\gcd(m_r, m_t) = 1$ より $m_t \mid (u - u')$ が従う。しかも $0 < u, u' < m_t$ より

$$-(m_t - 1) \leq u - u' \leq m_t - 1$$

なので m_t が $u - u'$ を割るためには $u - u' = 0$ しかあり得ない。従って $u = u'$ である。以上より条件を満たす整数 u_t はただ 1 つ存在する。□

定義 5.4.3. $t \in \mathbb{Q} \cap (0, \infty)$ を内点の分数ラベルとし、 (r, t, s) を t が中央成分となる一意なファレイ木の頂点、 (m_r, m_t, m_s) を対応する GM トリプルとする。(5.4.1) を満たす一意な整数を u_t と書き、ラベル t の**特性数**と呼ぶ。

後の公式を一様に記述するため、さらに補助的な端点値

$$u_{\frac{0}{1}} := -k_{\sigma(1)}, \quad u_{\frac{1}{0}} := 1$$

を導入する。これらは特性数の定義域 $\mathbb{Q} \cap (0, \infty)$ の外にある補助値であり、不等式 $0 < u_t < m_t$ は内点ラベルに対してのみ主張される。

GM トリプルに対して定まっている特性数に対して t のみに依存した記号を用いるのは変だともうかもしれないが、命題 5.3.2 (2) より (r, t, s) は t によって一意に定まるため、 u_t は t のみに依存することがわかるのでこの添え字付けは妥当である。これを**特性数の分数ラベリング**と呼ぶことにする。特性数に関する重要な性質をこの節の最後に挙げる。

命題 5.4.4. 任意の既約分数 $t \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対して、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t をもつ特性数 ($t = 0$ では補助端点値) を u_t とし、 $k_t := k_{i_t}$ とおく。 $\sigma^* := \sigma \circ (1\ 3)$ とし、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ においてラベル $1/t$ をもつ特性数 ($1/t = \infty$ では補助端点値) を $u_{1/t}^*$ とする。このとき

$$u_{\frac{1}{t}}^* = m_t - u_t - k_t$$

が成り立つ。

この命題は、後で示す結果を用いて 7.3 節で証明する。

第 6 章

フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離

第 5 章では一般化マルコフ方程式、一般化マルコフ木、分数ラベル、特性数を導入した。本章では、一般化マルコフ数と分数ラベル・特性数との関係を組合せ論と幾何で記述するため、フェンス型順序集合と一般化マルコフ距離を導入する。ここでの目的は、一般化マルコフ数の理論を順序集合の構造や曲線の交差を通して理解できる形に整えることにある。

本章では、まず有限整数列にフェンス型順序集合を対応させ、その順序イデアルの個数が連分数および連分数行列と密接に結びついていることを示す。これにより、第 2 章で見た連分数の計算が、順序集合の組合せ論として読み直せるようになる。次に交差をもつフェンス型順序集合の間に成り立つスケイン関係式を証明し、順序イデアルの個数に関する積の恒等式を得る。最後に、平面上の曲線や一般化弧に一般化マルコフ長を割り当て、その最小化として一般化マルコフ距離を定義する。これにより、前章で導入した一般化マルコフ数が、幾何学的対象の不変量としても理解できるようになる。

本章の背景には団代数理論がある。[MSW11, MSW13] で団代数の生成元を組合せ論的に記述するために定義された蛇グラフは、マルコフ数の組合せ論的記述にも用いられる。ただし、蛇グラフを直接用いると記述が煩雑になるため、以下では蛇グラフと等価な組合せ論的概念であるフェンス型順序集合を用いる。

この章の内容は [BKK24, LLRS23, Ban25] に基づいているが、[BKK24] の論文は団代数理論の文脈で書かれているのでこれを本稿で適用できる形に特殊化し、[LLRS23] は $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, [Ban25] は $k_1 = k_2 = k_3$ の場合のみを与えているので、これを一般の (k_1, k_2, k_3) で使える形に一般化している。また、6.3 節は [Ban25] に相当する内容を扱っており主張も基本的にこの論文に沿っているが、証明を本稿独自のものに變更している。

6.1 フェンス型順序集合の順序イデアルと連分数

定義 6.1.1. $(P, \preceq)$ を順序集合とする。 $x, y \in P$ に対し、 $x \leq y$ で

$$x \prec y \quad \text{かつ} \quad x \prec z \prec y \text{ を満たす } z \in P \text{ が存在しない}$$

を意味することとする。この関係 $\prec$ を $(P, \preceq)$ に付随する被覆関係という。このとき $(P, \preceq)$ のハッセ図とは次の条件を満たすグラフである。

- 頂点集合は P である。
- 異なる頂点 $x, y \in P$ の間に辺 (重複辺を考えない) が存在することと、 $x \leq y$ または $y \leq x$ が成り立つことが同値である。

さらに各辺は被覆関係において大きい元が小さい元より上に来るように平面上に配置し、辺の向きは省略するものとする。

以下では、無向ハッセ図が有限パスである順序集合を扱う。これを次でフェンス型順序集合と定める。

定義 6.1.2. 有限順序集合 $(P, \preceq)$ が**フェンス型順序集合**であるとは、その無向ハッセ図が有限パスであることをいう。1つの頂点だけの順序集合も許し、空順序集合も退化したフェンス型順序集合とみなす。非空の場合、ある整数 $m \geq 1$ と番号付け

$$P = \{P(1), P(2), \dots, P(m)\}$$

が存在して、そのハッセ図の辺がちょうど

$$\{\{P(i), P(i+1)\} \mid 1 \leq i < m\}$$

で与えられる。この番号付けは逆順を除いて一意である。本稿ではその一方を固定し、これを P の**パス順ラベル付け**と呼ぶ。

以下、非空なフェンス型順序集合にはパス順ラベル付け $P(1), \dots, P(m)$ が固定されているものとし、図ではこの順に左から配置する。また、簡単のため $P(i)$ を i と書き、集合 $\{1, \dots, m\}$ に順序関係を導入したものとして P を表すこともある。さて、正整数成分の有限数列 $S = (a_0, \dots, a_n)$ が与えられたとき、 $s_k := \sum_{i=0}^k a_i$ ($k = 0, \dots, n$) とおき順序集合 $P_S := (\{1, 2, \dots, s_n - 1\}, \preceq)$ を次のように定める: 各 $x \in P_S$ に対して $s_{k-1} \leq x < s_k$ ($s_{-1} := 0$) のとき

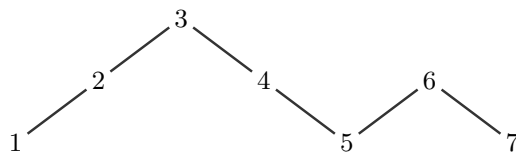
$$\varepsilon(x) := (-1)^k$$

とする。隣接する頂点 $x, x+1$ ($1 \leq x < s_n - 1$) について、 P_S 上の順序 $\prec$ を次の被覆関係で定義する:

$$\begin{cases} x \leq x+1 & \text{if } \varepsilon(x) = 1, \\ x+1 \leq x & \text{if } \varepsilon(x) = -1. \end{cases}$$

ここで、最後の頂点のラベルは s_n ではなく $s_n - 1$ であることに注意せよ。 $n \geq 1$ なら、同じ向きの被覆辺が続く本数は $a_0 - 1, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n - 1$ となる。 $n = 0$ なら、 $P_{(a_0)}$ は $a_0 - 1$ 頂点、 $\max\{a_0 - 2, 0\}$ 辺の鎖である。

例 6.1.3. $S = (3, 2, 1, 2)$ としたとき、対応する P_S のハッセ図は次のようになる。



定義 6.1.4. $(P, \leq)$ を順序集合とする。部分集合 $I \subset P$ が $(P, \leq)$ の**順序イデアル**であるとは、任意の $x \in I$ と任意の $y \in P$ に対して $y \leq x$ のとき $y \in I$ になりたつ、すなわち、 I は順序に関して下に閉じた部分集合であることをいう。 P の順序イデアル全体の集合を $\mathcal{J}(P)$ で表す。

環におけるイデアルと異なり、空集合も順序イデアルとみなすことに注意せよ。

例 6.1.5. $P_{(3,2,1,2)}$ の順序イデアルは次の 27 個ですべてである。

$\emptyset, \{1\}, \{5\}, \{7\}, \{1, 2\}, \{1, 5\}, \{1, 7\}, \{4, 5\}, \{5, 7\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 2, 7\}, \{1, 4, 5\}, \{1, 5, 7\}, \{4, 5, 7\},$
 $\{5, 6, 7\}, \{1, 2, 4, 5\}, \{1, 2, 5, 7\}, \{1, 4, 5, 7\}, \{1, 5, 6, 7\}, \{4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{1, 2, 4, 5, 7\},$
 $\{1, 2, 5, 6, 7\}, \{1, 4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$

本稿で鍵となるのは、このフェンス型順序集合の順序イデアルの個数

$$N(P) := \#\mathcal{J}(P)$$

である。正整数列に対して $N(a_0, \dots, a_n) := N(P_{(a_0, \dots, a_n)})$ 、 $N() := 1$ とおく。有限順序集合 P の双対を P^* とすると、補集合写像 $I \mapsto P \setminus I$ は $\mathcal{J}(P)$ から $\mathcal{J}(P^*)$ への全単射なので

$$N(P^*) = N(P)$$

である。順序イデアル自体を手作業で全列挙するのは面倒だが、その個数は次の定理で簡単に計算できる。

定理 6.1.6. 正整数の有限数列 $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ に対して、 $N(P_{(a_0, \dots, a_n)})$ を $N(a_0, \dots, a_n)$ と書くことにする。このとき

$$\frac{p_n}{q_n} := [a_0; a_1, \dots, a_n]$$

(ただし $\frac{p_n}{q_n}$ は既約) とすると、

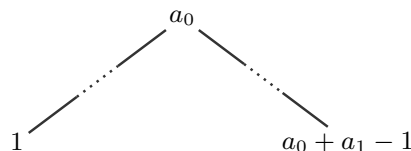
$$N(a_0, \dots, a_n) = p_n, \quad N(a_1, \dots, a_n) = q_n$$

が成り立つ。ここで $N() = 1$ とする。

証明. $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ において既約分数表示による分子が $N(a_0, a_1, \dots, a_n)$ であることと分母が $N(a_1, \dots, a_n)$ であることを示せば十分である。まず $n = 0$ の場合、 $p_0 = a_0, q_0 = 1$ である一方、 $P_{(a_0)}$ は $1 \prec 2 \prec \dots \prec a_0 - 1$ の全順序集合であり、順序イデアルは

$$\{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \dots, \{1, 2, \dots, a_0 - 1\}\}$$

の a_0 個である。したがって $N(a_0) = a_0$ であり、また定義から $N() = 1$ である。したがって主張が成り立つ。 $n = 1$ のとき、 $p_1 = a_0 a_1 + 1, q_1 = a_1$ である。一方で、 $N(a_0, a_1)$ について $P_{(a_0, a_1)}$ のハッセ図は



であるから、 $P_{(a_0, a_1)}$ 自身以外の順序イデアルはすべて $\{1, 2, \dots, a_0 - 1\}$ の部分集合で構成される順序イデアル I_0 と $\{a_0 + 1, a_0 + 2, \dots, a_0 + a_1 - 1\}$ の部分集合で構成される順序イデアル I_1 の非交和で記述される。 I_0 となりうる順序イデアルは a_0 個、 I_1 となりうる順序イデアルは a_1 個あるので、順序イデアルは全部で $a_0 a_1 + 1$ 個ある。したがって $N(a_0, a_1) = a_0 a_1 + 1$ であり、また $N(a_1) = a_1$ であるから $n = 1$ の場合も主張が成り立つ。 $n > 1$ の場合を帰納法により示す。 $n - 1$ までの場合に

ついて主張の成立を仮定する。このとき p_n と q_n の漸化式 (2.2.1), (2.2.2) から、次を示せば良いことがわかる：

$$\begin{aligned} N(a_0, a_1, \dots, a_n) &= a_n N(a_0, \dots, a_{n-1}) + N(a_0, \dots, a_{n-2}) \\ N(a_1, \dots, a_n) &= a_n N(a_1, \dots, a_{n-1}) + N(a_1, \dots, a_{n-2}) \end{aligned} \quad (6.1.1)$$

上の式が成り立てば下の式も同様の議論で成り立つので、上のみを示す。

まず n が奇数の場合を考える。このとき s_{n-1} は順序関係において極大元である。なお、 $a_n \geq 2$ ならば $s_n - 1$ は極小元でもあるが、 $a_n = 1$ ならば $s_n - 1 = s_{n-1}$ である。順序イデアルを s_{n-1} を含むものと含まないものに分けて考える。

s_{n-1} を含む順序イデアルは順序について下に閉じている性質から $\{s_{n-2}, s_{n-2} + 1, \dots, s_n - 1\}$ を必ず含んでいる。したがって、そのような順序イデアルは、 $\{1, \dots, s_{n-2} - 1\}$ に含まれる順序イデアルと $\{s_{n-2}, s_{n-2} + 1, \dots, s_n - 1\}$ の非交和で記述される。前者の選び方は帰納法の仮定から $N(a_0, \dots, a_{n-2})$ 通りである。

一方で s_{n-1} を含まない順序イデアル全体は $P_{(a_0, \dots, a_{n-1})}$ から s_{n-1} を取り除いた順序集合における順序イデアル全体との間に自然な全単射が構成でき、この順序集合は

$$P_{(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})} \sqcup P_{(a_n)}^*$$

(ただし、 P^* は P の順序関係を反転させた順序集合とする) と記述できるので、その順序イデアルの個数は $N(a_0, \dots, a_{n-1})N(a_n) = a_n N(a_0, \dots, a_{n-1})$ となる。

以上から、 n が奇数の時に

$$N(a_0, a_1, \dots, a_n) = a_n N(a_0, \dots, a_{n-1}) + N(a_0, \dots, a_{n-2})$$

が示された。 n が偶数のとき、 s_{n-1} は極小元である。 s_{n-1} を含まない順序イデアルは、 s_{n-1} より上にある頂点 $s_{n-2}, \dots, s_{n-1} - 1, s_{n-1} + 1, \dots, s_n - 1$ を1つも含まないから、 $P_{(a_0, \dots, a_{n-2})}$ の順序イデアルと自然に同一視でき、その個数は $N(a_0, \dots, a_{n-2})$ である。一方、 s_{n-1} を含む順序イデアルは、左側の $P_{(a_0, \dots, a_{n-1})}$ 上の順序イデアルと、右側の鎖 $s_{n-1} + 1 \prec \dots \prec s_n - 1$ の始切片を独立に選ぶことで一意に定まる。後者の選び方は、空の始切片を含めて a_n 通りなので、その個数は $a_n N(a_0, \dots, a_{n-1})$ である。従って偶数の場合にも同じ漸化式が成り立つ。□

したがって、 $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の順序イデアルの個数は連分数 $[a_0; a_1, \dots, a_n]$ を既約分数に直してその分子を見ればわかる。さらに、直ちに次の系が成り立つ。

系 6.1.7. $n \geq 0$ とし、正整数の有限数列 $(a_0, \dots, a_n)$ に対して、 $n \geq 1$ ならば

$$F_{(a_0, a_1, \dots, a_n)} = \begin{bmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N(a_0, \dots, a_n) & N(a_0, \dots, a_{n-1}) \\ N(a_1, \dots, a_n) & N(a_1, \dots, a_{n-1}) \end{bmatrix}$$

が成り立つ。 $n = 0$ では右辺を

$$\begin{bmatrix} N(a_0) & N() \\ N() & 0 \end{bmatrix}$$

と解釈する。

証明. 定理 6.1.6 と定理 2.2.4 からしたがう。□

この対応により、フェンス型順序集合の順序イデアル数を連分数の分子として計算できる。また、これを利用することで次の命題が成り立つ。

命題 6.1.8. $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ を正整数の有限数列とする。このとき、次が成立する。

- (1) $N(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0)$,
- (2) $a_n \geq 2$ のとき

$$N(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = N(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n - 1, 1)$$

が成り立つ。また、 $a_0 \geq 2$ のとき

$$N(a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n) = N(1, a_0 - 1, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n)$$

が成り立つ。

証明. (1) を示す。各行列 $F_a = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ は対称行列であるから、

$$F_{a_n} F_{a_{n-1}} \cdots F_{a_0} = (F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n})^T$$

が成り立つ。系 6.1.7 を右辺に適用すると

$$F_{a_n} F_{a_{n-1}} \cdots F_{a_0} = \begin{bmatrix} N(a_0, \dots, a_n) & N(a_1, \dots, a_n) \\ N(a_0, \dots, a_{n-1}) & N(a_1, \dots, a_{n-1}) \end{bmatrix}$$

を得る。一方、左辺に同じ系を適用したときの $(1, 1)$ 成分は $N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ である。よって $(1, 1)$ 成分を比較すれば $N(a_0, a_1, \dots, a_n) = N(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ が従う。(2) を示す。まず $a_n \geq 2$ とする。連分数の定義から

$$[a_0; a_1, \dots, a_n] = [a_0; a_1, \dots, a_{n-1}, a_n - 1, 1]$$

であるから、定理 6.1.6 より最初の等式が従う。次に $a_0 \geq 2$ とする。いま示した等式を反転列 $(a_n, a_{n-1}, \dots, a_0)$ に適用し、さらに (1) を用いると

$$N(a_0, \dots, a_n) = N(a_n, \dots, a_0) = N(a_n, \dots, a_1, a_0 - 1, 1) = N(1, a_0 - 1, a_1, \dots, a_n)$$

となる。 □

6.2 フェンス型順序集合のスケイン関係式

この節では複数のフェンス型集合の間に成立する関係式について述べる。フェンス型順序集合 P のラベル i がついた頂点を $P(i)$ とかく。また、 $i \leq j$ に対して P のラベルが $\{i, i+1, \dots, j-1, j\}$ であるような部分順序集合を $P[i, j]$ で表し、 $i > j$ なら $P[i, j] = \emptyset$ と約束する。異なる順序集合の部分集合を以下で結合するときは、各頂点がもとのどの順序集合に属していたかを区別した非交和を用いる。従って、同じ整数ラベルをもつ頂点も別の頂点として扱う。

定義 6.2.1. 2つのフェンス型順序集合 P_1, P_2 が、それぞれ $R_1 = P_1[c, d]$ および $R_2 = P_2[c', d']$ という形の同型な部分順序集合をもつとき、それらは**重複**をもつという ($c = d, c' = d'$ の場合も含む)。このとき、この同型は各集合のパス順ラベル付けの順序と整合的でなければならないことを強調して

おく。すなわち、対応する部分の頂点をパス順ラベルの小さい方から順に見たときに同じ形状をしていなければならない（鏡写しになってはいけない）。

$h_i := |P_i|$ とおく。さらに

$$1 < c \leq d < h_1, \quad 1 < c' \leq d' < h_2$$

であり、 R_1 が P_1 で上に閉じ、 R_2 が P_2 で下に閉じているとき、この重複を**内部交差重複**、または単に**交差重複**という。

定義 6.2.2. 交差重複

$$R_1 = P_1[c, d] \cong P_2[c', d'] = R_2$$

をもつフェンス型順序集合 P_1, P_2 をとる。 P_1 と P_2 の **0 型解消**を、次の4つのフェンス型順序集合 $\{P_3, P_4, P_5, P_6\}$ と定める。

- P_3 は、各元が P_1 と P_2 のどちらに由来するかを区別した非交和 $P_1[1, d] \sqcup P_2[d' + 1, h_2]$ 上で、誘導された順序関係に

$$P_1(d) < P_2(d' + 1)$$

を加えたものとする。

- P_4 は $P_2[1, d'] \sqcup P_1[d + 1, h_1]$ 上で

$$P_2(d') > P_1(d + 1)$$

を加えたものとする。

- P_5 は $P_1[1, c - 1] \sqcup P_2[1, c' - 1]$ 上で

$$P_1(c - 1) > P_2(c' - 1)$$

を加えたものとする。

- P_6 は $P_1[d + 1, h_1] \sqcup P_2[d' + 1, h_2]$ 上で

$$P_1(d + 1) > P_2(d' + 1)$$

を加えたものとする。

定理 6.2.3. 交差重複をもつフェンス型順序集合 P_1 と P_2 に対して、その0型解消 $\{P_3, P_4, P_5, P_6\}$ をとる。このとき次が成立する：

$$N(P_1)N(P_2) = N(P_3)N(P_4) + N(P_5)N(P_6). \quad (6.2.1)$$

定理を証明するために、切り替え点の概念を導入する。

定義 6.2.4. フェンス型順序集合 P_1, P_2 が $P_1[c, d] \cong P_2[c', d']$ の重複を持つとする。ここで、 $d - c = m$ であるとしておく。この重複と任意の順序イデアル $(I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ に対し**切り替え点**を次で定義する：

$$\kappa(I_1, I_2) := \min \left\{ i \in \{0, \dots, m\} \mid P_1(c + i) \in I_1 \iff P_2(c' + i) \in I_2 \right\},$$

ただしそのような i が存在しない場合は「切り替え点は存在しない」と定める。

このとき、次の補題が成立する。

補題 6.2.5. パス順ラベル付けと整合的に同型なフェンス型順序集合 P_1, P_2 をとる。すなわち、各 i で $P_1(i)$ と $P_2(i)$ が対応する同型を固定する。 $I_1 \in \mathcal{J}(P_1)$ 、 $I_2 \in \mathcal{J}(P_2)$ に対し、 I_1 と I_2 の切り替え点 $\kappa(I_1, I_2)$ が存在しないのは、

$$(I_1, I_2) = (P_1, \emptyset) \quad \text{または} \quad (I_1, I_2) = (\emptyset, P_2)$$

の場合に限る。

証明. 切り替え点が存在しないと仮定する。このとき各 i で、 $P_1(i)$ と対応する $P_2(i)$ の一方だけがそれぞれ I_1, I_2 に属する。まず

$$P_1(1) \in I_1, \quad P_2(1) \notin I_2$$

の場合を考える。この所属関係が i で成り立つとする。 $P_1(i) < P_1(i+1)$ なら、 $P_2(i) < P_2(i+1)$ でもあるから、 $P_2(i+1) \in I_2$ は $P_2(i) \in I_2$ を強制して矛盾する。従って $P_2(i+1) \notin I_2$ であり、切り替え点が存在しないことから $P_1(i+1) \in I_1$ である。反対に $P_1(i) > P_1(i+1)$ なら、 I_1 の下閉性から $P_1(i+1) \in I_1$ であり、再び $P_2(i+1) \notin I_2$ となる。よってパスに沿う帰納法により $I_1 = P_1$ かつ $I_2 = \emptyset$ である。この議論は1つの頂点の場合もそのまま含む。最初の所属関係が反対の場合は P_1, P_2 の役割を交換すれば $(I_1, I_2) = (\emptyset, P_2)$ を得る。逆に、この2つの組には切り替え点が存在しない。□

定理 6.2.3 の証明. 全単射 $\mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \rightarrow (\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)) \sqcup (\mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6))$ を構成すれば、両辺の元の個数の比較によって等式が成り立つことがわかる。

定義により $c > 1, c' > 1, d < h_1, d' < h_2$ である。 $\mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) = A \sqcup B$ と分解し、 A と $\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ の間と、 B と $\mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6)$ の間にそれぞれ全単射を構成する。 A は $A = A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4$ で与えられる。ただし、

$$\begin{aligned} A_1 &:= \{(I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \mid I_1 \cap R_1, I_2 \cap R_2 \text{ に切り替え点が存在する} \}, \\ A_2 &:= \{(I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \mid I_1 \cap R_1 = R_1, I_2 \cap R_2 = \emptyset\}, \\ A_3 &:= \left\{ (I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \left| \begin{array}{l} I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2, \\ P_1(d+1) \in I_1, P_2(d'+1) \notin I_2 \end{array} \right. \right\}, \\ A_4 &:= \left\{ (I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \left| \begin{array}{l} I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2, \\ P_1(c-1) \in I_1, P_2(c'-1) \notin I_2, \\ P_1(d+1) \in I_1 \Rightarrow P_2(d'+1) \in I_2 \end{array} \right. \right\} \\ B &:= \left\{ (I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2) \left| \begin{array}{l} I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2, \\ P_1(c-1) \in I_1 \Rightarrow P_2(c'-1) \in I_2, \\ P_1(d+1) \in I_1 \Rightarrow P_2(d'+1) \in I_2 \end{array} \right. \right\} \end{aligned}$$

である。これで $\mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ 全体を尽くすことは、補題 6.2.5 から切り替え点が存在しない場合が $I_1 \cap R_1 = R_1, I_2 \cap R_2 = \emptyset$ または $I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2$ しかないことから従う ($A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4 \sqcup B$ が切り替え点が存在しない場合をすべて尽くしている)。

まず $\Phi_1: A \rightarrow \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ を定める。 P_3 および P_4 は P_1 または P_2 の部分順序集合を貼り合わせて得られるので、 P_3, P_4 の各元は P_1 または P_2 の元に自然に対応する。そこで $P_3(i, j), P_4(i, j)$

を P_i のラベル j に対応する P_3, P_4 の元として表すことにする。ただし、交差重複部分については同じ頂点に $i = 1, 2$ の場合の両方の表示が存在することに注意せよ。

以後この対応を用いて、任意の順序イデアルのペア $(I_1, I_2) \in A$ に対し $(I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ を以下のように定める。 P_1, P_2 の交差重複部分を $R_1 \subset P_1, R_2 \subset P_2$ とする。 P_3, P_4 における対応部分を $R_3 \subset P_3, R_4 \subset P_4$ と書く。まず

$$I_3^{\text{out}} \subset P_3 \setminus R_3, \quad I_4^{\text{out}} \subset P_4 \setminus R_4$$

を次で定める：

$$P_3(i, j) \in I_3^{\text{out}} \iff P_3(i, j) \in P_3 \setminus R_3 \text{ かつ、} i = 1 \text{ のとき } P_1(j) \in I_1, \ i = 2 \text{ のとき } P_2(j) \in I_2$$

$$P_4(i, j) \in I_4^{\text{out}} \iff P_4(i, j) \in P_4 \setminus R_4 \text{ かつ、} i = 1 \text{ のとき } P_1(j) \in I_1, \ i = 2 \text{ のとき } P_2(j) \in I_2$$

したがって、以後は重複部分の所属 $I_3 \cap R_3, I_4 \cap R_4$ のみを場合分けして与え、

$$I_3 := I_3^{\text{out}} \cup (I_3 \cap R_3), \quad I_4 := I_4^{\text{out}} \cup (I_4 \cap R_4)$$

によって $(I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ を構成する。まず $(I_1, I_2) \in A_1$ とし、 R_1, R_2 上の切り替え点のラベルを、 P_1 側で k 、 P_2 側で k' とする。このとき R_3 (および R_4) 上の所属は、切り替え点を境に P_1 由来部分と P_2 由来部分を入れ替えることで定める。すなわち、

$$P_3(1, j) \in I_3 \iff P_1(j) \in I_1 \quad (1 \leq j \leq k-1)$$

$$P_3(2, j) \in I_3 \iff P_2(j) \in I_2 \quad (k' \leq j \leq h_2)$$

かつ

$$P_4(2, j) \in I_4 \iff P_2(j) \in I_2 \quad (1 \leq j \leq k'-1)$$

$$P_4(1, j) \in I_4 \iff P_1(j) \in I_1 \quad (k \leq j \leq h_1)$$

とする。この定め方により、切り替え点近傍で下に閉じる性質が保たれる。また、 $P_3 \setminus R_3$ と $P_4 \setminus R_4$ に属する元は I_1, I_2 の下に閉じる性質を受け継ぐので、 I_3, I_4 はいずれも順序イデアルである。

次に A_2, A_3, A_4 についても、 $P_3 \setminus R_3$ と $P_4 \setminus R_4$ では上で定めた $I_3^{\text{out}}, I_4^{\text{out}}$ を用い、 R_3, R_4 の元が所属するかどうかのみを次で与える：

- $(I_1, I_2) \in A_2$ のとき、 $I_3 \cap R_3 = R_3, I_4 \cap R_4 = \emptyset$ と定める。
- $(I_1, I_2) \in A_3$ のとき、 $I_3 \cap R_3 = \emptyset, I_4 \cap R_4 = R_4$ と定める。
- $(I_1, I_2) \in A_4$ のとき、 $I_3 \cap R_3 = R_3, I_4 \cap R_4 = \emptyset$ と定める。

以上により、各 $(I_1, I_2) \in A = A_1 \sqcup A_2 \sqcup A_3 \sqcup A_4$ に対し、 $\Phi_1(I_1, I_2) = (I_3, I_4)$ が構成される。

次に写像 $\Phi_2: B \rightarrow \mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6)$ を構成する。 $P_5 \cup P_6$ は $P_1 \cup P_2$ から R_1, R_2 を取り除いた頂点に対応する形で定まっているので、 $(I_1, I_2) \in B$ が与えられたときに $(I_1 \setminus (I_1 \cap R_1)) \cup (I_2 \setminus (I_2 \cap R_2))$ に対応する P_5 の元全体を I_5 、 P_6 の元全体を I_6 と定める。このとき、 P_5, P_6 の定め方と B の条件から I_5, I_6 は順序イデアルとなる。そこで、 $\Phi_2(I_1, I_2) = (I_5, I_6)$ とする。以上から $A \sqcup B$ で $(\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)) \sqcup (\mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6))$ への写像 $\Phi := \Phi_1 \sqcup \Phi_2$ が定まった。これが全単射であることを示す。

そのために、逆写像 Ψ を構成しよう。まず $\Psi_1: \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \rightarrow \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ を定める。 $\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ を次の A'_1, A'_2, A'_3, A'_4 に分割する。

$$\begin{aligned} A'_1 &:= \{(I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \mid I_3 \cap R_3 \text{ と } I_4 \cap R_4 \text{ の間に切り替え点が存在する} \}, \\ A'_2 &:= \left\{ (I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \left| \begin{array}{l} I_3 \cap R_3 = R_3, \ I_4 \cap R_4 = \emptyset, \\ P_4(1, d+1) \in I_4, \ P_3(2, d'+1) \notin I_3 \end{array} \right. \right\}, \\ A'_3 &:= \{(I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \mid I_3 \cap R_3 = \emptyset, \ I_4 \cap R_4 = R_4\}, \\ A'_4 &:= \left\{ (I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \left| \begin{array}{l} I_3 \cap R_3 = R_3, \ R_4 \cap I_4 = \emptyset, \\ P_4(1, d+1) \in I_4 \Rightarrow P_3(2, d'+1) \in I_3 \end{array} \right. \right\}. \end{aligned}$$

P_3 および P_4 は P_1 と P_2 の部分順序集合を貼り合わせて得られるので、 $P_1 \setminus R_1$ および $P_2 \setminus R_2$ の各元は、それぞれ $P_3 \setminus R_3$ または $P_4 \setminus R_4$ の元に自然に対応する。以後この対応を用いて、任意の $(I_3, I_4) \in \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ に対し、まず $P_1 \setminus R_1$ および $P_2 \setminus R_2$ に属する元の集合

$$I_1^{\text{out}} \subset P_1 \setminus R_1, \quad I_2^{\text{out}} \subset P_2 \setminus R_2$$

を次で定める：

$$\begin{aligned} x \in I_1^{\text{out}} &\iff x \in P_1 \setminus R_1 \text{ に対応する } P_3 \text{ または } P_4 \text{ の元が、それぞれ } I_3 \text{ または } I_4 \text{ に属する} \\ y \in I_2^{\text{out}} &\iff y \in P_2 \setminus R_2 \text{ に対応する } P_3 \text{ または } P_4 \text{ の元が、それぞれ } I_3 \text{ または } I_4 \text{ に属する} \end{aligned}$$

したがって、以後は交差重複部分の所属 $I_1 \cap R_1, I_2 \cap R_2$ のみを場合分けして与え、

$$I_1 := I_1^{\text{out}} \cup (I_1 \cap R_1), \quad I_2 := I_2^{\text{out}} \cup (I_2 \cap R_2)$$

によって $(I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ を構成する。

以下、 (I_3, I_4) が属する部分集合 $A'_1, A'_2, A'_3, A'_4 \subset \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)$ に応じて、 R_1, R_2 上の所属を以下のように定めて (I_1, I_2) を構成する。

- $(I_3, I_4) \in A'_1$ のとき： R_3, R_4 上の最初の切り替え点のラベルを、 P_3 側で k 、 P_4 側で k' とする。このとき R_1, R_2 の元の所属を

$$\begin{aligned} P_1(j) \in I_1 &\iff P_3(1, j) \in I_3 & (c \leq j \leq k-1), \\ P_1(j) \in I_1 &\iff P_4(1, j) \in I_4 & (k \leq j \leq d), \\ P_2(j) \in I_2 &\iff P_4(2, j) \in I_4 & (c' \leq j \leq k'-1), \\ P_2(j) \in I_2 &\iff P_3(2, j) \in I_3 & (k' \leq j \leq d') \end{aligned}$$

により定める。

- $(I_3, I_4) \in A'_2$ のとき、 $I_1 \cap R_1 = R_1, I_2 \cap R_2 = \emptyset$ と定める。
- $(I_3, I_4) \in A'_3$ のとき、 $I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2$ と定める。
- $(I_3, I_4) \in A'_4$ のとき、 $I_1 \cap R_1 = \emptyset, I_2 \cap R_2 = R_2$ と定める。

ここで、上の 4 つの集合が実際に分割を与え、かつ各場合の像が A_i に入ることを確認する。命題 $\mathcal{P}$ が真のとき 1、偽のとき 0 をとる指標を $\mathbf{1}_{\mathcal{P}}$ と書き、

$$\alpha := \mathbf{1}_{P_3(1, c-1) \in I_3}, \quad \beta := \mathbf{1}_{P_4(2, c'-1) \in I_4}, \quad \xi := \mathbf{1}_{P_4(1, d+1) \in I_4}, \quad \eta := \mathbf{1}_{P_3(2, d'+1) \in I_3}$$

とおく。 R_1 が上に閉じ、 R_2 が下に閉じることから、境界辺の向きは

$$P_1(c-1) < P_1(c), \quad P_1(d) > P_1(d+1), \quad P_2(c'-1) > P_2(c'), \quad P_2(d') < P_2(d'+1)$$

である。したがって I_3, I_4 の下閉性から

$$R_3 \subset I_3 \Rightarrow \alpha = 1, \quad I_3 \cap R_3 = \emptyset \Rightarrow \eta = 0, \quad R_4 \subset I_4 \Rightarrow \xi = 1, \quad I_4 \cap R_4 = \emptyset \Rightarrow \beta = 0$$

を得る。補題 6.2.5 を R_3, R_4 に適用すると、切り替え点がない場合の制限は $(R_3, \emptyset)$ または $(\emptyset, R_4)$ である。後者が A'_3 であり、前者は $\xi = 1, \eta = 0$ の場合と、その否定である $\xi = 1 \Rightarrow \eta = 1$ の場合に分かれて、それぞれ A'_2, A'_4 となる。従って 4 つの集合は互いに素で全体を尽くす。また、切り替え点をもたない 3 つの場合の検算は

	$(I_3 \cap R_3, I_4 \cap R_4)$	境界条件	Ψ_1 の像
A'_2	$(R_3, \emptyset)$	$\alpha = 1, \beta = 0, \xi = 1, \eta = 0$	A_2
A'_3	$(\emptyset, R_4)$	$\xi = 1, \eta = 0$	A_3
A'_4	$(R_3, \emptyset)$	$\alpha = 1, \beta = 0, \xi = 1 \Rightarrow \eta = 1$	A_4

となる。重複部分の外の被覆関係は I_3, I_4 からそのまま受け継がれ、重複部分との境界で必要な条件は上の表にすべて現れているので、復元された I_1, I_2 はいずれも順序イデアルである。

残る A'_1 を確認する。自然な同型で対応する重複部分の所属指標を

$$r_i := \mathbf{1}_{P_3(1, c+i) \in I_3}, \quad s_i := \mathbf{1}_{P_4(2, c'+i) \in I_4} \quad (0 \leq i \leq d-c)$$

とし、最初の一致点を κ とする。 $i < \kappa$ では $r_i \neq s_i$ であり、 $r_\kappa = s_\kappa$ である。 $\kappa > 0$ のとき、対応する被覆が $P_1(c + \kappa - 1) < P_1(c + \kappa)$ なら $r_\kappa = s_\kappa = 0$ であり、逆向きなら $r_\kappa = s_\kappa = 1$ である。実際、前者で共通値が 1 なら I_3, I_4 の下閉性から $r_{\kappa-1} = s_{\kappa-1} = 1$ となり、後者で共通値が 0 なら $r_{\kappa-1}, s_{\kappa-1}$ の一方が 1 であることと下閉性が矛盾する。従って κ で 2 つの列を入れ替えても下閉性は保たれる。 $\kappa = 0$ の場合も、 $r_0 = s_0$ と P_3, P_4 の左境界辺から同じことが従い、右境界辺は入れ替え後にそれぞれ P_4, P_3 の境界辺そのものになる。よって I_1, I_2 は順序イデアルであり、最初の切り替え点は κ のままである。以上より各 i について $\Psi_1(A'_i) \subset A_i$ であり、 $\Psi_1: \mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4) \rightarrow A$ が定まる。次に、 $\Psi_2: \mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6) \rightarrow B$ を構成する。 $P_5 \cup P_6$ は $P_1 \cup P_2$ から R_1, R_2 の頂点を取り除いたものに自然に対応しているので、 $P_5 \cup P_6$ の各元は $(P_1 \setminus R_1) \cup (P_2 \setminus R_2)$ の元に自然に対応する。任意の $(I_5, I_6) \in \mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6)$ に対し、

$$S := I_5 \cup I_6 \subset P_5 \cup P_6$$

とおく。上の自然な対応により S を $(P_1 \setminus R_1) \cup (P_2 \setminus R_2)$ の部分集合とみなし、

$$I_1 := S \cap (P_1 \setminus R_1), \quad I_2 := (S \cap (P_2 \setminus R_2)) \cup R_2$$

と定める（ここで R_2 を加えるのは、 B の定義において $R_2 \subset I_2$ が要求されるためである）。このとき $(I_1, I_2) \in \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ となり、写像 $\Psi_2: \mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6) \rightarrow B$ が定まる。以上から $\Psi := \Psi_1 \sqcup \Psi_2: (\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)) \sqcup (\mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6)) \rightarrow \mathcal{J}(P_1) \times \mathcal{J}(P_2)$ が定まった。

最後に、 Φ と Ψ が互いに逆であることを確認する。 A_1 と A'_1 では最初の切り替え点が保存され、同じ点で 2 度入れ替えるので元の所属に戻る。残る 3 つの場合は上の表により

$$A_2 \longleftrightarrow A'_2, \quad A_3 \longleftrightarrow A'_3, \quad A_4 \longleftrightarrow A'_4$$

であり、重複部分の外の所属は初めから変更されない。従って

$$\Psi_1 \Phi_1 = \text{id}_A, \quad \Phi_1 \Psi_1 = \text{id}_{\mathcal{J}(P_3) \times \mathcal{J}(P_4)}.$$

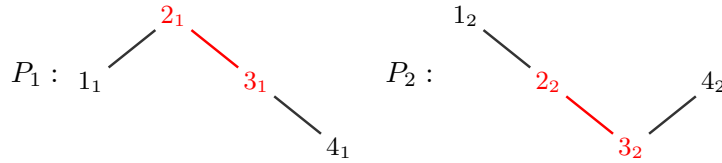
一方、 P_5 の追加辺 $P_1(c-1) \succ P_2(c'-1)$ は $P_1(c-1) \in I_1 \Rightarrow P_2(c'-1) \in I_2$ を、 P_6 の追加辺 $P_1(d+1) \succ P_2(d'+1)$ は $P_1(d+1) \in I_1 \Rightarrow P_2(d'+1) \in I_2$ を表し、これはちょうど B の 2 つの境界条件である。さらに B では $I_1 \cap R_1 = \emptyset$ かつ $I_2 \cap R_2 = R_2$ であり、 Φ_2 はこの固定された重複部分を除いて外側の所属を移し、 Ψ_2 は同じ重複部分を加え戻す。従って

$$\Psi_2 \Phi_2 = \text{id}_B, \quad \Phi_2 \Psi_2 = \text{id}_{\mathcal{J}(P_5) \times \mathcal{J}(P_6)}.$$

以上より $\Psi = \Phi^{-1}$ であり、定理が従う。

□

例 6.2.6. $P_1 := P_{(2,2,1)}, P_2 := P_{(1,2,2)}$ とおき、 $R_1 := P_1[2, 3], R_2 := P_2[2, 3]$ を考える。このとき、 P_1, P_2 のハッセ図は次のようになる：

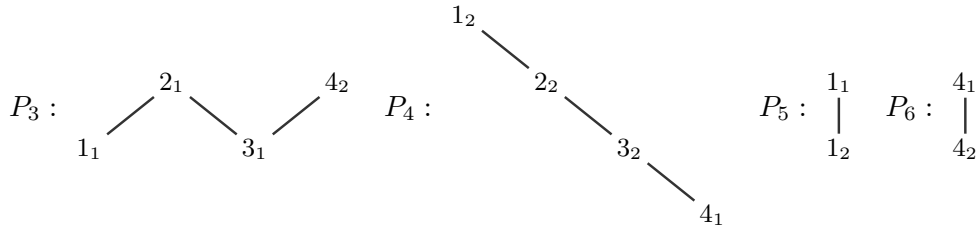


R_1, R_2 はともに 2 つの頂点からなる鎖であり（赤で示した部分）、 R_1 は P_1 で上に閉じ、 R_2 は P_2 で下に閉じているのでこれは交差重複である。

このとき $h_1 = h_2 = 4, (c, d, c', d') = (2, 3, 2, 3)$ であり、0 型解消 $\{P_3, P_4, P_5, P_6\}$ は

P_3 : $P_1[1, 3] \cup P_2[4, 4]$ に $P_1(3) < P_2(4)$ を課したもの、
 P_4 : $P_2[1, 3] \cup P_1[4, 4]$ に $P_2(3) > P_1(4)$ を課したもの、
 P_5 : $P_1[1, 1] \cup P_2[1, 1]$ に $P_1(1) > P_2(1)$ を課したもの、
 P_6 : $P_1[4, 4] \cup P_2[4, 4]$ に $P_1(4) > P_2(4)$ を課したもの

であるからハッセ図は以下のようになる。



また

$$N(P_1) = N(2, 2, 1) = 7, \quad N(P_2) = N(1, 2, 2) = 7, \quad N(P_3) = N(2, 1, 2) = 8, \\ N(P_4) = 5, \quad N(P_5) = N(P_6) = 3$$

なので

$$N(P_1)N(P_2) = 7 \cdot 7 = 49 = 8 \cdot 5 + 3 \cdot 3 = N(P_3)N(P_4) + N(P_5)N(P_6)$$

となり定理 6.2.3 も確かめられる。

等式 (6.2.1) を **スケイン関係式** と呼ぶ。次節では、内部交差通路での曲線の交点解消と 0 型解消を対応させ、この関係式から GM 長を比較する。

非空なフェンス型順序集合のパス順に、被覆関係 $P(j) \leq P(j+1)$ を $+$ 、 $P(j) \geq P(j+1)$ を $-$ で表して並べた符号列を **被覆語** と呼ぶ。長さ s の被覆語は頂点数 $s+1$ のフェンスを定め、空語は 1 つの頂点からなるフェンスを表す。整数 $a \geq 0$ に対し、 q^a は符号 q の a 回反復とし、 q^0 は空語とする。

6.3 曲線の一般化マルコフ長と一般化マルコフ距離

$(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ および $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 $\mathbb{R}^2$ の次の点全体を $\mathcal{V}$ とする。

- (1) すべての格子点 $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ 。
- (2) $k_{\sigma(1)} \neq 0$ ならば、すべての水平辺中点 $(a + \frac{1}{2}, b)$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。
- (3) $k_{\sigma(2)} \neq 0$ ならば、すべての対角辺中点 $(a + \frac{1}{2}, b + \frac{1}{2})$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。
- (4) $k_{\sigma(3)} \neq 0$ ならば、すべての垂直辺中点 $(a, b + \frac{1}{2})$ ($(a, b) \in \mathbb{Z}^2$)。

本節では、断らない限り「点」は $\mathcal{V}$ の元を指す。

格子点を通る傾き $0, -1, \infty$ の全直線を **三角形分割直線** と呼び、それらが定める三角形分割と点集合 $\mathcal{V}$ を伴う平面を $\tilde{\mathbb{R}}^2$ と書く。各三角形の 1 つの辺全体を **三角形分割辺**、1 つの三角形分割直線上で隣り合う 2 つの点を結ぶ線分を $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の **辺** と呼んで区別する。三角形分割辺の中点が $\mathcal{V}$ に属すれば、その辺全体は 2 つの辺に分かれる。 $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の辺 e を含む一意な三角形分割辺を $\text{side}(e)$ 、 $\text{side}(e)$ の中点を $\mu(e)$ と書く。 $\mu(e)$ は三角形分割辺全体の中点であり、細分されていけば細分辺 e の端点である。

$\tilde{\mathbb{R}}^2$ の **曲線片** とは、両端点が $\mathcal{V}$ に属する曲線をいう。本節ではすべての曲線片に次を仮定する。

- その内部は $\mathcal{V}$ と交わらない。
- 端点以外で $\tilde{\mathbb{R}}^2$ の辺と交わるとき、交点は辺の両端点を避け、曲線は接することなく辺の一方の側から他方へ移る。この交わり方を「横断的に交わる」という。
- 三角形通過回数は有限である。
- 自己交差数は有限である。

各曲線片を連続写像 $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ でパラメータ付ける。

定義 6.3.1. 端点 $A, B \in \mathcal{V}$ を共有する曲線片 γ_0, γ_1 が $\tilde{\mathbb{R}}^2$ 上で端点を固定してホモトピックであるとは、連続写像

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

が存在し、すべての $s, t \in [0, 1]$ について

$$H(s, 0) = \gamma_0(s), \quad H(s, 1) = \gamma_1(s), \quad H(0, t) = A, \quad H(1, t) = B$$

かつ

$$H((0, 1), t) \cap \mathcal{V} = \emptyset$$

が成り立つことをいう。

従ってホモトピー中も端点は固定され、曲線内部は $\mathcal{V}$ を避ける。

以下、**格子点** は $\mathbb{Z}^2$ の元を指し、点のうち非格子点は三角形分割辺の中点である。

以後、曲線片の両端点は格子点とする。

定義 6.3.2. γ を曲線片とする。 $\mathbb{R}^2$ の三角形 Δ に対し、

$$I \subset \gamma^{-1}(\text{int } \Delta)$$

が連結成分なら、組 (Δ, I) を γ の**三角形通過出現**と呼ぶ。 $\mathbb{R}^2$ の辺 e と $t \in (0, 1)$ に対し、 $\gamma(t) \in e^\circ$ なら組 (e, t) を γ の**辺横断出現**と呼ぶ。 e° は e から両端点を除いた部分である。出現を γ のパラメータの増加順に並べる。

同じ三角形 Δ の異なる連結成分 I 、同じ辺 e の異なる横断時刻 t も別出現とする。以下、幾何学的な三角形・辺そのものを明示する場合を除き、「 γ の通過」や「符号の割当て」は出現ごとに解釈する。

向き付けられた無限直線 l にも、向きを保つパラメータ付け $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow l$ を選び、 $[0, 1]$ および $(0, 1)$ を $\mathbb{R}$ に替えて同じ用語を用いる。各有界領域内の出現数は有限で、出現の順序と近傍の曲線部分は、向きを保つパラメータ付けによらない。

定義 6.3.3. $\mathbb{R}^2$ 内の曲線片 γ で、両端点が格子点であり、次をすべて満たすものを**一般弧**と呼ぶ。

- 各三角形通過出現 (Δ, I) で $\gamma|_{\bar{I}}$ は単射である。 $\bar{I}$ がパラメータ区間の端点 $0, 1$ のいずれも含まなければ、その像は $\partial\Delta$ との相異なる 2 つの交点を結ぶ。 $\bar{I}$ が $0, 1$ のちょうど一方を含めば対応する格子端点と $\partial\Delta$ との 1 つの交点を、 $\bar{I}$ が $0, 1$ の双方を含めば γ の 2 つの格子端点を結ぶ。
- γ の自己交差は、相異なる 2 つの三角形通過出現の曲線部分が 1 つの点で横断的に交わる場合に限る。
- パラメータ順に隣り合う辺横断出現の辺は異なる。
- パラメータ順に連続する 3 つの辺横断出現の辺は、すべて同じ三角形分割辺には含まれない。

自己交差によって切り出される閉曲線片は、可縮でも非可縮でもよい。

向き付けられた一般弧に有限符号列を対応させるため、三角形通過出現と辺横断出現に次の規則で $\{+, -\}$ を割り当てる。定義 6.3.2 に従い、同じ三角形・辺でも各出現に独立に割り当てる。

定義 6.3.4. γ を $\mathbb{R}^2$ 内の向き付けられた一般弧とする。

- (0) 最初と最後の三角形通過出現が同一なら、その符号を $-$ または $+$ から 1 つ選ぶ。
- (1) 最初と最後の三角形通過出現が異なるとき、始点には最初、終点には最後の出現 (Δ, I) を対応させ、端点を A とする。 A が Δ の頂点で、 $\gamma(\bar{I})$ が A の対辺を横断すれば、符号を $-$ または $+$ から 1 つ選ぶ。 $\gamma(\bar{I})$ が A の対辺以外を横断すれば、この規則を適用せず規則 (2) で符号を定める。これを γ の**端点規則**と呼ぶ (図 6.1)。

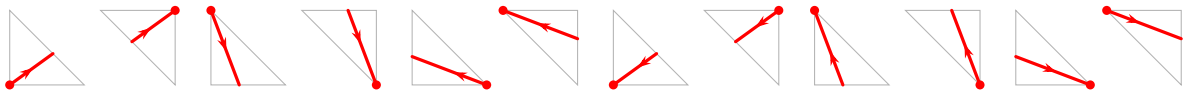


図 6.1 対辺型の端点通過

規則 (1) の適用先には規則 (2) を適用しないので、端点を含む各三角形通過出現には規則 (0)、規則 (1)、規則 (2) のいずれかで符号がちょうど 1 つ定まる。

- (2) 規則 (0) または規則 (1) の適用先と、規則 (3)(iii) の 2 つの横断の間の三角形通過出現を除き、各三角形通過出現 (Δ, I) に $\gamma(\bar{I})$ を用いて次の規則で $\{+, -\}$ の符号を 1 つ割り当てる。

(i) $\gamma|_{\bar{I}}$ の像に沿って Δ を切り、左側が四角形なら符号 $-$ を割り当てる (図 6.2)。

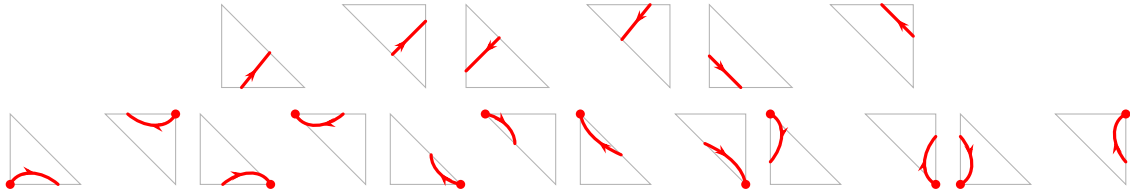


図 6.2 三角形通過の負符号

(ii) 残るすべての三角形通過出現には符号 $+$ を割り当てる (図 6.3)。

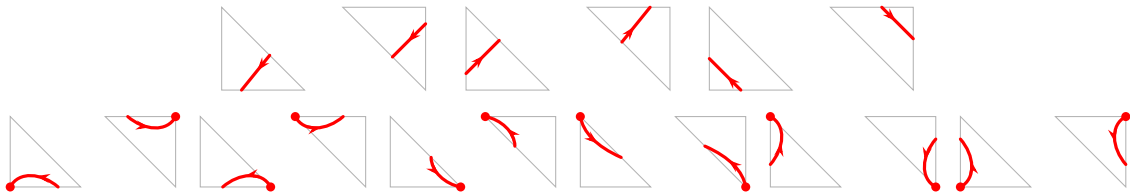


図 6.3 三角形通過の正符号

図 6.2 と図 6.3 の下段の赤点は、一般弧の格子端点を表す。この規則を γ の**三角形横断規則**と呼ぶ。

- (3) 各辺横断出現 (e, t) の辺型を $i \in \{1, 2, 3\}$ (水平、対角、垂直の順) とする。 $k_{\sigma(i)} = 0$ なら符号を割り当てず、 $\mu(e) \notin \mathcal{V}$ で曲線が $\mu(e)$ を通る場合も同じとする。以下、 $k_{\sigma(i)} > 0$ とする。 $\mu(e) \in \mathcal{V}$ は細分辺 e の端点なので、曲線は $\mu(e)$ を避ける。従って $\mu(e)$ は交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の左側か右側にあり、次で符号を定める。

(i) $\mu(e)$ が交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の左側なら、 $q = -$ とし、 q を $k_{\sigma(i)}$ 個割り当てる (図 6.4)。



図 6.4 辺横断の負符号

(ii) $\mu(e)$ が交点 $\gamma(t)$ の近くで向き付けられた γ の右側なら、 $q = +$ とし、 q を $k_{\sigma(i)}$ 個割り当てる (図 6.5)。



図 6.5 辺横断の正符号

- (iii) 連続する辺横断出現 (e, t) と (e', t') の間に三角形通過出現が 1 つあり、 e と e' が同じ三角形分割辺の中点を共有するとする (図 6.6、図 6.7)。規則 (3)(i),(ii) が両横断に与える共通符号を q 、辺型を i とし、 $\bar{+} = -$ 、 $\bar{-} = +$ と定める。通常の割当てを替え、最初の横

断に q を $k_{\sigma(i)} - 1$ 個、中間通過に $\bar{q}$ を 1 つ、最後の横断に q を $k_{\sigma(i)} - 1$ 個割り当てる。従って γ に沿う符号列は

$$q^{k_{\sigma(i)}-1} \bar{q} q^{k_{\sigma(i)}-1}$$

となる。 q^m は q を m 個並べた列で、 $m = 0$ なら空列とする。

定義 6.3.3 の最後の条件より、規則 (3)(iii) の異なる 2 つの組は横断出現を共有せず、同じ横断への二重適用はない。また、同じ中点を端点とする 2 つの細分辺が必要なので、 $k_{\sigma(i)} = 0$ では生じない。

図 6.6 と図 6.7 は $k_{\sigma(i)} = 2$ の場合であり、符号をそれぞれ $-+-$ 、 $+-+$ の順に割り当てる。

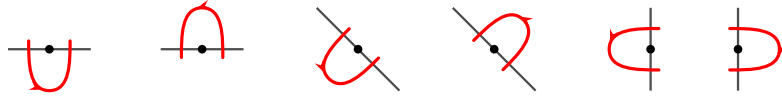


図 6.6 横断対の符号 $-+-$

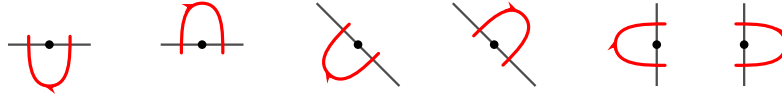


図 6.7 横断対の符号 $+-+$

この規則を γ の**辺横断規則**と呼ぶ。

(k_1, k_2, k_3) と σ を固定し、 γ を向き付けられた一般弧とする。規則 (0) または規則 (1) で $-$ と $+$ を選べる各箇所の符号を 1 つずつ選び、列 $\varepsilon(\gamma)$ と $s(\gamma)$ を次で定める。

- (1) 規則 (0)–(3) の符号を γ に沿う出現順に並べ、規則 (3)(iii) の 3 つの出現では同規則の表示順とする。この有限列を

$$\varepsilon(\gamma) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$$

と書く。

- (2) $\varepsilon(\gamma)$ の同符号の極大連続部分の長さを左から $a_0, \dots, a_n$ とし、この正整数列を

$$s(\gamma) = (a_0, \dots, a_n)$$

と書く。

$\varepsilon(\gamma) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ に対し、フェンス型順序集合 P_γ の元の集合を

$$\{1, 2, \dots, m-1\}$$

とし、

$$i < i+1 \quad (\varepsilon_{i+1} = + \text{ のとき})$$

および

$$i > i+1 \quad (\varepsilon_{i+1} = - \text{ のとき})$$

を $1 \leq i \leq m-2$ について課す。

符号 ε_{i+1} は頂点 i と $i+1$ の被覆関係を表し、頂点自体には対応しない。

最初と最後の三角形通過出現が同一なら、横断がなく $m=1$ なので P_γ は空である。それ以外でも規則 (1) の選択で変わるのは、被覆関係に使わない ε_1 または ε_m だけである。従って P_γ は規則 (0),(1) の選択によらず well-defined である。

P_γ の順序イデアル数を γ の (k_1, k_2, k_3, σ) -一般化マルコフ長 (GM 長) と呼び、 (k_1, k_2, k_3) と σ への依存を省略して $|\gamma|$ と書く。

向きの逆転時に規則 (0),(1) の選択符号も反転すると、規則 (0)–(3) より新しい符号列は

$$(\bar{\varepsilon}_m, \dots, \bar{\varepsilon}_1)$$

となる。ただし $\bar{+} = -$ 、 $\bar{-} = +$ である。同符号の連続長の列は $(a_n, \dots, a_0)$ となり、 P_γ は規則 (0),(1) の選択によらないので、命題 6.1.8 より $|\gamma|$ は向きに依存しない。

命題 6.3.5. $s(\gamma) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ ならば、 P_γ は $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ またはその双対 $P_{(a_0, \dots, a_n)}^*$ のいずれかに同型である。特に

$$|\gamma| = N(a_0, \dots, a_n)$$

が成り立つ。

証明. $n=0$ なら $\varepsilon(\gamma)$ は同符号のみで、 P_γ は $a_0 - 1$ 頂点の鎖 ($a_0 = 1$ なら空) となる。よって

$$|\gamma| = a_0 = N(a_0)$$

である。

以下 $n \geq 1$ とする。 $s(\gamma) = (a_0, \dots, a_n)$ は同符号の連続長を左から並べた列で、 P_γ の被覆方向は符号が変わるとき、かつそのときに限り変わる。従って同じ向きの被覆関係の連続数は

$$a_0 - 1, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n - 1$$

で、 $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の定義と一致する。 P_γ と $P_{(a_0, \dots, a_n)}$ の被覆方向がすべて同じなら $P_\gamma \cong P_{(a_0, \dots, a_n)}$ 、すべて逆なら $P_\gamma \cong P_{(a_0, \dots, a_n)}^*$ である。 $|\gamma|$ の公式は $N(a_0, \dots, a_n)$ の定義と $N(P^*) = N(P)$ による。□

$$U_+ := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U_- := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{1} := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

とおき、2 次単位行列を E_2 と書く。向き付けられた一般弧 η の符号列を $\varepsilon(\eta) = \varepsilon_1 \cdots \varepsilon_m$ とし、以下 $m \geq 2$ とする。 P_η の頂点集合は

$$V_\eta := \{1, \dots, m-1\}$$

である。 $J \subseteq V_\eta$ への所属を

$$x_i = \begin{cases} 0 & (i \notin J), \\ 1 & (i \in J) \end{cases} \quad (1 \leq i \leq m-1)$$

で表す。 $\varepsilon_{i+1} = +$ なら $i < i+1$ なので、この被覆での J の下閉条件は $x_{i+1} \leq x_i$ 、許される隣接状態は

$$(x_i, x_{i+1}) = (0, 0), (1, 0), (1, 1)$$

である。同様に、 $\varepsilon_{i+1} = -$ なら $i \geq i+1$ なので $x_i \leq x_{i+1}$ 、許される隣接状態は

$$(x_i, x_{i+1}) = (0, 0), (0, 1), (1, 1)$$

である。行を現在の状態 x_i 、列を次の状態 x_{i+1} とし、第 1 行・列を状態 0、第 2 行・列を状態 1 に対応させると、 U_+ と U_- は次の表となる。

U_+	$x_{i+1} = 0$	$x_{i+1} = 1$	U_-	$x_{i+1} = 0$	$x_{i+1} = 1$
$x_i = 0$	1	0	$x_i = 0$	1	1
$x_i = 1$	1	1	$x_i = 1$	0	1

成分 1 は状態対が許されること、0 は禁止を表す。例えば U_+ の右上成分は、 $(x_i, x_{i+1}) = (0, 1)$ が下閉性に反するため 0 である。行列添字は 1 から始まるので、

$$(U_{\varepsilon_{i+1}})_{x_i+1, x_{i+1}+1} = \begin{cases} 1 & \text{状態対 } (x_i, x_{i+1}) \text{ が許されるとき,} \\ 0 & \text{許されないとき} \end{cases}$$

となる。

行列積は隣接因子間の状態を足し合わせる。例えば

$$\begin{aligned} (U_{\varepsilon_2} U_{\varepsilon_3})_{x_1+1, x_3+1} \\ = \sum_{x_2 \in \{0, 1\}} (U_{\varepsilon_2})_{x_1+1, x_2+1} (U_{\varepsilon_3})_{x_2+1, x_3+1} \end{aligned}$$

は、始状態 x_1 と終状態 x_3 を固定した中間状態 $x_2 = 0, 1$ の和である。これを繰り返し、左右から $\mathbf{1}^\top$ と $\mathbf{1}$ を掛けて両端状態も足せば、

$$\begin{aligned} \mathbf{1}^\top U_{\varepsilon_2} \cdots U_{\varepsilon_{m-1}} \mathbf{1} \\ = \sum_{(x_1, \dots, x_{m-1}) \in \{0, 1\}^{m-1}} \prod_{i=1}^{m-2} (U_{\varepsilon_{i+1}})_{x_i+1, x_{i+1}+1} \end{aligned}$$

となる。右辺の各積は、すべての隣接状態が許される、すなわち $J_x := \{i \in V_\eta \mid x_i = 1\}$ が P_η の順序イデアルであるときに限り 1、それ以外は 0 である。従って和は P_η の順序イデアル数に等しく、

$$|\eta| = \mathbf{1}^\top U_{\varepsilon_2} \cdots U_{\varepsilon_{m-1}} \mathbf{1} \quad (6.3.1)$$

を得る。頂点 i と $i+1$ の被覆符号は ε_{i+1} ($1 \leq i \leq m-2$) なので、 ε_1 と ε_m は積に現れない。 $m=2$ では空積を E_2 とし、 $\mathbf{1}^\top E_2 \mathbf{1} = 2$ は 1 つの頂点の 2 つの順序イデアルを数える。 $m=1$ ではフェンスが空で $|\eta| = 1$ である。

例 6.3.6 (GM 長の計算). $\sigma = \text{id}$ および $(k_1, k_2, k_3) = (0, 2, 0)$ とする。 $A = (0, 0)$ から $B = (1, 1)$ へ向かう曲線

$$\gamma(t) = (t^2, 2t - t^2) \quad (0 \leq t \leq 1)$$

を考える。 $x(t) = t^2$ は狭義単調で、 $0 < t < 1$ では $0 < x(t), y(t) < 1$ かつ $x(t) + y(t) = 2t$ なので、 γ は 2 つの三角形のみを通る単純な一般弧である。対角三角形分割辺 $[(0, 1), (1, 0)]$ を

$$C = \gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$$

で 1 度だけ横断する。この辺の中点を $M = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ とすると、 $\det(\gamma'(\frac{1}{2}), M - C) = -\frac{1}{2} < 0$ より、 C で M は γ の右側にある。図 6.8 の左図では、横断する細分辺 $e = [(0, 1), M]$ を黒く強調しており、右図は符号列から得られるフェンス型順序集合 P_γ である。 e には規則 (3)(ii) で $k_{\sigma(2)} = k_2 = 2$ 個の $+$ を割り当てる。最初・最後の通過は端点と対辺を結ぶので、端点規則の符号をともに $+$ と選べば、

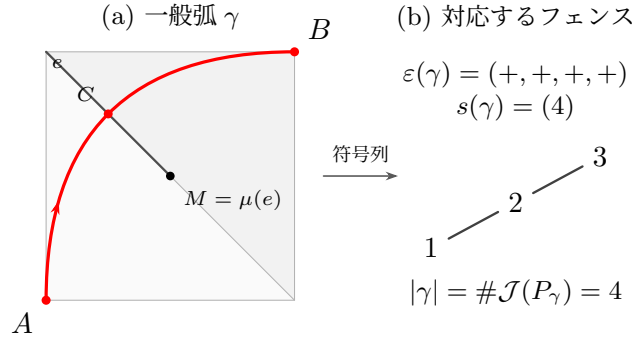


図 6.8 GM 長の計算例

$$\varepsilon(\gamma) = (\underbrace{+}_{A \text{ 側の三角形}}, \underbrace{+, +}_{e \text{ の横断}}, \underbrace{+}_{B \text{ 側の三角形}}), \quad s(\gamma) = (4).$$

このとき P_γ は $1 < 2 < 3$ という 3 つの頂点の鎖であり、

$$\mathcal{J}(P_\gamma) = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

従って、定義からも式 (6.3.1) から

$$|\gamma| = N(4) = 4, \quad \mathbf{1}^\top U_+^2 \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 4$$

を得る。端点規則の選択で変わるのは $\varepsilon_1, \varepsilon_4$ だけなので、 P_γ と GM 長は不変である。

同じ大きさの実行列 $A = (a_{ij})$ と $B = (b_{ij})$ に対し、

$$A \geq B \iff a_{ij} \geq b_{ij} \text{ がすべての } i, j \text{ について成り立つ}$$

と成分ごとの半順序を定める。 $A > B$ は $A \geq B$ かつ $A \neq B$ 、すなわち少なくとも 1 つの成分で狭義という意味で、全成分での狭義性は要求しない。実際、

$$U_+ - E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \geq 0, \quad U_- - E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \geq 0$$

なので $U_+, U_- \geq E_2$ である。また、

$$U_+ U_- = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad U_- U_+ = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

はいずれも E_2, U_+, U_- 以上で、どれとも等しくない。非負行列の左右からの乗算は成分ごとの大小を保つ。 U_+ と U_- をともに含む任意の積には隣接因子 $U_+ U_-$ または $U_- U_+$ があり、他の因子も E_2 以上なので、積全体は E_2, U_+, U_- のそれぞれより大きい。

最後に $r \geq 1$ について

$$U_+^r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ r & 1 \end{bmatrix}, \quad U_-^r = \begin{bmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

であるから、 $r \geq 2$ ならば、いずれの符号 q についても $U_q^r > E_2$ かつ $U_q^r > U_q$ である。

定義 6.3.7. 相異なる格子点 A, B に対して

$$\mathcal{A}_0(A, B) := \{\gamma \mid \gamma \text{ は } A, B \text{ を結ぶ自己交差をもたない一般弧}\}$$

とおき、

$$d(A, B) := \inf_{\gamma \in \mathcal{A}_0(A, B)} |\gamma|$$

と定め、 $d(A, B)$ を A, B 間の (k_1, k_2, k_3, σ) -一般化マルコフ距離 (GM 距離) と呼ぶ。

三角形簡約は、三角形分割辺全体を用いて定義する。

定義 6.3.8. 一般弧 γ が三角形簡約であるとは、 γ の連続する任意の 2 つの辺横断出現 $(e, t), (e', t')$ に対して

$$\text{side}(e) \neq \text{side}(e')$$

が成り立つことをいう。 γ の自己交差の有無は問わない。相異なる格子点 A, B に対し、

$$\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B) := \{\gamma \in \mathcal{A}_0(A, B) \mid \gamma \text{ は三角形簡約である}\}$$

とおく。こちらは自己交差をもたない弧の部分集合である。

一般弧の**端点半二角形**とは、単射な真の始部分弧または終部分弧と、対応する端点に接する 1 つの三角形分割辺の部分線分が囲む円板をいう。**真の部分弧**とは、弧全体のもう一方の端点を含まない部分弧であり、そのような始・終部分弧が切り取る円板に限る。円板内部は弧および $\mathcal{V}$ を避け、辺の部分線分は対応する端点以外の点を含まないものとする。端点半二角形をもたない弧を**端点正規**と呼ぶ (図 6.9(a))。

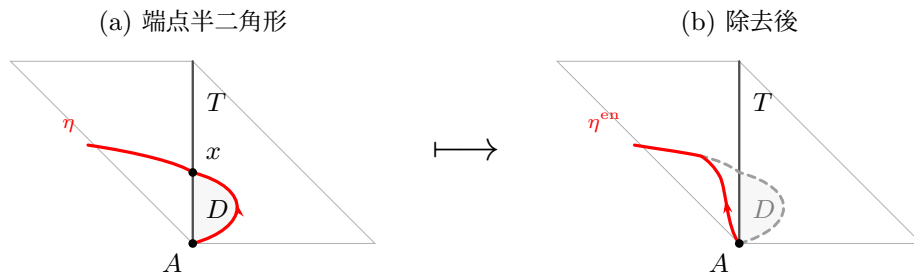


図 6.9 端点半二角形とその除去

線分 AB を A から B へ向き付け、十分細い帯状近傍を取る。「押し出し」とは、両端点を固定し、線分内部を指定側へ僅かにずらした曲線をいう。 γ_{AB}^R を、 AB とは端点のみを共有し、開線分 AB 上のすべての点を右から迂回する単純な十分小さい押し出しとする。 AB が三角形分割直線上なら右側の三角形内へ押し出し、 γ_{AB}^L も左側で同様に定める。 AB 上の隣接点間では余分な三角形分割辺を横断しないよう AB に十分近く取る。 AB が三角形分割直線上にない場合、 $\mathcal{V}$ に属する中点の迂回で

は三角形分割辺全体を 1 度だけ横断する。三角形分割直線に沿う場合は残りの 2 つの方向の辺を交互に横断させる。両押し出しは単純で $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ に属し、端点正規である (図 6.10)。

同じ側への 2 つの押し出しは三角形分割辺の横断順序を保って連続変形できるので、 $P_{\gamma_{AB}^R}$ と $P_{\gamma_{AB}^L}$ および各 GM 長は AB の指定側によって well-defined となる。

図 6.10 の点線は線分 AB 、中央の黒点は開線分上の格子点であり、赤線の γ_{AB}^R は右側、青線の γ_{AB}^L は左側を通る。

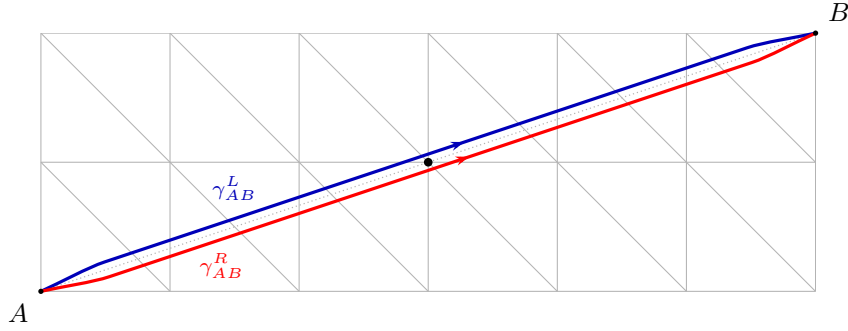


図 6.10 左右の純押し出し

γ_{AB}^R と γ_{AB}^L は

$$\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B) \subset \mathcal{A}_0(A, B)$$

より $\mathcal{A}_0(A, B)$ は非空で、GM 長は正整数なので定義 6.3.7 の下限は達成される。

定理 6.3.9. p, q を互いに素な正整数とし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とおく。このとき

$$d(A, B) = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$$

が成り立つ。

以下、本節の残りで定理 6.3.9 を証明する。

補題 6.3.10. 任意の相異なる $A, B \in \mathbb{Z}^2$ に対して

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$$

が成り立つ。

証明. 中点半回転 $\rho_{A,B}(X) = A + B - X$ は平面の向き、三角形分割、 $\mathcal{V}$ 、辺型を保つので、弧に沿う左右判定と規則 (3)(iii) を適用する横断の組を含む全符号規則、従って弧の GM 長を保つ。この半回転による γ_{AB}^R の像は γ_{BA}^R であり、 γ_{BA}^R の向きを逆にした弧は γ_{AB}^L である。従って、GM 長の向き不変性から両弧の等長性を得る。 $\square$

補題 6.3.11 (端点正規化). 相異なる格子点 A, B と $\eta \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ に対して、 η と端点を固定してホモトピックな端点正規弧 $\eta^{\text{en}} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ で

$$|\eta^{\text{en}}| \leq |\eta| \tag{6.3.2}$$

を満たすものが存在し、 η が端点正規でなければ不等号は狭義である。

証明. η が端点正規なら $\eta^{\text{en}} = \eta$ とする。そうでなければ、必要に応じて η の向きを逆にすることで、始点側に端点半二角形がある場合を扱えばよい。その端点半二角形 D の境界をなす η の部分弧を、境界辺区間に沿って D の反対側へ僅かに押し出した弧で替え、置換する部分弧の末尾にある辺横断を消す。この境界辺区間は始点以外の $\vee$ 点を含まず、 D の内部と十分細い近傍は η の残部を避けるので、この置換は端点固定ホモトピーで実現でき、変更後の弧に自己交差も作らない。

変更後の弧 η' の通過・横断列は、 η の通過・横断列の接尾列である。 η' に辺横断が残れば、 η' の始端通過に対応する旧内部通過の符号 r が内部符号の行列積から外れるため、 $U_{\pm}$ の積 X, Y を用いて

$$|\eta| = \mathbf{1}^T X U_r Y \mathbf{1}, \quad |\eta'| = \mathbf{1}^T Y \mathbf{1}$$

と書ける。 $X \geq E_2$ 、 $Y \mathbf{1}$ は正で、 $\mathbf{1}^T (U_r - E_2)$ は非零非負なので

$$|\eta| - |\eta'| \geq \mathbf{1}^T (U_r - E_2) Y \mathbf{1} > 0.$$

η' に横断がなければ $|\eta'| = 1$ である。一方、元の弧 η は削除する辺横断の両側に通過符号をもつので $|\eta| \geq 2$ である。以上の GM 長の狭義不等式は、横断する辺の重みが 0 でも成り立つ。

各回の置換は、残る横断の順序と弧の三角形簡約性を保ち、弧の GM 長と横断数を狭義に減らす。従って、端点半二角形が残る限りこの置換を繰り返すと、有限回で所要の端点正規弧 η^{en} を得る。□

補題 6.3.12 (折返し簡約). $\eta \in \mathcal{A}_0(A, B)$ とする。このとき

$$\eta^{\text{tr}} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B), \quad |\eta^{\text{tr}}| \leq |\eta|$$

を満たすものが存在する。さらに、

$$\varepsilon(\eta) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m), \quad \varepsilon(\eta^{\text{tr}}) = (\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_{m'})$$

と書けば、狭義単調写像

$$\iota: \{2, \dots, m' - 1\} \longrightarrow \{2, \dots, m - 1\}$$

で、全ての r について $\varepsilon'_r = \varepsilon_{\iota(r)}$ を満たすものが存在する。定義域が空の場合には空写像を用いる。

証明. η が三角形簡約なら $\eta^{\text{tr}} = \eta$ とする。そうでなければ、 η に沿って連続し、同じ三角形分割辺上にある 2 つの横断から、その横断点間の閉辺区間 J が包含極小な組を選ぶ。 J の極小性より、両横断点間の η の部分弧と J が囲む円板 D の内部は η を避け、 J の内部にも η の他の横断点はない。

両横断点間の η の部分弧を除き、残る 2 つの枝を J を挟む D の反対側で結び直せば、変更後の弧に自己交差や新たな横断を作らずに、選んだ 2 つの横断とその間の三角形通過を除ける (図 6.11)。

図 6.11 は規則 (3)(iii) で同時に扱われる 2 つの横断の置換を示す。青線は元の曲線、赤線は新しい結合部、灰色の破線は除去する部分を表す。

この置換によって新たに現れる同一細分辺上の折返しも続けて除く。各置換は弧の横断数を 2 減らし、弧の単純性を保つので、有限回で $\eta^{\text{tr}} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を得る。

式 (6.3.1) の内部符号について、 η^{tr} の各内部符号位置を η の同符号位置へ対応させる、主張の順序を保つ単射を構成する。結び直す継目の配置は、回転と必要に応じて弧の向き反転で図 6.12 の 3 つの場合に帰着する。同図の青線は元の曲線、赤線は折返し辺 T を挟んで反対側を取る新しい結合部を表す。

元の弧 η の内部符号位置の集合を $E := \{2, \dots, m - 1\}$ とし、処理中の弧の各内部符号位置を E の相異なる同符号位置へ弧に沿う順序を保って対応させることを帰納不変量とする。初めの対応は恒

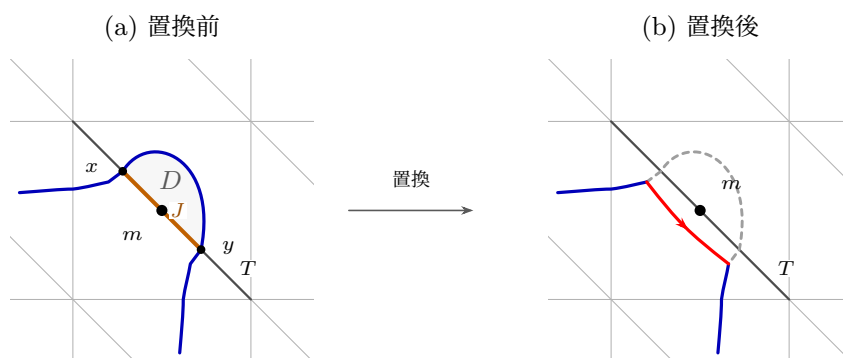


図 6.11 中点を挟む横断対の置換

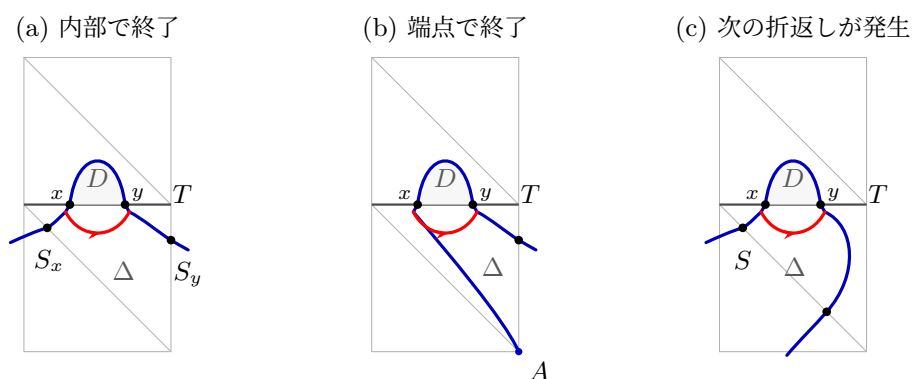


図 6.12 折返し除去の局所配置

等写像であり、弧の未変更部分に属する符号位置の対応は保つ。以下、1つの折返しを除くことで次の折返しが現れる一連の処理を鎖と呼ぶ。鎖の両端の辺横断に割り当てる符号列は、その横断を残すと決まった時点で確定し、鎖内部の符号位置についての仮の対応は取り直してよい。

処理中の弧には同一細分边上の折返しを一時的に許し、折返しの部分弧と辺区間が囲む小二角形が弧の進行方向の左なら +、右なら - を、その部分弧の中央補助符号として1つ付す。このとき、2つの辺横断に通常の規則が割り当てる符号列は減らさない。2つの横断点が辺の中点を挟む場合の中央符号も、規則 (3)(iii) より同じ幾何規則に従う。同一細分边上の折返しは、鎖の処理終了時には残らない。

折返し辺を T 、結び直し後の通過三角形を Δ とする。新しい通過が Δ の異なる2つの辺を結ぶ場合 (a)、新しい通過の両端の少なくとも一方が弧の端点となる場合 (b)、新しい通過が Δ の同じ辺の2点を結ぶ場合 (c) で全場合を尽くす。

(a) 新しい結合通過が相異なる2つの辺を結ぶ場合。 η の元の折返しの2つの横断点は T の中点を挟む。 T の重みを $k \geq 1$ 、通常横断符号を q とすると、規則 (3)(iii) がこの折返しに与える局所語は $q^{k-1}\bar{q}q^{k-1}$ である。折返しの直前・直後にある Δ 内の2つの通過は、弧の単純性から境界上の入出点交互に並ばず、共に符号 q をもつ。一方、新しい結合通過の符号は $\bar{q}$ となる。従って、置換前後の局所符号列は

$$q^k \bar{q} q^k \mapsto \bar{q}$$

と変わるので、新しい符号 $\bar{q}$ の位置を旧中央符号 $\bar{q}$ の位置へ対応させる。同一細分边上の折返しの場合も、折返しの直前・直後の2つの通過が交わらないことから、中央補助符号と新しい結合通過の符

号が等しい。従って、この場合も新しい符号位置を旧中央補助符号の位置へ対応させる。

(b) 新しい結合通過が弧の端点へ達する場合。新しい結合通過の符号は、変更後の弧の符号列の最初または最後に位置する。従って、この符号はどの規則でも内部符号の行列積に現れないため、その符号位置についての対応は不要である。

(c) 新しい結合通過が同じ辺の2点を結ぶ場合。新しい結合通過の入出辺を S とし、この通過の両端で新たに隣り合う S 上の2つの横断を、弧に沿う順に x, y とする。また、 S の型を j 、 $\ell = k_{\sigma(j)}$ とする。元の2つの通過 $S \rightarrow T$ と $T \rightarrow S$ は内部通過で符号が反対なので、その符号を $a, \bar{a}$ と書く。以下の3つの場合の配置と追加除去を図 6.13 に示す。

まず x, y がともに通常横断であるとする。 x, y が異なる細分辺上にある場合（従って $\ell > 0$ ）は、両横断の共通通常符号を p とする。両横断の語 p^ℓ から文字を1つずつ除き、新しい語 $p^{\ell-1}\bar{p}p^{\ell-1}$ の中央符号の位置を、旧通過符号 $a, \bar{a}$ のうち $\bar{p}$ に等しい方の位置へ対応させる。 x, y が同一細分辺上にある場合は、両横断の通常語を保ち、新しい中央補助符号の位置を、 $a, \bar{a}$ のうちその補助符号と等しい方の位置へ対応させて、折返しの除去を続ける。

次に x だけが既存の規則 (3)(iii) の対 (x_0, x) に属するとする。このとき、旧辺区間 $J_0 = [x_0, x]$ は S の中点を含む。弧は y の直後の通過で S 以外の辺か格子端点へ進むので、弧の単純性より $y \notin J_0^\circ$ である。 x_0 の直前の通過についても同様に考えると、 $x_0 \notin [x, y]^\circ$ を得る。上付き $\circ$ は辺区間の両端を除く記号である。従って、 J_0 と $[x, y]$ の内部は互いに素で、 x, y は同一細分辺上にある。横断 x, y を除くと、残る横断 x_0 は通常横断に戻る。 x_0 の通常符号を q とし、旧 x_0 の語 $q^{\ell-1}$ の各位置への対応を保って、復活する末尾の q の位置を、旧通過符号 $a, \bar{a}$ のうち q に等しい方の位置へ対応させる。新しい弧の x_0 直後の通過は、旧弧の y 直後の通過と入出辺が同じなので、新通過の符号位置を旧通過の符号位置へ対応させる。これらが端点通過なら、新旧いずれの通過符号も内部符号列に含めない。 y だけが既存対に属する場合は弧の向きを逆にして同じ処理を行い、復活する文字の位置を、残存語 $q^{\ell-1}$ への対応先より前にある同符号位置へ対応させる。

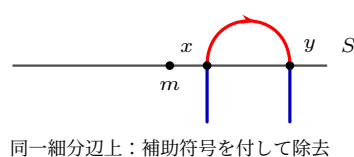
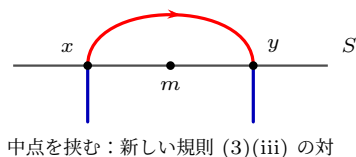
最後に x, y がそれぞれ既存対 $(x_0, x), (y, y_0)$ に属するとする。このとき、元の2つの辺区間 $[x_0, x], [y, y_0]$ はともに S の中点を含み、各横断対の間の通過が S の同じ三角形側で交わらないため、両辺区間は入れ子になる。弧は x_0 の直前と y_0 の直後の通過で S 以外へ進むので、新区間 $[x, y]$ の内部に x_0, y_0 はない。従って x, y は同じ細分辺上、 x_0, y_0 は反対の細分辺上にある。内側の横断 x, y 、次いで外側の横断 x_0, y_0 を除いて4つの横断を消し、新しい結合通過の符号位置、または次の折返しの中央補助符号の位置を、 $a, \bar{a}$ のうちその符号と等しい方の位置へ対応させる。この除去によってさらに折返しが見れば、同じ処理を繰り返す。

図 6.13 は、この (c) の3つの場合について、 T 上の折返しを除いた直後からの S 近傍を示す。 m は S の中点、青線は残る旧部分弧、赤線は新しい結合部を表す。規則 (3)(iii) の対を描いた配置では $\ell > 0$ である。(ii),(iii) の左図は一般弧へ戻す前の処理途中であり、3つまたは4つの横断が連続する。(ii) で y だけが既存対に属する場合は向きを逆にする。

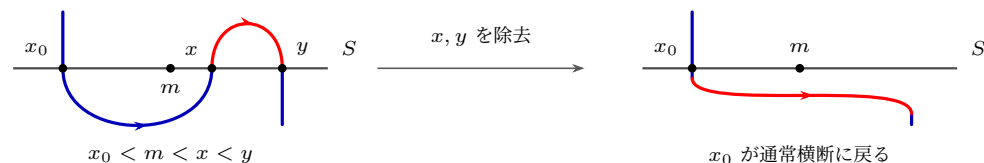
同一細分辺上の折返しが囲む小二角形内に弧の別の枝があれば、その枝は同じ細分辺の2つの点を結ぶ通過を含む。しかし、処理中の鎖以外の部分は一般弧の条件を満たすので、そのような通過は存在しない。従って、追加の折返し除去も他の枝を含まない円板内で行うことができ、変更後の弧の単純性を保つ。一般弧では規則 (3)(iii) の既存の横断対が横断出現を共有しないので、上の3つの場合が鎖の境界で起こり得る全ての配置を尽くす。

符号位置の対応を更新する各段階では、確定済みの対応を保ち、削除区間内の未使用の同符号位置

(i) x, y ともに通常横断



(ii) x だけが既存対 (x_0, x) に属する



(iii) x, y がそれぞれ既存対 $(x_0, x), (y, y_0)$ に属する

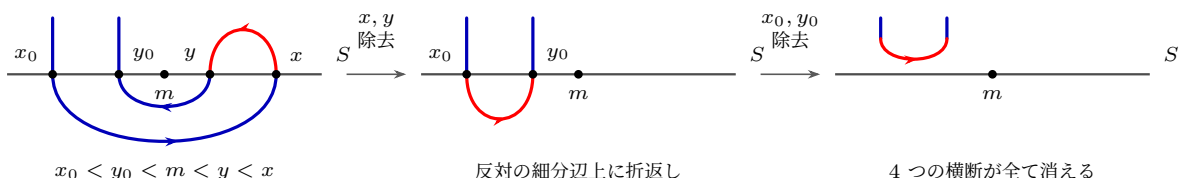


図 6.13 折返し鎖と既存の横断対

だけを弧に沿う順序に従って対応先に使う。復活する文字の対応先となる $a, \bar{a}$ は内部通過の符号である。また、新しい結合通過が弧の端点に達すれば、(b) によりその新通過の符号を内部符号列に含めない。従って、符号位置の対応には元の最初・最後の符号位置を使わず、端点を跨ぐ対応も生じない。以上より帰納不変量が保たれ、主張の狭義単調写像 ι を得る。

η^{tr} の通過が 1 つなら $|\eta^{\text{tr}}| = 1 \leq |\eta|$ である。それ以外では、 η の内部符号の行列積において、 ι の像に属さない符号位置の因子 $U_{\pm}$ を E_2 に替えると、 η^{tr} の内部符号の行列積を得る。従って、 $U_+, U_- \geq E_2$ より $|\eta^{\text{tr}}| \leq |\eta|$ である。 $\square$

補題 6.3.13 (重複三角形の除去). A, B を相異なる格子点、 η を A から B への三角形簡約な一般弧とする。 η の異なる 2 つの通過出現の三角形が同じなら、

$$|\eta'| < |\eta|$$

を満たす A から B への三角形簡約な一般弧 η' が存在し、その通過出現数は η より狭義に少ない。 η が単純なら η' も単純に選べ、 $\eta' \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ となる。

証明. η が複数回通る三角形 Δ を 1 つ選び、 η に沿う Δ の最初と最後の通過を、それぞれ第 1 通過、第 2 通過と呼ぶ。第 1 通過の入口直後 (始端通過なら A の直後) の点 x から、第 2 通過の出口直前 (終端通過なら B の直前) の点 y までの η の部分弧を削り、 x, y を Δ 内の単射な曲線 κ で結ぶ。この結び直しによって継目に現れる折返しを以下の手順で除いて η' を得る (図 6.14)。

図 6.14(a) の赤点 x, y は Δ の内部点であり、橙破線は向き付けられた弧に沿う x から y までの削除部分全体を表す。(b) ではこれを Δ 内の単射な曲線 κ で置き換える。図の例では、第 1 の出現の入口辺と第 2 の出現の出口辺がともに Δ の左辺なので、その边上の 2 つの横断 p, q が連続する。(c)

では p, q とその間の灰色破線部分を除き、左辺の Δ と反対側に残った 2 つの部分と赤線で結ぶ。入口辺と出口辺が異なる場合には (b) の時点で折返しはなく、(c) の操作は不要である。

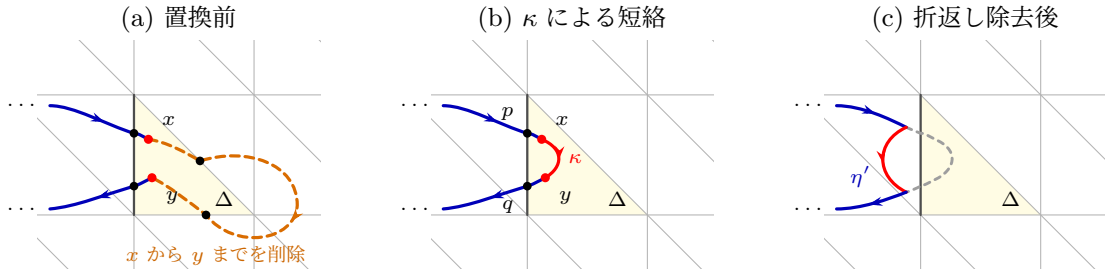


図 6.14 重複三角形の除去

x, y を $\partial\Delta$ の直近に取り、第 1 通過の入口から x までと、 y から第 2 通過の出口までの 2 つの端片を互いに交わらないように取る。さらに、 κ の内部が両端片を避けるようにして、両端片と κ の合併を 1 つの単射な通過とする。 Δ の最初・最後の通過出現を選んだため、削除後に残る η の部分のうち、これらの端片以外は $\text{int } \Delta$ を通らない。

η が単純なら、結び直し後に現れる折返しのうち辺区間が極小なものに補題 6.3.12 の空円板操作を施す。この操作は弧の単純性を保つ。 η に自己交差がある場合は、折返しが囲む円板の内部が他の枝を避けるとは仮定せず、折返しの 2 つの横断点の間の部分弧を除き、残る枝をその辺区間の反対側の細帯内で結ぶ。併合した通過全体は入出点（端点通過なら格子端点）を固定し、その通過中に同じ点を 2 度通らないように引き直し、その通過と弧の残部との交点を三角形内部で横断的にする。この引き直しは、残る横断点と変更箇所以外の通過符号を保ち、選んだ 2 つの横断を消して新たな横断は作らない。この置換によって新たに現れる同一細分辺上の折返しも続けて除けば、弧の通過数が減るため、有限回で三角形簡約な一般弧 η' を得る。元の Δ の 2 つの通過出現とその間の部分弧が、 Δ の高々 1 つの通過出現に替わるので、 η' の通過数は η より狭義に少ない。

置換によって変更する全ての符号位置を含む区間について、 η の内部符号の行列積を K とし、その区間の前後の変更されない行列積をそれぞれ X, Y とする。 η' の通過が 1 つの場合を除き、置換によって新たに生じる内部通過は高々 1 つなので、変更後の区間に対応する行列積 $K' \in \{E_2, U_+, U_-\}$ を用いて、式 (6.3.1) による両弧の GM 長は

$$|\eta| = \mathbf{1}^T X K Y \mathbf{1}, \quad |\eta'| = \mathbf{1}^T X K' Y \mathbf{1}$$

と書ける。

η が第 1 通過で Δ を出てから第 2 通過で Δ に戻るまでの三角形通過列に対応する、双対六角格子の辺列を考える。この辺列は、 η の三角形簡約性より Δ 以外で直ちに逆行せず、2 つの辺の往復でもないため、単純閉路を含む。双対六角格子の最短閉路長は 6 なので、 η の 2 つの Δ 通過の間には少なくとも 5 つの三角形通過がある。これらの通過はいずれも端点通過でも規則 (3)(iii) の中央通過でもないで、行列積 K は少なくとも 5 つの通過符号の因子を含む。

$K - K'$ が非零非負であることを示す。 K を与える符号列が両符号を含む場合、 K には隣接因子の積 $U_+ U_-$ または $U_- U_+$ が現れる。この積は E_2, U_+, U_- 以上でそのいずれとも異なり、 K の他の因子も E_2 以上なので、 $K - K'$ は非零非負である。

残る、 K を与える符号列が 1 つの符号 q のみからなる場合は、 $K = U_q^r$ で $r \geq 5$ である。2 つの Δ 通過の間の通過符号が全て q なので、規則 (2) より、対応する双対辺列は各頂点で同じ側へ曲が

り、その最初の向き付き辺の同じ側に接する六角形面を一定方向に周回する。この六角形面は三角形分割の格子点に対応する。 η が Δ を最初に出る辺を b 、最後に戻る辺を c とすれば $b \neq c$ である。双対辺列を Δ で閉じる c から b への通過も同じ側への曲がり方をするので、通過 $c \rightarrow b$ の符号も q である。 $\tilde{\mathbb{R}}^2$ 上の最短例を図 6.15 に示す。

図 6.15 では、格子点 P に接する各辺の横断をその中点より P 側に取り、最短の 1 周分を描いている。2 つの Δ 通過を $a \rightarrow b, c \rightarrow d$ とすると $a = c, b = d$ であり、 $a = c$ は Δ の斜辺である。その間には P に接する残りの 5 つの三角形の通過がある。 $b = d$ を挟んで Δ の反対側にある三角形 Θ では、2 つの通過が横断的に自己交差し、 Θ の残る 2 つの辺から 1 つずつ抜ける。

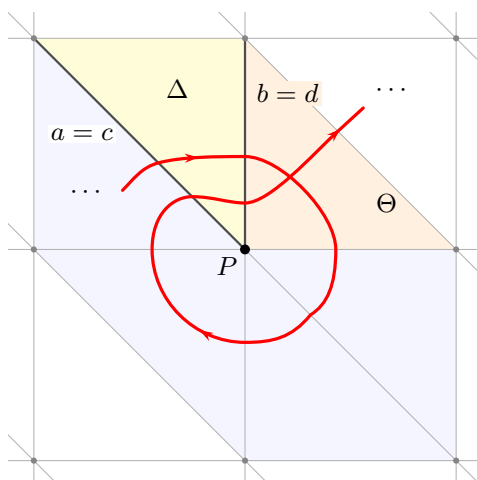


図 6.15 同符号で格子点を巡る弧

元の 2 つの Δ 通過を $a \rightarrow b, c \rightarrow d$ とする。置換後の新しい通過が内部通過なら、元の両通過と $c \rightarrow b$ の通過の符号は全て q である。入辺から q 側へ曲がる出辺、および出辺へ q 側から入る入辺は各々一意なので、 $a = c, b = d$ となる。従って、新しい通過 $a \rightarrow d$ の符号も q であり、 $K' = U_q$ である。新しい通過が端点通過なら $K' = E_2$ であり、いずれの場合も $r \geq 5$ より $K - K'$ は非零非負となる。

η' の通過が 1 つなら $|\eta'| = 1 < 2 \leq |\eta|$ である。それ以外では $\mathbf{1}^T X, Y \mathbf{1}$ が正なので

$$|\eta| - |\eta'| = \mathbf{1}^T X(K - K')Y \mathbf{1} > 0.$$

□

系 6.3.14 (自己交差の消去). A, B を相異なる格子点とし、 η を A から B への三角形簡約な一般弧とする。このとき

$$\eta^* \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B), \quad |\eta^*| \leq |\eta|$$

を満たす弧 η^* が存在する。

証明. 定義 6.3.3 より、 η の自己交差点は同じ三角形の異なる通過の間にある。弧が同じ三角形を複数回通る限り補題 6.3.13 による置換を繰り返すと、各置換は弧の三角形簡約性を保ち、通過数と GM 長を減らす。従って、有限回で三角形の反復も自己交差もない弧 η^* を得る。 □

系 6.3.15. 相異なる格子点 A, B に対して

$$d(A, B) = \min_{\eta \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)} |\eta|.$$

証明. $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B) \subset \mathcal{A}_0(A, B)$ であり、補題 6.3.12 によって、 $\mathcal{A}_0(A, B)$ の各弧を GM 長が増えない $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ の元に替えられる。従って、 $\mathcal{A}_0(A, B)$ 上で取った GM 長の下限 $d(A, B)$ と、 $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ 上で取った GM 長の下限は等しい。GM 長は正整数値を取るなので、この下限は $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ 上の GM 長の最小値である。□

定義 6.3.16. A, B を相異なる格子点、 M をその中点とし、線分 AB を A から B へ向き付ける。端点正規化された混合押し出しを次で定める。開線分 AB が点を高々 1 つ含むなら

$$\gamma_{AB}^{RL} := \gamma_{AB}^R, \quad \gamma_{AB}^{LR} := \gamma_{AB}^L$$

とおく。点を少なくとも 2 つ含むなら、 M の直後に閉包が $\mathcal{V} \cup \{A, B\}$ を避ける十分小さい円板を取る。 AB が三角形分割直線上になれば 1 つの三角形内に、直線上ならその直線上の 1 つの細分辺のみと交わるように取る。 γ_{AB}^{RL} は円板の手前で γ_{AB}^R 、先で γ_{AB}^L に従い、円板内で両者を結ぶ。 γ_{AB}^{LR} は左右を交換する。結合に余分な辺横断を作らないので、両弧は単純、端点正規かつ三角形簡約である。

開線分 AB が点を高々 1 つ含む場合、 M 中心の半回転が $\mathcal{V}$ を保つので開線分 MB は点を含まない。従って実際の切替え部分を $\mathcal{V}$ を避ける端点固定変形で B 側へ移し、生じた端点半二角形を補題 6.3.11 で消せば、右から左への切替えは γ_{AB}^R 、左から右へは γ_{AB}^L となる。上の規約はこの端点正規化後の曲線を直接定める。 B から A への弧は A, B を交換して独立に定義する。図 6.16 は開線分 AB が点を少なくとも 2 つ含む場合である。点線は AB であり、 A から B へ向かう両曲線は M を避け、その直後の三角形内部で左右を交換する。

純押し出しと同様、十分小さい円板や曲線の選択はフェンスに影響しない。各混合押し出しの円板内の任意の 2 つの結合は、両端を固定し三角形分割辺との横断を保って変形できる。円板外は固定されるので、三角形通過・辺横断出現と最初・最後を除く符号列は選択によらず、 $P_{\gamma_{AB}^{RL}}$ と $P_{\gamma_{AB}^{LR}}$ は一意に定まる。

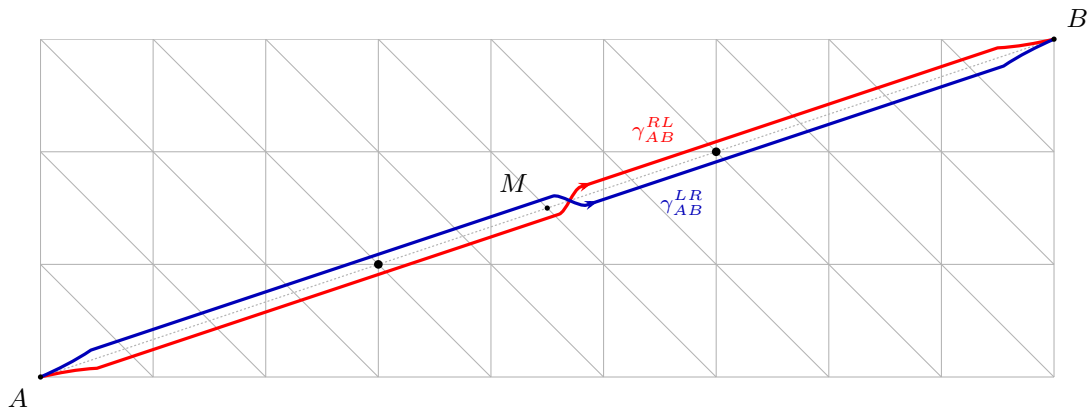


図 6.16 左右を切り替える混合押し出し

中点半回転 $\rho_{A,B}(Z) = A + B - Z$ は、 A から B への中点直後切替えを B から A への中点直後切

替えに移し、左右それぞれと上の短い場合の規約を保つ。補題 6.3.10 の証明より GM 長も保つので、

$$|\gamma_{AB}^{RL}| = |\gamma_{BA}^{RL}|, \quad |\gamma_{AB}^{LR}| = |\gamma_{BA}^{LR}| \quad (6.3.3)$$

を得る。

格子点を x 座標、 x 座標が等しければ y 座標で比較する辞書式順序を用い、

$$\kappa := 2 + k_1 + k_2 + k_3, \quad \rho_\kappa := - +^\kappa -, \quad \lambda_\kappa := + -^\kappa +$$

とおく。有限符号列 $\omega = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ に対して

$$\omega^\dagger := \bar{\varepsilon}_s \cdots \bar{\varepsilon}_1, \quad \bar{+} = -, \quad \bar{-} = +$$

とおく。空列も許し、符号列の併記は順の連結を表す。一般弧 δ の符号列を

$$\varepsilon(\delta) = (\delta_1, \dots, \delta_r)$$

とするとき、最初と最後の符号を除いた列を

$$\varepsilon^\circ(\delta) := (\delta_2, \dots, \delta_{r-1})$$

と書き、 $r \leq 2$ なら空列とする。

相異なる格子点 A, B について、次の補題の記号を定める。 $B - A = (2m + 1)v$ ($v \in \mathbb{Z}^2$ は原始ベクトル、 $m \geq 1$) なら

$$A_j := A + jv, \quad \omega := \varepsilon^\circ(\gamma_{A_0 A_1}^R)$$

とする。 AB の中点 M が格子点である場合には

$$\omega := \varepsilon^\circ(\gamma_{AM}^R)$$

とする。

補題 6.3.17. A, B を相異なる格子点とし、開線分 AB は点を少なくとも 2 つ含み、 AB は三角形分割直線に含まれず、上の辞書式順序で $A < B$ と仮定する。

まず $B - A = (2m + 1)v$ なら、両混合押し出しの最初・最後の符号を除いて

$$\varepsilon^\circ(\gamma_{AB}^{RL}) = \omega(\rho_\kappa \omega)^m (\lambda_\kappa \omega^\dagger)^m, \quad (6.3.4)$$

$$\varepsilon^\circ(\gamma_{AB}^{LR}) = \omega^\dagger (\lambda_\kappa \omega^\dagger)^m (\rho_\kappa \omega)^m. \quad (6.3.5)$$

次に、 AB の中点 M が格子点である場合、

$$\varepsilon^\circ(\gamma_{AB}^{RL}) = \omega \rho_\kappa \omega^\dagger, \quad (6.3.6)$$

$$\varepsilon^\circ(\gamma_{AB}^{LR}) = \omega^\dagger \lambda_\kappa \omega. \quad (6.3.7)$$

証明. 格子平行移動は三角形分割、 $\vee$ 、符号規則を保つので、混合押し出しの符号列を、各線分の押し出し部分、格子点での接続部分、切替え円板内の部分に分けて調べる。ここで、各線分とは、奇数倍の場合には $A_j A_{j+1}$ 、中点が格子点の場合には AM, MB である。これらの線分の右押し出しの内部符号列は ω であり、中点半回転と向き反転で得られる左押し出しの内部符号列は $\omega^\dagger$ である。

格子点を中心とする小円板は、その格子点を通る 3 つの三角形分割直線で 6 つの扇形に分かれる。右押し出しの格子点近傍の部分弧が、連続する 3 つの境界半直線を横切ると、その 3 つの辺横断には

計 $k_1 + k_2 + k_3$ 個の $+$ が割り当てられる。その間の 2 つの三角形通過の符号も $+$ であり、3 つの辺横断の直前・直後の三角形通過の符号は $-$ である。従って、この接続部分の符号列は

$$- +^{\kappa} - = \rho_{\kappa}$$

であり、左押し出しの接続部分の符号列は、符号反転と順序反転により

$$+ -^{\kappa} + = \lambda_{\kappa}$$

となる。 $k_i = 0$ の場合、この符号列には対応する辺横断の符号が現れないだけである。辺型を巡回的に付け替えれば、辞書式順序の仮定を満たす線分の全方向について、同じ符号列の計算が適用できる。

$B - A = (2m + 1)v$ の場合は、開線分 AB 内で中央線分 $A_m A_{m+1}$ の両端を含む左右の格子点が必要個ある。中点直後の円板内の結合を直接計算すると、中央線分の押し出しで右から左、左から右へ切り替える部分の内部符号列は、それぞれ $\omega, \omega^{\dagger}$ となる。これらを各線分の押し出し部分と各格子点での接続部分の符号列に、 A から B への出現順で連結すると、式 (6.3.4), (6.3.5) を得る。中点 M が格子点の場合は、 M を中心とする 6 つの扇形内で右から左、左から右へ切り替える接続部分の符号列が、それぞれ $\rho_{\kappa}, \lambda_{\kappa}$ となる。従って、前後の線分 AM, MB の押し出し部分の符号列を連結すると、式 (6.3.6), (6.3.7) を得る。□

γ_{AB}^{RL} と γ_{AB}^{LR} の等長性には次の恒等式を用いる。有限符号列 $\omega = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_s)$ に対し、

$$U(\omega) = U_{\varepsilon_1} \cdots U_{\varepsilon_s}, \quad U(\emptyset) = E_2$$

とおく。

補題 6.3.18. A を任意の実 2×2 行列、 $m \geq 0$ とし、

$$R = U(\rho_{\kappa}) = \begin{pmatrix} \kappa + 1 & \kappa + 2 \\ \kappa & \kappa + 1 \end{pmatrix}$$

とおく。このとき

$$\mathbf{1}^{\top} A (RA)^m (R^{\top} A^{\top})^m \mathbf{1} = \mathbf{1}^{\top} A^{\top} (R^{\top} A^{\top})^m (RA)^m \mathbf{1}, \quad (6.3.8)$$

$$\mathbf{1}^{\top} A R A^{\top} \mathbf{1} = \mathbf{1}^{\top} A^{\top} R^{\top} A \mathbf{1}. \quad (6.3.9)$$

証明. 行列 J, E を次のように定めると、 R と $R^{\top}$ はそれぞれ次の形に分解できる：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}, \quad R = (\kappa + 1)E + J, \quad R^{\top} = (\kappa + 1)E - J$$

任意の実列ベクトル x に対する $x^{\top} J x = 0$ と、 $\mathbf{1}^{\top} A \mathbf{1} = \mathbf{1}^{\top} A^{\top} \mathbf{1}$ より、式 (6.3.9) の両辺は

$$(\kappa + 1)(\mathbf{1}^{\top} A \mathbf{1})^2$$

となる。

次に式 (6.3.8) を示すため、

$$z_m = (R^{\top} A^{\top})^m \mathbf{1}, \quad w_m = (RA)^m \mathbf{1}, \quad H = A + A^{\top}$$

とおく。 $A(RA)^m = (AR)^m A$ と、スカラー 2 次形式における $A, A^\top$ の交換可能性から、式 (6.3.8) の左辺と右辺は、それぞれ

$$z_m^\top A z_m, \quad w_m^\top A w_m$$

である。行列 $R^\top A^\top = (AR)^\top$ と RA はトレースと行列式が等しいので、付録の系 A.2.2 により、ベクトル列 $(z_m), (w_m)$ は同じ 2 階ベクトル漸化式を満たす。

$m = 0$ では $z_0 + w_0 = 2\mathbf{1}$, $z_0 - w_0 = 0$ である。 $m = 1$ では $\Delta = A - A^\top$ とおき、任意の 2×2 交代行列が J のスカラー倍であることを用いると

$$\begin{aligned} z_1 - w_1 &= -JH\mathbf{1}, \\ z_1 + w_1 &= 2(\kappa + 1)(\mathbf{1}^\top A \mathbf{1})\mathbf{1} + J\Delta\mathbf{1} \in \mathbb{R}\mathbf{1} \end{aligned}$$

となる。ベクトル列 $(z_m + w_m), (z_m - w_m)$ も同じ漸化式を満たすので、以上の $m = 0, 1$ での値から、全ての m について

$$z_m + w_m \in \mathbb{R}\mathbf{1}, \quad z_m - w_m \in \mathbb{R}JH\mathbf{1}$$

となる。 H は対称なので、比較する 2 つの 2 次形式の差は

$$z_m^\top A z_m - w_m^\top A w_m = \frac{1}{2}(z_m - w_m)^\top H(z_m + w_m) = 0.$$

最後の等号は $x = H\mathbf{1}$ に対する $(Jx)^\top x = 0$ による。 □

補題 6.3.19. A, B を相異なる格子点とし、 AB は三角形分割直線に含まれず、その中点は $\mathcal{V}$ に属すると仮定する。このとき

$$|\gamma_{AB}^{RL}| = |\gamma_{AB}^{LR}|.$$

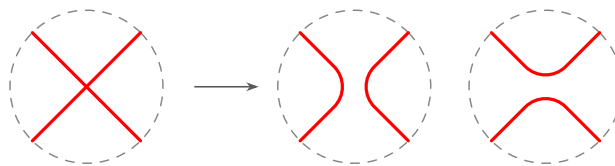
証明. 開線分 AB が $\mathcal{V}$ の点を高々 1 つ含む場合、両混合押し出しの等長性は定義 6.3.16 と補題 6.3.10 による。以下、開線分 AB が $\mathcal{V}$ の点を少なくとも 2 つ含むとし、まず補題 6.3.17 の辞書式順序で $A < B$ の場合を扱う。同補題の符号列 ω に対し、 $U_\pm^\top = U_\mp$ より

$$U(\omega^\dagger) = U(\omega)^\top, \quad U(\lambda_\kappa) = R^\top$$

である。

AB の中点が非格子点なら $B - A = (2m + 1)v$ (v は原始ベクトル、 $m \geq 1$) と書ける。式 (6.3.4)–(6.3.5) と式 (6.3.1) により、 $|\gamma_{AB}^{RL}|$ と $|\gamma_{AB}^{LR}|$ は、それぞれ式 (6.3.8) の左辺と右辺に等しい。ただし、同式の行列 A には $U(\omega)$ を代入する。 AB の中点が格子点の場合、両弧の GM 長は、式 (6.3.6)–(6.3.7) によって、同じ代入のもとで式 (6.3.9) の左辺と右辺にそれぞれ等しい。従って、いずれの場合も補題 6.3.18 によって両弧の GM 長は等しい。 $B < A$ の場合は、以上の等長性を端点对 (B, A) に適用し、式 (6.3.3) によって端点对 (A, B) についての等長性を得る。 □

交点から出る 4 つの短い曲線部分を 2 つずつ結ぶ次の 2 つの結び方を **スケイン解消** という。



同じ三角形分割辺に属する連続する 2 つの横断出現の間を**折返し**と呼ぶ。同一細分辺を 2 度横断する折返しは一般弧条件に反するため必ず除く。中点を共有する異なる 2 つの細分辺の折返しは一般弧に許されるが、三角形簡約ではない。以下の交点ではスケイン解消と必要な折返しの局所除去を行い、変更した各三角形の通過を入出点間で自己交差も重なりもなく引き直す。次の 2 つの定義と補題で、この操作と内部 0 型解消を対応させる。

辺横断がなく 1 つの三角形内の相異なる 2 つの格子点を結ぶ一般弧は、両端点を結ぶ三角形分割辺の三角形内への僅かな押し出しと同一視できる。符号列は 1 つの項、フェンスは空なので GM 長は $N(\emptyset) = 1$ である。

定義 6.3.20 (横断データ). 始点 A 、終点 B の一般弧 η に対し、通過三角形と横断細分辺を出現ごとに順に並べた列

$$\underline{w}(\eta) := (A, \Delta_0, e_1, \Delta_1, \dots, e_n, \Delta_n, B)$$

を**基礎列**、 A, B をそれぞれ始点データ、終点データと呼ぶ。同じ $Q \in \mathcal{V}$ に接する e_i が連続する各極大添字区間に、 η が Q のまわりの三角形を通る向きを付記したものを**横断データ**と呼び、 $w(\eta)$ と書く。横断データには両端点データも含め、一般弧から生じるものを**実現可能**という。

定義 6.3.21 (最大対応区間). $i = 1, 2$ について、 δ_i を空でないフェンス P_i をもつ向き付けられた三角形簡約な一般弧とし、

$$\underline{w}(\delta_i) = (A_i, \Delta_{i,0}, e_{i,1}, \dots, e_{i,n_i}, \Delta_{i,n_i}, B_i)$$

と書く。2 つの横断データの連続部分は、端点・三角形・細分辺が出現順に一致し、点のまわりの通過方向の付記も一致するとき、同じという。三角形通過データを含む同じ連続部分の対を 1 つ固定し、両側へ同時に延長できないものを**極大一致部分**と呼ぶ。これは一般に複数存在し得る。

極大一致部分から端点データを除いた部分を

$$W_i = (\Delta_{i,p_i}, e_{i,p_i+1}, \dots, e_{i,q_i}, \Delta_{i,q_i}) \quad (0 \leq p_i \leq q_i \leq n_i)$$

と書く。 W_1, W_2 は項ごとに対応する。端点データを含まない側の端は三角形通過データである。辺横断データで終われば、その辺と内側の三角形から外側の三角形が一意に定まり、一致部分を延長できるためである。

同じ三角形分割辺に属する 2 つの辺横断データを**比較可能**という。

$\varepsilon(\delta_i) = (\varepsilon_{i,1}, \dots, \varepsilon_{i,m_i})$ 、 $h_i := |P_i|$ と書く。三角形通過出現 $\Delta_{i,p_i}, \Delta_{i,q_i}$ の符号がそれぞれ第 s_i^- 項、第 s_i^+ 項となるように s_i^-, s_i^+ を定め、 W_i の直前・直後のデータを

$$x_i^- := \begin{cases} A_i, & p_i = 0, \\ e_{i,p_i}, & p_i > 0, \end{cases} \quad x_i^+ := \begin{cases} B_i, & q_i = n_i, \\ e_{i,q_i+1}, & q_i < n_i \end{cases}$$

とおく。 x_1^-, x_2^- がいずれも辺横断データであり、かつ比較可能なら $\chi_- = 1$ 、それ以外なら $\chi_- = 0$ とする。同様に、 x_1^+, x_2^+ がいずれも辺横断データであり、かつ比較可能なら $\chi_+ = 1$ 、それ以外なら $\chi_+ = 0$ とし、

$$c_i := s_i^- - \chi_-, \quad d_i := s_i^+ - 1 + \chi_+$$

と定める。左端は $\chi_- = 1$ なら第 s_i^- 符号の直前、 $\chi_- = 0$ なら直後の頂点、右端は $\chi_+ = 1$ なら第 s_i^+ 符号の直後、 $\chi_+ = 0$ なら直前の頂点である。左端の少なくとも一方が始点データなら、両区間を

第 s_i^- 符号の直後から始める。右端の少なくとも一方が終点データなら、両区間を第 s_i^+ 符号の直前で終える。端点データと辺横断データが対になる場合も、両区間を端点側の切り方に揃える。該当する頂点がなければ以下の添字条件は成り立たず、最大対応区間は定まらない。

$1 \leq c_i \leq d_i \leq h_i$ が $i = 1, 2$ について成り立つとき、

$$R_i := P_i[c_i, d_i], \quad \phi(P_1(c_1 + r)) := P_2(c_2 + r) \quad (0 \leq r \leq d_1 - c_1)$$

を、この極大一致部分が定める P_1, P_2 の**最大対応区間**と対応同型 $\phi: R_1 \rightarrow R_2$ とする。内部符号は共通横断データにより一致する。 R_i の内部被覆を与える境界三角形でも、対応する通過は同じ2つの三角形分割辺を同順に用いるため、規則 (2) の符号は一致する。従って $d_1 - c_1 = d_2 - c_2$ であり、 ϕ はパス順と整合する順序同型である。添字条件を満たさなければ最大対応区間を定めない。

R_i の被覆辺の符号を与える W_i 内の全出現に対応する曲線部分を含む、 δ_i のパラメータ順で最小の閉部分弧を Γ_i とする。辺横断出現には横断点を対応させる。該当する出現がなければ、 W_i の全出現に対応する曲線部分から Γ_i を定める。 Γ_i が1つの辺横断点に退化すれば、 W_i 内でその直前・直後にある2つの三角形通過部分の閉包も含む最小の閉部分弧に取り直す。この2つの通過は、 W_i が三角形通過データで始まり終わるため必ず存在する。この Γ_i を R_i に**対応する曲線部分**と呼ぶ。これは必ず三角形通過部分を含み、1つの点には退化しない。

以下では最大対応区間を内部0型にのみ用いる。極大一致部分が入力弧の端点通過まで達する場合は、必要な箇所では符号列を直接比較する。

補題 6.3.22 (内部交差通路におけるスケイン解消). δ_1, δ_2 を向き付けられた三角形簡約な一般弧、それらの空でないフェンスを P_1, P_2 とし、 $h_i := |P_i|$ とおく。空でない最大対応区間

$$R_i = P_i[c_i, d_i] \quad (i = 1, 2)$$

が定まり、

$$1 < c_i \leq d_i < h_i \quad (i = 1, 2)$$

と仮定する。 R_i に対応する2つの曲線部分は内点に横断的交点 C をもち、境界三角形を含む極大一致部分 W_i 全体の2つの部分弧も C 以外では交わらないとする。また、 C を含む2つの三角形通過出現は、極大一致部分で項ごとに対応するとする。 R_i に対応する2つの曲線部分の十分細い近傍を**対応通路**と呼ぶ。

交点 C で2つのスケイン解消の一方を選び、対応通路内で逆向きに重なる部分を相殺する。通路内の同一細分辺上の折返しは除き、通路外の中点を挟む折返しは残す。各回に除く折返しは、両端に直結する2つの短い枝を含めて自己交差も重なりもないと仮定する。また、折返しが囲む円板と置換に用いる反対側の細い帯は、曲線の他の部分と交わらないと仮定する。変更した各三角形の通過部分を入点と出点の間で自己交差も重なりもなく引き直し、各成分が一般弧になると仮定する。

得られる2つの成分を η, ζ とすると

$$|\eta| |\zeta| < |\delta_1| |\delta_2|$$

が成り立つ。

証明. 三角形の辺を反時計回りに $0, 1, 2$ と番号付け、辺 a から入り辺 b から出る三角形通過の符号を $\text{sgn}(a, b)$ と書く。規則 (2) より

$$\text{sgn}(a, b) = \begin{cases} -, & (a, b) = (0, 1), (1, 2), (2, 0), \\ +, & (a, b) = (1, 0), (2, 1), (0, 2) \end{cases}$$

である。

$P_i[c_i, d_i]$ の内部被覆は $\varepsilon_{i, c_i+1}, \dots, \varepsilon_{i, d_i}$ 、始点側・終点側の外部被覆はそれぞれ $\varepsilon_{i, c_i}, \varepsilon_{i, d_i+1}$ で定まる。区間 $P_i[c_i, d_i]$ の端は境界三角形の符号の直前または直後にある。入力弧 δ_i の三角形簡約性により、 δ_i による辺横断には規則 (3)(iii) は適用されない。従って、この区間の端が辺横断出現の符号語を途中で切ることはない。

$c_i < d_i$ とする。最大対応区間の各端のすぐ外側にある 2 つの辺横断データが比較不能なら、 δ_1, δ_2 の対応する 2 つの枝は同じ細分辺から境界三角形へ入り、残る 2 つの辺から 1 つずつ出る。この 2 つの辺横断データが比較可能なら、極大一致部分の極大性より、それらが表す横断は同じ三角形分割辺の中点を挟む異なる細分辺上にある。前者では規則 (2) により、 P_1, P_2 の対応する外部被覆の向きが互いに逆になる。後者では中点が 2 つの向き付けられた枝の互いに反対側にあるため、規則 (3)(i), (ii) による各横断の符号列は $q^k, \bar{q}^k$ である。 $k > 0$ であり、区間の端はこれらの符号列を途中で切らないので、この場合も P_1, P_2 の対応する外部被覆の向きは互いに逆になる。境界三角形を含む W_1, W_2 全体に対応する 2 つの部分弧の交点は C だけなので、両境界間で 2 つの枝の並び順が 1 度だけ入れ替わる。必要なら入力弧 δ_1, δ_2 とその添字を交換して

$$\begin{aligned} P_1(c_1 - 1) &< P_1(c_1), & P_1(d_1) &> P_1(d_1 + 1), \\ P_2(c_2 - 1) &> P_2(c_2), & P_2(d_2) &< P_2(d_2 + 1) \end{aligned}$$

とできる。

次に $c_i = d_i$ とする。 W_i に現れる三角形の個数を t 、その間の共通辺の重みの和を K とすると、定義より

$$0 = d_i - c_i = t - 2 + K + \chi_- + \chi_+.$$

従って

$$(t, K, \chi_- + \chi_+) = (1, 0, 1), \quad (2, 0, 0)$$

のいずれかである。前者では、 δ_1, δ_2 の対応する 2 つの枝は 1 つの三角形内で交差し、一方の側だけで同じ三角形分割辺の中点を挟む異なる細分辺を横切る。外側の辺横断データが比較可能な側を始点側に置くと、各枝が与える、その辺の最後の符号と共通三角形の符号の組は、全被覆の反転まで $(+, -)$ と $(-, +)$ である。外側の辺横断データが比較可能な側が終点側なら、この 2 つの組を逆順に読めばよい。後者では、2 つの枝は 2 つの三角形とその間の重み 0 の同じ細分辺を同じ向きに通る。始点側境界での 2 つの枝の並び順と終点側境界での並び順は、唯一の交点 C によって入れ替わるので、各枝が与える 2 つの三角形の符号の組は、全被覆の反転まで $(-, +)$ と $(+, -)$ である。よって、必要なら入力弧 δ_1, δ_2 とその添字を交換して

$$\begin{aligned} P_1(c_1 - 1) &< P_1(c_1) > P_1(c_1 + 1), \\ P_2(c_2 - 1) &> P_2(c_2) < P_2(c_2 + 1) \end{aligned}$$

となる。 $c_i < d_i$ と $c_i = d_i$ のいずれの場合も、対応区間 R_1, R_2 は定義 6.2.2 の交差重複を与える。その 0 型解消を P_3, P_4, P_5, P_6 と書けば、定理 6.2.3 より

$$N(P_1)N(P_2) = N(P_3)N(P_4) + N(P_5)N(P_6) \quad (6.3.10)$$

を得る。

対応通路内の枝を同じ向きにつなぐものを第1のスケイン解消、逆向きにつなぐものを第2のスケイン解消とし、それぞれの解消で得られる成分と $P_3, \dots, P_6$ を対応させる。折返し除去に関する本補題の仮定は、 η, ζ を得るために選んだ解消だけに用いる。定義 6.3.21 の対応同型は、通過記録と内部被覆の向きを保つ。

$c_i = d_i$ の場合、 $(t, K, \chi_- + \chi_+) = (1, 0, 1)$ では、第1のスケイン解消の切替え位置を、外側の辺横断データが比較不能な側の三角形端へ動かす。第2のスケイン解消では共通三角形通過を相殺し、外側の辺横断データが比較可能な側の中点を挟む折返しを残す。 $(t, K, \chi_- + \chi_+) = (2, 0, 0)$ では、第1のスケイン解消の切替え位置を符号を与えない共通辺の反対側へ動かす、第2のスケイン解消で同一細分辺上の折返しを除く。いずれの操作も辺横断の符号語を途中で切らないので、以下の切替えと相殺を適用できる。

対応通路内で切替え位置を1つの出現ブロック分移しても、同じ三角形または細分辺に対応するフェンスの同型区間が2つの成分間で入れ替わるだけで、各成分のフェンスの同型類は変わらない。辺横断の符号語全体を1つのブロックとして、第1のスケイン解消の切替え位置を通路端まで移せる。

逆向きにつなぐスケイン解消では、解消後の同一成分に属する2つの対応部分が、 C と通路端の間の同じ通過記録を互いに逆順にたどる。通路内に辺横断があれば、継目に最も近い2つの対応横断は同一細分辺上の折返しを作る。この折返しを内側から除くと、次の対応ブロックの組が同じ形で現れる。除去する折返しの両隣の三角形通過は境界三角形を含む W_i 内にあり、 W_1, W_2 に対応する2つの部分弧の相互交点は C だけなので、この両隣の通過部分は解消後には互いに交わらない。折返しとそれに直結する枝には自己交差や重なりがなく、その周囲に他の曲線部分もないため、この除去操作を繰り返せる。通路内に辺横断がなければ2つの対応部分は1つの三角形内にあり、解消後の成分の継目を通路端まで動かせる。従って C と通路端の間の対応部分は全て相殺される。

第1のスケイン解消の切替えを終点側の通路端に置くと、2つの成分のフェンスの頂点列は

$$P_1[1, d_1] \sqcup P_2[d_2 + 1, h_2], \quad P_2[1, d_2] \sqcup P_1[d_1 + 1, h_1]$$

となる。継目にはそれぞれ

$$P_1(d_1) \leq P_2(d_2 + 1), \quad P_2(d_2) \geq P_1(d_1 + 1)$$

という被覆関係が入り、2つの成分のフェンスはそれぞれ P_3, P_4 となる。第2のスケイン解消で C の両側の対応部分を相殺すると、2つの成分のフェンスの頂点列は

$$P_1[1, c_1 - 1] \sqcup P_2[1, c_2 - 1], \quad P_1[d_1 + 1, h_1] \sqcup P_2[d_2 + 1, h_2]$$

となる。0型交差重複の外側の被覆関係により、継目の被覆関係は

$$P_1(c_1 - 1) \geq P_2(c_2 - 1), \quad P_1(d_1 + 1) \geq P_2(d_2 + 1)$$

となる。従って通路内の折返しを除いた後の2つの成分のフェンスは、頂点列と継目被覆において、0型解消の P_5, P_6 とそれぞれ一致する。

第1のスケイン解消では、各成分が継目の前後で横断する辺は、入力弧上で連続していた相異なる2つの辺なので、その継目に折返しは生じない。第2のスケイン解消では、通路内の同一細分辺上の

折返しだけを除く。対応通路の端のすぐ外側の 2 つの辺横断データが比較不能なら、通路内の折返しを除いて露出する継目にも折返しはない。

対応通路の一方の端のすぐ外側の 2 つの辺横断データが比較可能なら、第 2 のスケイン解消では、中点を挟む異なる 2 つの細分边上の折返しを残す。折返し辺の型を ℓ 、 $k = k_{\sigma(\ell)} > 0$ とし、解消後の成分の向きに沿う通常横断符号を q とする。同じ向きに読んだ両入力弧で対応する辺横断の符号列は $q^k, \bar{q}^k$ だが、解消後の成分では一方の入力部分を逆向きに読むため、折返しの両腕の通常横断符号は q になる。対応区間との境界被覆を定める一端の符号を各列から除くと、各腕内の被覆方向列は q^{k-1} である。0 型解消の継目被覆の符号は中央の $\bar{q}$ だから、継目付近の被覆方向列は

$$q^{k-1} \bar{q} q^{k-1}.$$

この被覆方向列は規則 (3)(iii) が折返しに与える列と一致する。従って始点側の端で折返しを残す成分のフェンスは P_5 、終点側の端で折返しを残す成分のフェンスは P_6 である。両端ともすぐ外側の 2 つの辺横断データが比較可能なら、同じ計算を各端に適用する。残した各折返しの 2 つの横断点は相異なり、そのすぐ外側の横断は入力弧の三角形簡約性により別の三角形分割边上にある。従って解消後の各成分では、連続する 3 つの横断も同じ 1 つの三角形分割边上ではなく、変更した各三角形の通過部分を入出点間で自己交差も重なりもなく引き直せば、両成分は一般弧になる。

従って $|\eta||\zeta|$ は式 (6.3.10) の右辺の一方の積に等しい。他方の積は正なので、所望の狭義不等式を得る。 $\square$

系 6.3.23 (残る折返しを除く場合). 補題 6.3.22 で得た η, ζ に残る中点を挟む折返しと、除去により露出する折返しを、なくなるまで除く。各回に除く折返しは、両端に直結する 2 つの短い枝を含めて自己交差も重なりもないと仮定する。直前・直後の三角形通過がともに端点通過でなければ、その 2 つの通過全体も互いに交わらないと仮定する。また、折返しが囲む円板と置換に用いる反対側の細い帯は、曲線の他の部分と交わらないと仮定する。変更した各三角形の通過部分を入出点間で自己交差も重なりもなく引き直し、各成分が三角形簡約な一般弧になると仮定する。得られる 2 つの成分を $\eta^{\text{tr}}, \zeta^{\text{tr}}$ とすると

$$|\eta^{\text{tr}}||\zeta^{\text{tr}}| < |\delta_1||\delta_2|$$

が成り立つ。

証明. 解消後の各成分 η, ζ は三角形簡約な 2 つの入力部分を接続したものであり、各成分の折返しは継目に高々 1 つある。折返しを除いた後も、新たな折返しは同じ継目にしか生じない。従って補題 6.3.12 の証明 (c) を適用する際には、除く折返しの外側の 2 つの横断がともに通常横断である場合だけを用いる。本系の非交差条件は、同証明 (a) に現れる外側の 2 つの通過の入出点为非交互に並ぶことを保証する。結び直した通過の少なくとも一方の端が弧の端点となる同証明 (b) の場合には、新結合通過の符号が内部行列積に現れず、外側の 2 つの通過全体の非交差は不要である。円板と帯の仮定の下で、毎回の除去に同補題の符号位置対応を適用できる。その結果、最終成分の内部符号列は、対応する除去前の成分の内部符号列の同符号部分列となる。最終成分が 1 つの三角形だけを通れば、その GM 長は 1 であり、除去前の成分の GM 長以下である。それ以外の場合も、式 (6.3.1) と $U_+, U_- \geq E_2$ より、各成分の GM 長は折返し除去によって増えない。補題 6.3.22 と合わせて

$$|\eta^{\text{tr}}||\zeta^{\text{tr}}| \leq |\eta||\zeta| < |\delta_1||\delta_2|$$

を得る。 $\square$

補題 6.3.24. A, B を中点が $\mathcal{V}$ に属する相異なる格子点とし、 AB が三角形分割直線に含まれないと仮定する。このとき

$$|\gamma_{AB}^L| = |\gamma_{AB}^R| \leq |\gamma_{AB}^{RL}| = |\gamma_{AB}^{LR}|.$$

証明. 純押し出し $\gamma_{AB}^L, \gamma_{AB}^R$ は補題 6.3.10 により等長であり、混合押し出し $\gamma_{AB}^{RL}, \gamma_{AB}^{LR}$ は補題 6.3.19 により等長である。開線分 AB が $\mathcal{V}$ の点を高々 1 つ含めば、混合押し出しの定義から、主張の 4 つの GM 長は全て等しい。以下、開線分 AB が $\mathcal{V}$ の点を少なくとも 2 つ含むとする。各混合押し出しは三角形簡約で、2 つ以上の三角形通過をもち、その符号列には規則 (3)(iii) による符号の除去もないため、両混合押し出しのフェンスは空でない。

式 (6.3.3) と純押し出しの向き反転により、端点 A, B を交換しても 4 つの押し出しの GM 長は保たれる。従って、補題 6.3.17 の辞書式順序で $A < B$ としてよい。

図 6.17 では、灰線は三角形分割、点線は線分 AB を表し、2 つの混合押し出しの中央交点 C は、 $M = (A + B)/2$ の直後にある三角形の内部にある。同図 (b) のように、この 2 つの混合押し出しに C で一方のスケイン解消を施し、解消後の各成分の継目に生じる折返しを細い共通帯内で内側から除く。得られる 2 つの成分を $\tilde{\gamma}^R, \tilde{\gamma}^L$ とする。置換円板と反対側の帯は他の曲線部分を避け、変更した各三角形の通過部分を自己交差も重なりもなく引き直せるので、両成分は自己交差のない一般弧に選べる。同図 (c) はもう一方のスケイン解消を表す。

スケイン解消と折返し除去による変更は M 近傍に限られる。同図 (b) の成分 $\tilde{\gamma}^R, \tilde{\gamma}^L$ は、両端近傍でそれぞれ純押し出し $\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L$ と一致するため端点正規である。この解消では 2 つの混合押し出しの左右の選択が継目で交換され、各成分の継目に余分な横断はない。従って、 $\tilde{\gamma}^R, \tilde{\gamma}^L$ の横断データもそれぞれ $\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L$ の横断データと等しく、

$$|\tilde{\gamma}^R| = |\gamma_{AB}^R|, \quad |\tilde{\gamma}^L| = |\gamma_{AB}^L|.$$

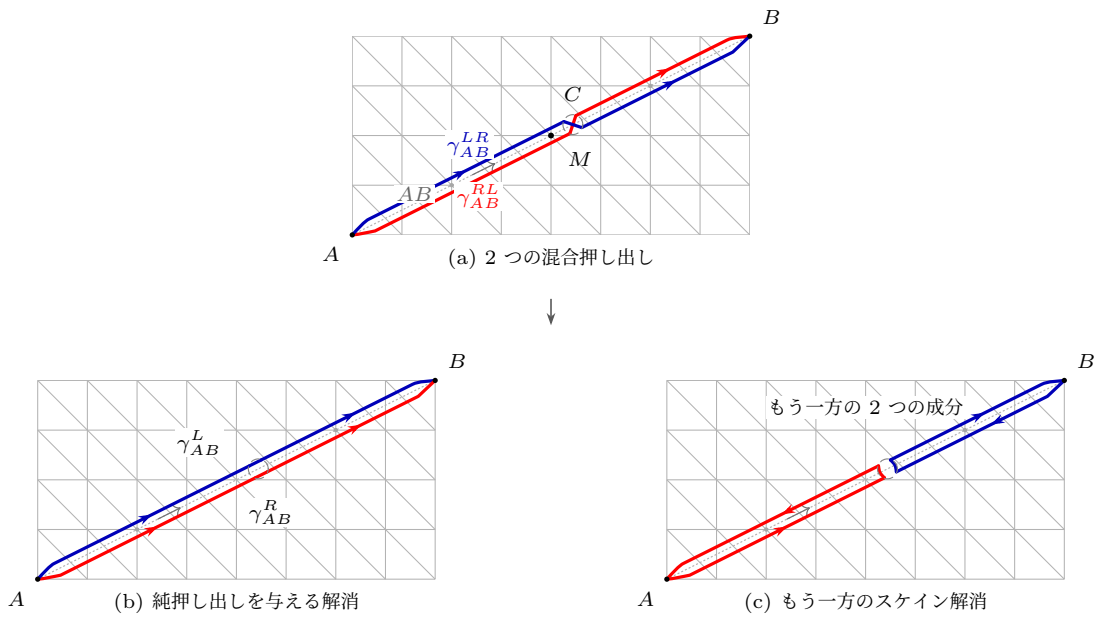


図 6.17 混合押し出しのスケイン解消

$P_1 = P_{\gamma_{AB}^{RL}}, P_2 = P_{\gamma_{AB}^{LR}}$ とし、両混合押し出しの横断データから、 C の三角形通過を含む極大一致

部分 W_i を取る。2つの混合押し出しは C の前後で左右の選択を交換するため、境界三角形を含む W_1, W_2 全体に対応する2つの部分弧を細い帯内で最小交差位置に置けば、それらの相互交点は C だけとなる。開線分 AB 上の $\mathcal{V}$ の点は M に関する半回転に対応するので、極大一致部分は両側とも両混合押し出しの端点に達する前に終わる。

定義 6.3.21 の記号で、共通三角形の個数を t 、その間の共通辺の重みの和を K とする。極大一致部分の両端は各入力弧の内部にあるので $p_i > 0$ かつ $q_i < n_i$ である。極大一致部分の一方の端のすぐ外側の2つの辺横断データが比較可能なら、それらが表す横断は、正の重みをもつ同じ1つの三角形分割辺の異なる細分辺上にある。従って定義の端規則を適用して最大対応区間 $R_i = P_i[c_i, d_i]$ を定めても

$$1 < c_i \leq d_i < h_i$$

である。また、

$$s_i^+ - s_i^- = (t - 1) + K, \quad \lambda := d_i - c_i = t - 2 + K + \chi_- + \chi_+$$

であり、これらの値は $i = 1, 2$ で共通である。 $t = 1$ なら、極大一致部分 W_i は交差三角形 Δ の通過だけから成る。 $M \in \mathbb{Z}^2$ の場合、2つの混合押し出しは M の直後で同じ M -三角形 Δ に入り、その同じ対辺から出る。2つの出辺横断が同じ細分辺上なら一致部分を次の三角形まで延長できるので、極大性に反する。従ってそれらは同じ三角形分割辺の異なる細分辺上にあり、 $\chi_+ = 1$ である。 $M \notin \mathbb{Z}^2$ の場合、 M は1つの三角形分割辺 S の中点であり、2つの混合押し出しは S の M を挟む2つの細分辺から Δ へ入る。従って $\chi_- = 1$ である。いずれの場合も $\chi_- + \chi_+ \geq 1$ であり、 $\lambda \geq 0$ である。

$\lambda > 0$ なら、必要に応じて細い共通通路内で両混合押し出しの交点 C を、 R_1, R_2 に対応する両曲線部分の内点へ移す。この移動では、 W_1, W_2 内の他の対応三角形における両枝の非交差を保つ。 $\lambda = 0$ なら、定義より R_1, R_2 に対応する両曲線部分は既に C を含む。いずれの場合も、切替え位置の移動は図 6.17(b) の2つの成分の横断データを変えない。従って補題 6.3.22 より

$$|\gamma_{AB}^{RL}| |\gamma_{AB}^{LR}| > |\tilde{\gamma}^R| |\tilde{\gamma}^L|.$$

解消後の各成分 $\tilde{\gamma}^R, \tilde{\gamma}^L$ は対応する純押し出しと等長なので、左辺は両混合押し出しの共通 GM 長の2乗、右辺は両純押し出しの共通 GM 長の2乗である。これらの GM 長は正であるから、平方根を取れば、この場合には所望の狭義不等式を得る。□

三角形分割直線上の線分には次の評価を用いる。

補題 6.3.25. $X, Y \in \mathbb{Z}^2$ を相異なる点とし、その中点が $\mathcal{V}$ に属し、かつ XY が三角形分割直線に含まれると仮定する。このとき

$$|\gamma_{XY}^L| = |\gamma_{XY}^R| \leq |\gamma_{XY}^{RL}| = |\gamma_{XY}^{LR}| \quad (6.3.11)$$

が成り立つ。

証明. $|\gamma_{XY}^L| = |\gamma_{XY}^R|$ は補題 6.3.10 による。開線分 XY が $\mathcal{V}$ の点を高々1つ含めば、定義 6.3.16 より $\gamma_{XY}^{RL} = \gamma_{XY}^R, \gamma_{XY}^{LR} = \gamma_{XY}^L$ である。以下、開線分 XY が $\mathcal{V}$ の点を少なくとも2つ含むとする。

式 (6.3.3) と純押し出しの向き反転により、端点 X, Y を交換しても4つの押し出しの GM 長は保たれる。従って、補題 6.3.17 の辞書式順序で $X < Y$ としてよい。

XY に全体が含まれる分割辺の個数を N 、その型を i 、他の型を j, ℓ とし、

$$h = k_{\sigma(i)}, \quad \lambda = 1 + k_{\sigma(j)} + k_{\sigma(\ell)}, \quad \kappa = h + \lambda + 1$$

とおく。 $\lambda \geq 1$ であり、 N が奇数なら XY の中点は 1 つの辺の中点なので、 $\mathcal{V}$ に属する仮定より $h > 0$ である。

各押し出しについて、規則 (1) の自由な端点符号を隣の符号と同じに選び、同符号の連続数を並べる。 $(a, b)^r$ は列 (a, b) の r 回反復を表す。左右の切替えから離れた各区間では、線分 XY の一方の側を通る押し出しの連続数として $1, \lambda$ が交互に現れる。他方の側を通る押し出しでは、全符号と辺横断の読順がともに反転するため、同符号の連続数は一方の側と同じである。端点符号を加えた純押し出しの連続数の列は次である。

$$C_2 = (\lambda + 2), \quad C_N = (\lambda + 1, (1, \lambda)^{N-3}, 1, \lambda + 1) \quad (N \geq 3) \quad (6.3.12)$$

左右の切替えを行う中点が分割辺の中点ならその周囲の 2 つの領域、格子点ならその周囲の 6 つの領域を調べると、両混合押し出しの同符号の連続数は $X \rightarrow Y$ の読順で同じ列

$$M_2 = (\kappa + 1, 1) \quad (h > 0), \quad (6.3.13)$$

$$M_3 = (\lambda + 2, \kappa + 1), \quad (6.3.14)$$

$$M_4 = (\lambda + 1, 1, \kappa, \lambda + 2), \quad (6.3.15)$$

$$M_{2m+1} = (\lambda + 1, (1, \lambda)^{m-2}, 1, \lambda + 1, \kappa, (1, \lambda)^{m-2}, 1, \lambda + 1) \quad (m \geq 2), \quad (6.3.16)$$

$$M_{2m} = (\lambda + 1, (1, \lambda)^{m-2}, 1, \kappa, \lambda + 1, (1, \lambda)^{m-3}, 1, \lambda + 1) \quad (m \geq 3). \quad (6.3.17)$$

となる。各押し出しが隣接格子点間を進む部分では、型 j と型 ℓ の 2 つの辺横断とその間の三角形通過が同符号を計 $\lambda = 1 + k_{\sigma(j)} + k_{\sigma(\ell)}$ 個与え、次の三角形通過が反対符号を 1 つ与える。混合押し出しの切替え部分では、 i 型辺の横断が与える h 個の符号と、両隣の通過および結合通過の符号が、 $\kappa = h + \lambda + 1$ 個の同符号を作る。 $N \geq 3$ では、規則 (1) の両端符号を隣の符号と同じに取れば、同符号の連続数の列の両端成分は上式の値となる。切替え位置が端点に近いと、隣接する同符号部分が結合して $N = 3, 4$ の式を得る。 $N = 2$ では混合押し出しの終端通過が終点に接する辺から入るため、規則 (2) による末尾符号は直前の符号と反対で、 $M_2 = (\kappa + 1, 1)$ となる。

これらの列を比較するため

$$F_a = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad F_{(b_1, \dots, b_s)} = F_{b_1} \cdots F_{b_s}, \quad e = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

とおき、

$$N(\omega) = e^T F_\omega e$$

と書く。系 6.1.7 と命題 6.3.5 より、 $N(C_N)$ は両純押し出し、 $N(M_N)$ は両混合押し出しの GM 長である。

ω の末項を除いた列を ω^- 、 $N(\emptyset) = 1$ とする。漸化式

$$N(a_1, \dots, a_s) = a_s N(a_1, \dots, a_{s-1}) + N(a_1, \dots, a_{s-2}) \quad (s \geq 2)$$

を用いる。

まず $N = 2m \geq 4$ とし、

$$W = (\lambda + 1, (1, \lambda)^{m-2}, 1), \quad D = \begin{cases} (\lambda + 2), & m = 2, \\ (\lambda + 1, (1, \lambda)^{m-3}, 1, \lambda + 1), & m \geq 3 \end{cases}$$

とし、

$$P = N(W) = N(D), \quad q = N(W^-), \quad r = N(D^-)$$

とおく。 $N(W) = N(D)$ という等式は、 $m = 2$ では直接計算により、 $m \geq 3$ では恒等式

$$N(U, 1, \lambda, 1) = N(U, 1, \lambda + 1)$$

から従い、漸化式より $q + r = P$ である。式 (6.3.12)–(6.3.17) を中央から計算して

$$N(M_{2m}) = (\kappa + 1)P^2, \quad N(C_{2m}) = (\lambda + 1)P^2 + P(q - r)$$

を得る。 $\kappa = h + \lambda + 1$, $q + r = P$ より次が従う。

$$N(M_{2m}) - N(C_{2m}) = hP^2 + 2Pr > 0$$

$N = 2m + 1 \geq 5$ では

$$L = (\lambda + 1, (1, \lambda)^{m-2}, 1, \lambda + 1), \quad Z = ((1, \lambda)^{m-2}, 1, \lambda + 1)$$

および $P = N(L)$, $p = N(Z)$ とおく。同じ漸化式から

$$N(M_{2m+1}) = P^2 + p^2 + hPp, \quad N(C_{2m+1}) = P^2 - p^2$$

であり、

$$N(M_{2m+1}) - N(C_{2m+1}) = p(hP + 2p) > 0$$

を得る。残る $N = 3$ と $N = 2$ の場合にも、直接計算により

$$N(M_3) - N(C_3) = h(\lambda + 2) + 2 > 0, \quad N(M_2) - N(C_2) = h + 1 > 0$$

である。

従って、開線分 XY が $\mathcal{V}$ の点を少なくとも 2 つ含む場合には、混合押し出しの GM 長は純押し出しの GM 長より狭義に大きい。冒頭で扱った等号の場合と合わせて式 (6.3.11) を得る。 $\square$

系 6.3.26. $X, Y \in \mathbb{Z}^2$ を相異なる点とし、その中点が $\mathcal{V}$ に属すると仮定する。このとき

$$|\gamma_{XY}^L| = |\gamma_{XY}^R| \leq |\gamma_{XY}^{RL}| = |\gamma_{XY}^{LR}|$$

が成り立つ。

証明. 線分 XY が三角形分割直線上にある場合には補題 6.3.25 から、それ以外の場合には補題 6.3.24 から、主張する GM 長の比較が従う。 $\square$

補題 6.3.27 (中点切替えの不変性). $A, B \in \mathbb{Z}^2$ を相異なる点、 $M = (A + B)/2 \in \mathcal{V}$ とする。線分 AB の右側から左側へ、または左側から右側へ M の直前で切り替え、端点正規化して得られる弧をそれぞれ $\eta_{AB}^{RL}, \eta_{AB}^{LR}$ とする。このとき

$$|\eta_{AB}^{RL}| = |\gamma_{AB}^{RL}| = |\gamma_{AB}^{LR}| = |\eta_{AB}^{LR}|.$$

証明. 系 6.3.26 より、中点直前で切り替える 2 つの混合押し出し $\gamma_{AB}^{RL}, \gamma_{AB}^{LR}$ は等長である。中点直前で切り替える弧 $\eta_{AB}^{RL}, \eta_{AB}^{LR}$ に、向き反転、次いで半回転 $\rho_{A,B}$ を施すと、それぞれ同じ側から中点直前で切り替える弧になる。向き反転と半回転はいずれも端点正規化と GM 長を保つので、 $\eta_{AB}^{RL}, \eta_{AB}^{LR}$ の GM 長も両混合押し出しの共通 GM 長に等しい。 $\square$

定義 6.3.28 (横断データの折線長). 定義 6.3.20 の、始点 A 、終点 B をもつ実現可能な横断データ w の基礎列を

$$\underline{w} = (A, \Delta_0, e_1, \Delta_1, \dots, e_n, \Delta_n, B)$$

とし、

$$K_w := \bar{e}_1 \times \cdots \times \bar{e}_n$$

とおく。点列 $x = (x_1, \dots, x_n)$ が K_w に属するとき、すなわち

$$x_i \in \bar{e}_i \quad (1 \leq i \leq n)$$

を満たすとき、 x を w に許容される点列と呼ぶ。各 x_i と細分辺の端点との一致、連続する複数点の一致も許す。 $n = 0$ では空列を w に許容される唯一の点列とする。

w に許容される点列 $x = (x_1, \dots, x_n)$ に対し、 $x_0 = A$ 、 $x_{n+1} = B$ として

$$\ell_w(x) := \sum_{j=0}^n |x_{j+1} - x_j|$$

と定め、

$$L(w) := \min_{x \in K_w} \ell_w(x)$$

とおく。 K_w のコンパクト性より最小値は達成され、これを達成する x を w の長さ最小横断点列と呼ぶ。

補題 6.3.29. A, B を、同一の三角形分割辺の両端点ではない相異なる格子点とする。 $\eta \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ は端点正規で、同じ三角形を2度通らないと仮定する。このとき、 η と同じ三角形・細分辺を同順に通る、 $w(\eta)$ に記録された各点のまわりの通過方向を保つ単純な端点正規弧 η^{st} が存在する。 η^{st} は $w(\eta)$ の任意の長さ最小横断点列から構成できる。その点列を

$$A = Q_0, Q_1, \dots, Q_r = B$$

とすると、連続項は相異なる。 η^{st} は各線分 $Q_{j-1}Q_j$ の微小押し出しを Q_j の小円板内の円弧でつないだ形である。入射半直線 Q_jQ_{j-1} から出射半直線 Q_jQ_{j+1} へ、横断データの向きと通過順に回転する符号付き角を θ_j とする。これは押し出し量を0に近づけたときの迂回部の偏角変化の極限で、

$$|\theta_j| \geq \pi$$

を満たす。また、 η^{st} は η と端点固定ホモトピックで、

$$|\eta^{\text{st}}| = |\eta|$$

である。

証明. $w := w(\eta)$ とおく。 η の通過順に三角形を $\Delta_0, \dots, \Delta_n$ 、その間の細分辺を $e_1, \dots, e_n$ とする。 w の任意の長さ最小横断点列 $x = (x_1, \dots, x_n)$ を取り、 $x_0 = A$ 、 $x_{n+1} = B$ とおく。 $x_i \in e_i^\circ$ なら、隣接する2つの線分 $x_{i-1}x_i, x_i x_{i+1}$ の長さはともに正である（端では A, B が格子点であること、内部では η の三角形簡約性による）。 x_i を e_i に沿って変分すると、 ℓ_w の極小性より、 x_i から x_{i-1}, x_{i+1} へ向かう2つの単位ベクトルの e_i に沿う接線成分は互いに反対になる。両ベクトルは e_i の互いに反対側へ向かうので法線成分も反対となり、2つの線分 $x_{i-1}x_i, x_i x_{i+1}$ は1つの直線上に並ぶ。

点列 x のうち連続して一致する横断点をまとめ、同一直線上の不要な分点を除き、各線分内の $\vee$ の点を全て挿入して $Q_0, \dots, Q_r$ を得る。 $Q_1 = A$ なら、 η が A に接する細分辺をたどる始部分は、 η が三角形を反復しないので A を 1 周しない。この始部分と、その通過三角形がなす扇形の遠い方の境界辺とが、端点半二角形を囲む。この半二角形の存在は η の端点正規性に反するから $Q_1 \neq A$ である。同じ議論を η の逆向きに適用すると $Q_{r-1} \neq B$ も分かる。従って点列 $Q_0, \dots, Q_r$ の連続項は相異なる。

ある中間点 Q_j で $|\theta_j| < \pi$ なら、入射半直線 $Q_j Q_{j-1}$ と出射半直線 $Q_j Q_{j+1}$ 上の、 Q_j から等距離にある 2 点を結ぶ弦は、両半直線の間細分辺を横断データ w と同順に横断する。 Q_j からその 2 点へ至る 2 つの半径線分をこの弦で置換すると、許容条件を保ったまま ℓ_w の値が狭義に減少し、 x の最小性に反する。従って全ての中間点 Q_j で $|\theta_j| \geq \pi$ である。

相異なる各 $Q \in \{Q_0, \dots, Q_r\}$ を中心に互いに素な小円板を取り、点列における同じ点 Q の全出現に対応する迂回を同じ円板内で構成する。元の弧 η の単純性より、同じ円板を通る各部分弧の端点対は円周上で交互に並ばない。従って、それらの部分弧を、横断データ w の記録順に半直線を横断する入れ子の円弧として選べる。構成する弧の円板外の部分は線分とし、そのうち三角形分割直線上にあるものだけを元の弧 η が通る側へ微小に押し出す。円板外の異なる 2 つの部分が同じ三角形内で交わるなら、横断データ w にその三角形の反復が生じて仮定に反するので、これらの部分は交わらない。従って、こうして得られる弧 η^{st} は単純で、 η と同じ三角形・細分辺を同順に通る、各点の回避側も保つ。この構成は η の端点固定ホモトピー類、三角形簡約性、端点正規性、符号列、GM 長も保つ。□

η^{st} を η の標準弧と呼ぶ。図 6.18 は $k_{\sigma(2)} > 0$ の場合の構成例である。

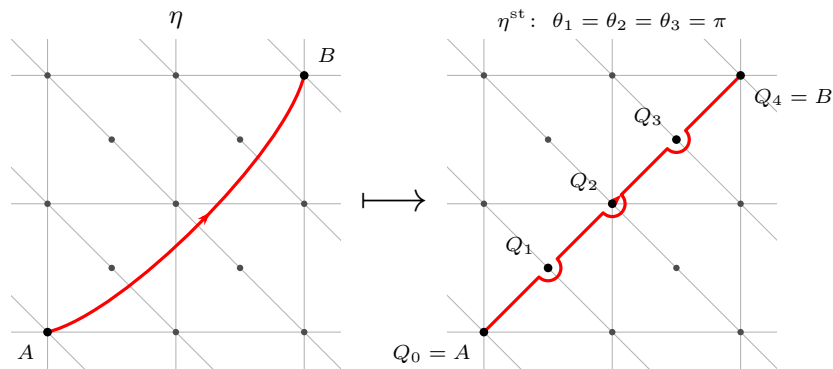


図 6.18 標準弧の構成

以下、 $Q_0, \dots, Q_r$ と $\theta_1, \dots, \theta_{r-1}$ は常に補題 6.3.29 の点列と極限角を表す。 $|\theta_i| > 2\pi$ なら Q_i のまわりで同じ三角形へ 2 度入るため、三角形を反復しない標準弧では

$$\theta_i \in [-2\pi, -\pi] \cup [\pi, 2\pi] \quad (1 \leq i < r)$$

である。 $|\theta_i| = 2\pi$ なら入出射半直線は一致し、三角形内部ではその三角形を反復するため三角形分割辺に沿う。この等号の場合は次の補題 (3) で扱う。

補題 6.3.30. $\eta \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を、同じ三角形に対応する通過出現を 2 つもたない弧とし、次のいずれかを仮定する。

- (1) η は標準弧で、 Q_1 は A を一方の端点にもつ三角形分割辺の中点であり、 $Q_1 \in \mathcal{V}$ かつ $|\theta_1| > \pi$ である。
- (2) 最初または最後の三角形通過出現の曲線部分が、対応する端点の対辺以外の辺を横断する。
- (3) η は標準弧で、ある j について $|\theta_j| = 2\pi$ である。

これらの配置を図 6.19 に示す。このとき、

$$|\eta'| < |\eta|$$

を満たす $\eta' \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ が存在する。

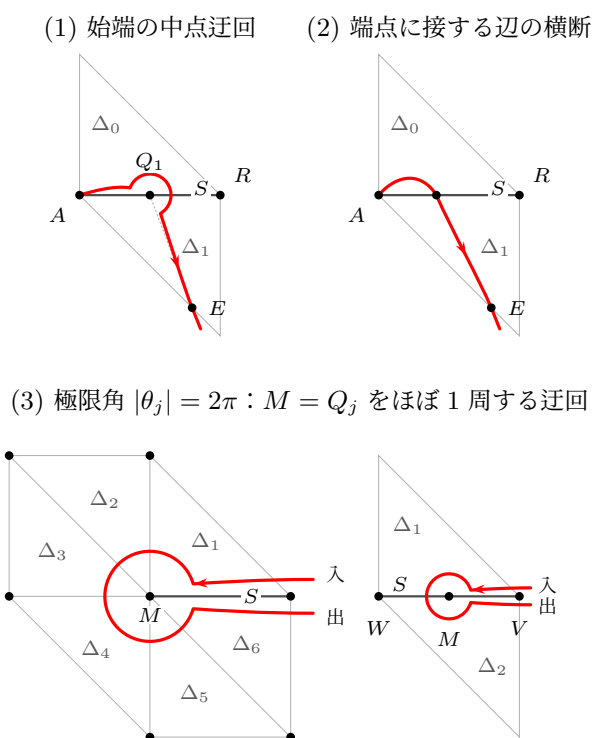


図 6.19 端点・中点付近の短縮配置

図 6.19 では、赤線は弧 η 、濃い灰線は三角形分割辺 S であり、迂回を拡大して描いた。(1) は $|\theta_1| < 2\pi$ の場合、(2) は始点側の例である。(3) では共通半直線の両側から出入りし、最初と最後は異なる三角形に属する。迂回は閉じず、その角度は 2π 未満だが、押し出し量を 0 に近づけた極限角は 2π となる。

証明. まず、条件 (3) のもとで短縮弧 η' を構成する。 $M := Q_j$ とし、入出射の共通半直線が沿う三角形分割辺を S 、その重みを h とする。 M の十分小さい円板内にある η のほぼ 1 周の迂回、すなわち極限角の絶対値が 2π となる迂回を、共通半直線を 1 度横断する曲線に替える。 M が格子点である場合には、 η が周囲の 6 つの三角形を通る部分のうち、最初と最後の三角形通過だけを残す。 M が非格子中点である場合には、 η の 2 つの通過三角形を保ち、 S の横断を反対側の細分辺から共通半直線側の細分辺へ移す (図 6.20)。 η はこれらの三角形を他に通過しないので、変更する通過部分全体を入出点固定で引き直せば、変更後の弧 η' も単純になる。残した 2 つの通過の外側で η が横断する辺は S ではない (S であれば η が三角形を反復する) ため、 η' の三角形簡約性も保たれる。

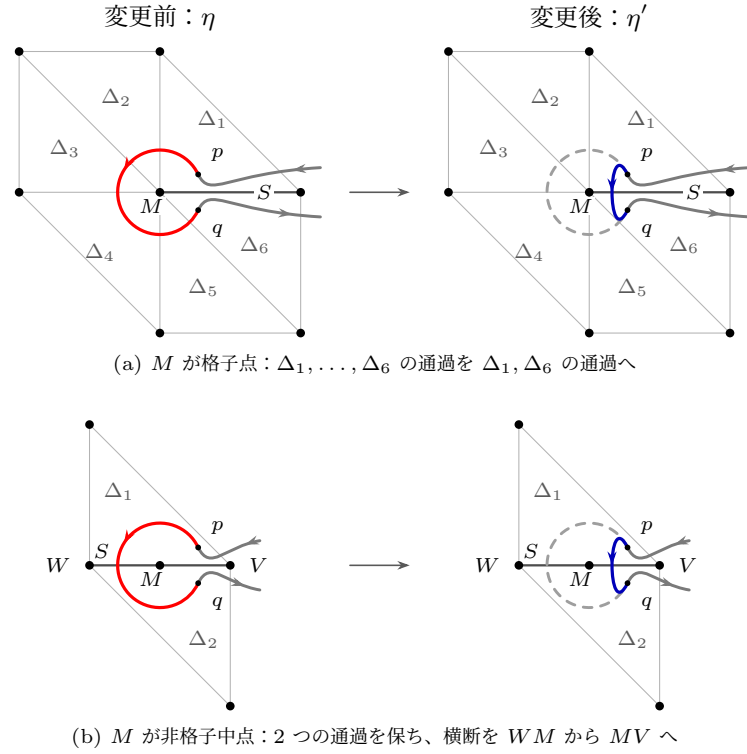
図 6.20 極限角 2π の局所短縮

図 6.20 では、小円板の入出点 p, q を固定し、赤線を青線に替えて M の右向き半直線を新たに 1 回横断する。灰色の実線は共通部分、破線は除かれる迂回を表す。迂回は拡大して描いており、変更前の極限角は 2π である。

$\theta_j = -2\pi$ の場合の GM 長の変化を計算する。 $\theta_j = 2\pi$ の場合の比較は、以下の計算で全符号を交換すれば得られる。まず、迂回部の最初と最後の境界三角形における通過が、いずれも端点通過ではないとする。 M が格子点なら、最初の境界三角形への η の入辺と、最後の境界三角形からの出辺は、それぞれの三角形の M の対辺である。このとき規則 (2),(3) による変更前後の局所行列は

$$F = U_+ U_-^a U_+, \quad F' = U_- U_+^h U_-, \quad a = h + 2u + 2v + 4,$$

となる。 u, v は他の 2 つの型の重みであり、 a は、変更前の η が横断する 5 つの放射辺の重みの和と、その間の 4 つの三角形通過が与える符号数との和である。 $c := a - h = 2u + 2v + 4 \geq 4$ とおくと

$$F - F' = \begin{pmatrix} c & c-2 \\ c+2 & c \end{pmatrix} > 0.$$

M が非格子中点なら $h > 0$ である。共通半直線側の S の格子端点を V とする。標準弧の点列 $Q_0, \dots, Q_r$ は各線分内の全標点を含むので、 $M = Q_j$ に隣接する入出射線分他端 Q_{j-1}, Q_{j+1} はともに V である。長さ最小横断点列における、この迂回部の直前・直後の横断点も V に一致する（それらの横断細分辺は S と異なり、 M を含まない）。従って η が両境界通過の外側で用いる入辺と出辺は、 V に接する S 以外の 2 つの辺であり、

$$F = U_- U_+^h U_-, \quad F' = U_-^{h+2}, \quad F - F' = h \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \geq 0, \quad F - F' \neq 0.$$

変更箇所の前後の共通行列積から得られる行・列ベクトルは正成分をもつので、 M が格子点の場合も非格子中点の場合も、式 (6.3.1) から $|\eta'| < |\eta|$ が従う。

迂回部の最初の境界通過が η の始点通過なら、その三角形因子を内部行列積から省く。 M が格子点の場合と非格子中点の場合に、変更箇所までの行ベクトルの変更前後の差はそれぞれ

$$\mathbf{1}^T(U_-^a U_+ - U_+^h U_-) = (c+1, c-1), \quad \mathbf{1}^T(U_+^h U_- - U_-^{h+1}) = (h, 0)$$

となり、これらの差と正成分の後続列ベクトルとの積は正である。迂回部の最後の境界通過が η の終点通過である場合には、 η の向きを反転して同じ計算を適用する。両境界通過がともに端点通過である場合には、 η の両端点 A, B は共通半直線側の S の同じ格子端点となり、 $A \neq B$ に反する。これで条件 (3) のもとでの狭義短縮が示された。

以下、 η が標準弧である場合には、既に扱った条件 (3) を満たす場合を除き、その全ての極限角が $|\theta_j| < 2\pi$ を満たすとしてよい。条件 (1) のもとで、 A, Q_1 を含む三角形分割辺を $S = [A, R]$ とし、 S の型を j 、 $k = k_{\sigma(j)}$ とおく。 $Q_1 \in \mathcal{V}$ より $k \geq 1$ である。 Q_1 近傍で η が従う入射半直線は A へ、その反対半直線は R へ向かうので、

$$\pi < |\theta_1| < 2\pi$$

を満たす η の迂回部は、 $e := [Q_1, R]$ を1度だけ横断する。この横断は η の最初の三角形通過の出辺横断であり、その辺 S は A の対辺ではない。従って条件 (1) のもとでの短縮は、条件 (2) のもとでの短縮に帰着する。

次に条件 (2) のもとで短縮弧を構成する。弧の向き反転は仮定と GM 長を保つため、必要なら A, B を交換して η を逆向きに読み、 η の最初の三角形通過が始点 A の対辺以外を横断するとしてよい。この最初の三角形を Δ_0 、 η が最初に横断する細分辺を e 、 e を含み A を端点とする三角形分割辺を $S = [A, R]$ とする。 S の型を j 、 $k := k_{\sigma(j)} \geq 0$ とおく。

η は Δ_0 から e を横断し、 S の反対側の三角形 Δ_1 へ入る。 η が Δ_1 内で終端しなければ、 η は三角形簡約性により S と異なる辺から出る。その出点を E とし、 η が Δ_1 内で終端する場合は $E := B$ とする。 η が三角形を反復しないという仮定より、 $\Delta_0 \cup \Delta_1$ には η の他の枝はない。従って、 η のうち Δ_0 内の始部分、 e の横断、 Δ_1 内の部分からなる A - E 部分弧を、 Δ_1 内で A から E を直接結ぶ曲線に替える。微小摂動後に得られる弧 η' は単純かつ三角形簡約で、三角形を反復しない (図 6.21)。 S 上で短絡する区間が標点を含めば、この置換によって弧の端点固定ホモトピー類は変わる。

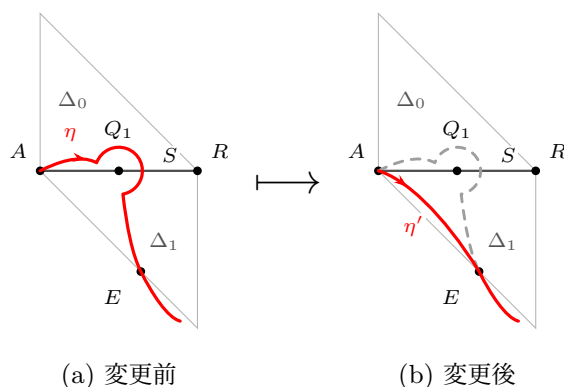


図 6.21 始端付近の短縮

図 6.21 は (1) の $\theta_1 \in (-2\pi, -\pi)$ の場合である。 η は Q_1 を避ける間に $e = Q_1 R$ を1度横断して

Δ_1 へ入り、上の置換では E から先を変更しない。 $\theta_1 \in (\pi, 2\pi)$ の場合は図を上下反転すればよい。

式 (6.3.1) では、 η の Δ_0 通過が与える始端符号は内部行列積に現れない。 η による e の横断は最初の横断であり、次の横断があっても S 上にはないため、この横断には規則 (3)(iii) は適用されない。従って、 e の横断に対応する行列因子は U_q^k である (q は辺横断符号であり、 $k = 0$ なら任意に選ぶ)。 η の Δ_1 通過の符号 p が内部符号なら $V = U_p$ 、終端符号なら $V = E_2$ とおけば、変更前の局所行列積は $U_q^k V$ となる。変更後の η' がこの部分で与える符号は始端符号だけなので、変更後の局所行列積は E_2 となる。

変更箇所の前後で η, η' に共通する行列積を X, Y とする。変更後の η' の符号列が 2 つ以上の符号をもてば、GM 長の差 $|\eta| - |\eta'|$ は

$$\mathbf{1}^T X (U_q^k V - E_2) Y \mathbf{1}$$

である。この場合には η の Δ_1 通過は内部通過であり、 $V = U_p$ なので、 $k = 0$ でも括弧内の行列は非零の非負行列である。また、外側の行ベクトル $\mathbf{1}^T X$ と列ベクトル $Y \mathbf{1}$ は正成分をもつから、GM 長の差は正である。変更後の η' の三角形通過が 1 つなら $|\eta'| = 1$ である一方、元の弧 η の符号列は両端通過の符号を含むため $|\eta| \geq 2$ であり、この場合も $|\eta'| < |\eta|$ となる。□

補題 6.3.31. 補題 6.3.29 の仮定のもとで、標準弧の点列と角を

$$A = Q_0, Q_1, \dots, Q_r = B, \quad \theta_1, \dots, \theta_{r-1}$$

とする。 $r = 1$ ならば、もとの弧は γ_{AB}^L または γ_{AB}^R と端点固定ホモトピックで、GM 長も等しい。 $r \geq 2$ で全ての $\theta_i = \pi$ なら γ_{AB}^R と、全ての $\theta_i = -\pi$ なら γ_{AB}^L と端点固定ホモトピックで、それぞれ GM 長も等しい。

証明. $r = 1$ なら $(AB)^\circ \cap \mathcal{V} = \emptyset$ であり、標準弧 η^{st} は線分 AB のどちら側を通るかに応じて、 γ_{AB}^L または γ_{AB}^R と同じ横断データをもつ。

全ての $\theta_j = \pi$ なら

$$Q_j \in (Q_{j-1}, Q_{j+1}) \quad (1 \leq j < r).$$

従って $Q_0, \dots, Q_r$ は AB 上にこの順で並ぶ。標準弧 η^{st} は各中間点 Q_j を右から避けるため、 γ_{AB}^R と同じ三角形・細分辺を同順に通る、各点の回避側も同じである。従って η^{st} と γ_{AB}^R は端点固定ホモトピー類と符号列を共有し、GM 長も等しい。全ての $\theta_j = -\pi$ の場合には、同じ議論で左右を交換することにより、 η^{st} と γ_{AB}^L について同じ結論を得る。 $r = 1$ の場合も含め、補題 6.3.29 より元の弧 η は η^{st} と端点固定ホモトピックで GM 長も等しいので、元の弧についての主張が従う。□

次の補題では、式 (6.3.1) の対称な行列ブロックの中央を U_q^h から $U_{\bar{q}}^h$ へ替えて GM 長を比較する。適用時の h は辺型の重みである。

補題 6.3.32 (行列積の比較). $q \in \{+, -\}$ とし、 $\bar{q}$ を q の反対符号とする。 $h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ とし、 W を U_+ と U_- の有限積 (空積は $W = E_2$) とする。 λ を両成分が正の行ベクトル、 ρ を両成分が正の列ベクトルとして、

$$X_q := W U_q^h W^T, \quad X_{\bar{q}} := W U_{\bar{q}}^h W^T$$

とおく。ブロックが行列積のどちらの端にも接しない場合、右端だけ、左端だけ、両端に接する場合に、それぞれ

$$\begin{aligned}\lambda U_{\bar{q}} X_q U_{\bar{q}} \rho &> \lambda U_{\bar{q}} X_{\bar{q}} U_{\bar{q}} \rho, \\ \lambda U_{\bar{q}} X_q \mathbf{1} &> \lambda U_{\bar{q}} X_{\bar{q}} \mathbf{1}, \\ \mathbf{1}^\top X_q U_{\bar{q}} \rho &> \mathbf{1}^\top X_{\bar{q}} U_{\bar{q}} \rho, \\ \mathbf{1}^\top X_q \mathbf{1} &= \mathbf{1}^\top X_{\bar{q}} \mathbf{1}\end{aligned}$$

が成り立つ。従って、存在する各側のすぐ外の因子が $U_{\bar{q}}$ である上記4つの状況では、 X_q を $X_{\bar{q}}$ に替えても値は増えない。ブロックが行列積全体なら等値、他の3つの場合は狭義に減少する。

証明. $q = -$ の場合を示す。

$$J := U_- - U_+ = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

とおく。

$$U_-^h - U_+^h = hJ, \quad WJW^\top = (\det W)J = J$$

であるから、補題に表示した4つの式について、左辺から右辺を引いた差は表示順に

$$\begin{aligned}h\lambda U_+ JU_+ \rho &= h\lambda U_- \rho > 0, & h\lambda U_+ J\mathbf{1} &= h\lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} > 0, \\ h\mathbf{1}^\top JU_+ \rho &= h \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \rho > 0, & h\mathbf{1}^\top J\mathbf{1} &= 0\end{aligned}$$

となる。 $q = +$ の場合は、交換行列

$$K := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

で行列積の全因子を同時に共役し、外側の行・列ベクトルをそれぞれ $\lambda K, K\rho$ に替えて、 $q = -$ の場合の計算を適用すればよい。実際、 $KU_\pm K = U_\mp$ かつ $K\mathbf{1} = \mathbf{1}$ であり、 λK と $K\rho$ も正成分をもつ。 $\square$

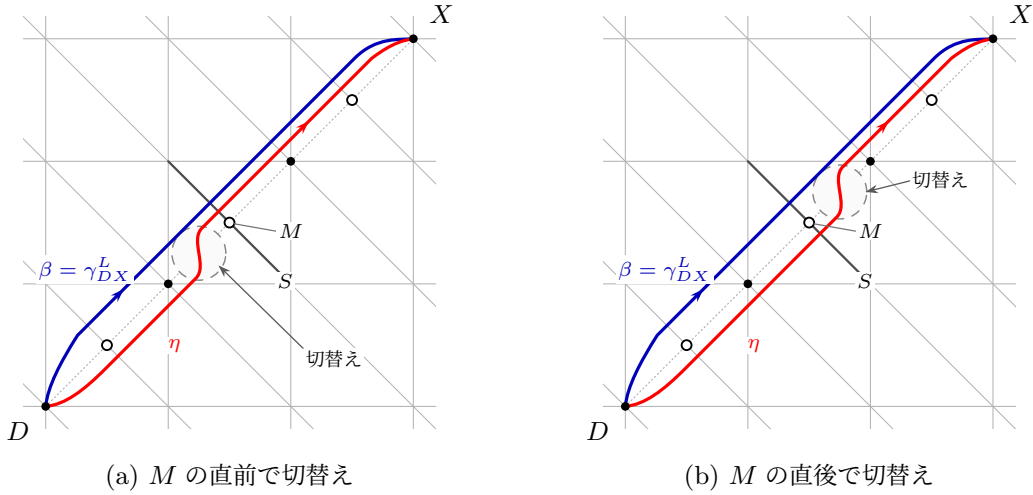
補題 6.3.33 (混合押し出しの初期行比較). D, X を相異なる格子点、 $M = (D + X)/2 \in \mathcal{V} \setminus \mathbb{Z}^2$ とし、 $(DM)^\circ \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$ とする。 η は M の直前または直後で左右を切り替える D から X への混合押し出し、 β は X 側で η と同じ側を通る純押し出しとする。 $F_\xi := U(\varepsilon^\circ(\xi))$ とおくと

$$\mathbf{1}^\top (F_\eta - F_\beta) \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}^\top (F_\eta - F_\beta) \neq \mathbf{0}$$

が成り立つ。ここで $\mathbf{0} = (0, 0)$ は零行ベクトルであり、不等号は成分ごとの比較を表す。

図 6.22 に、 $D = (0, 0)$ 、 $X = (3, 3)$ 、 $M = (3/2, 3/2)$ 、 $k_{\sigma(2)} > 0$ の場合を示す。点線は D から X へ向かう線分、黒丸はその上の格子点、白丸は非格子の標識中点であり、 $S = [(1, 2), (2, 1)]$ である。青い $\beta = \gamma_{DX}^L$ は終始左側を通り、赤い η は破線円内で右側から左側へ切り替える。両弧は M を避け、 X 側では同じ左側を通る。左から右への切替えでは左右を交換する。

証明. 格子平行移動と半回転により、辞書式順序で $D < X$ としてよい。 $X - D = (2m+1)v$ ($v \in \mathbb{Z}^2$ は原始的、 $m \geq 1$) と書く。 M を含む辺の重みを $h > 0$ とし、 $J = U_- - U_+$ とおく。内部符号列の全符号を交換すると、比較する初期行の両成分が交換されるので、 η が右から左へ切り替える場合の主張を示せばよい。

図 6.22 純押し出し β と混合押し出し η

まず DX が分割直線上にない場合を示す。先に図 6.22(b)、すなわち M の直後で切り替える η を扱う。 $A := U(\varepsilon^\circ(\gamma_{D,D+v}^R))$ とする。原始区間 $[D, D+v]$ の右押し出しを、その中点について半回転して逆向きに読むと、中点の前後の内部符号列の行列積は互いに転置となる。ここでは、中点を含む辺の横断が与える中央の h 個の符号を除いて比較している。この中点は右押し出しの進行方向の左側にあるので、中央より前の符号積を W とすれば

$$A = WU_-^h W^\top, \quad A - A^\top = hJ.$$

$\kappa = 2 + k_1 + k_2 + k_3$ および

$$T = U(\rho_\kappa) = \begin{bmatrix} \kappa+1 & \kappa+2 \\ \kappa & \kappa+1 \end{bmatrix}, \quad B_m = A(TA)^m, \quad H = (T^\top A^\top)^m$$

とおく。補題 6.3.17 と同様に、原始区間の押し出しと格子点での接続部分の内部符号列を連結すると、 M の直後で切り替える η の内部行列は $B_m H$ 、純左押し出し β の内部行列は $B_m^\top H$ となる。 $B_j := A(TA)^j$ ($j \geq 0$) に対して $d_j := (B_j)_{12} - (B_j)_{21}$ とし、 $s := \text{tr}(TA)$ とおく。 A は U_+, U_- の積なので $A \geq E_2$ であり、 T は非負行列なので $TA \geq T$ である。従って $s \geq \text{tr}(T) = 2(\kappa+1) \geq 6 > 2$ となる。

$\det A = \det T = 1$ より $\det(TA) = 1$ である。ケーリー・ハミルトンの定理 (付録の系 A.2.2) を行列 TA に適用すると

$$(TA)^2 - s(TA) + E_2 = 0$$

を得る。 $j \geq 1$ に対して、この式の左から $A(TA)^{j-1}$ を掛けると、 B_j の定義より

$$B_{j+1} - sB_j + B_{j-1} = 0$$

となる。各行列の $(1, 2)$ 成分から $(2, 1)$ 成分を引くことにより、

$$d_{j+1} = sd_j - d_{j-1} \quad (j \geq 1)$$

を得る。

初期値については、 $B_0 = A$ と $A - A^\top = hJ$ より $d_0 = h$ である。また、上のケーリー・ハミルトンの等式の左から T^{-1} を掛けると、 $ATA - sA + T^{-1} = 0$ なので

$$B_1 = ATA = sA - T^{-1}, \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} \kappa + 1 & -(\kappa + 2) \\ -\kappa & \kappa + 1 \end{pmatrix}.$$

従って

$$d_1 = s(A_{12} - A_{21}) - ((T^{-1})_{12} - (T^{-1})_{21}) = sh - (-2) = sh + 2$$

となる。ここで $d_1 > d_0 = h > 0$ であり、 $j \geq 1$ について $d_j > d_{j-1} > 0$ ならば、 $s \geq 2$ と漸化式から

$$d_{j+1} - d_j = (s - 2)d_j + (d_j - d_{j-1}) > 0$$

である。従って帰納的に $(d_j)_{j \geq 0}$ は狭義単調増加であり、 $m \geq 1$ では $d_m > h$ となる。

次に、 d_m の定義より

$$B_m - B_m^\top = \begin{pmatrix} 0 & (B_m)_{12} - (B_m)_{21} \\ (B_m)_{21} - (B_m)_{12} & 0 \end{pmatrix} = d_m J$$

であり、 $\mathbf{1}^\top J = (1, 1)J = (-1, 1)$ である。また、 T の具体形から

$$(-1, 1)T^\top = (-1, 1) \begin{pmatrix} \kappa + 1 & \kappa \\ \kappa + 2 & \kappa + 1 \end{pmatrix} = (1, 1)$$

を得る。 $A^\top, T^\top \geq E_2$ であり、それらの積も E_2 以上であるから、 $m \geq 1$ に対して

$$\begin{aligned} (-1, 1)H &= (-1, 1)T^\top A^\top (T^\top A^\top)^{m-1} \\ &= (1, 1)A^\top (T^\top A^\top)^{m-1} \\ &\geq (1, 1). \end{aligned}$$

従って、 $d_m > h$ と合わせると

$$\mathbf{1}^\top (B_m - B_m^\top)H = d_m (-1, 1)H \geq (d_m, d_m) > (h, h).$$

最後の不等式は両成分で狭義である。これで図 6.22(b) の場合の初期行比較が示された。

次に図 6.22(a)、すなわち M の直前で切り替える場合を示す。いま扱った (b) の切替え位置を M の直後から直前へ移すと、 η の内部行列では中央の U_-^h だけが U_+^h に替わる。中央因子より前の積を G とすると、半回転と向き反転により、中央因子より後の積は $G^\top$ となる。 $\det G = 1$ より $G(U_-^h - U_+^h)G^\top = hJ$ なので、直後切替えの内部行列から直前切替えの内部行列を引いた差も hJ である。この移動による初期行の各成分の変化の絶対値は高々 h なので、直前で切り替える η の初期行も β の初期行より各成分で真に大きい。これで図 6.22(a) の場合も示され、 DX が分割直線上にならない場合の証明が完了した。

次に DX が分割直線上にある場合、 DX に含まれる辺の本数は $2m + 1$ である。他の 2 つの型の重みの和に 1 を加えた数を $\lambda \geq 1$ とし、 $\kappa = h + \lambda + 1$ とおく。

$$D_m = U_+^\lambda (U_- U_+^\lambda)^{m-1}, \quad H_m = (U_+ U_-^\lambda)^{m-1}$$

とすれば、式 (6.3.12)、(6.3.14)、(6.3.16) から、 M の直後で切り替える η と純左押し出し β の内部行列はそれぞれ

$$F = D_m U_+ U_-^\kappa H_m, \quad C = D_m^\top U_+ U_-^\lambda H_m$$

となる。 s_m を D_m の全成分の和、 $\delta_m = (D_m)_{21} - (D_m)_{12}$ とおくと、直接計算により

$$\mathbf{1}^\top(F - C) = (0, t_m)H_m, \quad t_m = (h+1)s_m - \delta_m > h$$

である。従って初期行の差 $\mathbf{1}^\top(F - C)$ は非零の非負行ベクトルである。 M の直後で切り替える η の中央符号は $-$ であり、切替え位置を直前へ移した η の内部行列は $F - hJ$ だから、その初期行と β の初期行との差は

$$(0, t_m)H_m + h(1, -1).$$

H_m は非負で $(H_m)_{22} \geq 1$ 、 $t_m > h$ なので、この差の両成分は正である。以上の比較と冒頭の全符号交換により、左右いずれの方向へ切り替える場合も、また M の直前・直後のいずれで切り替える場合も、主張が成り立つ。 $\square$

補題 6.3.34 (格子点での負の回転). $\gamma \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を、三角形を反復せず、 $P_\gamma \neq \emptyset$ である端点正規な標準弧とする。ある $\epsilon \in \{1, -1\}$ と $1 \leq i \leq r-2$ に対して

$$\theta_1 = \cdots = \theta_i = \epsilon\pi, \quad \epsilon\theta_{i+1} \in (-2\pi, -\pi]$$

であり、 $M := Q_{i+1}$ が格子点であると仮定する。このとき

$$|\hat{\gamma}| < |\gamma|$$

を満たす $\hat{\gamma} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ が存在する。

証明. γ のある角が $|\theta_j| = 2\pi$ を満たせば、補題 6.3.30(3) によって所要の短縮弧 $\hat{\gamma}$ が得られる。以下、 γ の全ての角は $|\theta_j| < 2\pi$ を満たすとする。 $\epsilon = 1$ の場合を示せばよい。まず AM が分割直線上にないとし、 $M - A = nv$ (v は原始格子ベクトル、 $n \geq 1$)、 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ とおく。原始区間 $A - A + v$ の内点で標点となり得るのは中点だけである。この区間の右押し出しを中点の周りに半回転して逆向きに読むと、中点の前後の横断データが対応する。中点を含む辺の重みを $h \geq 0$ とすると、中点は右押し出しの進行方向の左側にあるので、この右押し出しの内部行列は、中央因子より前の符号積を W として

$$F_0 = WU_-^h W^\top, \quad F_0 - F_0^\top = hJ$$

と書ける (第 2 式は $\det W = 1$ による)。

補題 6.3.17 の格子点接続語を用い、 $\kappa := 2 + k_1 + k_2 + k_3$ として

$$T = U(\rho_\kappa) = \begin{pmatrix} \kappa+1 & \kappa+2 \\ \kappa & \kappa+1 \end{pmatrix}, \quad F_m = F_0(TF_0)^{m-1} \quad (m \geq 1)$$

とすれば、右押し出し γ_{AM}^R の内部行列は F_n 、左押し出し γ_{AM}^L の内部行列は $F_n^\top$ である。 $F_m - F_m^\top = d_m J$ 、 $s = \text{tr}(TF_0) \geq 2$ とおく。 $F_0 T F_0 = s F_0 - T^{-1}$ とケーリー・ハミルトンの定理 (付録の系 A.2.2) から

$$d_1 = h, \quad d_2 = sh + 2, \quad d_{m+1} = s d_m - d_{m-1} \quad (m \geq 2).$$

従って $m \geq 2$ なら $d_m > 0$ である。また $i \geq 1$ より開線分 AM には標点があるので、 $n = 1$ なら $h > 0$ であり、常に $d_n > 0$ となる。

γ_{AM}^R の終端三角形を Δ とする。 AM は分割直線上にないので、左右の押し出し $\gamma_{AM}^R, \gamma_{AM}^L$ はともに M の対辺から Δ へ入る。 γ は M で負向きに回り、対辺から時計回り側の M 接辺へ出るので、

γ の Δ 通過符号は $+$ である。左押し出し γ_{AM}^L の Δ へ入るまでの部分を、 Δ 内で γ と同じ出口へつなぎ、その後は γ をたどる A – B 弧を α とする。 α の新しい Δ 通過も γ と同じ 2 つの辺を結ぶので、その符号は $+$ である。 α の Δ 内の部分を単射に結び、 α の残る交点を一般位置に取れば、 α は三角形簡約な一般弧となる。両弧の Δ 通過は始端通過ではなく、 $\theta_{i+1} \leq -\pi$ により両弧は Δ の後にも三角形を通過する。従って、この Δ 通過の符号 $+$ は両弧の内部行列に因子を与える。両弧に共通する Δ 通過より後の内部符号列の行列積に $\mathbf{1}$ を掛けた正の列ベクトルを z とすれば

$$|\gamma| - |\alpha| = \mathbf{1}^T (F_n - F_n^T) U_+ z = d_n(-1, 1) U_+ z = d_n z_2 > 0.$$

系 6.3.14 で α をそれ以下の GM 長の $\hat{\gamma} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ に替えればよい。

以下、 AM が分割直線上にあるとし、 $\delta := \gamma_{AM}^L$ とおく。 γ の A から M の近傍までの部分は右押し出し γ_{AM}^R に沿う。続いて γ が M を負向きに迂回する部分と、 δ が M へ入射する部分との交点を C とする (図 6.23)。

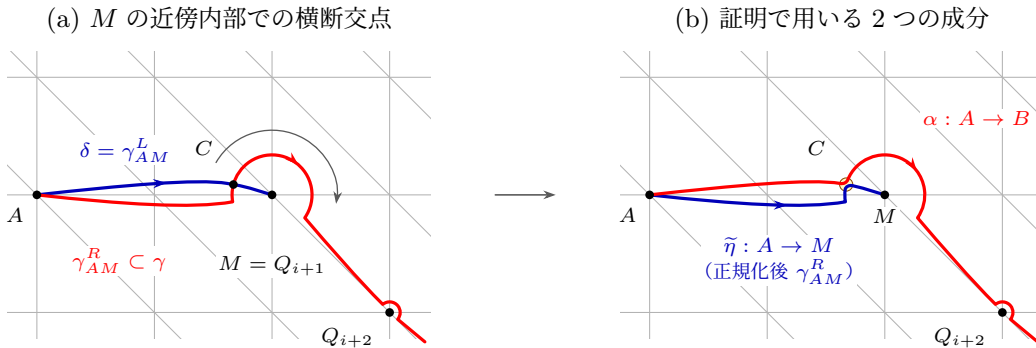


図 6.23 格子点での負の回転と局所接続

図 6.23 は $\epsilon = 1$ の場合である。(a) では、 AM の右側から入って M で負向きに π 以上回る赤い枝 γ が、 δ を $C \neq M$ で横断する。(b) は証明で選ぶ接続で、 A – M 成分 $\tilde{\gamma}$ の端点正規化は γ_{AM}^R 、他方は A – B 成分 α となる。 $\epsilon = -1$ は左右を反転した配置である。以下で確認するように、赤い枝は C の後にも複数の分割半直線を横切り、 C を含む通過は終端通過ではない。

まず $P_\delta \neq \emptyset$ とし、 $\eta := \gamma_{AM}^R$ 、 AM 上で M に接する最後の分割辺を S 、 η, δ の終端三角形を Σ, Δ とする。 γ は Σ に入るまで η と同じ横断データをもち、 M の負向きの迂回で S を M 側で横断して Δ へ入る。 δ の押し出し量を小さくすれば、交点 C を γ による S の横断の直後に取れる。 M から出る分割半直線の隣接角は $\pi/4$ または $\pi/2$ なので、内部に分割半直線を高々 1 本含む角区間の大きさは $3\pi/4$ 以下である。 $\theta_{i+1} \leq -\pi$ より、 δ の押し出し量を十分小さく取れば、 γ が C を通った後の M の周りの回転角の絶対値を $3\pi/4$ より大きくできる。このとき γ は C の後に少なくとも 2 本の分割半直線を横切る。従って γ は Δ のもう一方の M 接辺から出て、その後にも三角形を通過する。純押し出し η, δ の終端通過は、それぞれの終端三角形で M とその対辺を結ぶ。 C まで δ を、以後 γ をたどる弧を α とする。 α の継目の Δ 通過は対辺と M 接辺を結び、折返しを作らないので、 α を一般位置に取れば三角形簡約な一般弧となる (図 6.23(b))。 S の重みを h とすると、 γ の Σ 通過、 S 横断、 Δ 通過が与える符号は順に $+, -^h, -$ であり、 α の継目の Δ 通過が与える符号は $+$ である。 η, δ の被覆語の行列積に左から $\mathbf{1}^T$ を掛けた正整数行ベクトルを、それぞれ $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$ とする。 $P_\delta \neq \emptyset$ と補題 6.3.10 より両弧のフェンスは非空で、 $n := x_1 + x_2 = y_1 + y_2$ である。 γ と α に共通する Δ 通過より後の内部語の行列積に $\mathbf{1}$ を掛けた正の列ベクトルを z とすると、式 (6.3.1)

より

$$|\gamma| = xU_+U_-^{h+1}z, \quad |\alpha| = yU_+z, \quad |\gamma| - |\alpha| = (hn + x_2 + y_1)z_2 > 0.$$

系 6.3.14 で α をそれ以下の GM 長の $\hat{\gamma} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ に替える。

残る $P_\delta = \emptyset$ の場合は、 δ の三角形通過が 1 つなので、 A, M は 1 つの分割辺 S の格子端点である。 γ の標準化点列の始部分 $A = Q_0, \dots, Q_{i+1} = M$ は AM 上の全 $\mathcal{V}$ 点を順に並べたものなので、 $i = 1, Q_1 = \mu(S)$ である。 γ の Q_1 での角 π と M での負回転より、 γ の最初の辺横断は Q_1M 上にあり、始点 A の対辺上にはない。従って γ の始端通過に補題 6.3.30(2) を適用すれば、所要の短縮弧 $\hat{\gamma}$ が得られる。□

補題 6.3.35 (非格子中点での切替え). $\gamma \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を、三角形を反復しない端点正規な標準弧とする。ある $\varepsilon \in \{1, -1\}$ と $1 \leq i \leq r-2$ に対して

$$\theta_1 = \dots = \theta_i = \varepsilon\pi, \quad \theta_{i+1} = -\varepsilon\pi, \quad M := Q_{i+1} \in \mathcal{V} \setminus \mathbb{Z}^2$$

であるとする。このとき、次のいずれかが成り立つ。

- (1) $|\gamma'| < |\gamma|$ を満たす $\gamma' \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ が存在する。
- (2) γ と同じ GM 長をもつ、端点正規で三角形を反復しない $\hat{\gamma} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ が存在する。さらに、 γ の標準化に用いた $w(\gamma)$ の長さ最小横断点列 x に対し、 $w(\gamma)$ と $w(\hat{\gamma})$ の双方に許容され、 x と同じ折線長をもつ点列 x^b を選べる。 x^b が $w(\hat{\gamma})$ でも長さ最小なら、 $w(\hat{\gamma})$ の任意の実現弧を x^b から標準化した弧の角は

$$\hat{\theta}_1 = \dots = \hat{\theta}_{i+1} = \varepsilon\pi$$

を満たす。

証明. $P_\gamma = \emptyset$ なら γ の三角形通過は 1 つで、 A, B は 1 つの辺の両端となり、角に関する仮定に反する。 γ のいずれかの端点通過が対辺型でなければ補題 6.3.30(2) により、 γ のある角が $|\theta_j| = 2\pi$ なら同補題 (3) により、結論 (1) の短縮弧が得られる。以下、 γ の両端通過は対辺型で、全ての角は $|\theta_j| < 2\pi$ を満たすとする。 $\varepsilon = 1$ の場合を示せばよい。 $Q \in \mathcal{V}$ を中心とする半回転は、 $2Q \in \mathbb{Z}^2$ より三角形分割と $\mathcal{V}$ を保つ。 γ の標準化点列 $Q_0, \dots, Q_r$ は各線分上の全ての $\mathcal{V}$ 点を含むので、 $\theta_j = \pm\pi$ なら Q_{j-1}, Q_{j+1} は Q_j に関して対称である。実際、両点の Q_j からの距離が異なれば、近い方の点の半回転像は Q_j と遠い方の点との間に入り、点列が各線分上の全ての $\mathcal{V}$ 点を含むことに反する。従って $v = Q_1 - A$ として

$$Q_j = A + jv \quad (0 \leq j \leq i+2) \tag{6.3.18}$$

を得る。

$2v \in \mathbb{Z}^2$ かつ $M = A + (i+1)v \notin \mathbb{Z}^2$ より、 $v \notin \mathbb{Z}^2$ で $i \geq 2$ は偶数である。

M を中点とする型 j の分割辺を S 、 $h = k_{\sigma(j)} > 0$ とする。 γ の M への入出射線分を保って、 γ による S の横断を他方の細分辺へ移し、 S に隣接する三角形内で γ を単射に結び直した弧を $\bar{\gamma}$ とする。 γ はこれらの三角形に他の枝をもたず、変更後も通過三角形列は同じなので、 $\bar{\gamma}$ は単純で三角形を反復しない。変更する横断の直前・直後の横断は S 上にないため、この変更は三角形簡約性と横断数も保つ。 γ と $\bar{\gamma}$ の符号列で変わるのは、規則 (3)(i),(ii) により S の横断が与える h 個の符号だけである。変更前の符号を $q \in \{+, -\}$ 、その反対を $\bar{q}$ とすれば、内部行列の中央因子は U_q^h から $U_{\bar{q}}^h$ へ替わる。

M から γ の点列を A 側・ B 側へ一段ずつたどり、 B 側で出会う角が $-\pi$ である間、両側の点列を M 中心の半回転と向き反転で対応させる。上の連続点の議論より、この対応が続く間は A 側の点 $M - tv$ と B 側の点 $M + tv$ が対応する。

この対応範囲の B 側の端が B に達し、 A 側の端はまだ A に達しない場合は、 γ を B から逆向きに読む。 B から M までの角と M での角はすべて π となり、その次の点 Q_i では $-\pi$ となる。 i は偶数なので $Q_i = A + iv$ は格子点である。従って、逆向きに読んだ γ に補題 6.3.34 を適用し、得られた短縮弧の向きを戻せば、結論 (1) を得る。

対応範囲の A 側の端が A に達し、 B 側の端はまだ B に達しない場合は、 $X = 2M - A$ が γ の標準化点列の内点に対応する格子点となる。 γ が X へ向かって入る三角形内で γ を切り、その切断点から X へ直接結んだ A - X 弧を η とする。 η の標準化点列の角は M より前で π 、 M 以後で $-\pi$ なので、 η は M の直前または直後で右から左へ切り替える混合押し出しである。 X 側で η と同じ側を通る純押し出しを β とする。 η, β の終端三角形と入辺は同じなので、この三角形内で β の終部分を γ の続きへ結んで A - B 一般弧 α を作る。この接続で得られる α の継目の三角形通過符号とそれ以後の符号は γ の対応する符号と同じであり、継目に折返しも生じない。 $(AM)^\circ \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$ なので補題 6.3.33 を適用できる。 γ と α に共通する継目以後の内部符号列の行列積に $\mathbf{1}$ を掛けた正の列ベクトルを z とすれば

$$|\gamma| - |\alpha| = \mathbf{1}^\top (F_\eta - F_\beta) z > 0.$$

α を横断的な一般位置に取り、必要なら系 6.3.14 を施して (1) を得る。

対応範囲の両端が A, B に達する前に両側の対応角が異なる場合を考える。 A 側の点列を逆向きに読む角は全て $-\pi$ なので、最初に $-\pi$ と異なる角が現れるのは B 側である。以下、 A 側の枝を半回転して逆向きに読んだ枝を「参照枝」、これと比較する B 側の γ の枝を「実際枝」と呼ぶ。 $\varepsilon(\gamma) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ とし、中央因子から両側へ、半回転と向き反転で対応する内部符号の因子を極大に取る。中央因子より前の積を G とすれば、 γ と $\bar{\gamma}$ の対応する中央ブロックはそれぞれ

$$X_q := GU_q^h G^\top, \quad X_{\bar{q}} := GU_{\bar{q}}^h G^\top \quad (6.3.19)$$

となる。両枝の横断データが初めて異なる箇所が γ の端点通過に当たる場合、その端点通過の符号 ε_1 または ε_m は式 (6.3.1) の内部行列に現れず、中央ブロックのその端点側には外側因子がない。

γ の内部行列に、この中央ブロックの外側の因子がある場合は、中央に最も近い外側因子を求める。 $\varepsilon = 1$ では、 γ が中央で $-\pi$ の迂回をするとき、 M はその進行方向の右側にあるので $q = +$ である。参照枝は、 $-\pi$ の角で直進する左押し出しである。実際枝の最初に異なる角が $(-2\pi, -\pi)$ に属すればその点の出射側で、 $[\pi, 2\pi)$ に属すれば入射側で、実際枝は参照枝の右へ分かれる。実際枝の標準化折線が直進しない場合、その折線が最初の細分辺の不一致より前に参照直線へ再接触すると仮定する。このとき、分岐から再接触までの横断点を参照直線との交点へ移すことで、 γ の横断データに許容される点列の折線長を狭義に減らせるので、長さ最小性に反する。従って共通通路内での実際枝と参照枝の左右の順序は保たれる。実際枝の最初に異なる角が π なら、両枝の標準化折線が一致しても回避側が異なり、その点で両枝の横断データが分かれる。

まず v が分割半直線に平行でない場合を考える。格子点の 6 つの扇形のうち、両枝が同じ扇形から出る間は共通通路を延ばす。この延長後に初めて両枝の横断データが異なる場合は次表に尽きる。表の回転角は実際枝の回転角を表す。「追加本数」は、入射半直線から基準の $-\pi$ 回転をした後、実際

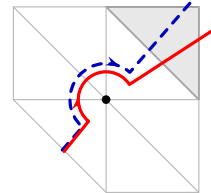
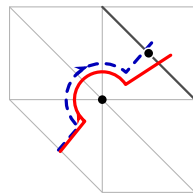
枝の出射方向に達するまでに、実際枝がさらに横切る分割半直線数である。

不一致点での回転	最初に異なる符号を与える出現
$\tau \in (-2\pi, -\pi)$, 追加なし	異なる 2 つの細分辺、または最後の共通三角形
$\tau \in (-2\pi, -\pi)$, 追加 1-2 つ	最初の追加半直線の直前の扇形三角形
$\tau \in [\pi, 2\pi)$, 正回転側で 3-5 つ	入射扇形の最初の三角形

これらの配置を、巡回対称性で入射扇形を W, S 間に置いて図 6.24 に示す。青破線は半回転で移して逆向きに読んだ基準の $-\pi$ 参照枝、赤実線は実際枝であり、両枝は比較方向に関して同向きに描いている。(a),(b) の赤枝は $-11\pi/10$ 回転し、両枝は W, NW, N を同順に横切って並走した後、両枝の横断データが初めて異なる。(a) では両枝が $\mathcal{V}$ に属する中点を挟む異なる細分辺を 1 本ずつ横切る。(b) では、中点が $\mathcal{V}$ に属さない 1 つの三角形分割辺を両枝がともに横切った後、灰色の最後の共通三角形の残る 2 つの辺から 1 つずつ出る。(c) は実際枝が E, SE を追加で横切る場合、(d) は実際枝が正回転側で S, SE, E を横切る場合であり、灰色は両枝の通過データが最初に異なる三角形を示す。

(a) 追加なし：異なる 2 つの細分辺

(b) 追加なし：最後の共通三角形



(c) 追加 1-2 つ (図は 2 つ)

(d) 正回転 3-5 つ (図は 3 つ)

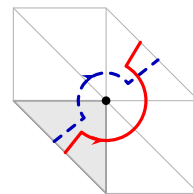
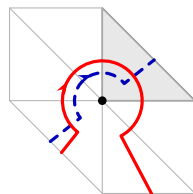


図 6.24 格子点での 3 つの停止型

両枝が共通三角形の異なる辺から出る場合には規則 (2) を、同一辺の中点を挟む異なる細分辺を横断する場合には規則 (3) を用いる。すると、両枝の符号が初めて異なる箇所の符号は、実際枝で $-$ 、参照枝で $+$ となる。参照枝を γ の A 側の元の読み方向へ戻すと符号が反転するので、中央ブロックの両外側で最初に現れる符号はともに $- = \bar{q}$ である。辺番号の巡回置換により、入射扇形が 6 つのどれであっても同じ計算が成り立つ。実際枝が表に挙げた本数より先の半直線まで横切れば、その枝は既に通った扇形三角形を反復する。最初に対応角が異なる点が非格子中点の場合は、両枝が異なる側へ出れば表の第 1 の場合となり、両枝が同じ側へ出れば共通通路を延長できる。

v が分割半直線に平行な場合は、表の本数を用いず両枝の入出辺を直接比べる。実際枝の負回転が $-\pi$ を超えて続く場合は出射側の三角形で、実際枝が正回転へ切り替わる場合は入射側の三角形で、両枝の通過データが初めて異なる。その三角形で参照枝は基準直線上にない 2 つの辺を結び、実際枝は参照枝と同じ入辺から基準直線上の辺へ出る。規則 (2) より参照枝と実際枝の通過符号はそれぞれ $+$ 、 $-$ であり、辺の重みが 0 でもこれらの三角形通過符号は残る。

いずれかの枝の端点通過で横断データの対応が止まる場合、その三角形で終端する枝は共通入辺の対頂点へ向かう。実際枝は参照枝の右にあるので、規則 (2) より、参照枝だけが終端すれば実際枝の内部通過符号は $-$ 、実際枝だけが終端すれば参照枝の内部通過符号は $+$ である。後者の符号は γ の A 側の元の読み方向では $-$ となる。式 (6.3.1) の内部行列には終端通過の符号を含めないで、終端する枝の側には外側因子がなく、両枝が終端すれば両側とも外側因子がない。

従って、中央ブロックの外側に因子がある側では、中央に最も近い外側因子は $U_{\bar{q}}$ である。補題 6.3.32 より、少なくとも一方の側に外側因子があれば $|\bar{\gamma}| < |\gamma|$ で結論 (1) を得る。両側とも外側因子がなければ $\bar{\gamma}$ と γ は等長となる。

一方、角の対応範囲の A 側・ B 側の端が同時に A, B へ達する場合は $B = 2M - A$ であり、 $\gamma, \bar{\gamma}$ は M の直前・直後で切り替える混合押し出しである。この場合も補題 6.3.27 より両弧は等長なので、以上の議論で結論 (1) の短縮弧を得ていない場合には全て

$$|\bar{\gamma}| = |\gamma|. \quad (6.3.20)$$

$\bar{\gamma}$ が端点正規でなければ、補題 6.3.11 によって $\bar{\gamma}$ を短縮し、結論 (1) を得る。従って、結論 (1) を得ていない場合には、端点正規な $\hat{\gamma} := \bar{\gamma}$ が結論 (2) の第 1 条件を満たす。

最後に、 $w(\gamma)$ と $w(\hat{\gamma})$ の双方に許容される点列を作る。 $x = (x_1, \dots, x_n)$ を γ の標準化に用いた長さ最小横断点列とする。 γ が横断する細分辺の列において、 M を端点とする細分辺が連続する添字区間のうち、変更した横断の添字を含む最大のものを $[a, b]$ とする。 $x_0 = A, x_{n+1} = B$ 、

$$x_j^b = \begin{cases} M & (a \leq j \leq b), \\ x_j & (j \notin [a, b]) \end{cases}$$

とおく。添字区間 $[a, b]$ に現れる変更前後の細分辺は全て M を端点にもつので、 x^b は $w(\gamma)$ と $w(\hat{\gamma})$ の双方に許容される。元の点列 x の変更部分に対応する折線は $M = Q_{i+1}$ を通るので、

$$|x_{a-1} - M| + |M - x_{b+1}| \leq \sum_{j=a-1}^b |x_{j+1} - x_j|.$$

左辺は x^b の対応する部分の折線長であり、 x^b が $w(\gamma)$ に許容されることと x の長さ最小性より、上の不等式は等号となる。従って、長さ 0 の部分と分割の仕方を除けば、 x と x^b が定める幾何折線は同じであり、 x^b は両横断データに対して x と同じ折線長をもつ。

x^b が $w(\hat{\gamma})$ に対しても長さ最小なら、連続点対 Q_i, M と M, Q_{i+2} を結ぶ線分の内部に新たに挿入すべき $\vee$ 点はないので、 x^b から $\hat{\gamma}$ を標準化した点列も $Q_0, \dots, Q_r$ である。 γ と $\hat{\gamma}$ の横断データは M の扇形以外で同じなので、この標準化後の弧の初めの i 個の角は γ の対応する角と等しい。 S の横断を反対側の細分辺へ移したことにより、第 $i+1$ 角だけが $-\pi$ から π となり、結論 (2) を得る。□

系 6.3.36 (非格子中点だけを反対側から避ける弧). $A, Q \in \mathbb{Z}^2$ を相異なる点とし、 $M = (A+Q)/2 \in \mathbb{V} \setminus \mathbb{Z}^2$ とする。 AQ は三角形分割直線に含まれず、開線分 AM は $\vee$ 点を少なくとも 1 つ含むと仮定する。 M を中点とする三角形分割辺を S とする。 ζ を、 γ_{AQ}^R の M の十分小さい近傍内だけを、 S のもう一方の細分辺を 1 度横断する部分へ替えた端点正規な $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, Q)$ の弧とする。置換では余分な辺横断を作らない。このとき

$$|\gamma_{AQ}^R| \leq |\zeta|.$$

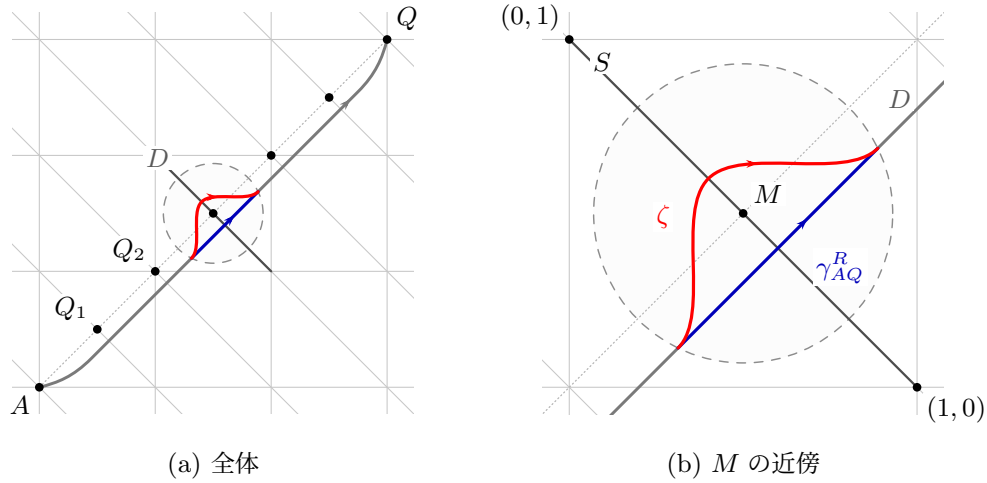


図 6.25 非格子中点での局所付替え

2つの弧は M の近傍だけで異なり、局所配置を図 6.25 に示す。

図 6.25 は、 $A = (-1, -1)$ 、 $Q = (2, 2)$ 、 $M = (1/2, 1/2)$ 、 $S = [(0, 1), (1, 0)]$ とした系 6.3.36 の例である。(a) は全体、(b) は M の近傍の拡大図であり、細い点線は基準線分 AQ を表す。開線分 AM には $Q_1 = (-1/2, -1/2)$ 、 $Q_2 = (0, 0)$ がこの順に並び、その先が $M = Q_3$ である。円板 D 内では、青い純押し出し γ^R_{AQ} は S の $(1, 0)$ 側、赤い ζ は反対の $(0, 1)$ 側の細分辺を 1 度横断する。灰色部分は共通であり、 D の外では両弧は一致する。

証明. ζ は γ^R_{AQ} と同じ三角形を同順に通るので、三角形を反復しない。 ζ が横断する各細分辺の閉包と AQ との交点（変更した細分辺では M ）を横断順に並べれば、 $w(\zeta)$ に許容される、折線長 $|AQ|$ の点列を得る。 A と Q を結ぶ折線の長さは $|AQ|$ 以上なので、この点列は長さ最小である。この点列から補題 6.3.29 によって構成した標準弧 ζ^{st} は $|\zeta^{\text{st}}| = |\zeta|$ を満たす。 ζ^{st} の角は M で $-\pi$ 、他の標点で π であり、両端通過は純押し出し γ^R_{AQ} と同じ対辺型である。 $(AM)^\circ \cap \mathcal{V} \neq \emptyset$ であり、 AQ 上の標点列は M を中心とする半回転で対応するので、 ζ^{st} に補題 6.3.35 を適用できる。同補題の証明に従って ζ^{st} による S の横断を反対側の細分辺へ移すと、変更後の弧は γ^R_{AQ} の横断データをもつ。同補題の証明における変更前後の内部行列の比較から、 $|\gamma^R_{AQ}| \leq |\zeta^{\text{st}}| = |\zeta|$ となる。□

補題 6.3.37 (臨界角での交差解消). A, B は 1 つの三角形分割辺の両端点ではないとする。 $\gamma \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を、同じ三角形を 2 度通らず、 $P_\gamma \neq \emptyset$ である端点正規な標準弧とし、その点列と角を

$$A = Q_0, Q_1, \dots, Q_r = B, \quad \theta_1, \dots, \theta_{r-1}$$

と書く。 $\epsilon \in \{1, -1\}$ および $0 \leq i \leq r-2$ が

$$\epsilon\theta_1 > 0, \quad \theta_1 = \dots = \theta_i = \epsilon\pi, \quad \tau := \epsilon\theta_{i+1} \in (-2\pi, -\pi) \cup (\pi, 2\pi)$$

を満たすとする。ただし $i = 0$ なら中央の等式列は空とする。

$$M := Q_{i+1}, \quad Q := 2M - A$$

とおく。さらに、 $\tau < -\pi$ の場合には $M \in \mathcal{V} \setminus \mathbb{Z}^2$ と仮定する。 A から Q への純押し出し β を

$$\beta := \begin{cases} \gamma_{AQ}^L, & \epsilon = 1, \tau > \pi, \\ \gamma_{AQ}^R, & \epsilon = -1, \tau > \pi, \\ \gamma_{AQ}^R, & \epsilon = 1, \tau < -\pi, \\ \gamma_{AQ}^L, & \epsilon = -1, \tau < -\pi \end{cases}$$

と定める。 $P_\beta \neq \emptyset$ ならば、 $|\alpha| < |\gamma|$ を満たす A から B への三角形簡約な一般弧 α が存在する。

証明. ある角 θ_j が $|\theta_j| = 2\pi$ を満たすなら、補題 6.3.30(3) で得られる短縮弧を α に取れば、この場合の証明は完了する。 γ のいずれかの端点通過が対辺型でなければ、補題 6.3.30(2) で得られる短縮弧を α に取れば、この場合も証明は完了する。

以下、 γ の全ての角が $|\theta_j| < 2\pi$ を満たし、始端通過と終端通過はいずれも端点とその対辺を結ぶとする。 $\epsilon = 1$ の場合を示す。まず、 M の出射側の横断点を取り直す。 $A = Q_0, \dots, Q_{i+1} = M$ はこの順に直線上に並ぶので、 $Q = 2M - A$ は A と異なる格子点である。 $\tau < -\pi$ なら $i \geq 1$ で、 γ の $A-M$ 部は右押し出しである。この場合、 M を中点とする分割辺を S とする。 AM が S の分割直線上なら、 γ の M における負向きに π を超える迂回弧は、 S の M を挟む 2 つの細分辺を続けて横断する。 M 近傍には他の分割直線がないので、この連続横断は γ の三角形簡約性に反する。従って $\tau < -\pi$ なら AQ は分割直線上にない。

γ の標準化に用いた長さ最小横断点列について、選んだ M の出現から出射側へ点列をたどり、横断細分辺が M を含む間の横断点を全て M に取り直す。取り直した点列も元の横断データに対して許容され、その折線長は三角不等式と元の点列の最小性により変わらない。三角不等式の等号条件より、零長線分を除いた幾何折線も変わらない。この点列から γ を再標準化しても、 M 以前の角と M での角 τ は変わらない。

まず、上の連続横断の直後の三角形で γ が B に終端する場合を扱う。 M が格子点である場合から示す。 $B = M$ なら γ の終端三角形への入辺が M を含み、 γ の終端通過が対辺型であることに反する。よって $B \neq M$ は M に隣接する格子点で、 γ の三角形無反復性と長さ最小点列の構成より、 γ の M 以後の点列は線分 MB 上に並ぶ。 γ の $A-M$ 部を左押し出しに替え、 M から B へは γ の元の迂回と反対向きの短い扇形列で結ぶ。この新しい弧が B に接する辺を横断してから戻ることのないよう、横断の直前の三角形内で弧を B へ直接結ぶ。こうして得た弧を α_B とする (図 6.26(a),(b))。 AM の左純押し出しが M を頂点にもつ三角形を通るのは終端通過だけであり、反対側の扇形列はその三角形を反復しないので、 α_B を単純な一般位置に取れる。

ここで、 M を一 endpoint にもつ 6 本の三角形分割辺を放射辺と呼ぶ。 γ の M での元の迂回が横断する放射辺の本数を c 、 α_B の構成で端点処理を施す前の反対向きの短い迂回が横断する放射辺の本数を c' とする。各辺は重みによらず 1 本と数え、半直線 MB 上の辺、および AM が分割直線上にあるときの半直線 MA 上の辺は含めない。

AM が分割直線上にない場合、本数の組は

$$(c, c') = (3, 2), (4, 1), (5, 0)$$

である。 AM が分割直線上にある場合には $(c, c') = (3, 1), (4, 0)$ である。6 本の放射辺は半回転対称で、元の回転は π より大きく 2π 未満なので、これらで尽くされる。以下、この各組で $|\alpha_B| < |\gamma|$ を示す。

次に M を辺 $S = UV$ の非格子中点とする。 $|\tau| > \pi$ より、 γ の M での迂回弧は S の両側の三角形を通る。 γ の三角形無反復性より、この2つのうち後側の通過が γ の終端通過となる。その通過が対辺型なので、 B は終端三角形の S に対する対頂点である。直前の三角形が γ の始端三角形なら、 A もその三角形の S に対する対頂点となり、 A, M, B が1つの直線上に並んで $\tau = \pm\pi$ となり、仮定に反する。よって直前三角形の通過符号は γ の内部積に因子を与える。 S の重みを $h > 0$ とする。両側三角形の辺の巡回順と $|\tau| > \pi$ より、全符号交換を除けば、 γ の直前三角形の通過と S 横断の因子は $U_+ U_-^h$ である。 γ の S 横断を M の反対側の細分辺へ移して得られる弧を α_B とする(図 6.26(c))。この変更により、この因子は U_+^{h+1} となり、前後の通過三角形と他の横断データは保たれる。両弧の終端符号は内部積に入らないので、補題 6.3.32 の右端だけの場合 ($W = E_2$) より $|\alpha_B| < |\gamma|$ である。 S の両側の三角形には γ の他の枝がないので、変更後の弧 α_B も単純かつ三角形簡約である。各場合で α を α_B に取ればよい。これで、 M 近傍の連続横断の直後に B で終端する場合の証明は完了した。

以下、 γ は B に終端する前に、 M を含まない細分辺を横断するとする。ここからは、横断データを保ったまま M 近傍に交点 C を作り、 β との一致部分を調べる。

$D \cap \mathcal{V} = \{M\}$ を満たす十分小さい M 中心の閉円板 D を取り、上で横断点を M に集めた全ての細分辺横断を、再標準化した γ に D 内で行わせる。以下、 γ の別の部分が D に入っても、 γ の選んだ $M = Q_{i+1}$ の出現と β の M での半回転に対応する2つの枝だけを追う。横断データを保つ径方向の同位変形により、各枝を D 内で M を迂回する連結弧とし、 ∂D を2回ずつ横断させる。共通の M -三角形には、 γ の無反復性と β が純押し出しであることから、各入力別の枝はない。従ってここでの同時引き直しの台を他の枝から離せる。2つの枝が通る共通三角形の外では、各枝を元の細い扇形内に保ち、必要なら γ の別の部分との交点を横断的に摂動する。 A から B, Q へ向けた γ, β の ∂D 上の入射点・出射点を、それぞれ x_A^γ, x_B^γ および x_A^β, x_Q^β とする。交点判定時だけ β を逆向き、すなわち x_Q^β から x_A^β へ読む。

$\tau > \pi$ では反時計回り、 $\tau < -\pi$ では時計回りを標準向きとする。各点 $x \in \partial D$ に対し、半直線 Mx_A^γ を標準向きに回して半直線 Mx に重なる角度のうち、 $[0, 2\pi)$ に属するものを $t(x)$ と定める。従って $t(x_A^\gamma) = 0$ であり、 $t(x_Q^\beta)$ は β の出射点 x_Q^β の角座標を表す。 γ と逆向きの β はともに標準向きに M を回り、境界点は横断データを保つ各開扇形内で微動させてよい。 $\varphi := |\tau| - \pi \in (0, \pi)$ とおく。押し出し側の指定から、十分小さい $\delta > 0$ について $t(x_A^\beta) = 2\pi - \delta$ とできる。 $\tau < -\pi$ でも AM は分割直線上にないので、入射点 x_A^γ, x_A^β を同じ開扇形内でこの角座標の順序を満たすように置ける。押し出し量を0へ近づけると $\delta \rightarrow 0$ で、両枝の極限回転量より

$$t(x_Q^\beta) \rightarrow \pi, \quad t(x_B^\gamma) \rightarrow \pi + \varphi$$

を得る。 $0 < \varphi < \pi$ なので、押し出し量を十分小さくすると、4つの境界点は ∂D 上で標準の向きに

$$x_A^\gamma, \quad x_Q^\beta, \quad x_B^\gamma, \quad x_A^\beta$$

の順に並ぶ。境界点が交互に並ぶことが分かったので、次に円板内で選んだ2つの枝を1度だけ交差させる。

x_Q^β から x_B^γ まで標準向きに掃く閉扇形 Ω の開きは $\varphi < \pi$ に収束するので、 Ω の開きを π 未満に取れる。両枝と交わらない小さい M 中心の閉円板 $K \subset \text{int } D$ を取り、扇形帯 $\Omega \setminus \text{int } K$ を分割辺で区切る。補題 6.3.29 の円弧構成より、両枝の偏角は標準向きに単調で、回転量も 2π 未満に取れる。

従って各枝は各分割半径を高々 1 度横切る。各小扇形の内部に γ 点はないので、各枝の横断点を同じ細分辺内に保ったまま、その枝を小扇形内で引き直せる。

x_Q^β 側では β が外側、 γ が内側、 x_B^γ 側では逆である。2 つの枝の内外の順序を最初の小扇形でだけ入れ替え、その後の小扇形では入替え後の順序を保って両枝を結ぶ。そこでの 4 つの端点は交互に並ぶので、2 つの枝をちょうど 1 度横断させられる。他の小扇形では両枝が交わらないようにし、 Ω 外でも両枝を上境界順序に従う互いに素な扇形に置く。選んだ 2 つの枝の唯一の交点を C とし、 γ の別の部分との交点は横断的な一般位置に残す。これで、横断データを保ち、選んだ 2 つの枝が C で 1 度だけ交わる配置が得られた。次に、 C で枝を付け替えて得る成分を調べる。

C を含む三角形を Δ_C とする。 γ を A から B へ、 β を逆向きの Q から A へ読んだときの横断データについて、 Δ_C の通過に対応する一致部分を両側へ極大化する。ある辺の横断データも一致するなら、その辺は対応する三角形において両枝の入射辺であるか、両枝の出射辺である。一致部分が Δ_C の通過だけからなる場合には、入射辺・出射辺の一致を仮定しない。円板内の配置を図 6.27 に示す。白い小円板が K 、薄灰色が共通扇形 Ω で、 C はその内部にある。 ∂D 上の反時計回りの順序は、(a) では $x_A^\gamma, x_Q^\beta, x_B^\gamma, x_A^\beta$ 、(b) では $x_A^\beta, x_B^\gamma, x_Q^\beta, x_A^\gamma$ となる。境界端点は交互に並び、最小交差位置では選んだ 2 つの枝は C でちょうど 1 度横断する。矢印は A から B, Q への向きを表す。

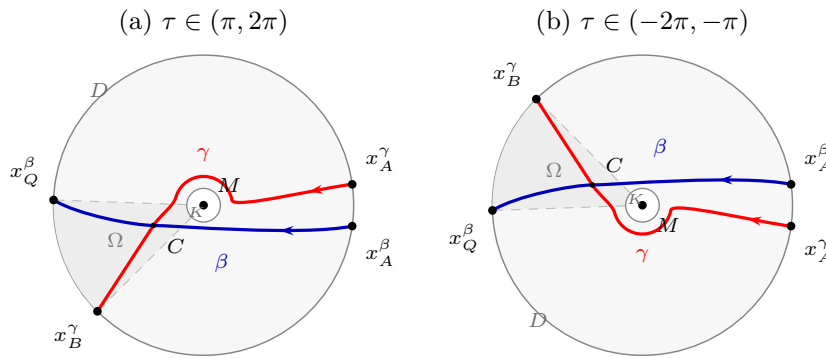


図 6.27 臨界角における円板内の交差配置

共通扇形 Ω の両端では、 β の Q 側の枝または γ の B 側の枝だけが D 外へ延び、もう一方は M の迂回を続ける。冒頭の横断点列の取り直しにより、前者が次に横断する細分辺は M を含まず、後者の次の細分辺は M を含むので、そこで横断データは分かれる。出射が分割半直線に沿う場合も、 M に接する横断を D 内に集めてあるため同じである。従って、 C を含む極大一致部分が端点通過まで続くのは、外へ延びる枝が次の辺を横断せず、現在の M -三角形内で終端する場合だけである。その端点は β の Q または γ の B であり、端点三角形は M を含む。以下、この場合を一致部分が端点に「達する」という。 γ がそこで B に終端する場合は既に処理したので、一致部分が β の Q 端に達する場合と、どちらの端点にも達しない場合が残る。まず前者を示す。

純押し出し β の Q 端通過は Q と対辺を結ぶ。実際、 AQ が分割直線上になれば、半直線 QA は終端三角形の Q -頂点扇形内にあり、対辺から出る。分割直線上でも、指定側の終端三角形内への押し出しを見れば同じである。

一致部分が β の Q 端に達する場合を扱う。 C で β の A 側と γ の B 側をつないで得る A - B 成分を $\hat{\alpha}$ とする。交差三角形内の結合部を自己交差なく取り、この成分を短縮する。

まず M を非格子中点、その辺を UV 、両側の第 3 頂点を X, Y とする。 β の Q 側の端点三角形は

M を含むので $Q \in \{U, V, X, Y\}$ であり、 $Q \in \{U, V\}$ なら $P_\beta = \emptyset$ となるため $Q = X, A = Y$ としてよい。 $(AM)^\circ \cap \mathcal{V} = \emptyset$ より $i = 0$ 、従って $\tau > \pi$ である。 UV の重みを $h > 0$ とする。 γ, β の両枝をそれぞれ A から B, Q への向きで見ると、両枝は UV の異なる細分辺から三角形 UVQ へ入る。 γ は簡約性より UV から出ないので、 γ の M からの出射半直線が MQ, MU の間にあり、 γ が UQ から出るように U, V の名前を付ける (図 6.28(a))。

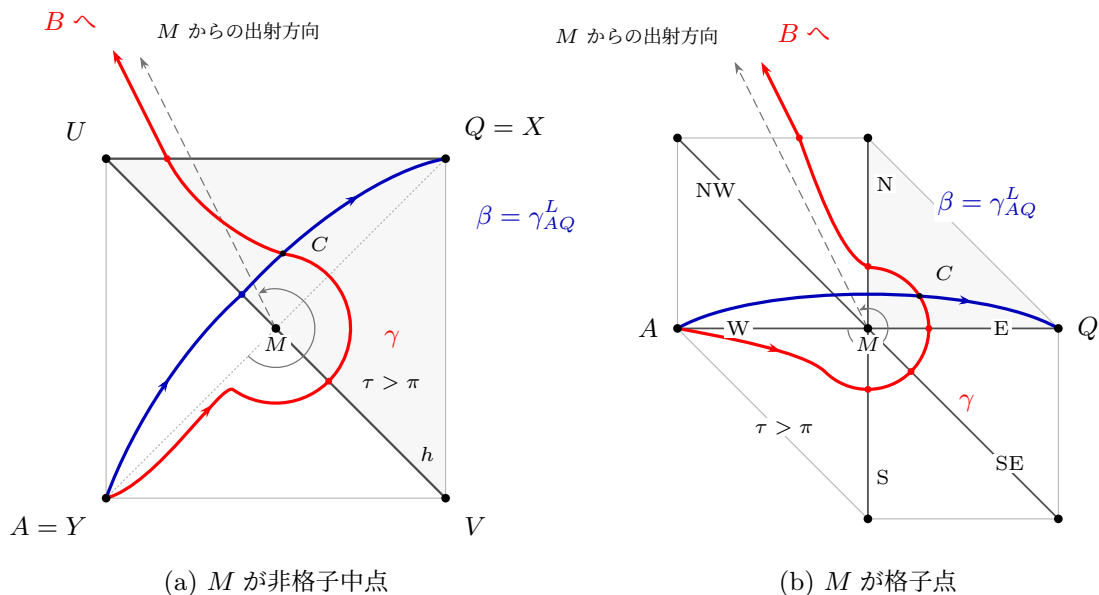


図 6.28 極大一致部分が Q 端だけに達する場合 (迂回を拡大)。(a) β は UM を、 γ は MV を横断し、 γ は UQ から出る。(b) γ は S, SE, E を順に横断する。ここでは、後続の N の横断も M 近傍に集めた例を示す。

全符号交換を除けば、 γ, β の UV 横断はそれぞれ因子 U_-^h, U_+^h を与える。 C で β の A 側と γ の B 側をつないだ成分を α_0 とすると、 γ と α_0 の三角形 UVQ での内部通過はいずれも因子 U_+ を与える。その通過より後の共通の内部語の行列積に $\mathbf{1}$ を掛けた列ベクトルを $y > 0$ とすると、

$$|\gamma| = \mathbf{1}^\top U_-^h U_+ y, \quad |\alpha_0| = \mathbf{1}^\top U_+^{h+1} y$$

である。補題 6.3.32 の左端だけの場合 ($W = E_2$) より $|\alpha_0| < |\gamma|$ である。 α_0 は γ と同じ順に同じ三角形を通り、各通過を自己交差なく取れるので、既に三角形簡約な一般弧である。従って $\alpha = \alpha_0$ とすれば $|\alpha| < |\gamma|$ を得る。これで、 Q だけに達し M が非格子中点である場合の証明は完了した。

次に M を格子点とする。 Q の端点三角形は M を含むため、 MQ とその半回転像 MA は三角形分割辺である。 M からの放射辺を反時計回りに E, N, NW, W, S, SE と名付け、 MQ, MA を E, W とする。 γ の始端通過は A と対辺を結び、 $\epsilon = 1$ で $\tau > \pi$ なので、 γ は (W, S) の三角形から始まり、 S, SE, E を M 側で横断する。 γ がその後に行く、 M を含む細分辺の連続横断も、冒頭の横断点列の取り直しにより M 近傍に集まる (図 6.28(b))。 γ がこの連続横断の直後の三角形で終端すれば、極大一致部分は γ の B 端にも達する。今は極大一致部分が β の Q 端だけに達する場合を扱っているので、 γ は終端する前に、初めて M を含まない細分辺を横断する。選んだ交点 C は最初の共通三角形 (E, N) にある。境界三角形を含む共通部分で両枝の交点を C だけにする。 γ, β は各三角形を高々 1 度通るので、相殺する各三角形には入力 of 3 つ目の枝がなく、相殺の円板と反対側の細い帯を $\hat{\alpha}$ の残部から離せる。継目から順に同一細分辺上の折返しだけを相殺し、変更した各三角形の通過を自

己交差なくつなぎ直す。中点を挟む折返しを残して得られる一般弧を α_0 とする。対向辺の重みを h (E, W)、 u (N, S)、 v (NW, SE) とし、 $L := u + v + 1$ とおく。 γ の三角形無反復性と簡約性より、 γ が M 近傍の連続横断から抜ける出口は、 M の対辺か N, NW の遠半辺 (M を含まない細分辺) である。対辺出口では γ の通過符号を $-^b$ ($b = 1$)、遠半辺出口では γ の横断符号を $-^b$ ($b > 0$ は辺の重み) とし、その後の γ の内部語を Y とすると、

$$\varepsilon^\circ(\beta) = -^L, \quad \varepsilon^\circ(\gamma) = +^a -^b Y, \quad a \geq h + u + v + 2 \geq L + 1.$$

a の下界は S, SE, E の横断と、その間の 2 つの内部通過による。 $\hat{\alpha}$ の折返しの相殺で、 β から受け継いだ内点通過を 1 つ除くごとに、重み k の辺横断の符号と通過の 1 つの符号、計 $k + 1$ 個の負符号が内部語から消える。 β から受け継いだ負符号のうち相殺後に残る個数を $\ell \leq L$ とすると、 α_0 の内部語は、対辺出口では $-\ell + Y$ 、遠半辺出口では規則 (3)(iii) より $-\ell^{-1} + -^{b-1}Y$ ($\ell \geq b > 0$)、折返しの相殺が $\hat{\alpha}$ の A 端に達すれば Y である。従って $P_{\alpha_0} \neq \emptyset$ なら、 α_0 の内部語は $-^L + -^{b-1}Y$ の同符号部分列である。 Y の行列積に $\mathbf{1}$ を掛けた正の列を z とし、 $d := a - L - 1 \geq 0$ とおくと、

$$\mathbf{1}^\top (U_+^a U_-^b - U_-^L U_+ U_-^{b-1}) = (d, bd + 2).$$

式 (6.3.1) と $U_\pm \geq E_2$ から

$$|\alpha_0| \leq \mathbf{1}^\top U_-^L U_+ U_-^{b-1} z < \mathbf{1}^\top U_+^a U_-^b z = |\gamma|$$

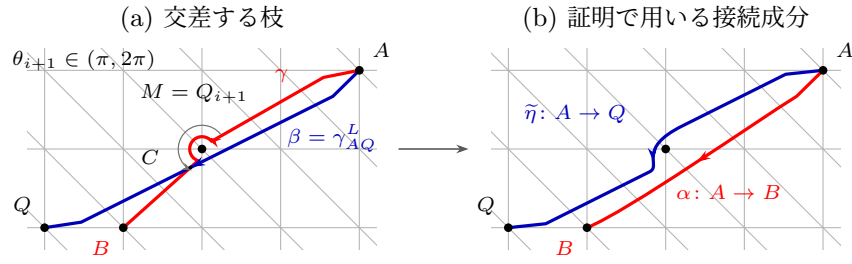
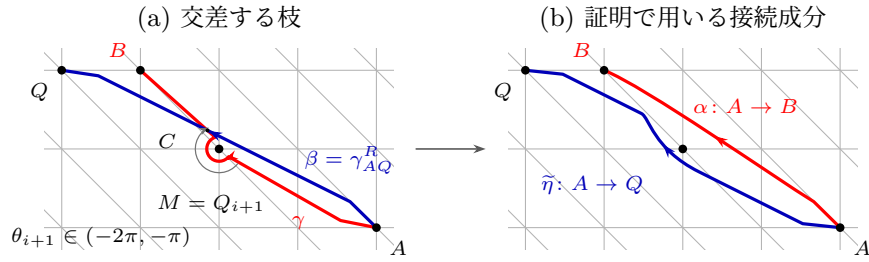
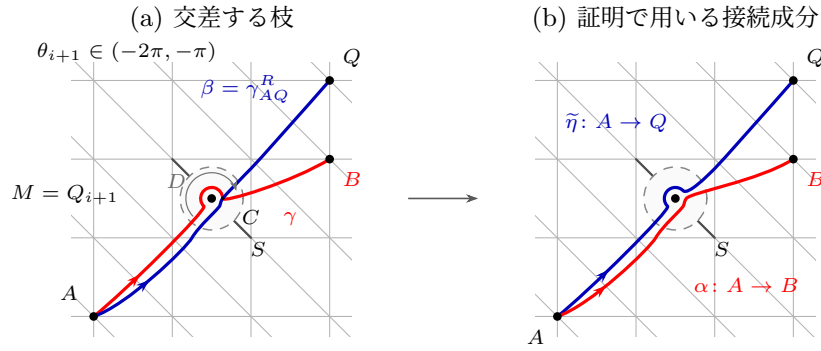
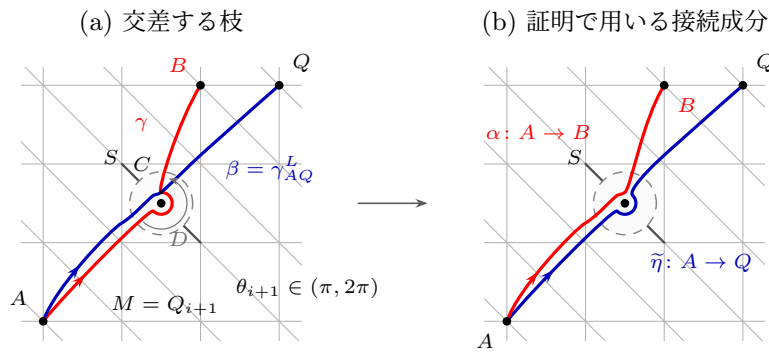
を得る。 $P_{\alpha_0} = \emptyset$ なら $|\alpha_0| = 1 < |\gamma|$ である。分割直線に沿う出射も、冒頭で区別した細分辺に従って扱われる。これで α_0 の短縮は示されたので、残る折返しを除いても長さが増えないことを確認する。 γ の三角形無反復性と単純性より、 M 以後の部分弧は終点 B を除き AM と交わらない。また、 M に別の内点出現があれば、その迂回の角幅 π 以上と選んだ角幅 $\tau > \pi$ とによって三角形を反復する。従って、 D を十分小さく取って他の内点通過を避け、 D 外の後続の非端点通過の閉包と AM との正の距離より細く β を押し出せる。 β の近 M 横断も γ の残部より十分 M 寄りに取る。この配置では、N の遠半辺で反対側の 2 つの枝が非交互なので、補題 6.3.12 の証明 (a),(c) の局所符号位置対応を用いられる。NW の遠半辺では折返し除去が A 端に達し、同証明 (b) により対応する内部語が削除される。各除去の円板と反対側の帯は他の枝から離せる。変更した各三角形の通過を自己交差なくつなぎ直し、横断数が減る除去を有限回行えば、三角形簡約な一般弧 α と $|\alpha| \leq |\alpha_0| < |\gamma|$ を得る。これで格子点の場合も終わり、 Q だけに達する場合の証明は完了した。

これで、一致部分が端点に達する場合は全て処理できた。以下、極大一致部分が β の Q 端にも γ の B 端にも達しない場合を扱う。

図 6.29–6.32 の各 (a) は C で交わる γ, β 、各 (b) は証明で用いる接続成分 $\tilde{\eta}: A \rightarrow Q$ と $\alpha: A \rightarrow B$ を示す。各 (b) のように、 C で γ の A 側と β の Q 側をつなぎ、 β の A 側と γ の B 側をつなぐ。前者の継目の折返しを除いた A – Q 成分を $\tilde{\eta}$ 、後者の A – B 成分を $\hat{\alpha}$ とする。残る場合では両成分の長さを比較するので、まず A – Q 成分の形と下界を調べる。

図 6.30 は図 6.29 と初期の迂回方向が逆で、 $\tilde{\eta}$ は M の前後で左から右へ切り替わる。図 6.31, 6.32 では $M \in \mathcal{V} \setminus \mathbb{Z}^2$ で、 AQ は分割直線上にない。 $\tilde{\eta}$ は D 外ではそれぞれ右・左押し出し β と同じ側を通り、 D 内では S の M を挟むもう一方の細分辺だけを横切る。

図の通り、 $\tilde{\eta}$ は D 内で標準向きに進む、極限角の絶対値が π の単純な迂回弧に取れる。 $(AM)^\circ$ と $(MQ)^\circ$ は交わらず、 D の内外を互いに素な近傍でつなげるので、 $\tilde{\eta}$ は単純かつ三角形簡約である。


 図 6.29 臨界角の配置: $\epsilon = 1, \theta_{i+1} \in (\pi, 2\pi)$

 図 6.30 臨界角の配置: $\epsilon = -1, \theta_{i+1} \in (-2\pi, -\pi)$

 図 6.31 臨界角の配置: $\epsilon = 1, \theta_{i+1} \in (-2\pi, -\pi)$

 図 6.32 臨界角の配置: $\epsilon = -1, \theta_{i+1} \in (\pi, 2\pi)$

ここからは A - Q 成分の下界を用いる。 $\tilde{\eta}$ の端点正規化を η とし、 $|\beta| \leq |\eta| \leq |\tilde{\eta}|$ を示す。 $\tau > \pi$ なら、 η は M の前後で右から左へ切り替える混合押し出しとなる。

これで $\tau > \pi$ の場合の A - Q 成分の形が定まった。続いて、 $\tau < -\pi$ の場合の端点正規性を確認する。格子点 E を頂点にもつ 6 つの閉三角形の和を $\mathcal{H}_E$ とおく。これは凸六角形であり、各三角形を調べると、非格子点 $X \in \mathcal{V} \cap \mathcal{H}_E$ について

$$(EX)^\circ \cap \mathcal{V} = \emptyset$$

である。 $Q_1 \in (AM)^\circ \cap \mathcal{V}$ より $M \notin \mathcal{H}_A$ である。 M 中心の半回転は $\mathcal{V}$ を保つので $Q'_1 := 2M - Q_1 \in (MQ)^\circ \cap \mathcal{V}$ であり、 $M \notin \mathcal{H}_Q$ でもある。よって、 D を十分小さく取れば

$$D \cap (\mathcal{H}_A \cup \mathcal{H}_Q) = \emptyset$$

とできる。

γ の A - M 部は右押し出しなので、横断データを保つ同位変形により、 $\tilde{\eta}$ を D 外では β と一致させ、 D 内では $\tilde{\eta}$ が M だけを β とは反対側から避けるようにする。押し出しを十分細くすると、各 $E \in \{A, Q\}$ について六角形 $\mathcal{H}_E$ 内で $\tilde{\eta}$ と β は一致し、各弧による $\mathcal{H}_E$ の前像は端点 E に対応するパラメータを含む 1 つの区間である。もし $\tilde{\eta}$ に E を端点とする端点半二角形があれば、その辺側は $\mathcal{H}_E$ 内にあるため弧側もこの区間の像に含まれ、 $\mathcal{H}_E$ の凸性より半二角形全体が $\mathcal{H}_E$ 内にある。従って β にも同じ端点半二角形が生じ、 β の端点正規性に反する。よって $\tilde{\eta}$ も端点正規で、 $\eta = \tilde{\eta}$ と取れる。 η は M を中点とする分割辺 S の、 β が横断する細分辺とは反対側の細分辺だけを 1 度横断し、余分な横断を作らない。

これで両場合の A - Q 成分について $\tilde{\eta} \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, Q)$ を確認できたので、その GM 長を比較する。補題 6.3.11 から $|\eta| \leq |\tilde{\eta}|$ である。 $\tau > \pi$ では補題 6.3.27 と系 6.3.26、 $\tau < -\pi$ では $Q_1 \in (A, M) \cap \mathcal{V}$ と系 6.3.36 より

$$|\beta| \leq |\eta| \leq |\tilde{\eta}| \quad (6.3.21)$$

を得る。 A - Q 成分の下界はこれで示された。以後は各場合で $|\gamma| |\beta| > |\tilde{\eta}| |\alpha|$ を示し、この下界と合わせて $|\alpha| < |\gamma|$ を得る。次に、 A - B 成分の折返し除去と最大対応区間の条件を確認する。

まず、 A - B 成分を三角形簡約にする。 $\hat{\alpha}$ は A から C まで β を、 C から B まで γ をたどる。交差三角形内では、結合部分が同じ点を 2 度通らないように枝をつなぎ、残る自己交点では 2 つの枝が横断的に交わるようにする。

横断データの一致を判定する間は、 γ を A から B へ、 β を Q から A へ向ける。先に定めた C を含む一致部分は、各辺横断の符号語を途中で切らずに両側へ極大化する。両弧を、境界三角形を含む各対応三角形で最小交差位置に取り、この共通通路内での両弧の相互交点を C だけとする。この一致部分と、枝の付替え後に内側から順に除く全ての折返しの直前・直後の三角形通過全体との和を $\mathcal{K}$ とする。 γ は仮定により、純押し出し β は三角形の凸性により、それぞれ三角形を反復しない。従って $\mathcal{K}$ の各三角形に入力の 3 つ目の枝はなく、相殺・折返し除去の円板と反対側の帯を残部から離せる。 $\hat{\alpha}$ にこれらの相殺・折返し除去を施し、変更した三角形内の各通過を、その通過中に同じ点を 2 度通らないように引き直して得られる A - B の三角形簡約な一般弧を α とする。

A - B 成分 α が定まったので、次に α を得るために行った折返し除去を正当化する。ここでは系 6.3.23 のうち、折返し除去に関する非交差条件を確認する。 γ の三角形無反復性と単純性より、 M 以後の部分弧は B を除き AM と交わらない。従って、 D 外にある後続の非端点通過の閉包は AM

から正の距離をもち、それより細く β の $A-M$ 部を押し出せる。また、 M に別の内点出現があれば、その迂回の角幅は π 以上であり、選んだ迂回の角幅 $|\tau| > \pi$ と合わせて三角形の反復を生じる。よって D を十分小さく取れば、その中の別の枝は $B = M$ の場合の終端通過に限られる。

この配置と共通通路内の交点が C だけであることから、相殺後の折返しの両隣が非端点通過なら、両通過は互いに交わらない。継目で続けて除く折返しにも未処理の入力部分の同じ配置を用い、 η 側には先の単純な迂回配置を用いる。除去の円板と帯も、直前に確認した通り他の枝から離せる。これで折返し除去に関する条件の確認は完了した。端点通過の扱いと有限回での終了は、同系の証明による。

ただし、同系の前提である補題 6.3.22 を使うには、空でない最大対応区間がフェンスの内部に定まり、交点 C がその対応する曲線部分の内点にあることも必要である。そこで、残る一致部分の最大対応区間を調べる。

この極大一致部分は、どちらの入力弧の端点三角形も含まない。定義 6.3.21 の添字を用いると、 $p_i > 0$ かつ $q_i < n_i$ ($i = 1, 2$) である。 $\chi_- = 0$ なら $s_i^- \geq 2$ である。 $\chi_- = 1$ なら、2つの入力弧が一致部分の直前にそれぞれ横断する細分辺は、正の重みをもつ同じ三角形分割辺に属する相異なる細分辺である。その横断符号列と直前三角形の通過符号が一致部分の符号列に先行するため、 $s_i^- \geq 3$ である。よって $c_i > 1$ であり、一致部分の直後についても同様に $d_i < h_i$ である。区間の両端に関する不等式は得られたので、次に $c_i \leq d_i$ 、すなわち区間が非空となる条件を調べる。

共通三角形数を $t := q_i - p_i + 1$ 、その間の共通辺の重みの和を K とする。各三角形は1つの符号、各共通辺は重み個の符号を与えるので

$$s_i^+ - s_i^- = (t - 1) + K, \quad \lambda := d_i - c_i = t - 2 + K + \chi_- + \chi_+.$$

従って、最大対応区間が定まるための残る条件は $\lambda \geq 0$ である。まず、この条件を満たさない

$$t = 1, \quad \chi_- = \chi_+ = 0 \tag{6.3.22}$$

の場合を扱う。 $K = 0$ 、 $\lambda = -1$ なので、この向きでは最大対応区間が定まらない。以下、この場合に限り β を A から Q へ向け直し、各配置で短縮を示す。

Ω° に M からの分割半直線があれば、 γ と逆向きの β は同じ細分辺を同方向に横断し、その両側の三角形まで一致部分を延ばせて $t \geq 2$ となる。従ってそのような半直線はなく、 C を含む小扇形は1つの三角形 Δ_C に含まれる。 γ を A から B へ、 β を A から Q へ向けた自然向きでの、 Δ_C への入射と出射の配置は次の3つの型に尽きる。

- (P) M は格子点で、両弧は M に接する相異なる2つの辺から入り、残る同じ辺 T から出る。
- (N0) M は辺 $S = UV$ の非格子中点で、両弧は M を挟む S の2つの細分辺から入り、同じ辺 $T \neq S$ から出る。
- (N1) M と両弧の Δ_C への入口は (N0) と同じである。両弧は、 S 以外の相異なる2つの辺から Δ_C を出る。

ここで「辺」は三角形分割辺を指し、両弧が同じ辺から出る場合にも、両弧が横断する細分辺は異なってよい。 M が格子点の場合、 Δ_C の両入辺以外の辺は一意である。 M が非格子点の場合は $\Delta_C = UVX$ と書け、両弧の Δ_C 通過は内部通過であり、両弧は三角形簡約なので、それぞれの出辺は UX, VX のいずれかである。出射方向がこれらを分ける半直線 MX 上にある場合は、その弧の押し出し側によって出辺を決める。(N0),(N1) では S の重みを $h > 0$ とする。

これで可能な配置は (P),(N0),(N1) に尽くされた。図 6.33 にこれら 3 つの配置を示す。

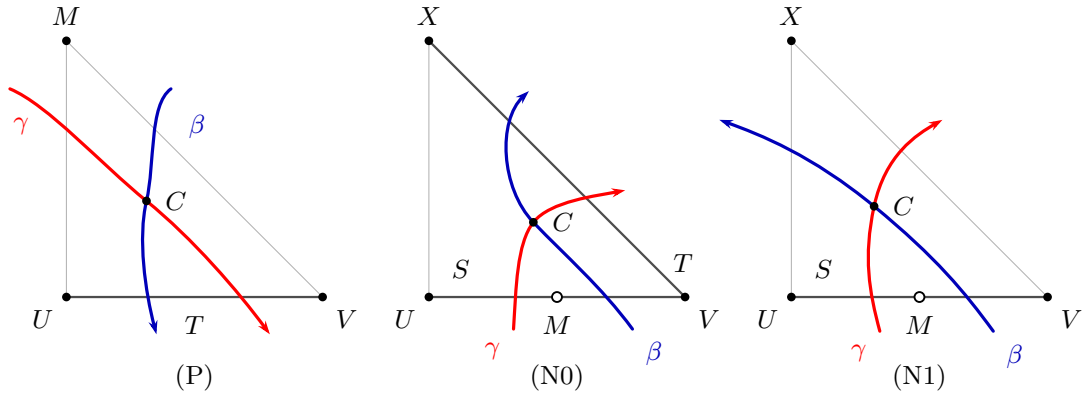


図 6.33 交差三角形 Δ_C における (P),(N0),(N1) の配置。赤は $\gamma: A \rightarrow B$ 、青は $\beta: A \rightarrow Q$ を表す。

各型で、 C での付替えによって生じる両成分の新しい Δ_C 通過は相異なる三角形分割辺を結ぶ。このため、付替え後の成分に新たな折返しは生じない。従って $\alpha = \hat{\alpha}$ は既に三角形簡約である。残るのは各型で GM 長の狭義不等式を示すことである。

まず (N1) を扱う。この場合、自然向きの極大一致部分は Δ_C の通過だけで、両弧の入口が比較可能だから $\chi_- = 1, \chi_+ = 0$ となる。この向きの最大対応区間は、各弧のフェンスにおける S 横断の最後の符号と Δ_C の通過符号の間の 1 つの頂点である。両弧の Δ_C 通過は内部通過であり、 $h > 0$ の横断符号の前には始端三角形の符号があるので $c_i > 1$ 、 Δ_C の内部符号が後続するので $d_i < h_i$ である。 Δ_C での両弧の交点は C だけだから、補題 6.3.22 より

$$|\gamma| |\beta| > |\tilde{\gamma}| |\hat{\alpha}|$$

を得る。 $\alpha = \hat{\alpha}$ と式 (6.3.21) より $|\alpha| < |\gamma|$ であり、(N1) の証明は完了した。

以下、配置が (P) または (N0) である場合を扱う。 γ を A から B へ、 β を A から Q へ向け、 Δ_C から出射側へ横断データの一致部分を極大に延ばす。 γ の長さ最小折線が、最後の共通三角形の閉包までに直線 MQ と M 以外の点 Z で再会すれば、 γ の横断点列の Z 以後を固定し、 M に接する横断点を M 、残る共通横断点を線分 MZ との交点に取れる。 γ の長さ最小折線が、最初の不一致横断点や終端頂点で直線 MQ と再会する場合も、横断点を細分辺の閉包に取れるため同じ取り直しができる。 γ の長さ最小折線の M からの出射方向は MQ と異なるので、この点列の取り直しにより M から Z までの折線長が狭義に減り、元の点列の長さ最小性に反する。従って押し出しを十分細く取れば、境界三角形を含むこの一致部分に対応する両部分弧は再接触・再交差せず、 C 直後の両枝の順序が保たれる。これで一致部分に沿う両枝の順序が定まったので、次に横断データの一致が両方の終端通過まで続くことはないを示す。

この一致部分が γ, β の両方の終端通過まで達すれば、両弧の終端三角形とその入辺は共通である。両終点はその入辺の対頂点だから $B = Q$ である。 β の M 以後の部分は MQ の純押し出しなので、 γ の横断点列について、 M に接する横断点を M 、外側辺以後の共通横断点を線分 MQ 上にとると、 γ の M 以後に長さ $|MQ|$ の許容点列を得る。元の横断点列の長さ最小性と三角不等式の等号条件より、その M 以後の点列も線分 MQ 上に並ぶ。従って $\tau = \pm\pi$ となり、 $|\tau| > \pi$ という仮定に反する。

これで両方が終端する場合は除外できた。残る、両弧の横断データが内点で一致しなくなる場合と、一致したまま一方だけが終端する場合をまとめて、行列式による積の比較で扱う。

表で用いる入口因子は、(P) では Δ_C の通過、(N0) では S の横断とそれに続く Δ_C の通過に対応する因子とする。その直後に続く共通の内部語を H とする（空でもよい）。具体的には、入口因子の直後から、異なる辺へ分かれる場合は最後の共通三角形への入辺横断まで、同じ辺の異なる細分辺へ分かれる場合はその三角形の通過までを H とする。一方が終端する場合は、その終端三角形への入辺横断までを H に含める。辺横断の符号語は途中で切らない。

異なる辺へ分かれるときの通過符号は規則 (2)、同じ辺の異なる細分辺へ分かれるときの横断符号は規則 (3)(i),(ii) で決まる。先に確認した両枝の順序と辺の巡回順から、入口因子と H の直後に現れる同符号の連続因子は、全符号交換を除けば次の表の通りである。一致部分の最後の三角形で終端する側には後者の因子はなく、その場合は表の後で扱う。

	γ	β
(P) の入口因子	U_-	U_+
(P) の H の直後の因子	U_+^m	U_-^n
(N0) の入口因子	$U_+^h U_q$	$U_-^h U_q$
(N0) の H の直後の因子	U_-^m	U_+^n

$(q \in \{+, -\}, m, n \geq 1).$

一方が終端する場合、その終端通過の符号は内部積に入らないので、その側には H より後の内部符号がない。従って、 H より後の行列積は空積であり、これに右から $\mathbf{1}$ を掛けた列ベクトルは $\mathbf{1}$ となる。他方の通過は内部通過で、その符号が表の H の直後の因子として残る。

γ, β について、それぞれ入口因子より前の内部語の行列積に左から $\mathbf{1}^T$ を掛けた正の行ベクトルを x, z とする。それぞれに表の入口因子を右から掛けた行ベクトルを g, a_0 、入口因子より後の内部語の行列積に右から $\mathbf{1}$ を掛けた列ベクトルを y, w とする。 C での付替えは、 γ の C から B までの部分弧と、 β の C から Q までの部分弧を交換するので

$$|\gamma| = gy, \quad |\beta| = a_0 w, \quad |\tilde{\gamma}| = gw, \quad |\hat{\alpha}| = a_0 y.$$

入口側では

$$\det \begin{bmatrix} g \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{cases} -xU_+z^T < 0, & \text{(P),} \\ (x_1 + hx_2)(hz_1 + z_2) - x_2z_1 > 0, & \text{(N0).} \end{cases}$$

列ベクトル y, w の行列式については、 $\det U(H) = 1$ により $\det(y, w)$ から共通の左因子 $U(H)$ を除ける。正の列ベクトル v と $m \geq 1$ について

$$(U_+^m v)_2 > (U_+^m v)_1 > 0, \quad (U_-^m v)_1 > (U_-^m v)_2 > 0$$

である。共通因子 $U(H)$ を除いた 2 つの列がともに $\mathbf{1}$ となる場合は先に除外したので、この成分の大小関係から、片方が終端する場合も含めて $\det(y, w)$ は (P) では負、(N0) では正となる。入口側と同符号なので

$$|\gamma| |\beta| - |\tilde{\gamma}| |\hat{\alpha}| = \det \begin{bmatrix} g \\ a_0 \end{bmatrix} \det(y, w) > 0.$$

全符号交換では上の 2 つの行列式がともに符号を変えるので、この積不等式は不変である。 $\alpha = \hat{\alpha}$ と式 (6.3.21) から $|\alpha| < |\gamma|$ を得る。これで (P),(N0) も完了し、式 (6.3.22) の場合の証明は全て完了した。

残るのは式 (6.3.22) 以外の場合である。 β を Q から A へ読む元の一致部分に戻ると、 $\lambda = t - 2 + K + \chi_- + \chi_+ \geq 0$ なので、空でない最大対応区間 $R_i = P_i[c_i, d_i]$ が定まる。先に示した $c_i > 1, d_i < h_i$ と合わせて内部区間の条件が満たされたので、最後に交点 C の位置を整える。

$\lambda > 0$ なら、細い共通通路内で両弧を引き直し、交点 C を R_i に対応する両曲線部分の内点へ移す。定義 6.3.21 で、対応する曲線部分が 1 つの点へ退化するのを避けるために前後の三角形通過を加えた場合は、その一方の対応三角形内で両弧を交差させる。 $\lambda = 0$ なら、両弧の対応部分はそれぞれ W_i の全出現を含み、既に内点に C をもつ。移動後も、境界三角形を含む W_i 全体に対応する両曲線部分の相互交点を C だけとする。付替えを行う位置の移動は、得られる両成分の横断データを変えない。これで、先に確認した折返し除去の条件と合わせて、補題 6.3.22 と系 6.3.23 の適用条件が全てそろった。従って、これから

$$|\gamma| |\beta| > |\tilde{\eta}| |\alpha|$$

を得る。式 (6.3.21) と合わせると

$$|\beta| |\alpha| \leq |\tilde{\eta}| |\alpha| < |\gamma| |\beta|$$

であり、 $|\beta| > 0$ より $|\alpha| < |\gamma|$ となる。これで内部区間が定まる場合も終わり、 $\epsilon = 1$ の全ての場合の証明が完了した。

$\epsilon = -1$ の場合にも、 γ, β の押し出し側と迂回方向の左右を交換して同じ議論を適用すれば、所要の短縮弧 α を得る。以上で補題の証明は完了した。 $\square$

補題 6.3.38 (臨界角短縮). A, B は 1 つの三角形分割辺の両端点ではないとする。 $\gamma \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を、同じ三角形を 2 回通らず、 $P_\gamma \neq \emptyset$ である端点正規な標準弧とし、

$$A = Q_0, Q_1, \dots, Q_r = B, \quad \theta_1, \dots, \theta_{r-1}$$

と書く。ただし $r \geq 2$ とする。 $\epsilon \in \{1, -1\}$ および $0 \leq i \leq r-2$ をとる。 $\epsilon\theta_1 > 0$ であり、

$$\theta_1 = \dots = \theta_i = \epsilon\pi, \quad \theta_{i+1} \notin \{\epsilon\pi, -\epsilon\pi\}$$

が成り立つとする。ただし $i = 0$ のとき最初の等式列は空である。このとき

$$|\gamma'| < |\gamma|$$

を満たす $\gamma' \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ が存在する。

証明. ある角 θ_j が $|\theta_j| = 2\pi$ を満たすなら、補題 6.3.30(3) で得られる短縮弧を γ' に取ればよい。以下、 γ の全ての角が $|\theta_j| < 2\pi$ を満たすとし、

$$M := Q_{i+1}, \quad Q := 2M - A, \quad \tau := \epsilon\theta_{i+1} \in (-2\pi, -\pi) \cup (\pi, 2\pi)$$

とおく。 τ の範囲は標準弧の角の範囲と仮定による。 $2M \in \mathbb{Z}^2$ より Q は格子点であり、 A から M までの点列が直線上を順に進むので $Q \neq A$ である。 $\tau < -\pi$ かつ $M \in \mathbb{Z}^2$ なら、 $\epsilon\theta_1 > 0$ より $i \geq 1$ であり、補題 6.3.34 で得られる短縮弧を γ' に取る。

それ以外では補題 6.3.37 の純押し出し β を取る。 $P_\beta = \emptyset$ なら、 β は三角形簡約なので、その三角形通過は 1 つであり、 A, Q は 1 つの分割辺の格子端点、 M はその中点となる。 $(AM)^\circ \cap \mathcal{V} = \emptyset$ より $i = 0$ で、 $\tau = \epsilon\theta_1 > \pi$ となるから、補題 6.3.30(1) で得られる短縮弧を γ' に取る。 $P_\beta \neq \emptyset$ なら、補題 6.3.37 から $|\alpha| < |\gamma|$ を満たす三角形簡約な一般弧 α を得る。さらに系 6.3.14 を α に適用すると、 $|\gamma'| \leq |\alpha| < |\gamma|$ を満たす $\gamma' \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ を得る。 $\square$

定理 6.3.9 の証明. $p, q > 0$ より A, B は 1 つの三角形分割辺の両端点ではない。 $d := d(A, B)$ とおく。系 6.3.15 より $\mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ に GM 長 d の弧が存在し、補題 6.3.13, 6.3.11 の狭義短縮より、そのような弧は全て三角形を反復せず端点正規である。

三角形簡約弧 η の辺横断数を $n \geq 1$ 、内部符号数を s とする。 η には規則 (3)(iii) で扱う折返しがない。 η の $n+1$ 個の三角形通過のうち両端以外の $n-1$ 個は内部符号を与えるので、 $s \geq n-1$ である。正整数の行ベクトルに右から U_+ または U_- を掛けるたびに、その成分和は 1 以上増すので、式 (6.3.1) から

$$|\eta| \geq s + 2 \geq n + 1.$$

$n = 0$ なら $|\eta| = 1$ だから、GM 長 d の弧の横断数は高々 $d-1$ である。従って局所有限性と各通過方向・細分辺の選択肢の有限性より、横断データ全体

$$\mathcal{W} := \{w(\eta) \mid \eta \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B), |\eta| = d\}$$

は有限非空である。各 $w \in \mathcal{W}$ の実現弧 η_w を固定し、定義 6.3.28 の長さについて

$$L_0 := \min_{w \in \mathcal{W}} L(w)$$

とおく。 $L(w) = L_0$ を満たす全ての w とその全ての長さ最小横断点列 x から、補題 6.3.29 で η_w を標準化した弧全体を $\mathcal{R}$ とする。 $\mathcal{R}$ の各弧は GM 長 d をもつ。いずれかの弧に $|\theta_j| = 2\pi$ の角があれば、補題 6.3.30(3) によって GM 長 d 未満の弧が得られ、 d の最小性に反する。従って、 $\mathcal{R}$ の各弧の全ての角は $|\theta_j| < 2\pi$ を満たす。

$\zeta \in \mathcal{R}$ に対し、その角列の初めから $\theta_j = \text{sgn}(\theta_1)\pi$ が連続して成り立つ角の個数を $c(\zeta)$ とする (ζ に角がないか、その最初の角が $\theta_1 \neq \pm\pi$ を満たすなら 0 とする)。 ζ の標準点列は、その標準化に用いた長さ最小折線の高々 d 本の線分上にあり、各線分を含む閉三角形の $\vee$ 点は高々 6 つなので $c(\zeta) < 6d$ である。従って c を最大にする $\gamma \in \mathcal{R}$ を選べる。 γ の標準点列を $A = Q_0, \dots, Q_r = B$ とする。

$r = 1$ なら、補題 6.3.31 より γ の横断データは AB の純押し出しの横断データに一致する。 $|\gamma| = d$ と補題 6.3.10 から、 $d = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$ を得る。以下 $r \geq 2$ とし、 $\epsilon = \text{sgn}(\theta_1)$ とおく。このとき $P_\gamma \neq \emptyset$ 、 $|\theta_1| \geq \pi$ である。 γ の角列に $\theta_j \neq \epsilon\pi$ を満たす角があれば、その最初の角を θ_{i+1} とする。 $\theta_{i+1} \notin \{\epsilon\pi, -\epsilon\pi\}$ の場合には補題 6.3.38 により、 $\theta_{i+1} = -\epsilon\pi$ かつ $Q_{i+1} \in \mathbb{Z}^2$ の場合には補題 6.3.34 により、GM 長が $|\gamma| = d$ より小さい弧が得られる。これは d の最小性に反する (後者では $i \geq 1$)。

残る $Q_{i+1} \in \mathcal{V} \setminus \mathbb{Z}^2$ かつ $\theta_{i+1} = -\epsilon\pi$ の場合には、 γ に補題 6.3.35 を適用する。同補題 (1) の短縮弧が存在すると d の最小性に反するので、同補題 (2) の弧 $\hat{\gamma}$ と点列 x^b を取る。 $\hat{w} := w(\hat{\gamma}) \in \mathcal{W}$ であり、 x^b は $\hat{w}$ に許容され、 γ の構成に用いた x と同じ折線長をもつから

$$L_0 \leq L(\hat{w}) \leq \ell_{\hat{w}}(x^b) = \ell_{w(\gamma)}(x) = L_0.$$

従って x^b も横断データ $\hat{w}$ に対する長さ最小横断点列である。実現弧 $\eta_{\hat{w}}$ を点列 x^b から標準化した弧を $\tilde{\gamma}$ とすると、 $\tilde{\gamma} \in \mathcal{R}$ であり、

$$c(\tilde{\gamma}) \geq i + 1 > i = c(\gamma),$$

となって、 γ が $\mathcal{R}$ の中で c を最大にすることに反する。よって γ の全ての角は $\epsilon\pi$ である。補題 6.3.31 より γ の横断データは AB の純押し出しの横断データに一致するので、 $|\gamma| = d$ と補題 6.3.10 から $d = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$ を得る。 $\square$

注 6.3.39. $\sigma = \text{id}$, $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, 0)$, $A = (0, 0)$, $B = (2, 1)$ とする。図 6.34 の向き付けた曲線 η は、 A から B へ向かって順に

$$X_0 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad X_1 = \left(\frac{2}{3}, 1\right), \quad X_2 = \left(\frac{1}{3}, 1\right), \quad X_3 = \left(1, \frac{1}{3}\right), \quad X_4 = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

を通る。 X_1 から X_2 までは三角形 $\text{conv}\{(0, 1), (1, 1), (0, 2)\}$ の内部を通り、他の部分は線分である。

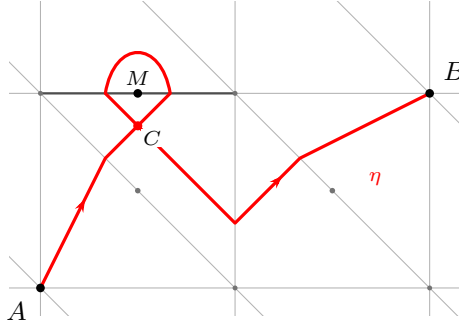


図 6.34 GM 距離を下回る自己交差弧

X_0X_1 と X_2X_3 は $C = (\frac{1}{2}, \frac{5}{6})$ で横断的に交わる。また、 X_1, X_2 は図 6.34 の太線で示した三角形分割辺の中点 $M = (\frac{1}{2}, 1)$ を挟む異なる 2 つの細分辺上にある。従って η は自己交差を 1 つもち、三角形簡約でない一般弧である。

規則 (1) の両端符号を $+$ に選ぶと、規則 (2),(3) から

$$\varepsilon(\eta) = +^8$$

となる。実際、 X_1, X_2 の通常の辺横断符号はともに $q = -$ であり、規則 (3)(iii) は $k_1 = 1$ より局所語 $q^0 \bar{q} q^0 = +$ を与える。また、 X_3 は $k_3 = 0$ の垂直辺横断なので符号を与えない。従って

$$|\eta| = \mathbf{1}^T U_+^6 \mathbf{1} = 8.$$

一方、両端符号をそれぞれ $-, +$ に選べば、2 つの純押し出しの符号列はいずれも $---+++$ である。よって定理 6.3.9 から

$$d(A, B) = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = \mathbf{1}^T U_-^2 U_+^2 \mathbf{1} = 10.$$

従って $|\eta| = 8 < 10 = d(A, B)$ である。この例は、GM 距離の定義で自己交差をもつ一般弧を除外する必要性を示す。

GM 距離と一般化マルコフ数を結ぶ次の定理は、一般化コーン行列を連分数行列と同定した後、第 7.4 節で証明する。

定理 6.3.40. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ および $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 p, q を互いに素な非負整数で、同時には 0 でないものとし、 $1/0 = \infty$ の規約のもとで $t = p/q$ とおく。さらに $A = (0, 0)$, $B = (q, p)$ とおく。このとき

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t.$$

特に、

$$d(A, B) = m_t$$

である。

第 7 章

一般化コーン行列

第 6 章では、一般化マルコフ数をフェンス型順序集合、スケイン関係式、曲線の一般化マルコフ長・一般化マルコフ距離といった組合せ論的・幾何学的対象を通して記述した。本章では、それらをさらに 2×2 行列で表し、一般化マルコフ数の理論を行列論の立場から捉え直す。そのために導入するのが一般化コーン行列である。これは古典理論において重要な役割を果たすコーン行列の一般化であり、前章までに現れた一般化マルコフ数と曲線から得られる量を同じ行列で表す。

本章では、まず一般化コーン木を定義し、各既約分数に付随する一般化コーン行列を系統的に構成する。ついで、その各成分を一般化マルコフ数と特性数によって具体的に表す。さらに特性数の間に成り立つ関係式を証明し、最後に一般化強許容数列を導入することで、一般化コーン行列が基本行列の積として表されることを示す。これにより、第 5 章で扱った一般化マルコフ方程式とその解、および第 6 章で扱ったフェンス型順序集合と曲線の一般化マルコフ長・一般化マルコフ距離が、同じ行列によって表される。

一般化コーン行列の成分と基本行列分解には、一般化マルコフ数、特性数、連分数が現れる。またこの章で得られる行列表現は、次章で一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、その値を具体的に実現するために用いる。

本章の内容は [GM23a, GMS24, Gyo25] に基づいている。本稿では、ここで用いる連分数行列と整合する、同値な正規化の一般化コーン行列を用いる。

7.1 定義と具体例

$k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ および $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。 $C_{\frac{0}{1}}, C_{\frac{1}{1}}, C_{\frac{1}{0}}$ を次で定める：

$$\begin{aligned} C_{\frac{0}{1}} &= \begin{bmatrix} 3 + k_1 + k_2 + k_3 & -(3 + k_1 + k_2 + k_3)k_{\sigma(1)} - 1 \\ 1 & -k_{\sigma(1)} \end{bmatrix}, \\ C_{\frac{1}{1}} &= \begin{bmatrix} (3 + k_1 + k_2 + k_3)(k_{\sigma(2)} + 2) - k_{\sigma(2)} - 1 & 2 + k_1 + k_2 + k_3 \\ k_{\sigma(2)} + 2 & 1 \end{bmatrix}, \\ C_{\frac{1}{0}} &= \begin{bmatrix} 2 + k_1 + k_2 + k_3 - k_{\sigma(3)} & 1 + k_1 + k_2 + k_3 - k_{\sigma(3)} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

さらに任意の $(r, t, s) \in \text{FT}$ に対し、帰納的に

$$C_{r \oplus t} := C_r C_t - D_s, \quad C_{t \oplus s} := C_t C_s - D_r$$

と定める。ただし

$$D_r = \begin{bmatrix} k_{i_r} & k_{i_r}(3 + k_1 + k_2 + k_3) \\ 0 & k_{i_r} \end{bmatrix}$$

である。行列 C_t を (k_1, k_2, k_3, σ) **一般化コーン行列** (以下、**GC 行列**) と呼ぶ。さらに、 (k_1, k_2, k_3, σ) **一般化コーン木** (以下、**GC 木**) を次で定義する：

$$\text{CoT}(k_1, k_2, k_3, \sigma) := \text{FT}|_{(r,t,s) \mapsto (C_r, C_t, C_s)}.$$

この GC 木の各頂点を (k_1, k_2, k_3, σ) **一般化コーントリプル** (以下、**GC トリプル**) と呼ぶことにする。

例 7.1.1. $\text{CoT}(1, 2, 0, \text{id})$ における最初のいくつかの頂点は次の通りである：

$$\begin{array}{c} \left(\begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 626 & 507 \\ 121 & 98 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2394 & 1823 \\ 457 & 348 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 109 & 83 \\ 21 & 16 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2149 & 507 \\ 373 & 88 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 21 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \right) \text{ --- } \left(\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 467 & 98 \\ 81 & 17 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 98 & 23 \\ 17 & 4 \end{bmatrix} \right) \end{array}$$

7.2 一般化マルコフ数と特性数による成分の記述

以下、 k_{i_t} を k_t と略記する。この節の目標は、一般化コーン行列の成分を具体的に記述する次の定理の証明である。

定理 7.2.1. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して

$$C_t = \begin{bmatrix} (3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t - u_t & \frac{(3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t u_t - k_t u_t - u_t^2 - 1}{m_t} \\ m_t & u_t \end{bmatrix}.$$

となる。

以下の議論では式を短くするために $K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とする。まずはトレースの値と行列式の値から見ていこう。

命題 7.2.2. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して次が成り立つ。

- (1) $\text{tr}(C_t) = K(C_t)_{21} - k_t$,
- (2) $C_t \in SL(2, \mathbb{Z})$.

命題 7.2.2 を証明するために、2つの補題を導入する。

補題 7.2.3. $A, B \in SL(2, \mathbb{Z})$ とする。このとき、次が成り立つ：

- (1) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^{-1})$
 (2) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B) - \operatorname{tr}(AB^{-1})$
 (3) $A^2 = \operatorname{tr}(A)A - E_2$ (ただし E_2 は 2 次単位行列)。

証明. 付録の系 A.2.2 より (3) を得る。これに A^{-1} を掛けると

$$A + A^{-1} = \operatorname{tr}(A)E_2$$

となる。両辺のトレースを取れば (1) が従う。さらに、 A を B に替えた (3) に B^{-1} を掛け、左から A を掛けてトレースを取ると

$$\operatorname{tr}(AB) + \operatorname{tr}(AB^{-1}) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$$

となるので、移項して (2) を得る。 □

補題 7.2.4. $\operatorname{tr}(M) = Km_{21} - k_t$ を満たす $M \in SL(2, \mathbb{Z})$ に対して、次の等式が成り立つ：

$$\begin{aligned} M \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M &= (\operatorname{tr}(M) + k_t)M + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ M^{-1} \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M^{-1} &= -(\operatorname{tr}(M^{-1}) + k_t)M^{-1} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

証明. 第 1 の等式のみを示す。 $M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix}$ とおくと、

$$\begin{aligned} M \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M &= M \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} M = \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Km_{21} & Km_{22} \end{bmatrix} \\ &= K \begin{bmatrix} m_{11}m_{21} & m_{11}m_{22} \\ m_{21}^2 & m_{21}m_{22} \end{bmatrix} = Km_{21} \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= (\operatorname{tr}(M) + k_t)M + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

途中 $m_{11}m_{22} - m_{21}m_{12} = 1$ を用いて変形していることに注意せよ。第 2 の等式については

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} m_{22} & -m_{12} \\ -m_{21} & m_{11} \end{bmatrix}$$

であるから、

$$M^{-1} \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} M^{-1} = K \begin{bmatrix} -m_{21}m_{22} & m_{11}m_{22} \\ m_{21}^2 & -m_{11}m_{21} \end{bmatrix}.$$

一方、 $\operatorname{tr}(M^{-1}) = \operatorname{tr}(M) = Km_{21} - k_t$ より

$$\begin{aligned} & -(\operatorname{tr}(M^{-1}) + k_t)M^{-1} + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= K \begin{bmatrix} -m_{21}m_{22} & m_{12}m_{21} + 1 \\ m_{21}^2 & -m_{11}m_{21} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

$m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21} = 1$ によりこれらも一致する。 □

命題 7.2.2 の証明. トレース公式と行列式の主張を、GC 木の最初の頂点からの距離に関する帰納法で同時に示す。 $C_{\frac{0}{1}}, C_{\frac{1}{1}}, C_{\frac{1}{0}}$ については、2つの主張とも成分の直接計算から従う。GC トリプル (C_r, C_t, C_s) の3つの行列がすべて $SL(2, \mathbb{Z})$ に属し、かつトレース公式を満たすと仮定する。左の子について2つの主張を示せばよく、右の子も同様である。まずトレース公式、すなわち

$$\mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) = K(C_{r \oplus t})_{21} - k_{r \oplus t}, \quad \mathrm{tr}(C_{t \oplus s}) = K(C_{t \oplus s})_{21} - k_{t \oplus s}.$$

ここで、 $k_{r \oplus t} = k_s, k_{t \oplus s} = k_r$ であることに注意する。前者の等式のみを示す（後者も同様である）。 $C_t = C_r C_s - D_t$ より

$$\begin{aligned} \mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) &= \mathrm{tr}(C_r C_t - D_s) = \mathrm{tr}(C_r(C_r C_s - D_t)) - 2k_s = \mathrm{tr}(C_r^2 C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.3(2)}}{=} \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r C_s^{-1} C_r^{-1}) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - 2k_s. \end{aligned}$$

が成立している。ここで $C_r = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$ として

$$\mathrm{tr}(D_t C_r^{-1}) = \mathrm{tr} \left(\begin{bmatrix} r_{22} k_t - r_{21} K k_t & * \\ * & r_{11} K k_t \end{bmatrix} \right) = k_t \mathrm{tr}(C_r) - K k_t r_{21} = -k_r k_t$$

であることに注意すると（帰納法の仮定を C_r に対して使用している）、さらに

$$\begin{aligned} &\mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - 2k_s + k_r k_t - k_r k_t \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r D_t) - \mathrm{tr}(C_r^{-1} D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}((C_r + C_r^{-1}) D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s) - \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_r C_s - D_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \right) \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_t \right) \\ &\quad - \left(\begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \right) - k_r k_t - 2k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.4}}{=} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} \left((\mathrm{tr} C_r + k_r) C_r + \begin{bmatrix} 0 & K \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_r \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &\quad - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &\stackrel{\text{補題 7.2.3(3)}}{=} \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r^2 C_s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_t \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} C_r \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} (C_r^2 C_s - C_r D_t - D_s) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s \\ &= \begin{bmatrix} 0 & K \end{bmatrix} (C_r C_t - D_s) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - k_s = K(C_{r \oplus t})_{21} - k_s. \end{aligned}$$

と変形できる。以上から示された。次に、同じ帰納段階で行列式が 1 であることを示す。こちらも $\det(C_{r \oplus t}) = 1$ のみを示す。 $X := C_r C_t = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$ とする。直前に示した $C_{r \oplus t} = X - D_s$ のトレース公式から

$$\mathrm{tr}(X) - 2k_s = Kx_{21} - k_s, \quad \text{すなわち} \quad \mathrm{tr}(X) = Kx_{21} + k_s$$

である。したがって

$$\begin{aligned} \det(C_{r \oplus t}) &= \det(C_r C_t - D_s) \\ &= (x_{11} - k_s)(x_{22} - k_s) - x_{21}(x_{12} - Kk_s) \\ &= \det(X) - k_s \mathrm{tr}(X) + k_s^2 + Kk_s x_{21} \\ &= 1 - k_s(Kx_{21} + k_s) + k_s^2 + Kk_s x_{21} = 1. \end{aligned}$$

よって 2 つの主張はともに子の頂点へ伝播し、同時帰納が完了する。 $\square$

さらにこれを利用して、次の命題を証明する。

命題 7.2.5. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、 $(C_t)_{21} = m_t$ が成り立つ。

証明. $t = \frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}$ の場合については直接計算により示される。他の場合については、残りは GC 木の最初の頂点からの距離に関する帰納法によって証明する。GC トリプル (C_r, C_t, C_s) が命題を満たしているとする。示すべきは

$$(C_{r \oplus t})_{21} = m_{r \oplus t} = \frac{m_r^2 + k_s m_r m_t + m_t^2}{m_s}, \quad (C_{t \oplus s})_{21} = m_{t \oplus s} = \frac{m_t^2 + k_r m_t m_s + m_s^2}{m_r}$$

である。前半のみを示す（後半も同様である）。命題 7.2.2 の証明中で、

$$\mathrm{tr}(C_{r \oplus t}) = \mathrm{tr}(C_r) \mathrm{tr}(C_t) - \mathrm{tr}(C_s) - k_r k_t - 2k_s$$

が得られている（右辺は証明中で $\mathrm{tr}(C_{r \oplus t})$ を変形しているときの、行列を用いる変形をする直前の形である）。命題 7.2.2 (1) をこの等式に適用して整理することで

$$(C_{r \oplus t})_{21} = K(m_r m_t) - m_r k_t - m_t k_r - m_s \quad (7.2.1)$$

となる。 (m_r, m_t, m_s) が GM 方程式の解であること、すなわち

$$m_r^2 + m_t^2 + m_s^2 + k_r m_t m_s + k_t m_s m_r + k_s m_r m_t = K m_r m_t m_s$$

を満たしていることから (7.2.1) を変形することで

$$(C_{r \oplus t})_{21} = \frac{m_r^2 + k_s m_r m_t + m_t^2}{m_s}$$

となる。以上から示された。 $\square$

最後に、次の命題を示す。

命題 7.2.6. 任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、 $(C_t)_{22} = u_t$ が成り立つ。

これを示すために指標の概念を導入しよう。

定義 7.2.7. 任意の $t \in [0, \infty] \cap \mathbb{Q}$ に対して、

$$I_t := \frac{(C_t)_{22}}{(C_t)_{21}}$$

を C_t の指標という。

命題 7.2.8. 指標は単調増加である。すなわち、 $s < t$ に対して $I_s < I_t$ が成り立つ。ただし $\frac{1}{0}$ は任意の有理数より大きいとみなす。

証明. 各ファレイトリプル $(r, t, s) \in \mathbb{FT}$ について $I_r < I_t < I_s$ を示せば十分である。まず $I_t < I_s$ を示す。 $C_t = C_r C_s - D_t$ が成り立つので、 $C_r = (C_t + D_t) C_s^{-1}$ である。この等式の $(2, 1)$ 成分を比較すると

$$r_{21} = s_{22} t_{21} - (t_{22} + k_t) s_{21} \leq s_{22} t_{21} - t_{22} s_{21}.$$

したがって

$$0 < \frac{r_{21}}{t_{21} s_{21}} \leq \frac{s_{22}}{s_{21}} - \frac{t_{22}}{t_{21}} = I_s - I_t.$$

以上から $I_t < I_s$ が成り立つ。次に $I_r < I_t$ を示す。 $C_t = C_r C_s - D_t$ より $C_s = C_r^{-1}(C_t + D_t)$ を得る。この等式の $(2, 1)$ 成分を比較すると

$$\begin{aligned} s_{21} &= r_{11} t_{21} - r_{21} (t_{11} + k_t) \\ &= (K r_{21} - k_r - r_{22}) t_{21} - r_{21} (K t_{21} - t_{22}) \\ &= -k_r t_{21} + t_{22} r_{21} - t_{21} r_{22} \leq t_{22} r_{21} - t_{21} r_{22}. \end{aligned}$$

したがって

$$0 < \frac{s_{21}}{r_{21} t_{21}} \leq \frac{t_{22}}{t_{21}} - \frac{r_{22}}{r_{21}} = I_t - I_r.$$

以上から $I_r < I_t$ が成り立つ。 □

補題 7.2.9. 既約分数 $t \in (0, \infty]$ に対し、 $(C_t)_{22} > 0$ である。

証明. 指標の単調増加性 (命題 7.2.8) より、 $t = \frac{1}{n}$ の場合を示せば十分である。まず $C_{\frac{1}{1}}$ の $(2, 2)$ 成分は 1 である。 $C_{\frac{1}{2}}$ の $(2, 2)$ 成分は $k_{\sigma(2)} + 2$ なので、 $C_{\frac{1}{1}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きい。 $C_{\frac{1}{i}}$ の $(2, 2)$ 成分が正であり、かつ $C_{\frac{1}{i+1}}$ の $(2, 2)$ 成分が $C_{\frac{1}{i}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きいと仮定する。このとき $C_{\frac{1}{i+2}}$ の $(2, 2)$ 成分が $C_{\frac{1}{i+1}}$ の $(2, 2)$ 成分より大きいこと、特に正であることを示す。次のようにおく：

$$C_{\frac{1}{i}} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad C_{\frac{1}{i+1}} = \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix}, \quad C_{\frac{1}{i+2}} = \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix}.$$

このとき

$$\begin{aligned} C_{\frac{1}{i+1}} &= C_{\frac{1}{i}} C_{\frac{1}{i}} - D_{\frac{1}{i-1}} \\ &= \begin{bmatrix} K & -K k_{\frac{1}{i}} - 1 \\ 1 & -k_{\frac{1}{i}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} k_{\frac{1}{i-1}} & K k_{\frac{1}{i-1}} \\ 0 & k_{\frac{1}{i-1}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} * & Kb - K k_{\frac{1}{i}} d - d - K k_{\frac{1}{i-1}} \\ * & b - k_{\frac{1}{i}} d - k_{\frac{1}{i-1}} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

したがって

$$b' = Kb - Kk_{\frac{0}{1}}d - d - Kk_{\frac{1}{i-1}}, \quad d' = b - k_{\frac{0}{1}}d - k_{\frac{1}{i-1}}.$$

仮定より $b - k_{\frac{0}{1}}d - k_{\frac{1}{i-1}} \geq d > 0$ である。さらに

$$C_{\frac{1}{i+2}} = C_{\frac{0}{1}}C_{\frac{1}{i+1}} - D_{\frac{1}{i}}$$

より

$$\begin{aligned} d'' - d' &= b' - (k_{\frac{0}{1}} + 1)d' - k_{\frac{1}{i}} \\ &= (K - k_{\frac{0}{1}} - 1)b + (k_{\frac{0}{1}}^2 + (1 - K)k_{\frac{0}{1}} - 1)d + (k_{\frac{0}{1}} + 1 - K)k_{\frac{1}{i-1}} - k_{\frac{1}{i}} \\ &\geq (K - k_{\frac{0}{1}} - 1)((k_{\frac{0}{1}} + 1)d + k_{\frac{1}{i-1}}) + (k_{\frac{0}{1}}^2 + (1 - K)k_{\frac{0}{1}} - 1)d + (k_{\frac{0}{1}} + 1 - K)k_{\frac{1}{i-1}} - k_{\frac{1}{i}} \\ &= (K - 2 - k_{\frac{0}{1}})d - k_{\frac{1}{i}} \geq k_{\frac{1}{i+1}} + 1 > 0 \end{aligned}$$

となる。最後の不等式では、枝 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ 上で $\frac{0}{1}$ 以外の位置ラベルが $\sigma(2), \sigma(3)$ と交互に現れることと、 $K - 2 - k_{\frac{0}{1}} = 1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ を用いた。よって枝全体で $(2, 2)$ 成分は正のまま狭義に増加する。指標の単調性から任意の正の既約分数に対する主張が従う。 $\square$

命題 7.2.6 の証明. $t = \frac{0}{1}, \frac{1}{0}$ の時は直接計算により示される。 $t \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ に対して、 t を第 2 成分とするファレイトリプル (r, t, s) をとる。このとき、

$$C_s = C_r^{-1}(C_t + D_t)$$

であり、命題 7.2.2 (1) と命題 7.2.5 から

$$C_r = \begin{bmatrix} Km_r - k_r - (C_r)_{22} & * \\ m_r & (C_r)_{22} \end{bmatrix}, C_t = \begin{bmatrix} Km_t - k_t - (C_t)_{22} & * \\ m_t & (C_t)_{22} \end{bmatrix}$$

であることを利用して各辺の $(2, 1)$ 成分を計算することで

$$m_s = m_r(C_t)_{22} - m_t(k_r + (C_r)_{22})$$

が成り立つ。したがって

$$m_r(C_t)_{22} \equiv m_s \pmod{m_t}$$

となる。さらに、命題 7.2.8 と補題 7.2.9 から

$$0 < I_t < I_{\frac{1}{0}} = 1$$

が成り立つので $0 < (C_t)_{22} < m_t$ となる。これらと u_t の一意性から $u_t = (C_t)_{22}$ であることがわかる。 $\square$

ここまでの議論で、定理 7.2.1 はもう証明できたも同然である。

定理 7.2.1 の証明. 命題 7.2.2, 命題 7.2.5, 命題 7.2.6 から直ちに従う。 $\square$

7.3 特性数の関係式

この節では、GC 行列を使って 5.4 節で後回しにした次の命題を証明する。

命題 5.4.4 (再掲). 任意の既約分数 $t \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}$ に対して、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ で分数ラベル t を持つ特性数を u_t とし、 $k_t := k_{i_t}$ とおく。また、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ において分数ラベル $\frac{1}{t}$ を持つ特性数を $u_{\frac{1}{t}}^*$ とする。このとき

$$u_{\frac{1}{t}}^* = m_t - u_t - k_t$$

が成り立つ。

補題 7.3.1. (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 木に含まれる $t \in (0, 1] \cap \mathbb{Q}$ のラベルをもつ (k_1, k_2, k_3) -GM 数について次が成り立つ。

- (1) $i_t = \sigma(1)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{2}{3}}$ である。
- (2) $i_t = \sigma(2)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{1}{1}}$ である。
- (3) $i_t = \sigma(3)$ ならば $m_t \geq m_{\frac{1}{2}}$ である。

さらにこれらの評価は最良である。

証明. 注 5.1.8 と命題 5.2.6 から、 (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 木で子を取るときに新しく現れる GM 数は、親頂点に含まれるどの GM 数よりも大きい。したがって、根の頂点に現れるラベルから直ちに (2), (3) が従う。

(1) を示す。既約分数 $t = p/q \in (0, 1]$ について、ファレイ木の位置ラベルの定義を帰納的に追うと

$$i_t = \sigma(1) \iff (p, q) \equiv (0, 1) \pmod{2}$$

である。この合同類をもつラベルのうち、親頂点に同じ合同類のラベルを含まないものは

$$\frac{2}{2i+1} \quad (i \geq 1)$$

に限られる。実際、そのようなラベルの左右のファレイ隣接点を逆向きにたどると、境界枝

$$\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{i+1}, \frac{1}{i} \right)$$

に到達する。したがって、上の狭義増加性により、(1) では $m_{2/(2i+1)}$ だけを比較すれば十分である。 $\frac{2}{2i+1}$ を第 2 成分に持つファレイトリプルは $\left(\frac{1}{i+1}, \frac{2}{2i+1}, \frac{1}{i} \right)$ であり、この頂点の親は $\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{i+1}, \frac{1}{i} \right)$ なので

$$m_{\frac{2}{2i+1}} = \frac{m_{\frac{1}{i+1}}^2 + k_{\sigma(1)} m_{\frac{1}{i+1}} m_{\frac{1}{i}} + m_{\frac{1}{i}}^2}{m_{\frac{0}{1}}} = m_{\frac{1}{i+1}}^2 + k_{\sigma(1)} m_{\frac{1}{i+1}} m_{\frac{1}{i}} + m_{\frac{1}{i}}^2$$

である。任意の i に対して $(m_{\frac{0}{1}}, \sigma(1)), (m_{\frac{1}{i+1}}, \alpha), (m_{\frac{1}{i}}, \beta)$ の形をしたトリプルが (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 木の頂点として存在し、境界枝では $m_{\frac{1}{i}} < m_{\frac{1}{i+1}}$ である。すべての項が非負であるから、上の式は各変数について狭義に増加し、任意の $i \geq 1$ に対して

$$m_{\frac{2}{2i+1}} < m_{\frac{2}{2i+3}}$$

となる。よって $m_{2/3}$ が最小であり、(1) が従う。3 つの下限はいずれも表示した分数で達成されるので、評価は最良である。□

命題 5.4.4 の証明. $t = \frac{0}{1}, \frac{1}{1}$ のときは直接計算で示される。 $t \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ を仮定する。 t を第 2 成分として持つファレイトリプルを (r, t, s) とする。このとき $(\frac{1}{s}, \frac{1}{t}, \frac{1}{r})$ もファレイトリプルである。ここで $u_{\frac{1}{t}}^*$ は定義から

$$m_{\frac{1}{s}}^* u_{\frac{1}{t}}^* \equiv m_{\frac{1}{r}}^* \pmod{m_{\frac{1}{t}}^*}, \quad 0 < u_{\frac{1}{t}}^* < m_{\frac{1}{t}}^*$$

を満たす整数である。一意性から、 $m_t - u_t - k_t$ がこの条件を満たすことを示せば良い。ここで系 5.3.7 から $m_{\frac{1}{r}}^* = m_r, m_{\frac{1}{t}}^* = m_t, m_{\frac{1}{s}}^* = m_s$ であるから、

$$m_s x \equiv m_r \pmod{m_t}, \quad 0 < x < m_t$$

を $m_t - u_t - k_t$ が満たすことを示せば十分。まずコーントリプル (C_r, C_t, C_s) について

$$C_r = (C_t + D_t)C_s^{-1}$$

を満たすことから各辺の $(2, 1)$ 成分を比較することで

$$m_r = m_t u_s + m_s(-u_t - k_t) \equiv m_s(-u_t - k_t) \equiv m_s(m_t - u_t - k_t) \pmod{m_t}$$

であることがわかる。 $0 < m_t - u_t - k_t < m_t$ であることを示す。 $m_t - u_t - k_t < m_t$ は明らかなので $0 < m_t - u_t - k_t$ を示す。 $i_t = \sigma(2)$ のとき $m_t \geq m_{\frac{1}{1}} = k_{\sigma(2)} + 2$ であり、また $I_t < I_{\frac{1}{1}}$ より $u_t < \frac{m_t}{k_{\sigma(2)}+2}$ が成り立っている。したがって

$$m_t - u_t - k_t > (k_{\sigma(2)} + 2) \left(1 - \frac{1}{k_{\sigma(2)} + 2}\right) - k_{\sigma(2)} = 1 > 0$$

より示される。

$i_t = \sigma(3)$ のとき、 $m_t \geq m_{\frac{1}{2}} = Kk_{\sigma(2)} + 2K - k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} - 2k_{\sigma(1)} - k_{\sigma(2)} - 1$ であるから

$$\begin{aligned} m_t - u_t - k_t &> (Kk_{\sigma(2)} + 2K - k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} - 2k_{\sigma(1)} - k_{\sigma(2)} - 1) \\ &\quad \times \left(1 - \frac{1}{k_{\sigma(2)} + 2}\right) - k_{\sigma(3)} \\ &\geq \frac{1}{2}(Kk_{\sigma(2)} + 2K - k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} - 2k_{\sigma(1)} - k_{\sigma(2)} - 1) - k_{\sigma(3)} \\ &= \frac{1}{2}(k_{\sigma(2)}^2 + k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(2)} + 5) > 0 \end{aligned}$$

より示される ($K = 3 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ を代入して計算していることに注意)。

$i_t = \sigma(1)$ のとき、

$$\begin{aligned} m_t &\geq m_{\frac{2}{3}} \\ &= (Kk_{\sigma(2)} + 2K - k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} - 2k_{\sigma(1)} - k_{\sigma(2)} - 1)(K(k_{\sigma(2)} + 2) - k_{\sigma(2)} - 1) \\ &\quad + (K - k_{\sigma(1)} - k_{\sigma(3)} - 1)(k_{\sigma(2)} + 2) \end{aligned}$$

であり、これに $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ を代入することで

$$m_t \geq k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}$$

$$\begin{aligned}
& + k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^3 + 6k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^2 + 13k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} + 10k_{\sigma(1)} \\
& + k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(3)}^2 + 2k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^3 + 12k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 26k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 20k_{\sigma(3)} \\
& + k_{\sigma(2)}^4 + 8k_{\sigma(2)}^3 + 27k_{\sigma(2)}^2 + 44k_{\sigma(2)} + 29
\end{aligned}$$

を得る。したがって、 $i_t = \sigma(3)$ のときと同様に

$$\begin{aligned}
m_t - u_t - k_t & > \frac{1}{2}(k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)} + k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^3 + 6k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^2 \\
& + 13k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} + 10k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(3)}^2 + 2k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^3 \\
& + 12k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 26k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 20k_{\sigma(3)} + k_{\sigma(2)}^4 + 8k_{\sigma(2)}^3 + 27k_{\sigma(2)}^2 + 44k_{\sigma(2)} + 29) \\
& - k_{\sigma(1)} \\
& = \frac{1}{2}(k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(1)}k_{\sigma(3)} + k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^3 + 6k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)}^2 \\
& + 13k_{\sigma(1)}k_{\sigma(2)} + 8k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)}^2 + 4k_{\sigma(3)}^2k_{\sigma(2)} + 4k_{\sigma(3)}^2 + 2k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^3 \\
& + 12k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)}^2 + 26k_{\sigma(3)}k_{\sigma(2)} + 20k_{\sigma(3)} + k_{\sigma(2)}^4 + 8k_{\sigma(2)}^3 + 27k_{\sigma(2)}^2 + 44k_{\sigma(2)} + 29) \\
& > 0
\end{aligned}$$

となり、示された。 $\square$

7.4 一般化強許容数列による一般化コーン行列の記述

この節では一般化コーン行列が実は基本行列の積に分解できることを示す。

$t = \frac{p}{q}$ を正の既約分数とし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ を結ぶ曲線片 γ_{AB}^L を L_t と書く。 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ に対して

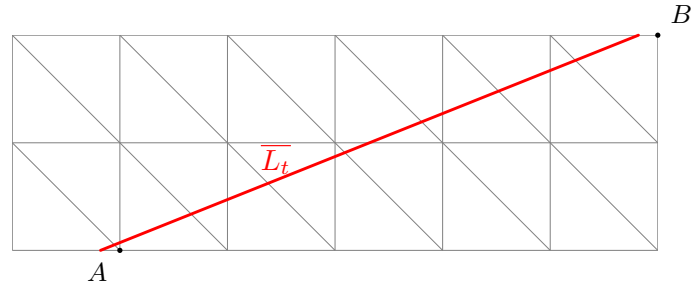
$$L_{t,\varepsilon}(u) = u(q, p) - (\varepsilon, 0) \quad (0 \leq u \leq 1)$$

とおく。これを必要なら端点の任意に小さい近傍で C^1 級に摂動し、次の条件を満たすものを許容摂動と呼ぶ：その像は点集合 $\mathcal{V}$ を避け、すべての辺と横断的に交わり、辺の中点を通らず、始点側の最初の水平辺との交差は辺横断出現として数えるが、終点側の接触は数えない。この節では、十分小さい許容摂動を1つ選び、それを $\overline{L}_t$ と書く。図 7.1 は $t = \frac{2}{5}$ の場合を示す。

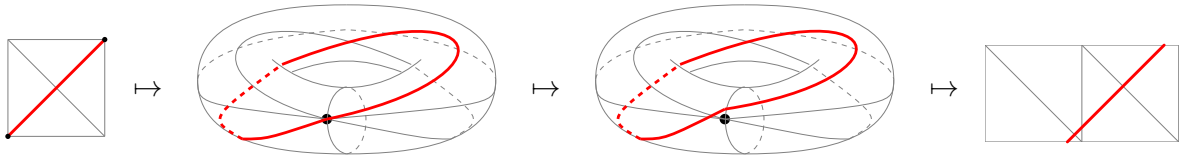
補題 7.4.1. 各正の既約分数 t に対して $\varepsilon_t > 0$ が存在し、 $0 < \varepsilon < \varepsilon_t$ である任意の2つの許容摂動は、同じ順序の三角形通過出現と辺横断出現をもち、各出現に付く符号も一致する。

証明. L_t はコンパクトであり、これと交わる三角形と辺は有限個である。交点のうち端点でも辺の中点でもないものから、 $\mathcal{V}$ 、辺の中点および接線方向が変わる境界までの距離の最小値は正である。端点では上で定めた始点を数え終点を数えない規約を固定する。したがって ε_t と摂動の C^1 ノルムを十分小さく取れば、交差の順序、各交差が中点の左右どちらにあるか、および横断方向は変化しない。三角形横断規則と辺横断規則は、三角形と辺を横断する順序、各交点が辺の中点の左右どちらにあるか、および各横断の方向だけで決まるので、符号も一致する。 $\square$

注 7.4.2. 次の方法で1点穿孔トーラスを用いても $\overline{L}_t$ を得ることができる。 $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ から、整数ベクトルだけ離れた2つの点を同じ点とみなして作る1点穿孔トーラスへの写像を π とする。 L_t を π でトーラス上へ写し、その弧とその周りをわずかに上方へずらしてループを得る。 π によるこのループの逆

図 7.1 $\overline{L}_t$ の例

像は $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ 内の曲線の和である。その中から L_t と同じ向きに進む曲線片を 1 つ取ったものが $\overline{L}_t$ である。図 7.2 は $t = \frac{1}{1}$ の場合を示している。

図 7.2 $\overline{L}_t$ のトーラス上の解釈

次に、 $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定して (k_1, k_2, k_3, σ) 一般化強許容列 $s(t)^{*1}$ を定義する。まず

$$s\left(\frac{0}{1}\right) = (1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}, 1), \quad s\left(\frac{1}{0}\right) = (1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)}, 1)$$

とおく。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対して $s(t)$ を次のように定義する：

- (1) $\overline{L}_t$ に左下から右上への向きを入れる。任意の既約分数 $t \in (0, \infty)$ に対し、三角形横断規則および辺横断規則を $\overline{L}_t$ の各三角形通過出現・辺横断出現に適用し、それらが現れる順に符号を並べる。同じ三角形または辺が複数回現れる場合には、各出現を別々に数える。
- (2) (1) に現れる同符号の連続個数から整数列 $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ を作る。

補題 7.4.3. $t \in (0, \infty)$ かつ $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。摂動前の $L_t = \gamma_{(0,0),(q,p)}^L$ に端点規則を適用して符号を選び、同じ符号が連続する個数を順に並べると

$$s(L_t) = (a_1, \dots, a_n)$$

となる。特に

$$|L_t| = N(a_1, \dots, a_n)$$

である。

証明. $\overline{L}_t$ を L_t へ戻すと、始点の左下に付加した最初の辺横断出現と、それに続く同符号の出現だけが取り除かれる。終点の接触は初めから辺横断出現に数えていないので、末尾で同じ符号が連続する個数は変わらない。

^{*1} [Aig13] では「strongly admissible sequence」という語は本論文の意味での双無限列 $\infty s(t) \infty$ を指して用いられているが、ここではその有限列 $s(t)$ に対してこの名称を用いる。

と定める。同じ三角形が複数回現れる場合は各出現を別々に数えるが、上の和集合には同じ閉三角形を1度だけ含める。また

$$M_t := \frac{A+B}{2} = \left(\frac{q}{2}, \frac{p}{2}\right)$$

とし、中点が M_t である三角形分割辺を E_t と書く。

補題 7.4.6. $t = p/q \in (0, \infty)$ を既約とし、 $A = (0, 0)$ 、 $B = (q, p)$ とする。線分 AB を A から B へ向き付けて1点穿孔トーラスへ射影する。その射影曲線を進行方向の左側へ十分小さく動かした曲線、すなわち $s(t)$ の定義に用いた曲線と、右側へ十分小さく動かした曲線を考える。いずれも A から B へ進む向きで読み、三角形通過規則と辺横断規則から得られる有限符号列をそれぞれ w^- , w^+ とする。このとき

$$w^+ = (w^-)^\dagger$$

である。また2つの符号列は、トーラス上の射影曲線を平面内の A – B 曲線として読む際の始点・終点の近傍と、中点 $M_t = (q/2, p/2)$ の近傍を除き、三角形通過出現および辺横断出現ごとに一致する。

したがって、 $0 < t < 1$ かつ $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ なら

$$a_0 = K - 1, \quad a_1 = 1, \quad n \text{ は奇数}$$

である。さらに $t \neq 1/2$ なら

$$a_2 + 1 = a_n, \quad a_{2+i} = a_{n-i} \quad \left(1 \leq i \leq \frac{n-5}{2}\right),$$

$$a_{(n+3)/2} = a_{(n+1)/2} + (-1)^{(n+1)/2} k_t.$$

$t = 1/2$ なら $n = 3$ かつ $a_3 = a_2 + 1 + k_t$ である。最後に、 $\sigma^* = \sigma \circ (1\ 3)$ に対して

$$s^*(1/t) = (a_0, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1)$$

が成り立つ。

証明. 向き付けられた線分 AB を三角形分割された1点穿孔トーラスへ射影し、穿孔のまわりの小円板を除く。半回転

$$\rho_{A,B}(X) = A + B - X$$

は点付き三角形分割と各辺の種類を保ち、2つの片側摂動を交換し、射影曲線の向きを反転する。像を再び A から B へ向き付けると、出現順が反転し、各符号規則の左右が交換される。規則 (3)(iii) で3つの出現に割り当てる符号列も、順序が反転するとともに各符号が交換される。従って $w^+ = (w^-)^\dagger$ である。

次に2つの摂動が異なり得る場所を調べる。すべての点は $\frac{1}{2}\mathbb{Z}^2$ に属する。 $A + \lambda(B - A) \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2$ なら $2\lambda p, 2\lambda q \in \mathbb{Z}$ であり、 $\gcd(p, q) = 1$ とベズーの等式から $2\lambda \in \mathbb{Z}$ である。したがって開線分 AB 上で点に出会えるのは $\lambda = 1/2$ 、すなわち M_t だけである。始点・終点の近傍と M_t の近傍を、互いに交わらないよう十分小さく取る。これらの近傍の外側では、2つの曲線を点集合 $\mathcal{V}$ と交わらず、横断する辺とその順序を変えないまま連続的に変形できる。従って、その外側の三角形通過出現、辺横断出現および各出現に割り当てられる符号は一致する。

トラス上の射影曲線を平面内の $A-B$ 曲線として読む始点・終点に補題 7.4.3 を適用すると、 $a_0 = K - 1$ および $a_1 = 1$ を得る。 $t \neq 1/2$ なら、始点側で a_2 個続く符号に対応する終点側の符号は 1 つ多いので $a_n = a_2 + 1$ である。 M_t では、補題 7.4.5 により、2 つの曲線が種類 i_t の辺 E_t の中点を反対側から避ける。このため、2 つの符号列の一方にだけ同じ符号が k_t 個加わる。それ以外の出現は半回転によって逆順に一対一に対応する。従って n は奇数であり、 $a_{2+i} = a_{n-i}$ および $a_{(n+3)/2} = a_{(n+1)/2} + (-1)^{(n+1)/2} k_t$ を得る。 $t = 1/2$ では終点の近傍と M_t の近傍が隣接し、それらの符号が途中で変わらずに続くので、 $n = 3$ かつ $a_3 = a_2 + 1 + k_t$ となる。

最後に $(x, y) \mapsto (y, x)$ で鏡映すると、水平辺と垂直辺が交換されて σ は σ^* になり、符号を 1 度交換する。先に示した反対側摂動との関係で符号交換がもう 1 度起こって相殺される。その結果、 $a_1, \dots, a_n$ の順序は反転し、始点側の成分 $a_0 = K - 1$ は先頭に残る。従って

$$s^*(1/t) = (a_0, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1)$$

である。 □

注 7.4.7. $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。この数列の成分について、以下が成り立つ。

- (0) n は奇数である。
- (1) $a_0 = 2 + k_1 + k_2 + k_3$ が成り立つ。
- (2) $t = \frac{1}{1}$ ならば $s(t) = (2 + k_1 + k_2 + k_3, 2 + k_{\sigma(2)})$ となる。
- (3) $t \in (0, 1)$ ならば $a_1 = 1$ であり、 $a_n \neq 1$ である。一方 $t \in (1, \infty)$ ならば $a_1 \neq 1$ であり、 $a_n = 1$ である。
- (4) $t = \frac{1}{2}$ ならば $n = 3$ であり、 $a_3 = a_2 + 1 + k_t$ である。 $t = \frac{2}{1}$ ならば $n = 3$ であり、 $a_1 = a_2 + 1 + k_t$ である。
- (5) $t \in (0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$ ならば $a_2 + 1 = a_n$ であり、また $i = 1, 2, \dots, \frac{n-5}{2}$ に対して $a_{2+i} = a_{n-i}$ である ($n = 5$ のときこの関係式はないものとする)。さらに

$$a_{\frac{n+3}{2}} = a_{\frac{n+1}{2}} + (-1)^{\frac{n+1}{2}} k_t$$

が成り立つ。

- (6) $t \in (1, \frac{2}{1}) \cup (\frac{2}{1}, \infty)$ ならば $a_1 = a_{n-1} + 1$ であり $i = 1, 2, \dots, \frac{n-5}{2}$ に対して $a_{1+i} = a_{n-i-1}$ である ($n = 5$ のときこの関係式はないものとする)。さらに

$$a_{\frac{n+1}{2}} = a_{\frac{n-1}{2}} + (-1)^{\frac{n-1}{2}} k_t$$

が成り立つ。

- (7) $t \in (0, \infty)$ に対して、 $\frac{1}{t}$ に付随する $(k_1, k_2, k_3, \sigma^*)$ 一般化強許容列を $s^*(\frac{1}{t})$ とかくことにすると、これは $(a_0, a_n, a_{n-1}, \dots, a_1)$ で与えられる (L_t を原点を通る傾き 1 の直線で鏡映したときに符号がどう変化するかを考え、(3),(4),(5),(6) で与えられている符号列の対称性を適用するとわかる)。明らかに $\infty(s^*(\frac{1}{t}))^\infty$ は $\infty s(t)^\infty$ の逆向きの列である。この事実は $t = \frac{0}{1}$ および $\frac{1}{0}$ の場合にも成り立つ。

$0 < t < 1$ かつ $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする。補題 7.4.3 より、 L_t の三角形通過出現と辺横断出現に割り当てた符号を A から B へ読み、同じ符号が連続する個数を並べると

$$s_-(t) := (a_1, \dots, a_n)$$

となる。この符号列は1つの+から始まり、その次には-が a_2 個続く。先頭の1つの+だけを-に変更し、同じ符号が連続する個数を改めて並べた列を $s'_-(t)$ と定める。注7.4.7 (3) より $a_1 = 1$ なので、

$$s'_-(t) = (a_2 + 1, a_3, \dots, a_n)$$

である。

系 7.4.8. 次の2つの符号反転に関する関係が成り立つ。

- (1) $p \geq 2$ かつ $s'_-(1/p) = (b_1, \dots, b_m)$ とする。 $\mathcal{PG}(1/p)$ において、中点が

$$M_{1/p} = \left(\frac{p}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

である辺 $E_{1/p}$ の横断出現に割り当てる符号を反転し、さらに $L_{1/p}$ が終点へ到達する直前の三角形通過出現に割り当てる符号も反転する。このとき、同じ符号が連続する個数の列は

$$(b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1)$$

となる。

- (2) $p \geq 2$ かつ $s'_-(p/(p+1)) = (a_1, \dots, a_\ell)$ とする。 $\mathcal{PG}(p/(p+1))$ において、中点が

$$M_{p/(p+1)} = \left(\frac{p+1}{2}, \frac{p}{2} \right)$$

である辺 $E_{p/(p+1)}$ の横断出現に割り当てる符号を反転する。このとき、同じ符号が連続する個数の列は

$$(a_\ell, a_{\ell-1}, \dots, a_1)$$

となる。

いずれの場合も、対応する k_t が0なら、規則(3)は辺 E_t の横断出現に符号を割り当てないので、その出現について反転する符号はない。

証明. 補題7.4.6の半回転は、 L_t に沿う三角形通過出現と辺横断出現を逆順に対応させる。(1)でこの対応から外れるのは、辺 $E_{1/p}$ の横断出現と、終点へ到達する直前の三角形通過出現だけである。補題7.4.3を始点と終点に適用すると、始点側で同じ符号が b_1 個続く部分は1つ短くなり、その後に反対符号が1つ続く。この1つは直前の符号と異なり、同じ端点での規則から $b_1 \geq 2$ である。従って得られる列は $(b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1)$ となる。(2)では始点側と終点側の出現が全て対になり、対応から外れるのは辺 $E_{p/(p+1)}$ の横断出現だけである。その符号を反転すると、同じ符号が連続する個数は逆順になり、 $(a_\ell, a_{\ell-1}, \dots, a_1)$ を得る。□

この節における主定理は以下の定理である。

定理 7.4.9. 任意の既約分数 $t \in (0, \infty]$ に対して $C_t = F_{s(t)}$ が成り立つ。

この定理を示す前に、6.3節の最後で証明を後回しにした定理6.3.40がこの定理から直ちに従うことを見ておこう。

定理 6.3.40 (再掲). $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$, $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する. p, q を互いに素な非負整数で、同時には 0 でないものとし、 $1/0 = \infty$ の規約のもとで $t = p/q$ とおく. $A = (0, 0)$, $B = (q, p)$ とすると

$$|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t$$

が成立する. 特に、 $d(A, B) = m_t$ である。

証明. $t = 0$ または $t = \infty$ なら、 A, B は三角形分割の 1 つの辺上で隣接する格子点である. $\gamma_{AB}^R, \gamma_{AB}^L$ はいずれも 1 つの三角形通過だけからなり、対応するフェンス型順序集合は空なので GM 長は 1 である. 一方、GM 木の初期頂点から $m_0 = m_\infty = 1$ であり、GM 長は正整数だから $d(A, B) = 1$ も従う。

以下 $t \in (0, \infty)$ とし、 $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ とする. 系 6.1.7、定理 7.4.9 および命題 7.2.5 から

$$N(a_1, \dots, a_n) = (F_{s(t)})_{21} = (C_t)_{21} = m_t$$

を得る. 補題 7.4.3 より、この連続式は $L_t = \gamma_{AB}^L$ の GM 長であるから

$$|\gamma_{AB}^L| = N(a_1, \dots, a_n) = m_t.$$

補題 6.3.10 は $|\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L|$ を与え、最後に定理 6.3.9 から

$$d(A, B) = |\gamma_{AB}^R| = |\gamma_{AB}^L| = m_t$$

となる. □

定理を示すために、まず $t \in (0, 1)$ の範囲で考える. 上で定めた $s'_-(t)$ について、次の命題が成り立つ。

命題 7.4.10. $t \in (0, 1)$ を満たすファレイトリプル (r, t, s) に対して、次の 3 つの主張が成り立つ。

(1) $r = \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ であると仮定する. $s'_-(s) = (b_1, \dots, b_m)$ ならば、

$$s'_-(t) = (b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$$

が成り立つ。

(2) $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s = \frac{1}{1}$ であると仮定する. $s'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$ ならば、

$$s'_-(t) = (2 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_1 + k_2 + k_3, a_\ell, \dots, a_1)$$

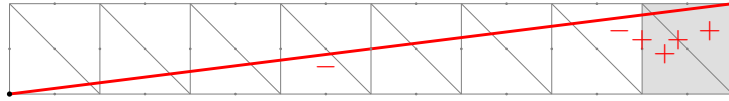
が成り立つ。

(3) $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ であると仮定する. $s'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$ かつ $s'_-(s) = (b_1, \dots, b_m)$ ならば、

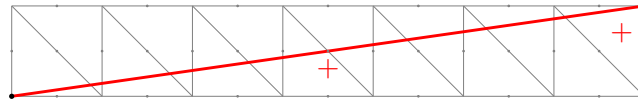
$$s'_-(t) = (b_m, \dots, b_1 - 1, 1, 2 + k_1 + k_2 + k_3, a_\ell, \dots, a_1)$$

が成り立つ。

命題 7.4.10 (1), (2) の証明. まず (1) を示す. $r = \frac{0}{1}$ かつ $s \neq \frac{1}{1}$ という仮定のもとでは、ある $p \in \mathbb{Z}_{>1}$ が存在して $s = \frac{1}{p}$ と書ける. このとき $t = \frac{1}{p+1}$ の場合について主張を示せばよい. $p \geq 2$ なので、 $\mathcal{PG}(\frac{1}{p+1})$ における最後の $2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ 個の符号はすべて + であり、その前の符号は - である (図 7.4 を参照). 図 7.4, 7.5 は $k = 1, p = 7$ の場合を示す。

図 7.4 $PG(\frac{1}{p+1})$

$PG(\frac{1}{p+1})$ の右端にある、2つの直角三角形からなる単位正方形を取り除く。残った閉三角形の和集合を $SPG(\frac{1}{p+1})$ と書き、その中を $L_{1/(p+1)}$ が通る際に得られる符号列と、 $PG(\frac{1}{p})$ の中を $L_{1/p}$ が通る際に得られる符号列とを比較する（図 7.4 の白色部分と図 7.5 を比較せよ）。以下、2つの図形内の三角形通過出現と辺横断出現を比較する際にも、同じ三角形または辺が複数回現れれば各出現を別々に数えるという定義 6.3.2 の規約に従う。

図 7.5 $PG(\frac{1}{p})$

2つの符号列のうち、まず次の2つの出現に割り当てられる符号は反対である。1つは、 $SPG(1/(p+1))$ における辺 $E_{1/(p+1)}$ の横断出現と、 $PG(1/p)$ における辺 $E_{1/p}$ の横断出現との対応である。2つの曲線は、それぞれの辺の中点

$$M_{1/(p+1)} = \left(\frac{p+1}{2}, \frac{1}{2} \right), \quad M_{1/p} = \left(\frac{p}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

を反対側から避けるので、規則 (3) が反対の符号を割り当てる。もう1つは、各曲線が比較対象の図形の右端から出る直前の三角形通過出現である。対応する2つの三角形では、入る辺と出る辺に対して規則 (2) で用いる四角形が反対側にあるので、符号も反対になる。それ以外の対応する三角形通過出現では、入る辺、出る辺、および四角形の側が一致するため、規則 (2) が同じ符号を割り当てる。

残る辺横断出現を比較する。まず縦辺を考える。 $PG(\frac{1}{p})$ の左から a 番目の縦辺と線分 $L_{\frac{1}{p}}$ との交点の高さは a/p であり、 $SPG(\frac{1}{p+1})$ の左から a 番目の縦辺と線分 $L_{\frac{1}{p+1}}$ との交点の高さは $a/(p+1)$ である。 $a/p < 1/2$ なら $a/(p+1) < 1/2$ である。一方、 $a/p > 1/2$ なら、整数性から $2a \geq p+1$ であり、

$$\frac{1}{2} - \frac{a}{p+1} = \frac{p-2a+1}{2(p+1)} \leq 0$$

となる。従って、辺 $E_{1/p}$ に対応する場合を除き、2つの交点はそれぞれの縦辺の中点の同じ側にある。

次に、方程式 $x+y=a$ で表される対応する斜辺を考える。 $L_{1/p}$ および $L_{1/(p+1)}$ との交点の高さは、それぞれ

$$\frac{a}{p+1}, \quad \frac{a}{p+2}$$

である。 $a/(p+1) < 1/2$ なら $a/(p+2) < 1/2$ である。 $a/(p+1) > 1/2$ なら、整数性から $2a \geq p+2$ なので $a/(p+2) \geq 1/2$ である。従って、辺 $E_{1/p}$ に対応する場合を除き、2つの交点は斜辺の中点の同じ側にある。以上より、符号が異なるのは、辺 $E_{1/(p+1)}$ と辺 $E_{1/p}$ の横断出現の対応、および各図形の右端から出る直前の三角形通過出現の対応だけである。

系 7.4.8 (1) により、 $SPG(\frac{1}{p+1})$ の符号列で同じ符号が連続する個数は

$$(b_m, b_{m-1}, \dots, b_1 - 1, 1)$$

である。取り除いた右端の単位正方形内では、2つの三角形通過出現とその間の辺横断出現から、同じ符号が $2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ 個続く。これを上の列の末尾に加えると、(1) の式を得る。

次に (2) を示す。まず $r = \frac{1}{2}$ 、すなわち $p = 1$ の場合は、端点から直接符号を読むと

$$s(\frac{2}{3}) = (K - 1, 1, 1 + k_{\sigma(2)}, K - 1, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}, 2 + k_{\sigma(2)})$$

であり、 $s'_-(1/2) = (2 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$ と合わせれば (2) の式を満たす。

以下 $p \geq 2$ とする。 $r \neq \frac{0}{1}$ かつ $s = \frac{1}{1}$ という仮定のもとでは、ある $p \in \mathbb{Z}_{>1}$ が存在して $r = \frac{p}{p+1}$ と書ける。このとき $t = \frac{p+1}{p+2}$ の場合について主張を示せばよい。 $p \geq 2$ なので、 $PG(\frac{p+1}{p+2})$ における最初の $4 + k_{\sigma(1)} + 2k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)}$ 個の符号は、 $2 + k_{\sigma(2)}$ 個の $-$ と $2 + k_1 + k_2 + k_3$ 個の $+$ からなる (図 7.6 を参照)。図 7.6, 7.7 は $k = 1, p = 3$ の場合を示す。

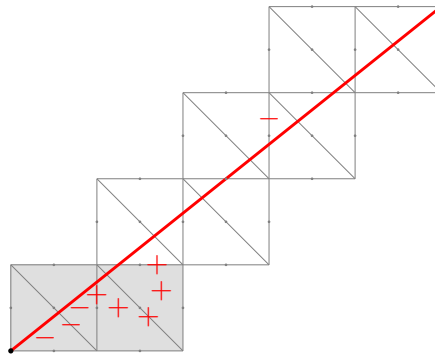


図 7.6 $PG(\frac{p+1}{p+2})$

$PG(\frac{p+1}{p+2})$ の左端にある 2つの単位正方形、すなわち合計 4つの直角三角形を取り除く。残った閉三角形の和集合を $SPG(\frac{p+1}{p+2})$ と書き、その中を $L_{(p+1)/(p+2)}$ が通る際に得られる符号列と、 $PG(\frac{p}{p+1})$ の中を $L_{p/(p+1)}$ が通る際に得られる符号列とを比較する (図 7.6 と図 7.7 を比較せよ)。

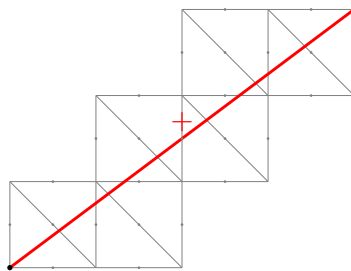


図 7.7 $PG(\frac{p}{p+1})$

2つの符号列で反対になるのは、 $SPG((p+1)/(p+2))$ における辺 $E_{(p+1)/(p+2)}$ の横断出現と、 $PG(p/(p+1))$ における辺 $E_{p/(p+1)}$ の横断出現とに割り当てられる符号である。2つの辺の中点は、それぞれ

$$M_{(p+1)/(p+2)} = \left(\frac{p+2}{2}, \frac{p+1}{2} \right), \quad M_{p/(p+1)} = \left(\frac{p+1}{2}, \frac{p}{2} \right)$$

であり、対応する2つの曲線はこれらの中点を反対側から避けるので、規則(3)が反対の符号を割り当てる。それ以外の対応する三角形通過出現では、入る辺、出る辺、および規則(2)で用いる四角形の側が一致するため、符号も一致する。

辺横断出現を比較する。 $SPG((p+1)/(p+2))$ の左下の点を原点とする座標を用いる。 $PG(p/(p+1))$ の左から $a+1$ 番目の縦辺と $L_{p/(p+1)}$ との交点の高さは $ap/(p+1)$ である。対応する $SPG((p+1)/(p+2))$ の縦辺と $L_{(p+1)/(p+2)}$ との交点の高さは

$$\frac{(a+1)(p+1)}{p+2} - 1$$

である。前者から $a-1$ を引いた値は $1-a/(p+1)$ 、後者から $a-1$ を引いた値は $1-(a+1)/(p+2)$ である。 $2a \leq p$ なら

$$\frac{1}{2} - \left(1 - \frac{a+1}{p+2}\right) = \frac{2a-p}{2(p+2)} \leq 0,$$

であり、 $2a \geq p+2$ なら逆向きの不等式が成り立つ。従って、上で指定した辺 $E_{p/(p+1)}$ に対応する場合を除き、2つの交点は縦辺の中点の同じ側にある。

同じ座標で、横辺 $y=j$ との交点の x 座標はそれぞれ

$$\frac{j(p+1)}{p}, \quad \frac{(p+2)j+1}{p+1}$$

である。各値から対応する横辺の左端の x 座標 j を引くと j/p および $(j+1)/(p+1)$ となる。 $2j \leq p-1$ なら両方とも $1/2$ 以下であり、 $2j \geq p+1$ なら両方とも $1/2$ 以上である。従って、指定した辺 $E_{p/(p+1)}$ に対応する場合を除き、2つの交点は横辺の中点の同じ側にある。

さらに、斜辺 $x+y=N$ との交点の x 座標はそれぞれ

$$\frac{N(p+1)}{2p+1}, \quad \frac{(p+2)N+1}{2p+3}$$

である。各交点が属する斜辺の左端の x 座標を引き、正の分母を払って $1/2$ と比較すると、指定した辺 $E_{p/(p+1)}$ に対応する場合を除いて不等号は一致する。従って、これらの斜辺横断出現に規則(3)が割り当てる符号も一致する。

以上より、2つの符号列で異なるのは辺 $E_{(p+1)/(p+2)}$ と辺 $E_{p/(p+1)}$ の横断出現の対応だけである。系7.4.8(2)により、 $SPG((p+1)/(p+2))$ で同じ符号が連続する個数は $(a_\ell, \dots, a_1)$ となる。取り除いた左端の2つの単位正方形から得られる最初の2つの成分は、上で直接読んだ $2+k_{\sigma(2)}$ および $2+k_1+k_2+k_3$ である。従って(2)の式を得る。□

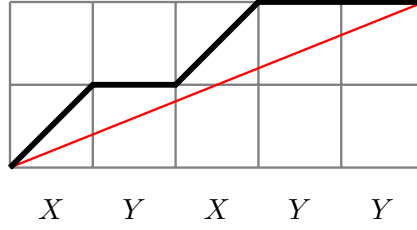
命題7.4.10の(3)を証明するために、上クリストッフェル列を定義する。既約分数 a/b に対し、 X と Y からなる有限列

$$\text{uch}_{a/b} := w_1 \cdots w_b$$

を次のように定める：

$$w_i = \begin{cases} X & [ia/b] - [(i-1)a/b] = 1 \text{ のとき,} \\ Y & [ia/b] - [(i-1)a/b] = 0 \text{ のとき} \end{cases} \quad (1 \leq i \leq b).$$

ここで $[x]$ は x 以上の最小の整数を表す。この有限列を a/b に付随する上クリストッフェル列と呼ぶ。

図 7.8 上クリストッフェル列 $\text{uch}_{2/5}$

例 7.4.11. $\frac{2}{5}$ の上クリストッフェル列 $\text{uch}_{2/5}$ は $XYXY Y$ である。図 7.8 も参照せよ。

定理 7.4.12. $(r, t, s) \in \text{FT}$ かつ $0 < t < 1$ とする。このとき $0 \leq r < t < s \leq 1$ であり、

$$\text{uch}_t = \text{uch}_s \cdot \text{uch}_r$$

が成り立つ。ただし $\cdot$ は 2 つの有限列をこの順に連結する操作を表す。

証明. $r = \frac{a}{b}$, $s = \frac{c}{d}$ を既約分数とする。 $(r, t, s) \in \text{FT}$ より $r < t < s$ かつ $bc - ad = 1$ が成り立つ。したがって $t = \frac{a+c}{b+d}$ である。上クリストッフェル列の定義より

$$\Delta_i(u) := \lceil iu \rceil - \lceil (i-1)u \rceil$$

とおく。このとき、 $\Delta_i(u) = 1$ なら uch_u の第 i 項は X であり、 $\Delta_i(u) = 0$ なら第 i 項は Y である。

まず $1 \leq i \leq d$ に対して $\Delta_i(t) = \Delta_i(s)$ を示す。

$$s - t = \frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc - ad}{d(b+d)} = \frac{1}{d(b+d)}$$

より $1 \leq i \leq d-1$ について

$$0 < is - it < \frac{1}{d}$$

が成り立つ。一方、 $\gcd(c, d) = 1$ なので $is \notin \mathbb{Z}$ であり、その小数部分は $1/d$ 以上である。したがって

$$\lceil it \rceil = \lceil is \rceil \quad (1 \leq i \leq d-1)$$

となる。また

$$dt = c - \frac{1}{b+d}$$

より $\lceil dt \rceil = c = \lceil ds \rceil$ である。したがって $\Delta_i(t) = \Delta_i(s) \quad (1 \leq i \leq d)$ が従う。

次に $1 \leq j \leq b$ に対して $\Delta_{d+j}(t) = \Delta_j(r)$ を示す。

$$(d+j)t - c = \frac{(d+j)(a+c)}{b+d} - c = jr + \frac{j-b}{b(b+d)}$$

であるから、 $1 \leq j \leq b-1$ に対して

$$0 < jr - ((d+j)t - c) < \frac{1}{b}$$

が成り立つ。 $\gcd(a, b) = 1$ より $jr \notin \mathbb{Z}$ であり、その小数部分は $1/b$ 以上なので

$$\lceil (d+j)t \rceil - c = \lceil jr \rceil \quad (1 \leq j \leq b-1)$$

となる。 $j = b$ では

$$(d+b)t - c = a = br$$

なので、 $\lceil (d+b)t \rceil - c = a = \lceil br \rceil$ である。したがって

$$\Delta_{d+j}(t) = \lceil (d+j)t \rceil - \lceil (d+j-1)t \rceil = \lceil jr \rceil - \lceil (j-1)r \rceil = \Delta_j(r)$$

が従う。最初に示した等式 $\Delta_i(t) = \Delta_i(s)$ より、 uch_t の最初の d 項は uch_s と一致する。次に示した等式 $\Delta_{d+j}(t) = \Delta_j(r)$ より、残る b 項は uch_r と一致する。従って

$$\text{uch}_t = \text{uch}_s \cdot \text{uch}_r$$

が成り立つ。 □

上の定理から、 $\mathcal{PG}(t)$ の次の分解が得られる。

系 7.4.13. $0 < r < t < s < 1$ を満たす $(r, t, s) \in \text{FT}$ に対して、 $\mathcal{PG}(t)$ は左下から右上へ順に、平行移動した $\mathcal{PG}(s)$ 、2つの直角三角形からなる1つの単位正方形、および平行移動した $\mathcal{PG}(r)$ に分解される。

補題 7.4.14.

$$r = \frac{a}{b} < s = \frac{c}{d}, \quad bc - ad = 1, \quad t = r \oplus s = \frac{a+c}{b+d}, \quad 0 < r < s < 1$$

とし、 $u = (b, a)$ 、 $v = (d, c)$ とおく。 L_t と直線 $x = d$ との交点を P_s 、直線 $y = c$ との交点を P_r とする。 L_t を原点から P_s までたどる際に通る閉三角形の和集合を $\mathcal{SPG}(s)$ とし、 P_r から終点 $u + v$ までたどる際に通る閉三角形の和集合を $\mathcal{SPG}(r)$ とする。もし

$$s'_-(s) = (b_1, \dots, b_m), \quad s'_-(r) = (a_1, \dots, a_\ell)$$

なら、各和集合内の三角形通過出現と辺横断出現に割り当てられた符号を L_t の向きに読み、同じ符号が連続する個数を並べて得られる列は、それぞれ

$$(b_m, \dots, b_1 - 1, 1), \quad (a_\ell, \dots, a_1)$$

である。 $k_s = 0$ なら $v/2$ を中点とする辺の横断出現は符号を与えず、 $k_r = 0$ なら $v + u/2$ を中点とする辺の横断出現は符号を与えない。

証明. 直線 L_t と $x = d$ 、 $y = c$ との交点は、それぞれ

$$P_s = \frac{d}{b+d}(u+v) = v - \frac{(0,1)}{b+d}, \quad P_r = \frac{c}{a+c}(u+v) = v + \frac{(1,0)}{a+c}$$

である。 $T_s := \text{conv}\{0, v, P_s\}$ 、 $T_r := \text{conv}\{0, u, (1,0)/(a+c)\}$ とおくと、対応する2つの図形の対称差は

$$\mathcal{SPG}(s) \triangle \mathcal{PG}(s) \subset T_s, \quad \mathcal{SPG}(r) \triangle (v + \mathcal{PG}(r)) \subset v + T_r$$

を満たす。

$\det(u, v) = 1$ なので u, v は $\mathbb{Z}^2$ の基底である。 $2z = \alpha u + \beta v$ と書いて重心座標を調べると

$$T_s \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, v/2, v\} \quad \text{または} \quad \{0, v/2, v, (u+v)/2\},$$

$$T_r \cap \frac{1}{2}\mathbb{Z}^2 = \{0, u/2, u\} \quad \text{または} \quad \{0, u/2, u, (u-v)/2\}.$$

実際、 $z \in T_s$ の場合は $\alpha \geq 0, \beta \geq \alpha, b\alpha + d\beta \leq 2d$ である。 $z \in T_r$ の場合は $\delta := -\beta$ とおくと、 $\delta \geq 0, \alpha + \delta \leq 2, a\alpha \geq c\delta$ である。これらの条件を満たす整数 α, β を列挙すると、上の2つの式を得る。 T_r を v だけ平行移動して比較すると、追加され得る点は $(u+v)/2$ である。この点は線分 $[0, u+v]$ の中点である。 $w = u+v$ に対して

$$\det(w, -u) = \det(w, v) = 1 > 0$$

であるから、2つの比較対象となる曲線部分は $(u+v)/2$ を同じ側から避ける。従って、この点が存在しても、三角形通過出現と辺横断出現の順序およびそれらに割り当てられる符号は変わらない。

点集合 $\mathcal{V}$ は $\frac{1}{2}\mathbb{Z}^2$ に含まれる。従って、 $SPG(s)$ と $PG(s)$ の比較で符号を変え得る内部の点は $v/2$ だけである。2つの曲線は $v/2$ を中点とする種類 i_s の辺を反対側から横断するので、この辺横断出現が与える k_s 個の符号が反転する。また、 L_t が P_s へ到達する直前の三角形通過出現では、規則(2)で用いる四角形の側が反対になるため、符号も反転する。補題 7.4.6 はそれ以外の出現を逆順に対応させ、補題 7.4.3 を終端に適用すると、同じ符号が b_1 個続く部分が1つ短くなり、その後に対称符号が1つ続く。従って $SPG(s)$ から得られる列は $(b_m, \dots, b_1 - 1, 1)$ である。

$SPG(r)$ と $v + PG(r)$ の比較で符号を変え得る内部の点は $v + u/2$ だけである。2つの曲線はこの点を中点とする、種類 i_r の辺を反対側から横断するので、この辺横断出現が与える k_r 個の符号が反転する。始点近傍の2つの符号の相違は、 $s'_-(r)$ を定義する際に先頭の1つの $+$ を $-$ に変えて直後の $-$ と一続きに数える操作に含まれる。その他の出現は補題 7.4.6 によって逆順に対応するため、 $SPG(r)$ から得られる列は $(a_\ell, \dots, a_1)$ である。□

命題 7.4.10(3) の証明. 図 7.9 では $r = \frac{1}{3}, t = \frac{2}{5}, s = \frac{1}{2}$ の場合を示す。系 7.4.13 により、 $PG(t)$ は、 L_t の向きに沿って、平行移動した $PG(s)$ 、2つの直角三角形からなる1つの単位正方形、および平行移動した $PG(r)$ の順に分かれる。数の大小は $r < s$ であるが、曲線上では s に対応する図形が先に現れる(図 7.9 参照)。最初と最後の閉三角形の和集合が、それぞれ補題 7.4.14 で定めた $SPG(s)$ と $SPG(r)$ である。同補題により、そこで同じ符号が連続する個数は、それぞれ $(b_m, \dots, b_1 - 1, 1)$ と $(a_\ell, \dots, a_1)$ である。中央の単位正方形内の三角形通過出現と辺横断出現に割り当てられる符号は全て $+$ である。

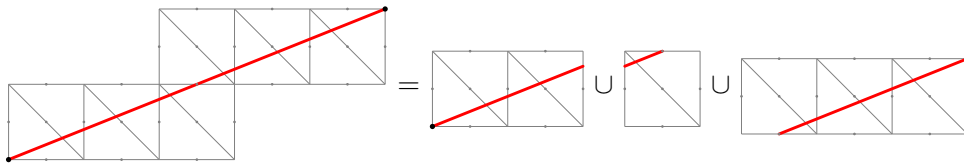


図 7.9 $PG(t)$ の分解

$r = \frac{a}{b}, s = \frac{c}{d}$ とし、 $u = (b, a), v = (d, c)$ とおく。 $SPG(s)$ の最も右上の点から、その点を端点として持つ垂直辺と L_t の交点までの長さは $\frac{1}{b+d}$ であり、また $SPG(r)$ の最も左下の点からその点を端点として持つ水平辺と L_t との交点までの長さは $\frac{1}{a+c}$ である。 $SPG(s)$ の符号列と $PG(s)$ の符号列とを比較すると、(1) と同じ議論によって、 L_t が P_s へ到達する直前の三角形通過出現、および $v/2$ を中点とする辺の横断出現に割り当てられる符号を除いてすべて一致することがわかる。さらに、 $SPG(r)$ の符号列と $PG(r)$ の符号列とを比較すると、(2) と同じ議論によって、 $v + u/2$ を中点

とする辺の横断出現に割り当てられる符号を除いてすべて一致することがわかる。したがって結論が得られる。□

以下の行列補題により、命題 7.4.10 を GC 行列の漸化式へ直接移すことができる。ここで

$$H := \begin{bmatrix} K & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad R := \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$u \in (0, 1)$ に対して

$$s(u) = (K-1, 1, c_2, \dots, c_n), \quad Q_u := F_{s'_-(u)}$$

とおく。境界では

$$Q_0 := \begin{bmatrix} 1 & -k_{\sigma(1)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q_1 := \begin{bmatrix} k_{\sigma(2)} + 2 & 1 \\ k_{\sigma(2)} + 1 & 1 \end{bmatrix}$$

と定める。直接計算により $C_0 = HQ_0$ 、 $C_1 = HQ_1$ である。

補題 7.4.15. 任意の $u \in (0, 1)$ に対して

$$F_{s(u)} = HQ_u$$

である。また、中成分が $t \in (0, 1)$ であるファレイトリプル (r, t, s) に対して

$$Q_t = (Q_r H Q_s)^T$$

が成り立つ。ここで $r = 0$ または $s = 1$ の場合には上の境界行列を用いる。

証明. 最初の等式は

$$F_{K-1} F_1 F_c = H F_{c+1}$$

から直ちに従う。2 つ目について

$$F_{x-1} F_1 = F_x R, \quad R F_{K-1} = H^T$$

に注意する。 r, s がともに境界でなければ、命題 7.4.10(3) により

$$\begin{aligned} Q_t &= F_{b_m} \cdots F_{b_2} F_{b_1-1} F_1 F_{K-1} F_{a_\ell} \cdots F_{a_1} \\ &= Q_s^T R F_{K-1} Q_r^T = Q_s^T H^T Q_r^T = (Q_r H Q_s)^T. \end{aligned}$$

$r = 0$ なら $L := 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)} = K - 1 - k_{\sigma(1)}$ とおくと、命題 7.4.10(1) と

$$R F_L = H^T Q_0^T$$

から同じ式を得る。 $s = 1$ の場合も命題 7.4.10(2) と

$$F_{k_{\sigma(2)}+2} F_{K-1} = Q_1^T H^T$$

から従う。両方が境界になる $t = 1/2$ では

$$s\left(\frac{1}{2}\right) = (K-1, 1, 1 + k_{\sigma(2)}, 2 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)})$$

を直接読み、行列を掛ければ $Q_{1/2} = (Q_0 H Q_1)^T$ を確認できる。□

定理 7.4.9 の証明. $SL(2, \mathbb{R})$ の行列で $(2, 1)$ 成分が 0 でないものは、下段とトレースによって一意に定まることを用いる。

$t = 1$ では $s(1) = (K - 1, k_{\sigma(2)} + 2)$ から直接計算できる。 $t \in (0, 1)$ とし、 (r, t, s) を t を中成分にもつファレイトリプルとする。境界の場合には上の Q_0, Q_1 を用い、帰納的に

$$C_r = HQ_r, \quad C_s = HQ_s, \quad X := Q_r H Q_s = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix}$$

と書く。GC 行列の漸化式と補題 7.4.15 から

$$C_t = HX - D_t, \quad F_{s(t)} = HX^T$$

である。 $(C_t)_{21} = x_{11}$ であるから、 C_t のトレース公式は

$$x_{12} - x_{21} = k_t$$

を与える。したがって、 C_t と $F_{s(t)}$ の第 2 行はいずれも (x_{11}, x_{21}) であり、

$$\mathrm{tr}(F_{s(t)}) = Kx_{11} - k_t = \mathrm{tr}(C_t)$$

も成り立つ。両行列の行列式は 1 であり、 $x_{11} = m_t > 0$ なので $C_t = F_{s(t)}$ である。これで $t \in (0, 1]$ が示された。

$t = \infty$ は $s(\infty) = (1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)}, 1)$ から直接従う。 $1 < t < \infty$ では $u = 1/t$ とし、双対な木で

$$s^*(u) = (b_0, b_1, \dots, b_m), \quad A := F_{b_1} \cdots F_{b_m} = \begin{bmatrix} p & q \\ r & z \end{bmatrix}$$

とおく。すでに示した範囲の結果から $C_u^* = F_{b_0} A$ であり、 $b_0 = K - 1$ 、 $b_1 = 1$ である。また系 5.3.7 から、その下段は

$$(p, q) = (m_t, u_u^*)$$

であり、 $k_u^* = k_t$ である。トレース公式は

$$r = p - q - k_t$$

を与え、命題 5.4.4 により右辺は u_t である。一方、補題 7.4.6 から

$$s(t) = (b_0, b_m, \dots, b_1)$$

なので、 $F_{s(t)}$ と C_t の第 2 行はいずれも

$$(p, r) = (m_t, u_t)$$

である。また、

$$\mathrm{tr}(F_{s(t)}) = (K - 1)p + q + r = Kp - k_t = \mathrm{tr}(C_t).$$

ここでも両行列の行列式は 1 かつ $p = m_t > 0$ であるから $F_{s(t)} = C_t$ となり、すべての場合が示された。□

注 7.4.16. $C_{\frac{0}{1}}$ と $F_{s(\frac{0}{1})}$ は一致しない。実際、 $C_{\frac{0}{1}}$ には負の成分が存在する。

第 8 章

一般化離散マルコフスペクトラム

第 7 章までに、一般化マルコフ数、特性数、一般化マルコフ距離、一般化コーン行列、一般化強許容数列を定義し、それらの性質を示してきた。本章ではそれらを用いて、一般化マルコフ数から自然に得られる離散的な値の集合を定義し、各値が実際にラグランジュ定数およびマルコフ定数として実現されることを示す。これにより、第 II 部で得た数論的・組合せ論的・幾何学的・行列論的な結果が、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムの値に結びつく。

本章では、まず一般化マルコフ数から定まる値の集合として一般化離散マルコフスペクトラムを定義し、本稿全体の主定理を述べる。ついで、その各元が実際に 2 次無理数のラグランジュ定数として、また有理数係数 2 次形式のマルコフ定数として実現されることを示す。これにより、一般化マルコフ数の理論が単なる古典理論の形式的拡張ではなく、ラグランジュ/マルコフスペクトラムの中に具体的な値を与える理論として機能していることが明らかになる。さらに $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合にこの一般理論を古典的マルコフの定理へ特殊化し、古典定理が前章までの定義と命題から得られることを示す。その後、有理数傾きで得られる一般化強許容列を無理数傾きへ近づけることで、無理数傾きの直線から得られる両側無限列によるマルコフ定数が境界値 $3 + k_1 + k_2 + k_3$ となることを証明する。加えて、 $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の間に現れる対応を論じ、最後にフロベニウスの一意性予想の自然な一般化について考察する。

本章のうち、一般化離散マルコフスペクトラムの定義と主定理は基本的に [Gyo25] に基づいている。マルコフの定理の証明については基本方針は従来のテキスト [Bom07, Aig13, Reu19] に沿っているが、強許容列との関係を見るために右/左メカニカル語を導入する本稿独自の証明を採用した。

8.1 定義と主定理

$(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に対して、

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma} := \left\{ \frac{\sqrt{((3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t} \mid t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\} \right\}$$

$$\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} := \bigcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} \mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3, \sigma}$$

と定める。ここで m_t は位置ラベル i_t をもつ GM 数を表し、 $k_t := k_{i_t}$ とする。本節では $K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3}$ を (k_1, k_2, k_3) 一般化離散マルコフスペクトラムという。本節（そして本稿全体）の主定理は次である：

定理 8.1.1. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。ここでは $1/0 = \infty$ および $1/\infty = 0$ と約束する。任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して、対応する (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 数と位置の組を (m_t, i_t) とし、対応する一般化強許容列を $s(t)$ とする。有限正整数列 S に対して $\alpha_S := [\overline{S}]$ と書くことにすると、

$$\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \mathcal{L}(\alpha_{s^*(\frac{1}{t})}) = \frac{\sqrt{((3+k_1+k_2+k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

が成り立つ。とくに $\mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3} \subset \mathcal{L}$ である。

上記の定理を認めると、定理 4.4.2 から次の定理も直ちに従う。

定理 8.1.2. 定理 8.1.1 の記号のもと、任意の既約分数 $t \in [0, \infty]$ に対して次が成り立つ。有限正整数列 S に対して、 $Q_S = (x - \alpha_S y)(x - \alpha'_S y)$ とする。ただし α'_S は α_S の 2 次共役であるとする。このとき、

$$\mathcal{M}(Q_{s(t)}) = \mathcal{M}(Q_{s^*(\frac{1}{t})}) = \frac{\sqrt{((3+k_1+k_2+k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

が成り立つ。

本稿のこれまでの内容から、定理 8.1.1 は次のように証明される。

定理 8.1.1 の証明. $\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \mathcal{L}(\alpha_{s^*(\frac{1}{t})})$ であることは、定理 3.3.3 と S の反転不変性から、 $\overline{s(t)}$ の循環節と $\overline{s^*(\frac{1}{t})}$ の循環節が反転と循環シフトを除いて一致すれば良い。これは注 7.4.7 (7) から直ちに従う。次に $\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \frac{\sqrt{((3+k_1+k_2+k_3)m_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$ であることを示す。まず $t = 0, \infty$ を扱う。

$$a_t := \begin{cases} 1 + k_{\sigma(2)} + k_{\sigma(3)} & (t = 0), \\ 1 + k_{\sigma(1)} + k_{\sigma(2)} & (t = \infty) \end{cases}$$

とおくと、 $s(t) = (a_t, 1)$ 、 $m_t = 1$ であり、 k_t はそれぞれ $k_{\sigma(1)}, k_{\sigma(3)}$ である。したがって

$$Km_t - k_t = a_t + 2, \quad F_{s(t)} = \begin{bmatrix} a_t + 1 & a_t \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2 つの循環シフトの $(2, 1)$ 成分は $1, a_t$ であり、 $a_t \geq 1$ なので、定理 3.3.5 より

$$\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \sqrt{(a_t + 2)^2 - 4} = \frac{\sqrt{(Km_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

となる。以下 $t \in (0, \infty)$ とする。定理 3.3.5 から、

$$\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^{n+1} \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq n \right\}$$

が成り立つ (ただし、 $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ に対して $S_i := (a_i, \dots, a_n, a_0, \dots, a_{i-1})$ とした)。注 7.4.7 (0) から $(-1)^{n+1} = 1$ であることに注意せよ。また、 F_{S_i} は積 $F_{a_0} F_{a_1} \cdots F_{a_n}$ の循環置換であるから、トレースの循環不変性

$$\text{tr}(A_0 A_1 \cdots A_n) = \text{tr}(A_i A_{i+1} \cdots A_n A_0 \cdots A_{i-1})$$

により、任意の i について

$$\text{tr}(F_{S_i}) = \text{tr}(F_{s(t)})$$

が成り立つ。したがって上の最大値における分子は i によらず、最大値を求めることは分母 $(F_{S_i})_{21}$ を最小にすることと同値である。ここで、 $i = 0$ とすると $F_{S_0} = F_{s(t)}$ だが、定理 7.4.9 よりこれは C_t に一致する。さらに、 $\text{tr}(C_t) = (3 + k_1 + k_2 + k_3)m_t - k_t$ であることが定理 7.2.1 からわかる。さらに定理 7.2.1 から $(F_{S_0})_{21} = (C_t)_{21} = m_t$ であることもわかるので、あとは

$$\min\{(F_{S_i})_{21} \mid 0 \leq i \leq n\} = (F_{S_0})_{21}$$

であることがわかれば良い。したがって主張を示すためには $(F_{S_0})_{21} = N(a_1, \dots, a_n)$ が最小となることを示せば十分である。以下、添字は $n+1$ を法として読み、すなわち $a_{j+n+1} = a_j$ と約束する。各 $0 \leq k \leq n$ に対して

$$w_k := (a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_{k+n})$$

とおき、

$$N_t := \{N(w_k) \mid 0 \leq k \leq n\}$$

と定める。このとき示すべきことは、 $N(a_1, \dots, a_n) = N(w_0)$ が N_t の最小元であることである。 $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ を 1 点穿孔トーラスの三角形分割へ射影すると、 $\overline{L}_t$ はトーラス上のループに対応する（注 7.4.2 も参照）。 $\overline{L}_t$ をこのトーラス上のループとみなすとき、各 $0 \leq k \leq n$ に対して、三角形通過出現・辺横断出現に規則で割り当てた符号を順に並べ、同じ符号が連続して現れる個数を並べると w_k となる $\overline{L}_t$ の部分を $\overline{L}_t(w_k)$ と書く。

表 8.1 に従って $\overline{L}_t(w_k)$ の両端を格子点へ結び直した弧を $\widetilde{L}_t(w_k)$ とする。2 つの三角形にまたがる場合も、端の辺横断を残さず、次の三角形内で対辺の格子頂点へ直接結ぶ。補正先は表の直上にある 1 つの三角形の場合と同じである。この際、残る辺との交点と、そこから端点補正の範囲外に続く曲線は元のまま固定する。図 8.1 に $\overline{L}_t(w_k)$ から $\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正例を示す。

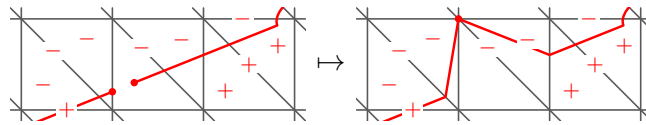


図 8.1 端点補正の例

端点の変位を確認する。正の傾きの直線では、水平・垂直辺の両側の三角形符号は反対であり、対角辺の両側で同符号となる場合は入辺・出辺の共通頂点も一致する。また、各辺の符号は隣接する少なくとも一方の三角形符号と一致する。従って、1 つの極大同符号部分に属する三角形通過は 1 つまたは隣接する 2 つで、それらの入辺・出辺は同じ格子頂点で接する。表の修正は、その部分を挟む両側の切断箇所をともにこの頂点へ結ぶ。循環節から除いた a_k の連続する 2 つの出現は (q, p) だけ離れるので、その間の w_k を修正した弧の端点も (q, p) だけ離れる。整数平行移動により始点を $A = (0, 0)$ とすれば、終点は $B = (q, p)$ となる。

修正は最初と最後に残る三角形内での対辺型の接続であり、途中の辺横断を追加しない（図 8.1）。元の直線は同じ三角形を 2 度通らないので、修正後も自己交差や連続する同一三角形分割辺の横断はない。従って $\widetilde{L}_t(w_k) \in \mathcal{A}_{\text{tr}}(A, B)$ である。

端点規則で残る三角形の元の符号を選ぶと、修正後の符号列は w_k を展開した符号列から両端にある辺の符号ブロックを除いたものとなる。内部符号列も元の内部符号列の連続部分列だから、式 (6.3.1) と $U_{\pm} \geq E_2$ より

$$|\widetilde{L}_t(w_k)| \leq N(w_k)$$

$\overline{L}_t(w_k)$ の端点	$\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正	$\overline{L}_t(w_k)$ の端点	$\widetilde{L}_t(w_k)$ への修正

表 8.1 端点の修正

を得る。1つの三角形だけを通る場合も GM 長は 1 なので同様である。既に $N(w_0) = (F_{S_0})_{21} = m_t$ を得ているから、定理 6.3.9, 6.3.40 より

$$N(w_0) = m_t = d(A, B) \leq |\widetilde{L}_t(w_k)| \leq N(w_k).$$

よって $N(a_1, \dots, a_n) = N(w_0)$ は N_t の最小元である。□

この証明では、ラグランジュ定数の値の候補を

$$\mathcal{L}(\alpha_{s(t)}) = \max \left\{ \frac{\sqrt{(\text{tr}(F_{S_i}))^2 - (-1)^{n+1} \cdot 4}}{(F_{S_i})_{21}} \mid 0 \leq i \leq n \right\}$$

まで限定した後、最も小さい $(F_{S_i})_{21}$ を与える S_i がどれで、さらにそのときの $(F_{S_i})_{21}$ の値がいくつなのかを決める。例えば [Bom07] ではこの部分をマルコフ数の場合に合わせた個別の大小評価で

示しているが、本稿では GM 距離の最小性と、その最小値が GM 数になることを用いる。前者の評価は考えている GM 数がマルコフ数の場合にしか使えないが、GM 距離の最小性を用いる方法なら一般の GM 数を統一的に取り扱うことができる。

例 8.1.3. $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$, $t = \frac{2}{5}$ とおく。 $i_{\frac{2}{5}} = 1$ なので

$$s\left(\frac{2}{5}\right) = (5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4).$$

したがって $N(w) \in N_{\frac{2}{5}}$ を与える数列 w は

$$\begin{aligned} & (1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4), (3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 5), (3, 1, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 1), (1, 5, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 3), \\ & (5, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 3), (4, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 1), (1, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 5), (3, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 4), \\ & (4, 5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1), (5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \end{aligned}$$

で与えられる。対応する $N(w)$ の値はそれぞれ

$$8227, 32957, 12039, 12041, 32937, 8261, 9997, 31881, 12199, 11127,$$

であり、 $N_{\frac{2}{5}}$ の最小値は 8227 である。対応する弧 $\overline{L}_t(w), \widetilde{L}_t(w)$ は表 8.2 の通り。各場合の補正後の GM 長は $N(w)$ 以下である。

$$F_{s(\frac{2}{5})} = \begin{bmatrix} N(5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4) & N(5, 1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \\ N(1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3, 4) & N(1, 3, 3, 1, 5, 4, 1, 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47431 & 11127 \\ 8227 & 1930 \end{bmatrix}$$

であるから、 $\alpha_{s(\frac{2}{5})} = \frac{\sqrt{2436508317} + 45501}{16454}$,

$$Q_{s(\frac{2}{5})} = x^2 - \frac{45501}{8227}xy - \frac{11127}{8227}y^2$$

に対して

$$\mathcal{L}\left(\frac{\sqrt{2436508317} + 45501}{16454}\right) = \mathcal{M}\left(x^2 - \frac{45501}{8227}xy - \frac{11127}{8227}y^2\right) = \frac{\sqrt{2436508317}}{8227}$$

が成り立つ。

例 8.1.4. いくつかの 2 次無理数 α と 8.1.1 から得られる対応する値 $\mathcal{L}(\alpha)$ を列挙する。表 8.3 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合を示し $(k_1 = k_2 = k_3)$ の場合は $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に依存せず値が決まることに注意)、表 8.4, 8.5, 8.6 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 1)$ の場合を示す。表 8.7, 8.8, 8.9 は $(k_1, k_2, k_3) = (0, 1, 1)$ の場合を示す。表 8.10 は $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, 1)$ の場合を示し、表 8.11 は $(k_1, k_2, k_3) = (2, 2, 2)$ の場合を示す。さらに、表 8.12 は $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$ の場合を示す。各表では、2 次無理数に対応する GM 数の昇順に並べている。

8.2 メカニカル語

この節では、次の節で与えられるマルコフの定理の証明のために必要なメカニカル語を導入する。ここでは、強許容列との関係を見るために、通常よく用いられる傾きが 1 以下の語ではなく、傾きが 1 以上の語として定義する。

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(1, 1)	$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$	1	$\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(2, 2)	$\sqrt{2}+1$	2	$2\sqrt{2}$
$\frac{1}{2}$	(2, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{221}+11}{10}$	5	$\frac{\sqrt{221}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(2, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{1517}+29}{26}$	13	$\frac{\sqrt{1517}}{13}$
$\frac{2}{3}$	(2, 1, 1, 2, 2, 2)	$\frac{\sqrt{7565}+63}{58}$	29	$\frac{\sqrt{7565}}{29}$
$\frac{1}{4}$	(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{5\sqrt{26}+19}{17}$	34	$\frac{10\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{5}$	(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{71285}+199}{178}$	89	$\frac{\sqrt{71285}}{89}$
$\frac{3}{4}$	(2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2)	$\frac{\sqrt{257045}+367}{338}$	169	$\frac{\sqrt{257045}}{169}$

表 8.3 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$

定義 8.2.1. $t \in [1, \infty]$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ とする。まず $1 \leq t < \infty$ とする。平面内の直線 $\ell_{t,\theta} : y = tx + \theta$ を、 x 座標と y 座標がともに増加する向き、すなわち左下から右上へ進む向きに向きづける。各 $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\ell_{t,\theta}$ と水平線 $y = n$ の交点を $P_n = (\frac{n-\theta}{t}, n)$ とおく。 P_n の右側にある最も近い格子点の x 座標を $r_n = \lceil \frac{n-\theta}{t} \rceil$ とし、 P_n の左側にある最も近い格子点の x 座標を $l_n = \lfloor \frac{n-\theta}{t} \rfloor$ とする。ただし、 P_n 自身が格子点である場合には、その格子点は右側にも左側にも属するものとする。このとき

$$\varepsilon_n^R = r_{n+1} - r_n, \quad \varepsilon_n^L = l_{n+1} - l_n$$

とおく。 $t \geq 1$ であるから、いずれも $\varepsilon_n^R, \varepsilon_n^L \in \{0, 1\}$ である。

任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$b_n^R = \begin{cases} X & \text{if } \varepsilon_n^R = 1, \\ Y & \text{if } \varepsilon_n^R = 0 \end{cases}$$

で定まる両側無限語 $\mathbf{b}^R = (b_n^R)_{n \in \mathbb{Z}}$ を、傾き t 、切片 θ の**右メカニカル語**という。

同様に、

$$b_n^L = \begin{cases} X & \text{if } \varepsilon_n^L = 1, \\ Y & \text{if } \varepsilon_n^L = 0 \end{cases}$$

で定まる両側無限語 $\mathbf{b}^L = (b_n^L)_{n \in \mathbb{Z}}$ を、傾き t 、切片 θ の**左メカニカル語**という。右メカニカル語と左メカニカル語をまとめて**メカニカル語**という。

最後に、 $t = \infty$ の場合には

$$\dots YYY \dots$$

を傾き ∞ の右・左メカニカル語と定め、切片によらないものとする。

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(3, 2)	$\frac{\sqrt{15} + 3}{2}$	2	$\sqrt{15}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 1, 3)	$\frac{5\sqrt{29} + 23}{14}$	7	$\frac{5\sqrt{29}}{7}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 2, 1, 1, 3)	$\frac{7\sqrt{51} + 43}{25}$	25	$\frac{14\sqrt{51}}{25}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 1, 3, 3, 2)	$\frac{\sqrt{11235} + 83}{53}$	53	$\frac{2\sqrt{11235}}{53}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{15293} + 107}{62}$	93	$\frac{\sqrt{15293}}{31}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{3\sqrt{53207} + 599}{346}$	346	$\frac{3\sqrt{53207}}{173}$
$\frac{3}{4}$	(3, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 2)	$\frac{\sqrt{308765} + 435}{278}$	417	$\frac{\sqrt{308765}}{139}$

 表 8.4 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, \text{id})$

例 8.2.2. $\ell_{\frac{5}{2}, \frac{1}{4}}: y = \frac{5}{2}x + \frac{1}{4}$ に対する右メカニカル語は、 $XYXY$ を循環節とする両側純循環無限語である。一方で左メカニカル語も全く同じ語を与える。図 8.2 左を参照せよ。この例では左と右のメカニカル語が同じであるが、直線が格子点を通る場合は状況が変わる。 $\ell_{\frac{5}{2}, 0}: y = \frac{5}{2}x$ に対する右メカニカル語は同じく $XYXY$ を循環節とする両側純循環無限語である一方、左メカニカル語は $YYXYX$ を循環節とする両側純循環無限語である。図 8.2 中央を参照せよ。2 つの語は始点をシフトすれば同じ語ではあるものの、このような差が生まれる。さらに傾きが無理数で格子点を通ると、左メカニカル語と右メカニカル語は唯一通る格子点周りの文字で差が出ることがわかる。図 8.2 右を参照せよ。いずれも語の一部を描いており、下から上に読む。

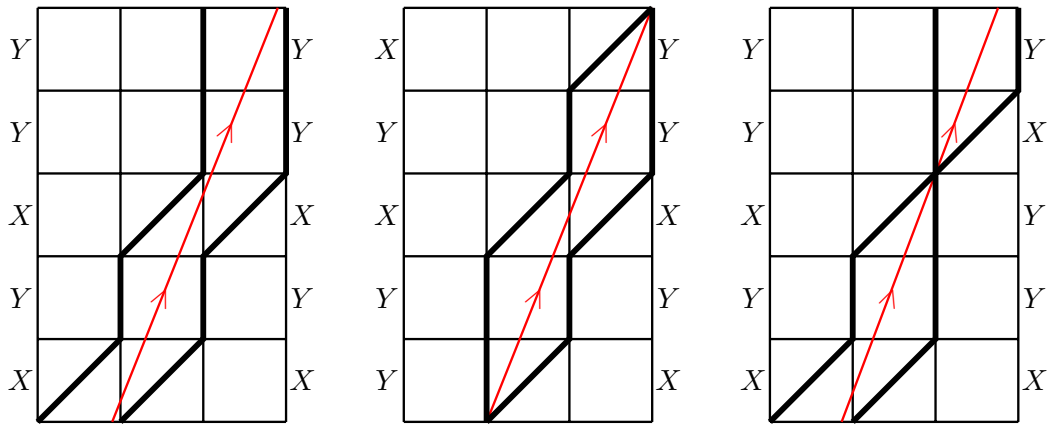


図 8.2 メカニカル語の例

t	$s(t)$	$\alpha = [\overline{s(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(3, 3)	$\frac{\sqrt{13} + 3}{2}$	3	$\sqrt{13}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 2, 3)	$\frac{\sqrt{399} + 17}{10}$	10	$\frac{\sqrt{399}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{21605} + 127}{74}$	37	$\frac{\sqrt{21605}}{37}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 2, 3, 3, 3)	$\frac{\sqrt{47523} + 185}{109}$	109	$\frac{2\sqrt{47523}}{109}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{5\sqrt{3003} + 237}{137}$	137	$\frac{10\sqrt{3003}}{137}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{4173845} + 1769}{1022}$	511	$\frac{\sqrt{4173845}}{511}$
$\frac{3}{4}$	(3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3)	$\frac{\sqrt{5654883} + 2018}{1189}$	1189	$\frac{2\sqrt{5654883}}{1189}$

表 8.5 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, (1 \ 2 \ 3))$

t	$s(t)$	$\alpha = [\overline{s(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(1, 1)	$\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$	1	$\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(3, 2)	$\frac{\sqrt{15} + 3}{2}$	2	$\sqrt{15}$
$\frac{1}{2}$	(3, 1, 1, 2)	$\frac{3\sqrt{11} + 8}{5}$	5	$\frac{6\sqrt{11}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(3, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{15\sqrt{3} + 21}{13}$	13	$\frac{30\sqrt{3}}{13}$
$\frac{1}{4}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{4623} + 55}{34}$	34	$\frac{\sqrt{4623}}{17}$
$\frac{2}{3}$	(3, 1, 1, 3, 2, 2)	$\frac{\sqrt{2669} + 41}{26}$	39	$\frac{\sqrt{2669}}{13}$
$\frac{1}{5}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{31683} + 144}{89}$	89	$\frac{2\sqrt{31683}}{89}$
$\frac{1}{6}$	(3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2)	$\frac{\sqrt{217155} + 377}{233}$	233	$\frac{2\sqrt{217155}}{233}$

表 8.6 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 0, 1, (1 \ 3 \ 2))$

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(4, 3)	$\frac{4\sqrt{3} + 6}{3}$	3	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 2, 4)	$\frac{\sqrt{1023} + 29}{13}$	13	$\frac{2\sqrt{1023}}{13}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 3, 2, 1, 4)	$\frac{3\sqrt{2567} + 139}{61}$	61	$\frac{6\sqrt{2567}}{61}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 2, 4, 4, 3)	$\frac{\sqrt{49506} + 195}{89}$	178	$\frac{2\sqrt{49506}}{89}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 4)	$\frac{44\sqrt{273} + 666}{291}$	291	$\frac{88\sqrt{273}}{291}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4)	$\frac{531\sqrt{43} + 3191}{1393}$	1393	$\frac{1062\sqrt{43}}{1393}$
$\frac{3}{4}$	(4, 1, 2, 4, 3, 4, 4, 3)	$\frac{2\sqrt{9600702} + 5431}{2479}$	2479	$\frac{4\sqrt{9600702}}{2479}$

表 8.7 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, \text{id})$

以下基本的な性質を示す。

補題 8.2.3. $t = \frac{p}{q} \in [1, \infty)$ を既約分数とする。このとき傾き t のメカニカル語は周期 p を持ち、その 1 周期中に現れる X の個数は q である。したがって、1 周期を w と書くと

$$\frac{|w|}{|w|_X} = \frac{p}{q} = t$$

が成り立つ。

証明. 右メカニカル語の場合を示せば十分である。

$$r_n = \left\lceil \frac{n - \theta}{t} \right\rceil = \left\lceil \frac{q(n - \theta)}{p} \right\rceil$$

である。 $t = \frac{p}{q}$ より

$$r_{n+p} = \left\lceil \frac{q(n + p - \theta)}{p} \right\rceil = \left\lceil \frac{q(n - \theta)}{p} + q \right\rceil = r_n + q$$

である。したがって

$$\varepsilon_{n+p}^R = r_{n+p+1} - r_{n+p} = r_{n+1} - r_n = \varepsilon_n^R$$

となり、周期は p である。また、1 周期中の X の個数は

$$\sum_{n=0}^{p-1} \varepsilon_n^R = r_p - r_0 = q$$

t	$s(t)$	$\alpha = [\overline{s(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(4, 3)	$\frac{4\sqrt{3} + 6}{3}$	3	$\frac{8\sqrt{3}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 2, 3)	$\frac{2\sqrt{39} + 11}{5}$	10	$\frac{4\sqrt{39}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{8463} + 82}{37}$	37	$\frac{2\sqrt{8463}}{37}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{469221} + 611}{274}$	137	$\frac{\sqrt{469221}}{137}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 2, 4, 3, 3)	$\frac{2\sqrt{30102} + 305}{139}$	139	$\frac{4\sqrt{30102}}{139}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3)	$\frac{6\sqrt{45298} + 1140}{511}$	511	$\frac{12\sqrt{45298}}{511}$
$\frac{2}{5}$	(4, 1, 2, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3)	$\frac{22\sqrt{43662} + 4050}{1839}$	1839	$\frac{44\sqrt{43662}}{1839}$

表 8.8 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, (1 \ 2 \ 3))$

t	$s(t)$	$\alpha = [\overline{s(t)}]$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(2, 1)	$\sqrt{3} + 1$	1	$2\sqrt{3}$
$\frac{1}{1}$	(4, 2)	$\sqrt{6} + 2$	2	$2\sqrt{6}$
$\frac{1}{2}$	(4, 1, 1, 3)	$\frac{12\sqrt{2} + 15}{7}$	7	$\frac{24\sqrt{2}}{7}$
$\frac{1}{3}$	(4, 1, 2, 1, 1, 3)	$\frac{\sqrt{15621} + 111}{50}$	25	$\frac{\sqrt{15621}}{25}$
$\frac{2}{3}$	(4, 1, 1, 4, 3, 2)	$\frac{4\sqrt{1743} + 138}{67}$	67	$\frac{8\sqrt{1743}}{67}$
$\frac{1}{4}$	(4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{\sqrt{53823} + 207}{93}$	93	$\frac{2\sqrt{53823}}{93}$
$\frac{1}{5}$	(4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3)	$\frac{12\sqrt{1299} + 386}{173}$	346	$\frac{24\sqrt{1299}}{173}$
$\frac{3}{4}$	(4, 1, 1, 4, 2, 3, 4, 2)	$\frac{\sqrt{2729103} + 1356}{661}$	661	$\frac{2\sqrt{2729103}}{661}$

表 8.9 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (0, 1, 1, (1 \ 3 \ 2))$

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(5, 3)	$\frac{\sqrt{285} + 15}{6}$	3	$\frac{\sqrt{285}}{3}$
$\frac{1}{2}$	(5, 1, 2, 4)	$\frac{5\sqrt{237} + 71}{26}$	13	$\frac{5\sqrt{237}}{13}$
$\frac{1}{3}$	(5, 1, 3, 2, 1, 4)	$\frac{11\sqrt{1101} + 339}{122}$	61	$\frac{11\sqrt{1101}}{61}$
$\frac{2}{3}$	(5, 1, 2, 5, 4, 3)	$\frac{\sqrt{1692597} + 1167}{434}$	217	$\frac{\sqrt{1692597}}{217}$
$\frac{1}{4}$	(5, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{3045021} + 1623}{582}$	291	$\frac{\sqrt{3045021}}{291}$
$\frac{1}{5}$	(5, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{69839445} + 7775}{2786}$	1393	$\frac{\sqrt{69839445}}{1393}$
$\frac{3}{4}$	(5, 1, 2, 5, 3, 4, 5, 3)	$\frac{\sqrt{485629365} + 19735}{7346}$	3673	$\frac{\sqrt{485629365}}{3673}$

表 8.10 $(k_1, k_2, k_3) = (1, 1, 1)$

である。よって

$$\frac{|w|}{|w|_X} = \frac{p}{q} = t$$

を得る。左メカニカル語の場合も床関数を用いて同様に示される。 □

次にメカニカル語の添字をずらすシフト操作とメカニカル語の切片の関係について述べる。

補題 8.2.4. $k \in \mathbb{Z}$ とする。語のシフトを

$$(T^k \mathbf{b})_n = b_{n+k}$$

で定める。このとき、任意の $t \in [1, \infty]$ と切片 θ に対して

$$T^k \mathbf{b}^R(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta - k), \quad T^k \mathbf{b}^L(t, \theta) = \mathbf{b}^L(t, \theta - k)$$

が成り立つ。特に、メカニカル語をシフトしても、同じ傾きのメカニカル語である。

証明. $t = \infty$ の場合は $\dots YYY \dots$ なので明らかである。以下、 $1 \leq t < \infty$ とする。

右メカニカル語の場合、

$$r_n(\theta) = \left\lceil \frac{n - \theta}{t} \right\rceil$$

とおく。すると

$$r_n(\theta - k) = \left\lceil \frac{n - (\theta - k)}{t} \right\rceil = \left\lceil \frac{n + k - \theta}{t} \right\rceil = r_{n+k}(\theta)$$

である。したがって

$$r_{n+1}(\theta - k) - r_n(\theta - k) = r_{n+k+1}(\theta) - r_{n+k}(\theta)$$

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(5, 1)	$\frac{3\sqrt{5}+5}{2}$	1	$3\sqrt{5}$
$\frac{1}{1}$	(8, 4)	$3\sqrt{2}+4$	4	$6\sqrt{2}$
$\frac{1}{2}$	(8, 1, 3, 6)	$\frac{3\sqrt{221}+43}{10}$	25	$\frac{3\sqrt{221}}{5}$
$\frac{1}{3}$	(8, 1, 5, 3, 1, 6)	$\frac{3\sqrt{1517}+113}{26}$	169	$\frac{3\sqrt{1517}}{13}$
$\frac{2}{3}$	(8, 1, 3, 8, 6, 4)	$\frac{3\sqrt{7565}+247}{58}$	841	$\frac{3\sqrt{7565}}{29}$
$\frac{1}{4}$	(8, 1, 5, 1, 3, 5, 1, 6)	$\frac{15\sqrt{26}+74}{17}$	1156	$\frac{30\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{5}$	(8, 1, 5, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 6)	$\frac{3\sqrt{71285}+775}{178}$	7921	$\frac{3\sqrt{71285}}{89}$
$\frac{3}{4}$	(8, 1, 3, 8, 4, 6, 8, 4)	$\frac{3\sqrt{257045}+1439}{338}$	28561	$\frac{3\sqrt{257045}}{169}$

表 8.11 $(k_1, k_2, k_3) = (2, 2, 2)$

であり、

$$T^k \mathbf{b}^R(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta - k)$$

が従う。

左メカニカル語の場合も

$$l_n(\theta) = \left\lfloor \frac{n - \theta}{t} \right\rfloor$$

を用いれば同様である。 □

次に、有理傾き (∞ を含む) では、切片が異なるメカニカル語もシフトで移り合うことを示す。そのために、まず左メカニカル語を右メカニカル語に取り直す。

補題 8.2.5. $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とする。このとき、傾き t の任意のメカニカル語は、同じ傾き t の右メカニカル語として表せる。

証明. 右メカニカル語については何も示すことはない。したがって、傾き t の左メカニカル語 $\mathbf{b} = \mathbf{b}^L(t, \theta)$ を考える。

まず $t = \infty$ の場合は、 $\mathbf{b} = \cdots YYY \cdots$ であり、これは右メカニカル語でもある。以下、 $1 \leq t < \infty$ とする。 $t = \frac{p}{q}$ と既約分数表示する。ただし $p, q \in \mathbb{Z}_{>0}$ 、 $p \geq q$ とする。左メカニカル語は

$$l_n = \left\lfloor \frac{n - \theta}{t} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{q(n - \theta)}{p} \right\rfloor$$

の差 $l_{n+1} - l_n$ によって定まる。ここで $x_n := \frac{n - \theta}{t}$ とおく。 $t = \frac{p}{q}$ なので

$$x_{n+p} = x_n + q$$

t	$s(t)$	$\alpha = \lceil s(t) \rceil$	m_t	$\mathcal{L}(\alpha)$
$\frac{0}{1}$	(3, 1)	$\frac{\sqrt{21} + 3}{2}$	1	$\sqrt{21}$
$\frac{1}{1}$	(5, 4)	$\frac{\sqrt{30} + 5}{2}$	4	$\sqrt{30}$
$\frac{1}{2}$	(5, 1, 3, 4)	$\frac{10\sqrt{26} + 47}{17}$	17	$\frac{20\sqrt{26}}{17}$
$\frac{1}{3}$	(5, 1, 3, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{723} + 25}{9}$	81	$\frac{2\sqrt{723}}{9}$
$\frac{2}{3}$	(5, 1, 3, 5, 4, 4)	$\frac{\sqrt{5004165} + 2061}{746}$	373	$\frac{\sqrt{5004165}}{373}$
$\frac{1}{4}$	(5, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{1340963} + 1077}{386}$	386	$\frac{\sqrt{1340963}}{193}$
$\frac{1}{5}$	(5, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 4)	$\frac{\sqrt{16635} + 120}{43}$	1849	$\frac{2\sqrt{16635}}{43}$
$\frac{3}{4}$	(5, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 4)	$\frac{2\sqrt{150737006} + 22602}{8185}$	8185	$\frac{4\sqrt{150737006}}{8185}$

表 8.12 $(k_1, k_2, k_3, \sigma) = (1, 2, 0, \text{id})$

である。したがって、小数部分 $\{x_n\}$ は n について周期 p を持つ。特に、集合

$$\{\{x_n\} \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

は有限集合である。この有限集合に対して、十分小さい $\delta > 0$ を取る。具体的には、 $\{x_n\} \neq 0$ となる n について

$$\{x_n\} + \delta < 1$$

がすべて成り立つように取ればよい。そのような δ は、小数部分の集合が有限であるため存在する。例えば

$$0 < \delta < \min\{1 - \{x_n\} \mid n = 0, \dots, p-1, \{x_n\} \neq 0\}$$

と取ればよい。ただし右辺の集合が空の場合は、任意の $0 < \delta < 1$ を取る。このとき、任意の $n \in \mathbb{Z}$ について

$$\lceil x_n + \delta \rceil = \lfloor x_n \rfloor + 1$$

が成り立つ。実際、 x_n が整数ならば $\lceil x_n + \delta \rceil = x_n + 1 = \lfloor x_n \rfloor + 1$ であり、 x_n が整数でなければ、 $\{x_n\} + \delta < 1$ より $\lceil x_n + \delta \rceil = \lfloor x_n \rfloor + 1$ である。いま $\theta' = \theta - t\delta$ とおく。すると

$$\frac{n - \theta'}{t} = \frac{n - \theta}{t} + \delta = x_n + \delta$$

である。したがって、右メカニカル語 $\mathbf{b}^R(t, \theta')$ を定める列

$$r_n = \left\lceil \frac{n - \theta'}{t} \right\rceil$$

について $r_n = l_n + 1$ がすべての n で成り立つ。ゆえに差を取ると

$$r_{n+1} - r_n = l_{n+1} - l_n$$

である。したがって、 $\mathbf{b}^L(t, \theta)$ と $\mathbf{b}^R(t, \theta')$ は各位置で同じ文字を与える。すなわち $\mathbf{b}^L(t, \theta) = \mathbf{b}^R(t, \theta')$ である。よって有理傾きの左メカニカル語は、同じ傾きの右メカニカル語として表せる。□

これを用いて次を示す。

補題 8.2.6. $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とする。このとき、傾き t のメカニカル語はシフトによる差を除いて一意に定まる。

証明. $t = \infty$ の場合は $\cdots YYY \cdots$ のみであり、明らかである。以下、 $t = \frac{p}{q}$ と既約分数表示する。ただし $p, q \in \mathbb{Z}_{>0}$ 、 $p \geq q$ とする。直前の補題により、有理傾きのメカニカル語は右メカニカル語として取れる。そこで右メカニカル語だけを考える。 $\mathbf{b}^R(t, \theta)$ は $r_n = \lceil \frac{n-\theta}{t} \rceil$ の差 $r_{n+1} - r_n$ によって定まる。 $\alpha = \frac{q}{p}$ 、 $\beta = -\frac{q\theta}{p}$ とおくと、 $r_n = \lceil n\alpha + \beta \rceil$ であり、

$$b_n = X \iff \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil - \lceil n\alpha + \beta \rceil = 1.$$

右辺は β を 1 だけ変えても変わらないので、 β は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点と見ればよい。ここで

$$u_\beta(n) = \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil - \lceil n\alpha + \beta \rceil$$

と書く。すると

$$u_{\beta+\alpha}(n) = \lceil (n+2)\alpha + \beta \rceil - \lceil (n+1)\alpha + \beta \rceil = u_\beta(n+1)$$

である。したがって、 β を α だけ動かすことは、語を 1 つシフトすることに対応する。

一方、 $\alpha = \frac{q}{p}$ であり $\gcd(p, q) = 1$ なので、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点

$$0, \alpha, 2\alpha, \dots, (p-1)\alpha$$

は、 p 個の点

$$0, \frac{1}{p}, \frac{2}{p}, \dots, \frac{p-1}{p}$$

を並べ替えたものである。右メカニカル語は、 β が半開区間 $((j-1)/p, j/p]$ ($j = 1, \dots, p$ 、1 を法として読む) のそれぞれで一定である。さらに、 $\beta \mapsto \beta + \alpha$ はこれらの半開区間を巡回的に入れ替える。したがって、切片を変えて得られる語は、すべて互いにシフトで一致する。よって有理傾きの場合、切片はメカニカル語をシフトの範囲でしか変えないことが示された。□

命題 8.2.7. $t, t' \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ とし、 $t \neq t'$ とする。 $\mathbf{b}$ を傾き t のメカニカル語、 $\mathbf{b}'$ を傾き t' のメカニカル語とする。このとき $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ はシフト同値ではなく、互いに反転の関係にもない。

証明. 周期語 $\mathbf{c}$ に対して、1 周期中に現れる X の割合を $D_X(\mathbf{c})$ と書く。これは周期の取り方によらず定まる。また、 D_X はシフトおよび反転によって変わらない。

$t = \infty$ のメカニカル語は $\cdots YYY \cdots$ であるから、この場合は $D_X(\mathbf{b}) = 0$ である。一方、 $t = \frac{p}{q} \in [1, \infty) \cap \mathbb{Q}$ を既約分数で表すと、補題 8.2.3 より $D_X(\mathbf{b}) = \frac{q}{p} = \frac{1}{t}$ である。したがって、一般に $D_X(\mathbf{b}) = \frac{1}{t}$ が成り立つ。ただし $t = \infty$ のときは $\frac{1}{t} = 0$ とする。

もし $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ がシフト同値であれば、 $D_X(\mathbf{b}) = D_X(\mathbf{b}')$ である。よって $\frac{1}{t} = \frac{1}{t'}$ となり、 $t = t'$ となるが、これは仮定に矛盾する。したがって $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ はシフト同値ではない。

同様に、もし $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ が互いに反転の関係にあるならば、すなわちある $k \in \mathbb{Z}$ について $\mathbf{b} = T^k((\mathbf{b}')^*)$ となるならば、反転とシフトは D_X を変えないので、やはり $D_X(\mathbf{b}) = D_X(\mathbf{b}')$ である。したがって $t = t'$ となり、仮定に矛盾する。よって $\mathbf{b}$ と $\mathbf{b}'$ は互いに反転の関係にもない。 $\square$

この節の最後に、有理数傾きのメカニカル語と $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合の強許容数列との関係性を与えておく。これがマルコフの定理の証明についての重要な鍵となる。

命題 8.2.8. 有理数の傾き t ($\frac{1}{0}$ を含む) を持つメカニカル語を $\mathbf{w}$ とする。このとき、 $X \mapsto 2, 2$, $Y \mapsto 1, 1$ で変換した数列を $\hat{\mathbf{w}}$ とすると、これは $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ のときの (一般化) 強許容数列 $s(t)$ を用いて

$$\hat{\mathbf{w}} = T^j(\dots, s(t), s(t), s(t), \dots)$$

となる整数 j が存在する。

証明. $t = \frac{1}{0}$ のときは直接確認できる。以下 $1 \leq t < \infty$ とする。 $\overline{L}_t$ をベクトル (q, p) で両方向へ周期的に延長した直線から得られる右メカニカル語を $\mathbf{w}_0$ とする。 X を与える区間では、この直線は $\widetilde{\mathbb{R}^2}$ の三角形を x 方向に 4 つ通過し、符号規則が与える列は $-, -, +, +$ である。一方、 Y を与える区間では y 方向に 2 つ通過し、符号規則が与える列は $-, +$ である (図 8.3)。したがって、 $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ で置換した $\widehat{\mathbf{w}}_0$ は $(\dots, s(t), s(t), s(t), \dots)$ に一致する。

補題 8.2.5 と有理傾きにおける切片の一意性より、任意の $\mathbf{w}$ はある $h \in \mathbb{Z}$ に対して $\mathbf{w} = T^h \mathbf{w}_0$ と書ける。上の置換では各文字を 2 つの数へ置き換えるので

$$\widehat{\mathbf{w}} = T^{2h} \widehat{\mathbf{w}}_0 = T^{2h}(\dots, s(t), s(t), s(t), \dots).$$

よって $j = 2h$ とすればよい。 $\square$

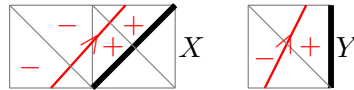


図 8.3 符号規則と右メカニカル語の関係

8.3 マルコフの定理

この節では $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合を考える。このとき $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ の各頂点における第 $(1, 1), (1, 2), (1, 3)$ 成分は $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ に依存しないので、GM 数の分数ラベリングはどの σ を選んでも同じである。したがってこれ以降 σ を省略する。定理 8.1.1 を $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ に適用することで $\mathcal{M}_{0,0,0} \subset \mathcal{L} \cap (0, 3) \subset \mathcal{M} \cap (0, 3)$ となることがわかるが、実は逆の包含も成り立つことが知られており、**マルコフの定理**と呼ばれる。本節ではこれを証明していく。

定理 8.3.1 (マルコフの定理). $\mathcal{M}_{0,0,0} = \mathcal{L} \cap (0, 3) = \mathcal{M} \cap (0, 3)$ が成り立つ。

$\mathcal{M}_{0,0,0} = \mathcal{M} \cap (0, 3)$ が成り立てばマルコフの定理は示されるので、示すべきは $\mathcal{M}_{0,0,0} \supset \mathcal{M} \cap (0, 3)$ である。そのためには $\mathcal{M}(Q) = \mathcal{S}(\mathbf{b}) \in (0, 3)$ を与える両側正整数無限数列 $\mathbf{b}$ (このような $\mathbf{b}$ の存在

は系 4.3.4 から与えられる) の形を特定すればよい。 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) > 0$ は任意の両側正整数無限数列 $\mathbf{b}$ で成り立つので、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ となる条件を考えよう。ただし、まずは少し広く $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ となる場合を考える。 $\mathcal{S}(\mathbf{b})$ の定義

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}) := \sup_{h \in \mathbb{Z}} \ell_h(\mathbf{b}) = \sup_{h \in \mathbb{Z}} ([b_h; b_{h+1}, \dots] + [0; b_{h-1}, b_{h-2}, \dots])$$

から、明らかに次のことが成り立つ。

命題 8.3.2. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $b_i = 1$ または $b_i = 2$ である。

以下、各 b_i は 1 または 2 という前提の元で話を進める。 $\ell_h(\mathbf{b})$ の計算について、 h の値を明示しない計算記号

$$\ell(\dots, b_{h-2}, b_{h-1} \mid b_h, b_{h+1}, \dots) := [b_h; b_{h+1}, \dots] + [0; b_{h-1}, b_{h-2}, \dots]$$

を導入しておく。

補題 8.3.3. u, v を右片側無限列とする。 $c \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ に対して $\ell(u^* \mid c, v) = \ell(v^* \mid c, u)$ が成立する。ただし u^* は u の反転整数列である。とくに $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であることと $\mathcal{S}(\mathbf{b}^*) \leq 3$ は同値である。

証明. 次の式変形から直ちに従う：

$$\ell(u^* \mid c, v) = [c; v] + [0; u] = \left(c + \frac{1}{[u]}\right) + \frac{1}{[v]} = \left(c + \frac{1}{[v]}\right) + \frac{1}{[u]} = [c; u] + [0; v] = \ell(v^* \mid c, u).$$

□

さらに、次の特徴づけが与えられる。

命題 8.3.4. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であることと、 $\mathbf{b}$ について次の (i), (ii) の両方が成り立つことが同値である。

- (i) $\mathbf{b}$ は連続部分列 $(1, 2, 1)$ と $(2, 1, 2)$ をどちらも含まない。
- (ii) $\mathbf{b}$ または $\mathbf{b}^*$ が片側無限数列 u, v を用いて $(u^*, 1, 1, 2, 2, v)$ と表されるとき、 $[v] \leq [u]$ を満たす。

証明. $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば (i), (ii) を満たすことを示す。 $\ell(u^*, 1 \mid 2, 1, v)$ を計算すると、 $u, v \geq 1$ であることから

$$\ell(u^*, 1 \mid 2, 1, v) = [2; 1, v] + [0; 1, u] > [2; 1, 1] + [0; 1, 1] = \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

より $(1, 2, 1)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないことがわかる。ただし途中の不等式は (2.2.5) から従う (u, v は整数ではないがこの不等式は末尾の成分が正実数でも問題なく成り立つ)。次に $\mathbf{b}$ が $(2, 1, 2)$ を含む場合、直前の結果からこの部分列を $(2, 2, 1, 2)$ と延長することができる。 $\ell(u^*, 2 \mid 2, 1, 2, v)$ を計算すると

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 1, 2, v) = [2; 1, 2, v] + [0; 2, u] > [2; 1, 2] + [0; 2, 1] = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = 3$$

となるので、(i) が成り立つ。また、 $[v] > [u]$ を仮定すると

$$\ell(u^*, 1, 1 \mid 2, 2, v) = [2; 2, v] + [0; 1, 1, u] > [2; 2, v] + [0; 1, 1, v] = \frac{5[v] + 2}{2[v] + 1} + \frac{[v] + 1}{2[v] + 1} = 3$$

となるので (ii) が成り立つ。

次に逆を示す。数列 $\mathbf{b}$ の区切り方で (1) $\ell(u^* | 1, v)$, (2) $\ell(u^*, 1 | 2, v)$, (3) $\ell(u^*, 2 | 2, v)$ に分けて示す。(1) の場合、(ii) の条件から

$$\ell(u^* | 1, v) = [1; v] + [0; u] < [1; 1] + [0; 1] = 3$$

となり成立する。

(2) の場合、(i) の条件から $(1, 2, 1)$ と $(2, 1, 2)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないため、 $u = (1, u')$, $v = (2, v')$ と分解される。したがって

$$\ell(u^*, 1 | 2, v) = \ell((u')^*, 1, 1 | 2, 2, v') = [2; 2, v'] + [0; 1, 1, u'] \leq [2; 2, u'] + [0; 1, 1, u'] = 3$$

となり、成立する。

(3) の場合はさらに (3-1) $v = (1, v')$, (3-2) $v = (2, v')$ に分けて示す。(3-1) の場合、 $(2, 1, 2)$ が $\mathbf{b}$ に含まれないために $v' = (1, v'')$ と分解される。ここで補題 8.3.3 を使うことで

$$\ell(u^*, 2 | 2, 1, v') = \ell(u^*, 2 | 2, 1, 1, v'') = \ell((v'')^*, 1, 1 | 2, 2, u) \leq 3$$

が成り立つ (最後の不等式は (2) の場合と同じ処理を $\mathbf{b}^*$ に適用している)。(3-2) の場合は

$$\ell(u^*, 2 | 2, 2, v') = [2; 2, v'] + [0; 2, u] < [2; 2] + [0; 2] = 3$$

となって成り立つ。以上から示された。 $\square$

注 8.3.5. (ii) の条件は、 $x, y \in \{1, 2\}$ と数列 w を用いて $\mathbf{b} = (\dots, x, w^*, 1, 1, 2, 2, w, y, \dots)$ と表されるときに

$$x = 1, y = 2 \Rightarrow |w| \text{ が奇数}, \quad x = 2, y = 1 \Rightarrow |w| \text{ が偶数}$$

の形でこのあと使われる。

以下、数列の成分として $1^n, 2^m$ のように書く場合、これは 1 が n 回、2 が m 回連続で現れることを表すものとする。

定理 8.3.6. $S(\mathbf{b}) \leq 3$ であるとき、 $\mathbf{b}$ は次のいずれかである。

- (1) $(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1})$, $(\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2})$ (退化型)
- (2) $(\bar{1}^*, \bar{1})$, $(\bar{2}^*, \bar{2})$ (定数型)
- (3) $(\dots, 1^{m_{i-1}}, 2^{n_{i-1}}, 1^{m_i}, 2^{n_i}, 1^{m_{i+1}}, 2^{n_{i+1}}, \dots)$ (正則型)

ただし任意の j に対して m_j, n_j は偶数である。

証明. 以下、命題 8.3.4 の条件 (i),(ii) を用いる。有限の極大連続部分 1^m で m が奇数と仮定する。(i) より $m \geq 3$ である。直後の 2 の連続個数 n は、(i) と、(ii) が $(1, 1, 1, 2, 2, 2)$ を禁じることから $n = 2$ でなければならない (無限に続く場合も除かれる)。従って

$$\mathbf{b} = (u^*, 1, 1, 2, 2, v), \quad u = (1^{m-2}, 2, \dots)$$

と書き、 v の最初の 1 の連続個数を p (無限も許す) とする。(ii) で最初の不一致を比較すると、 p は有限の奇数で $p \leq m - 2$ である。実際、 $p > m - 2$ (無限を含む) または $p < m - 2$ で p が偶数なら、 $[v] > [u]$ となる。右向きに繰り返すと正の奇数が狭義減少して矛盾する。

有限の極大連続部分 2^n で n が奇数の場合も、(i) より $n \geq 3$ であり、直前の 1 の連続個数は 2 である。このとき

$$\mathbf{b} = (u^*, 1, 1, 2, 2, v), \quad v = (2^{n-2}, 1, \dots)$$

と書き、 u の最初の 2 の連続個数を q (無限も許す) とする。(ii) で同じ最初の不一致の比較を行うと、 q は有限の奇数で $q \leq n-2$ となる。左向きに繰り返せば矛盾する。従って有限の極大連続部分はいずれも偶数長である。

左側が 1 の定数尾で、全体は定数でないとする。(i) より $\mathbf{b} = (\bar{1}^*, 2, 2, v)$ と書ける。 $v \neq \bar{1}$ なら $v = (1^p, 2, \dots)$ ($p \geq 0$) と書け、(ii) は p が奇数であることを要求する。これは有限連続部分の偶数性に反するので、 $\mathbf{b}$ は退化型である。左側が 2 の定数尾の場合は $\mathbf{b} = (\bar{2}^*, 1, 1, v)$ と書く。 $v \neq \bar{2}$ なら $v = (2^p, 1, \dots)$ ($p \geq 0$) であり、 $\mathbf{b}^*$ の定数尾に接する $(1, 1, 2, 2)$ に (ii) を適用すると $[2] \leq [2^p, 1, \dots]$ となる。再び p は奇数となり矛盾する。右側が定数尾の場合は補題 8.3.3 で反転して以上を適用する。定数尾がなければ両側に有限の極大連続部分が続くので正則型である。□

ここで、先に退化型と定数型について具体的な値を計算しておく。

命題 8.3.7. $\mathbf{b}$ が退化型のとき $\mathcal{S}(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1}) = \mathcal{S}(\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2}) = 3$ であり、定数型のとき $\mathcal{S}(\bar{1}^*, \bar{1}) = \sqrt{5}$, $\mathcal{S}(\bar{2}^*, \bar{2}) = 2\sqrt{2}$ である。

証明. $\mathcal{S}(\bar{1}^*, \bar{1})$, $\mathcal{S}(\bar{2}^*, \bar{2})$ は数列をどこで区切っても同じ分割を与えるので定義から直接計算できる。

$\mathcal{S}(\bar{1}^*, 2, 2, \bar{1}) = 3$ を示す。

$$\ell(\bar{1}^*, 1 \mid 2, 2, \bar{1}) = [2; 2, \bar{1}] + [0; 1, 1, \bar{1}] = \frac{5[\bar{1}] + 2}{2[\bar{1}] + 1} + \frac{[\bar{1}] + 1}{2[\bar{1}] + 1} = 3$$

であり、上記の結果と補題 8.3.3 から

$$\ell(\bar{1}^*, 1, 2 \mid 2, \bar{1}) = 3$$

が成り立つ。また、

$$\ell(u^*, 1 \mid 1, v) = [1; v] + [0; 1, u] < 2 + 1 = 3$$

なので 1 と 2 の間で区切る場合以外は考えなくてよく、残る場合は $\ell(\bar{1}^*, 2, 2 \mid 1, \bar{1})$ だが、これは補題 8.3.3 から $\ell(\bar{1}^*, 1 \mid 1, 2, 2, \bar{1})$ に等しいので 3 未満である。以上から示された。

次に $\mathcal{S}(\bar{2}^*, 1, 1, \bar{2}) = 3$ を示す。

$$\ell(\bar{2}^*, 1, 1 \mid 2, \bar{2}) = [2; 2, \bar{2}] + [0; 1, 1, \bar{2}] = \frac{5[\bar{2}] + 2}{2[\bar{2}] + 1} + \frac{[\bar{2}] + 1}{2[\bar{2}] + 1} = 3$$

であり、上記の結果と補題 8.3.3 から

$$\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 2, 1, 1, \bar{2}) = 3$$

が成り立つ。また、

$$\ell(u^*, 2 \mid 2, 2, v) = [2; 2, v] + [0; 2, u] < \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$$

であり、直前の結果から $\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 2, 1, 1, \bar{2}) = 3$ なので、2 の間で区切る場合はすべて 3 以下であることがわかる。また、 $\ell(\bar{2}^*, 1 \mid 1, \bar{2}) < 3$ であることが前半の計算から証明されているので、残る場合は $\ell(\bar{2}^*, 2 \mid 1, 1, \bar{2})$ だが、これは補題 8.3.3 から $\ell(\bar{2}^*, 1 \mid 1, \bar{2})$ に等しいので 3 未満である。以上から示された。□

さて、定理 8.3.6 から、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば $\mathbf{b}$ は $(1, 1)$ と $(2, 2)$ の組み合わせで表現できることがわかる。そこで $\mathbf{b}$ の成分について、 $(2, 2)$ を X で置き換え、 $(1, 1)$ を Y で置き換えることにする。このとき、先の $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であるときの $\mathbf{b}$ の分類は

- (1) $\overline{X^*YX}, \overline{Y^*XY}$ (退化型)
- (2) $\overline{X^*X}, \overline{Y^*Y}$ (定数型)
- (3) $\dots X^{k_{i-1}}Y^{\ell_{i-1}}X^{k_i}Y^{\ell_i}X^{k_{i+1}}Y^{\ell_{i+1}}\dots$ (正則型)

と書き換えることができる。また、命題 8.3.4 から次の特徴づけが与えられる。

命題 8.3.8. 両側無限列 $\mathbf{b}$ について次は同値である：

- (1) $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす。
- (2) $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せて、さらに次の 2 つの条件を両方満たす。
 - (i) $\mathbf{b} = u^*YXv$ なる表示を持つときに $u = v$ となるか X, Y の列 w, u', v' を用いて $\mathbf{b} = (u')^*Xw^*YXwYv'$ と表せる。
 - (ii) $\mathbf{b} = u^*XYv$ なる表示を持つときに $u = v$ となるか X, Y の列 w, u', v' を用いて $\mathbf{b} = (u')^*Yw^*XYwXv'$ と表せる。

証明. (1) ならば (2) を示す。 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ ならば $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せることは定理 8.3.6 から明らかである。さらに、条件 (i) は命題 8.3.4 の (ii) の $\mathbf{b}$ の条件から従い、条件 (ii) は $\mathbf{b}^*$ の条件から従う。逆に、(2) ならば (1) を示す。 $\mathbf{b}$ が X と Y による列で表せることから命題 8.3.4 の (i) の条件が満たされ、また条件 (i), (ii) から命題 8.3.4 の (ii) の条件が従う。

この翻訳における連分数の大小関係を補足しておく。例えば条件 (i) で $u \neq v$ とし、 u, v の最大共通接頭語を w とする。このとき条件 (i) は

$$u = wXu', \quad v = wYv'$$

と書けることを要求している。 $X = (2, 2)$ 、 $Y = (1, 1)$ はいずれも長さ 2 なので、整数列に戻した u, v は最初の $2|w|$ 成分が一致し、その直後にそれぞれ 2, 1 が現れる。最初に異なる位置は偶数番目（先頭を 0 番目と数える）であるから、正則連分数の大小比較より $[u] > [v]$ となる。これは命題 8.3.4 に現れる $[v] \leq [u]$ とちょうど一致する。逆向きも同様であり、条件 (ii) については $\mathbf{b}^*$ に同じ議論を適用すればよい。□

これを踏まえると、次が成り立つことがわかる。

命題 8.3.9. 両側無限数列 $\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}Y^{\ell_{i-1}}X^{k_i}Y^{\ell_i}X^{k_{i+1}}Y^{\ell_{i+1}}\dots$ が $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす正則型数列であるとき、「任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $k_i = 1$ 」、または「任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_i = 1$ 」のどちらかが成り立つ。

証明. どちらも成り立たないと仮定する。このとき、 $m, n \geq 2$ に対して

$$\mathbf{b} = \dots Y^m(XY)^kX^n \dots \text{ または } \dots X^m(YX)^kY^n \dots$$

となる ($k = 0$ も許す)。このような部分語で k が最小のものを取る。 $k = 0$ なら $(1, 1, 1, 2, 2, 2)$ またはその逆順を含み、命題 8.3.4(ii) に反する。従って $k \geq 1$ である。

前者の最後の YX を中央として $\mathbf{b} = u^*YXv$ と書くと

$$u = X(YX)^{k-1}Y^m \dots, \quad v = X^{n-1} \dots$$

命題 8.3.8(2)(i) は、 $X > Y$ とする辞書順で $v \leq u$ を要求する。2 文字目を比較すれば $n = 2$ である。その後、 v で最初の YY より先に XX が現れると $v > u$ となる。また YY が現れないまま $X(YX)^k$ まで交代しても、 u の最初の YY との比較で $v > u$ となる。従って

$$v = X(YX)^{k'}YY \dots \quad (0 \leq k' < k)$$

でなければならない。元の語には $X^2(YX)^{k'}Y^2$ が現れ、 k の最小性に反する。後者は X, Y を交換し、同命題の (ii) を用いれば同様である。□

上記の命題において任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して $k_i = 1$ が成り立つ場合を X 型、 $\ell_i = 1$ が成り立つ場合を Y 型と呼ぶことにする。

定義 8.3.10. $\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}Y^{\ell_{i-1}}X^{k_i}Y^{\ell_i}X^{k_{i+1}}Y^{\ell_{i+1}} \dots$ を正則型両側無限数列とする ($S(\mathbf{b}) \leq 3$ は課さない)。このとき

$$\begin{aligned} C^X(\mathbf{b}) &:= (\dots, (0)^{k_{i-1}-1}, \ell_{i-1}, (0)^{k_i-1}, \ell_i, (0)^{k_{i+1}-1}, \ell_{i+1}, \dots), \\ C^Y(\mathbf{b}) &:= (\dots, k_{i-1}, (0)^{\ell_{i-1}-1}, k_i, (0)^{\ell_i-1}, k_{i+1}, (0)^{\ell_{i+1}-1}, \dots) \end{aligned}$$

と定め、これらの列をそれぞれ $\mathbf{b}$ の X 特性列、 Y 特性列という。

$\mathbf{b}$ が X 型である場合、 X 特性列はすべての成分が 1 以上の数列である一方、 Y 特性列は 0 と 1 のみの数列となる。 $\mathbf{b}$ が Y 型である場合は逆に、 Y 特性列はすべての成分が 1 以上の数列である一方、 X 特性列は 0 と 1 のみの数列となる。特性列の言葉を用いると、命題 8.3.8 は次のように言い換えられる (実際に確かめよ)。

命題 8.3.11. 正則型両側無限列 $\mathbf{b}$ について、次の 3 つの条件は同値である：

- (1) $S(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす。
- (2) $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ が定義できて、任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\begin{aligned} (x_i - 1, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) &\preceq (x_{i-1}, x_{i-2}, x_{i-3}, \dots), \\ (x_i - 1, x_{i-1}, x_{i-2}, \dots) &\preceq (x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, \dots) \end{aligned}$$

が成り立つ。

- (3) $C^Y(\mathbf{b}) = (y_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ が定義できて、任意の $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\begin{aligned} (y_i - 1, y_{i+1}, y_{i+2}, \dots) &\preceq (y_{i-1}, y_{i-2}, y_{i-3}, \dots), \\ (y_i - 1, y_{i-1}, y_{i-2}, \dots) &\preceq (y_{i+1}, y_{i+2}, y_{i+3}, \dots) \end{aligned}$$

が成り立つ。

ただし、 $\preceq$ は辞書式順序である。

証明. まず X 特性列を用いて命題 8.3.8 の条件を書き直す。 $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ とすると、指数が 0 ならばその部分には文字を 1 つも置かないものとして、 $\mathbf{b}$ は

$$\mathbf{b} = \dots XY^{x_{i-1}}XY^{x_i}XY^{x_{i+1}} \dots$$

と一意的に書ける。 $i \in \mathbb{Z}$ を固定する。 $x_i = 0$ ならば、(2) の 2 つの不等式はいずれも左辺の最初の成分が -1 となるので自動的に成り立つ。この場合、対応する X の直後には Y がなく、命題 8.3.8 の XY または YX に関する新たな条件も生じない。

次に $x_i \geq 1$ とする。 i 番目の X とその直後の最初の Y の間の XY において $\mathbf{b} = u^*XYv$ と書くと、中央から外側へ読む 2 つの語は

$$u = Y^{x_{i-1}}XY^{x_{i-2}}X \dots, \quad v = Y^{x_{i-1}}XY^{x_{i+1}}X \dots$$

である。一般に、2 つの語 $Y^{a_0}XY^{a_1}X \dots$ と $Y^{b_0}XY^{b_1}X \dots$ について、指数列が最初に異なる位置で $a_j < b_j$ ならば、前者には X 、後者には Y が現れる。したがって命題 8.3.8 の条件 (ii)、すなわち最初に異なる文字が u 側で Y 、 v 側で X となることは

$$(x_i - 1, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) \preceq (x_{i-1}, x_{i-2}, x_{i-3}, \dots)$$

と同値である。

同じ Y^{x_i} の最後の Y と次の X の間の YX において $\mathbf{b} = u^*YXv$ と書けば、今度は

$$u = Y^{x_{i-1}}XY^{x_{i-1}}X \dots, \quad v = Y^{x_{i+1}}XY^{x_{i+2}}X \dots$$

となる。命題 8.3.8 の条件 (i)、すなわち最初に異なる文字が u 側で X 、 v 側で Y となることは

$$(x_i - 1, x_{i-1}, x_{i-2}, \dots) \preceq (x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}, \dots)$$

と同値である。以上から、命題 8.3.8 の 2 つの条件は (2) の 2 つの辞書式不等式と同値であり、(1) と (2) の同値が従う。

Y 特性列についても、 $C^Y(\mathbf{b}) = (y_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ を用いて

$$\mathbf{b} = \dots YX^{y_{i-1}}YX^{y_i}YX^{y_{i+1}} \dots$$

と書き、 X と Y を入れ替えて同じ比較を行えば、命題 8.3.8 の 2 つの条件が (3) の 2 つの辞書式不等式と同値であることがわかる。したがって (1),(2),(3) はすべて同値である。 $\square$

ここで、 X と Y が (2,2) と (1,1) の置き換えであることを一旦忘れて、 X, Y による文字列全体がなす自由群を考え、 $\mathfrak{F}(X, Y)$ で表すことにする。 $\mathfrak{F}(X, Y)$ 上の自己同型 $\lambda, \rho \in \text{Aut } \mathfrak{F}(X, Y)$ をそれぞれ生成元の対応が

$$\lambda: \begin{cases} X \mapsto X \\ Y \mapsto XY \end{cases}, \quad \rho: \begin{cases} X \mapsto XY \\ Y \mapsto Y \end{cases}$$

であるようなものとして定義する。それぞれの逆写像は

$$\lambda^{-1}: \begin{cases} X \mapsto X \\ Y \mapsto X^{-1}Y \end{cases}, \quad \rho^{-1}: \begin{cases} X \mapsto XY^{-1} \\ Y \mapsto Y \end{cases}$$

で与えられる。 $\tau \in \{\lambda, \rho\}$ とし、両側無限語 $\mathbf{b} = (b_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ に対して、各 $\tau(b_i)$ を順に連結した

$$\dots \tau(b_{-2})\tau(b_{-1}) \mid \tau(b_0)\tau(b_1)\tau(b_2) \dots$$

を考え、 $\tau(b_0)$ の最初の文字を第 0 成分として添字を付け直すことで $\tau(\mathbf{b})$ を定める。第 0 成分の選び方を変えても得られる語はシフトだけしか異ならず、この節で扱う $\mathcal{S}$ 、正則性および特性列の条件はいずれもシフトで不変なので、この規約で十分である。

逆写像を正の文字だけからなる両側無限語に適用するのは、次の 2 つの場合に限る。 $\mathbf{b}$ が X 型ならば一意的に

$$\mathbf{b} = \dots XY^{\ell_{i-1}}XY^{\ell_i}XY^{\ell_{i+1}}\dots \quad (\ell_i \geq 1)$$

と書ける。各部分 XY^{ℓ_j} の先頭の XY を $\rho(X)$ 、残る各 Y を $\rho(Y)$ と読むことにより一意的な分割が得られ、

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \dots XY^{\ell_{i-1}-1}XY^{\ell_i-1}XY^{\ell_{i+1}-1}\dots$$

と定まる。同様に、 $\mathbf{b}$ が Y 型ならば

$$\mathbf{b} = \dots X^{k_{i-1}}YX^{k_i}YX^{k_{i+1}}Y\dots \quad (k_i \geq 1)$$

の各部分 $X^{k_j}Y$ の末尾の XY を $\lambda(Y)$ 、それ以前の各 X を $\lambda(X)$ と読む一意的な分割により

$$\lambda^{-1}(\mathbf{b}) = \dots X^{k_{i-1}-1}YX^{k_i-1}YX^{k_{i+1}-1}Y\dots$$

と定まる。指数が 0 の場合には、そのべきの位置には文字を 1 つも置かない。以下で両側無限語に対する ρ^{-1}, λ^{-1} を用いるときは、この意味で用いる。

補題 8.3.12. 両側無限語 $\mathbf{b}$ が正則かつ $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ であるとき、 $\mathcal{S}(\lambda(\mathbf{b})) \leq 3$, $\mathcal{S}(\rho(\mathbf{b})) \leq 3$ が成り立つ。さらに $\mathbf{b}$ が X 型ならば $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が、 Y 型ならば $\mathcal{S}(\lambda^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が成り立つ。

証明. $\mathbf{b}$ の特性列に着目すると

$$C^X(\rho(\mathbf{b})) = C^X(\mathbf{b}) + (\bar{1}^*, \bar{1}), \quad C^Y(\lambda(\mathbf{b})) = C^Y(\mathbf{b}) + (\bar{1}^*, \bar{1})$$

となるので命題 8.3.11 から $\mathcal{S}(\lambda(\mathbf{b})) \leq 3$, $\mathcal{S}(\rho(\mathbf{b})) \leq 3$ である。

次に逆置換を考える。 $\mathbf{b}$ が X 型である場合を示せば、 Y 型の場合は X, Y および ρ, λ を入れ替えることで同様に従う。 $\mathbf{b}$ を

$$\mathbf{b} = \dots XY^{x_{i-1}}XY^{x_i}XY^{x_{i+1}}\dots \quad (x_i \geq 1)$$

と書く。このとき $C^X(\mathbf{b}) = (x_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ であり、

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \dots XY^{x_{i-1}-1}XY^{x_i-1}XY^{x_{i+1}-1}\dots$$

である。 $d_i := x_i - 1 \geq 0$ とおく。命題 8.3.11 の 2 つの辞書式不等式の両辺の各成分から 1 を引くと、

$$\begin{aligned} (d_i - 1, d_{i+1}, d_{i+2}, \dots) &\preceq (d_{i-1}, d_{i-2}, d_{i-3}, \dots), \\ (d_i - 1, d_{i-1}, d_{i-2}, \dots) &\preceq (d_{i+1}, d_{i+2}, d_{i+3}, \dots) \end{aligned}$$

を得る。

$d_i > 0$ となる添字が正負の両方向に無限に存在する場合、 $\rho^{-1}(\mathbf{b})$ は正則型であり、 $C^X(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = (d_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ である。したがって上の不等式と命題 8.3.11 から $\mathcal{S}(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が従う。

すべての i について $d_i = 0$ である場合、 $\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \overline{X}^* \overline{X}$ は定数型であるから、命題 8.3.7 より $S(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = 2\sqrt{2} < 3$ である。

残る場合には、 $d_i > 0$ となる添字は空でなく、しかも下または上の少なくとも一方に有界である。下に有界ならば $d_i > 0$ となる最小の添字 i を取る。このとき $x_{i-1} = x_{i-2} = \cdots = 1$ なので、命題 8.3.11 の最初の不等式は

$$(d_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots) \preceq (1, 1, 1, \dots)$$

を与える。左辺の各成分は正整数であり $d_i \geq 1$ であるから、これは $d_i = 1$ かつ $x_{i+1} = x_{i+2} = \cdots = 1$ を意味する。したがって $d_i = 1$ であり、それ以外の d_j はすべて 0 である。上に有界な場合も、 $d_i > 0$ となる最大の添字に第 2 の不等式を適用すれば同じ結論を得る。よってこの場合

$$\rho^{-1}(\mathbf{b}) = \overline{X}^* Y \overline{X}$$

は退化型であり、命題 8.3.7 より $S(\rho^{-1}(\mathbf{b})) = 3$ である。

以上ですべての場合が尽くされ、 $\mathbf{b}$ が X 型ならば $S(\rho^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ である。 Y 型の場合も同様に $S(\lambda^{-1}(\mathbf{b})) \leq 3$ が従う。□

さて、これらの条件を踏まえて、 $S(\mathbf{b}) \leq 3$ の条件をメカニカル語の言葉で記述することを考えよう。

補題 8.3.13. $\mathbf{c}$ が傾き $t \in [1, \infty]$ のメカニカル語であるとする。このとき $\lambda(\mathbf{c})$ と $\rho(\mathbf{c})$ もメカニカル語であり、それぞれの傾きは

$$L(t) = 2 - \frac{1}{t}, \quad R(t) = t + 1$$

で与えられる。

証明. $t = \infty$ の場合は明らかである。実際、 $\mathbf{c} = \cdots YYY \cdots$ であり、 $\lambda(\mathbf{c}) = \cdots XYXYXY \cdots$ は傾き 2 のメカニカル語、 $\rho(\mathbf{c}) = \cdots YYY \cdots$ は傾き ∞ のメカニカル語である。

また $t = 1$ の場合も明らかである。このとき $\mathbf{c} = \overline{X}^* \overline{X}$ であり、 $\lambda(\mathbf{c}) = \overline{X}^* \overline{X}$ は傾き 1 のメカニカル語、 $\rho(\mathbf{c}) = \cdots XYXYXY \cdots$ は傾き 2 のメカニカル語である。

以下、 $1 < t < \infty$ とする。まず $\mathbf{c}$ が右メカニカル語の場合を示す。 $\mathbf{c} = \mathbf{b}^R(t, \theta)$ と書き、 $r_n = \lceil \frac{n-\theta}{t} \rceil$ とおく。このとき

$$c_n = X \iff r_{n+1} - r_n = 1, \quad c_n = Y \iff r_{n+1} - r_n = 0$$

である。

まず λ を考える。 $\lambda(c_n)$ の始まる位置を P_n とし、 $P_0 = 0$ とする。 $\lambda(X) = X, \lambda(Y) = XY$ であるから、 $P_n = 2n - (r_n - r_0)$ である。各 n について

$$r_n = \frac{n-\theta}{t} + \delta_n, \quad 0 \leq \delta_n < 1$$

と書く。

ここで $t_\lambda = 2 - \frac{1}{t}$ 、 $\theta_\lambda = r_0 + \frac{\theta}{t}$ とおく。 $\lambda(\mathbf{c})$ が傾き t_λ 、切片 θ_λ の右メカニカル語であることを示す。そのために $R_m := \lceil \frac{m-\theta_\lambda}{t_\lambda} \rceil$ と定める。すると

$$P_n = 2n - (r_n - r_0) = \left(2 - \frac{1}{t}\right)n + r_0 + \frac{\theta}{t} - \delta_n = t_\lambda n + \theta_\lambda - \delta_n.$$

したがって $\frac{P_n - \theta_\lambda}{t_\lambda} = n - \frac{\delta_n}{t_\lambda}$ であり、 $0 \leq \frac{\delta_n}{t_\lambda} < 1$ より $R_{P_n} = n$ が成り立つ。

いま $c_n = X$ ならば $r_{n+1} - r_n = 1$ なので $P_{n+1} = P_n + 1$ である。よって

$$R_{P_{n+1}} - R_{P_n} = R_{P_{n+1}} - R_{P_n} = 1.$$

これは $\lambda(c_n) = X$ に対応する。

一方、 $c_n = Y$ ならば $r_{n+1} - r_n = 0$ なので $P_{n+1} = P_n + 2$ である。また

$$\frac{P_n + 1 - \theta_\lambda}{t_\lambda} = n + \frac{1 - \delta_n}{t_\lambda}$$

であり、 $0 < \frac{1 - \delta_n}{t_\lambda} < 1$ だから $R_{P_{n+1}} = n + 1$ である。さらに、すでに $R_{P_k} = k$ を示しているので、 $R_{P_{n+2}} = R_{P_{n+1}} = n + 1$ である。したがって

$$R_{P_{n+1}} - R_{P_n} = 1, \quad R_{P_{n+2}} - R_{P_{n+1}} = 0.$$

これは $\lambda(c_n) = XY$ に対応する。

以上より

$$\lambda(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^R \left(2 - \frac{1}{t}, r_0 + \frac{\theta}{t} \right)$$

である。特に $\lambda(\mathbf{c})$ は傾き $2 - \frac{1}{t}$ のメカニカル語である。

次に ρ を考える。 $\rho(c_n)$ の始まる位置を Q_n とし、 $Q_0 = 0$ とする。 $\rho(X) = XY, \rho(Y) = Y$ であるから、 $Q_n = n + (r_n - r_0)$ である。ここで $t_\rho = t + 1$ 、 $\theta_\rho = \theta - r_0$ とおく。 $\rho(\mathbf{c})$ が傾き t_ρ 、切片 θ_ρ の右メカニカル語であることを示す。そのために $S_m := \left\lceil \frac{m - \theta_\rho}{t_\rho} \right\rceil$ と定める。先ほどと同じく $r_n = \frac{n - \theta}{t} + \delta_n$ と書くと、

$$\frac{Q_n - \theta_\rho}{t_\rho} = \frac{n + r_n - r_0 - \theta + r_0}{t + 1} = r_n - \frac{t\delta_n}{t + 1}.$$

$0 \leq \frac{t\delta_n}{t + 1} < 1$ より、 $S_{Q_n} = r_n$ である。

いま $c_n = Y$ ならば $r_{n+1} - r_n = 0$ なので $Q_{n+1} = Q_n + 1$ である。よって

$$S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = r_{n+1} - r_n = 0.$$

これは $\rho(c_n) = Y$ に対応する。

一方、 $c_n = X$ ならば $r_{n+1} - r_n = 1$ なので $Q_{n+1} = Q_n + 2$ である。また、 $r_{n+1} - r_n = 1$ は $\delta_n < \frac{1}{t}$ と同値である。このとき

$$\frac{Q_n + 1 - \theta_\rho}{t_\rho} = r_n + \frac{1 - t\delta_n}{t + 1}$$

であり、 $0 < \frac{1 - t\delta_n}{t + 1} < 1$ だから $S_{Q_{n+1}} = r_n + 1$ である。さらに

$$S_{Q_{n+2}} = S_{Q_{n+1}} = r_{n+1} = r_n + 1$$

である。したがって

$$S_{Q_{n+1}} - S_{Q_n} = 1, \quad S_{Q_{n+2}} - S_{Q_{n+1}} = 0.$$

これは $\rho(c_n) = XY$ に対応する。

以上より

$$\rho(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^R(t+1, \theta - r_0)$$

である。特に $\rho(\mathbf{c})$ は傾き $t+1$ のメカニカル語である。

最後に $\mathbf{c}$ が左メカニカル語の場合を考える。 $\mathbf{c} = \mathbf{b}^L(t, \theta)$ と書き、 $l_n = \lfloor \frac{n-\theta}{t} \rfloor$ とおく。 $\lambda(c_n)$ と $\rho(c_n)$ の始まる位置は、それぞれ $P_n = 2n - (l_n - l_0)$ 、 $Q_n = n + (l_n - l_0)$ である。

この場合、右メカニカル語の場合と同じ計算を床関数で行えば、

$$\lambda(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^L \left(2 - \frac{1}{t}, l_0 + \frac{\theta}{t} - \left(1 - \frac{1}{t} \right) \right), \quad \rho(\mathbf{c}) = \mathbf{b}^L(t+1, \theta - l_0 - 1)$$

を得る。したがって左メカニカル語の場合にも、 $\lambda(\mathbf{c})$ と $\rho(\mathbf{c})$ はそれぞれ傾き $2 - \frac{1}{t}$ 、 $t+1$ のメカニカル語である。以上から示された。□

補題 8.3.14. $\mathbf{b}$ が $\mathcal{S}(\mathbf{b}) \leq 3$ を満たす正則型両側無限語であるとする。ここで $\mathbf{b}^{(0)} = \mathbf{b}$ とし、各 $N \geq 0$ に対して $\sigma_N \in \{\lambda, \rho\}$ と両側無限語 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ が存在し、

$$\mathbf{b}^{(N)} = \sigma_N(\mathbf{b}^{(N+1)})$$

が成り立つとする。各 $\mathbf{b}^{(N)}$ が定数型にならないと仮定すると、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) = 3$ が成り立つ。

証明. まず、 $\mathbf{b}^{(N)}$ が正則型である限り、 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ も $\mathcal{S}(\mathbf{b}^{(N+1)}) \leq 3$ を満たすことを確認する。正則型の $\mathbf{b}^{(N)}$ は X 型または Y 型であり、対応する正の逆置換はそれぞれ ρ^{-1} または λ^{-1} で与えられる。両方が定まるのは交代語 $\cdots XYXY \cdots$ の場合だけであるが、この場合はどちらの逆像も定数型となり、各 $\mathbf{b}^{(N)}$ が定数型でないという仮定に反する。したがって与えられた σ_N による逆像は一意であり、補題 8.3.12 から $\mathcal{S}(\mathbf{b}^{(N+1)}) \leq 3$ が従う。定理 8.3.6 と仮定より、 $\mathbf{b}^{(N+1)}$ は正則型または退化型である。

次に、後で共通に用いる対称部分語の伝播を確認する。ある両側無限語が w^*YXw を部分語として含むとする。このとき、直接計算により、 λ を作用させた語は

$$(\lambda(w)X)^*YX\lambda(w)X$$

を部分語として含み、 ρ を作用させた語は

$$(Y\rho(w))^*YXY\rho(w)$$

を部分語として含む。ここで

$$\lambda(w^*)X = (\lambda(w)X)^*, \quad Y\rho(w^*) = (Y\rho(w))^*$$

は $|w|$ に関する帰納法で直ちに確かめられる。したがって、1 回の置換ごとに右側の語 w は

$$w \mapsto \lambda(w)X \quad \text{または} \quad w \mapsto Y\rho(w)$$

に置き換わり、その長さは少なくとも 1 増加する。

ここで退化型が現れる場合と現れない場合に分ける。

まず、ある N について $\mathbf{b}^{(N)}$ が退化型であるとする。命題 8.3.7 の記法によれば、これは

$$\overline{X}^*Y\overline{X} \quad \text{または} \quad \overline{Y}^*X\overline{Y}$$

のいずれかである。前者は任意の $M \geq 0$ に対して $(X^M)^*YXX^M$ を、後者は $(Y^M)^*YXY^M$ を部分語として含む。これらに $\sigma_{N-1}, \dots, \sigma_0$ を順に作用させると、上の伝播則により $\mathbf{b} = \mathbf{b}^{(0)}$ には $u_M^*YXu_M$ の形の部分語が現れ、 $M \rightarrow \infty$ とすれば $|u_M| \rightarrow \infty$ となる。

次に、どの $\mathbf{b}^{(N)}$ も退化型でないとする。このとき上の議論によりすべての $\mathbf{b}^{(N)}$ は正則型であり、したがって部分語 YX を含む。任意の $N \geq 1$ について、 $\mathbf{b}^{(N)}$ 内の YX を $\emptyset^*YX\emptyset$ とみなし、 $\sigma_{N-1}, \dots, \sigma_0$ を順に作用させる。伝播則から $\mathbf{b}$ には $w_N^*YXw_N$ が現れ、各段階で長さが少なくとも 1 増えるため $|w_N| \geq N$ である。

したがって、いずれの場合にも $\mathbf{b}$ の中には任意に長い w^*YXw 型の部分語が現れる。 $X = (2, 2)$ 、 $Y = (1, 1)$ に戻すと、 $w^*, 1, 1, 2, 2, w$ の形の部分列が任意に長く現れる。よって適当な右側無限列 α, β を用いて

$$\mathbf{b} = (\alpha^*, w^*, 1, 1, 2, 2, w, \beta)$$

と書ける位置が任意に長い w について存在し、その位置で区切れば

$$S(\mathbf{b}) \geq [2; 2, w, \beta] + [0; 1, 1, w, \alpha].$$

$|w| \rightarrow \infty$ とすると、連分数を $|w|$ 項までで打ち切ったときの誤差は末尾の α, β の選び方によらず 0 へ収束するので、右辺は 3 へ収束する。したがって $S(\mathbf{b}) \geq 3$ である。一方、仮定より $S(\mathbf{b}) \leq 3$ なので、 $S(\mathbf{b}) = 3$ を得る。□

命題 8.3.15. $S(\mathbf{b}) < 3$ ならば、 $\mathbf{b}$ が有理数傾きのメカニカル語である。

証明. $S(\mathbf{b}) < 3$ とする。まず命題 8.3.7 より、 $\mathbf{b}$ が退化型ならば $S(\mathbf{b}) = 3$ なので矛盾。したがって $\mathbf{b}$ は退化型ではない。また $S(\mathbf{b}) < 3$ であるから $S(\mathbf{b}) \leq 3$ である。定理 8.3.6 より、 $\mathbf{b}$ は定数型または正則型である。定数型ならば

$$\overline{X}^*\overline{X} \quad \text{または} \quad \overline{Y}^*\overline{Y}$$

であり、それぞれ傾き $1, \infty$ のメカニカル語である。

以下、 $\mathbf{b}$ が正則型であるとする。このとき $\rho^{-1}(\mathbf{b})$ または $\lambda^{-1}(\mathbf{b})$ のどちらかが定まっているので、定まっている方を $\mathbf{b}^{(1)}$ とおく。これが正則型ならば同様に $\mathbf{b}^{(2)}$ を定め、 $\mathbf{b}^{(n)}$ が正則型でなくなるまでこの操作を繰り返す。有限回で定数型に到達しない場合は、有限回で退化型に到達するか、そもそも任意回続けても正則型以外にならないかの 2 つの場合に分かれる ($S(\mathbf{b}^{(i)}) \leq 3$ が取りうる全ての i で成立するのでこれ以外はあり得ないことに注意)。前者の場合、すなわち有限回で退化型に到達したならば、退化型には任意に長い w^*YXw 型の対称部分語が現れる。したがって、補題 8.3.14 の証明と同じ議論により、元の $\mathbf{b}$ について $S(\mathbf{b}) = 3$ が従う。これは $S(\mathbf{b}) < 3$ に矛盾する。後者の場合も補題 8.3.14 から $S(\mathbf{b}) = 3$ なので矛盾。したがって $\mathbf{b}$ は定数メカニカル語に有限個の λ, ρ を作用させた語である。このとき補題 8.3.13 より、 $\mathbf{b}$ はメカニカル語である。さらに、傾きは 1 または ∞ から

$$t \mapsto 2 - \frac{1}{t}, \quad t \mapsto t + 1$$

を有限回作用させて得られるので、有理数傾きである。ゆえに $\mathbf{b}$ は有理数傾きのメカニカル語である。□

以上をもってマルコフの定理の証明に移ろう。

定理 8.3.1 の証明. 命題 8.3.15 から、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}) < 3$ ならばある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して $\mathbf{b}$ が傾き t のメカニカル語であることがわかっている（正確には $X \mapsto 2, 2, Y \mapsto 1, 1$ を代入したものである）。補題 8.2.6 より、このメカニカル語はシフトを除いて一意である。このとき、命題 8.2.8 から

$$\mathbf{b} = (\dots s(t), s(t), s(t), \dots)$$

である。したがって定理 3.3.3, 8.1.1 から

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \frac{\sqrt{(3m_t)^2 - 4}}{m_t}$$

であることがわかる。以上から示された。 $\square$

次の定理は $\mathcal{M}_{0,0,0}$ に入るラグランジュ定数 $\mathcal{L}(\alpha)$ を与える無理数 α についての重要な観察である。3 未満のマルコフ定数を与えるような 2 次形式（あるいはそれと等価な両側無限列）が強く制限されるのと同様、 α にも次のような強い制限がかかる。

定理 8.3.16. 無理数 α が $\mathcal{L}(\alpha) < 3$ を満たすとする。このとき、ある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して

$$\alpha \sim [\overline{s(t)}]$$

が成り立つ。特に、 α は 2 次無理数である。

証明. $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \dots]$ とし、

$$\alpha_n := [a_n; a_{n+1}, a_{n+2}, \dots] \quad (n \geq 0), \quad \beta_n := [a_n; a_{n-1}, \dots, a_1] \quad (n \geq 1)$$

とおく。また、

$$\lambda_n(\alpha) := \alpha_{n+1} + \frac{1}{\beta_n} \quad (n \geq 1)$$

と定め、 $(\alpha_{n+1}, \beta_n)_{n \geq 1}$ を α のペア数列と呼ぶ。定理 3.1.3 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(\alpha)$$

である。また、 $\lambda_n(\alpha) > \alpha_{n+1} > a_{n+1}$ であるから、 $\mathcal{L}(\alpha) < 3$ より、十分大きい n に対して $a_n \in \{1, 2\}$ である。必要ならば α をその完全商に置き換えることで、以下では任意の $n \geq 1$ について $a_n \in \{1, 2\}$ と仮定してよい。この置き換えは定理 2.4.6 より α の同値類を変えず、命題 3.3.1 よりラグランジュ定数も変えない。

定理 3.2.5 の証明から、 $\mathcal{L}(\alpha)$ を集積点として与えるペアに付随する両側無限数列 $\mathbf{b}$ であって

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}) = \mathcal{L}(\alpha) < 3$$

を満たすものが存在する。命題 8.3.15 より、ある $t \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して、 $\mathbf{b}$ は

$$(\dots s(t), s(t), s(t), \dots)$$

のシフトである。 Y を $s(t)$ の適当な循環シフトとして、 $\mathbf{b} = \dots YYY \dots$ と書く。定理 3.2.4 により $\mathbf{b}$ をシフトしても再び α のペア数列の集積点に付随する列となるので、切れ目を Y の先頭に取ってよい。

この切れ目に対応するペア数列の集積点を (θ_0, η_0) とし、

$$(\alpha_{n_i+1}, \beta_{n_i}) \longrightarrow (\theta_0, \eta_0) \quad (i \rightarrow \infty)$$

となる部分列 $(n_i)_i$ を取る。このとき、 θ_0 の連分数展開は $YYY \cdots$ である。命題 3.2.3 の証明中の議論から、任意の $k \geq 1$ に対して、十分大きい i では α_{n_i+1} の最初の $k|Y|$ 個の部分商が Y^k に一致する。したがって、 α の連分数展開には Y^k が任意の k について部分語として現れる。

α の連分数展開が最終的に $YYY \cdots$ にならないと仮定する。各 $k \geq 1$ について、連分数展開中に現れる Y^k を 1 つ取り、その右側へ Y の繰り返しとして可能な限り延長する。仮定により、この延長は有限の位置で止まる。 q_k を最後の完全な Y の直後の位置とすると、 q_k の直前には少なくとも k 個の Y が並び、

$$(a_{q_k}, a_{q_k+1}, \dots, a_{q_k+|Y|-1}) \neq Y$$

である。長さ $|Y|$ の 1, 2 からなる列は有限個しかないので、必要ならば k の部分列を取ることで、左辺がある一定の列 $W \neq Y$ に等しいと仮定してよい。

上で定義したペア数列の部分列 $(\alpha_{q_k}, \beta_{q_k-1})$ は有界なので、さらに部分列を取ることで、ある (θ, η) に収束するとしてよい。このペアに付随する両側無限数列を

$$\mathbf{c} = (\dots, c_{-2}, c_{-1}, c_0, c_1, c_2, \dots)$$

とする。ここで $m := |Y|$ とおく。 q_k の直前には少なくとも k 個の Y が並んでいるので、任意の $r \geq 1$ に対して、 $k \geq r$ ならば

$$(a_{q_k-rm}, a_{q_k-rm+1}, \dots, a_{q_k-1}) = Y^r$$

が成り立つ。一方、

$$\beta_{q_k-1} = [a_{q_k-1}; a_{q_k-2}, \dots, a_1] \longrightarrow \eta = [c_{-1}; c_{-2}, \dots]$$

である。命題 3.2.3 の証明中の議論より、任意の固定した r について、十分大きい k では両辺の連分数展開の最初の rm 個の部分商が一致する。 β_{q_k-1} では q_k より左側の成分を逆順に読んでいることに注意すると、これは

$$(c_{-rm}, c_{-rm+1}, \dots, c_{-1}) = Y^r$$

を意味する。 r は任意なので、 $\mathbf{c}$ の切れ目より左側全体は $\cdots YYY$ に等しい。

また、部分列の取り方により

$$(a_{q_k}, a_{q_k+1}, \dots, a_{q_k+m-1}) = W$$

であり、

$$\alpha_{q_k} = [a_{q_k}; a_{q_k+1}, \dots] \longrightarrow \theta = [c_0; c_1, \dots]$$

であるから、再び命題 3.2.3 の証明中の議論により

$$(c_0, c_1, \dots, c_{m-1}) = W$$

となる。したがって

$$\mathbf{c} = \cdots YYYV$$

と書け、 V の最初の m 項は W である。特に $W \neq Y$ より $V \neq YYY \cdots$ である。

一方、 $\mathbf{c}$ は α のペア数列の集積点に付随する列である。定理 3.2.4 より、任意の切れ目から得られる $\ell_h(\mathbf{c})$ は $\lambda_n(\alpha)$ の集積点であるから、

$$\mathcal{S}(\mathbf{c}) \leq \mathcal{L}(\alpha) < 3$$

となる。よって命題 8.3.15 から $\mathbf{c}$ は周期的である。

しかし、周期的な両側無限数列が左側のすべての位置で $\cdots YYY$ と一致するならば、右側も $YYY \cdots$ でなければならない。実際、 p をその周期とする。十分小さい i では $i, i+p < 0$ なので、左側での一致から $\cdots YYY \cdots$ の i 番目と $i+p$ 番目の成分は等しい。 i を $|Y|$ を法とする各剰余類から 1 つずつ取れば、 p が $\cdots YYY \cdots$ の周期であることがわかる。したがって任意の位置を p の整数倍だけ十分左へ移すことで、 $\mathbf{c}$ はその位置でも $\cdots YYY \cdots$ と一致する。これは $V \neq YYY \cdots$ に矛盾する。

したがって α の連分数展開は最終的に $YYY \cdots$ となる。定理 2.4.6 より

$$\alpha \sim [\overline{Y}] \sim [\overline{s(t)}]$$

が従う。特に定理 2.5.3 より α は 2 次無理数である。 □

8.4 無理数傾き直線によるラグランジュ/マルコフ定数

前節では、 $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合に、3 未満のマルコフ定数を与える両側無限数列が有理数傾きのメカニカル語から得られることを示した。本節では、一般の (k_1, k_2, k_3, σ) について、有理数傾きではなく無理数傾きの直線を考える。このとき得られる値を考えてみよう。

以下、 $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、

$$K := 3 + k_1 + k_2 + k_3$$

とおく。また本節では、傾きは 0 より大きいものだけを考える。これは第 7 章で一般化強許容列 $s(t)$ を $t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対して定義したことに合わせたものである。正の傾きの直線は、以下では x 座標が増加する向きに向き付ける。逆向きに向き付けても得られる列は反転するだけであり、 $\mathcal{S}$ の値は変わらない。点集合 $\mathcal{V}$ を避ける直線を**正則直線**と呼ぶ。

定義 8.4.1. l を正の傾きの向き付けられた正則直線とする。 l の各三角形通過出現と辺横断出現に三角形横断規則と辺横断規則を適用し、出現順に符号を並べる。同じ三角形または辺が複数回現れる場合には各出現を別々に数える。この両側無限符号列において同じ符号が連続して現れる個数を順に記録することで得られる両側無限正整数列を

$$\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

と書く。ただし添字の原点は任意に選ぶものとし、したがって $\mathbf{b}(l)$ はシフトを除いて定まるものとする。傾きが有理数の場合には $\mathbf{b}(l)$ は周期列となり、傾きが無理数の場合には一般には非周期列となる。

無理数傾きの場合、この列は実際に $\mathbb{Z}$ 全体で添字付けられる。三角形分割は局所有限なので、直線の有界な部分を通る三角形と横断する辺は有限個であり、直線をどちらの向きへ進んでも新しい

三角形と辺を横切り続ける。また $\mathbb{Z}^2$ で割ったトーラス上では無理数傾きの直線は稠密であり、短い横断線上で 2 つの符号が三角形通過出現に割り当てられる領域はいずれも空でない開区間である。したがって両符号は両方向に無限回現れる。各辺横断出現で同じ符号が追加される個数は高々 $\max\{k_1, k_2, k_3\}$ なので、これらの符号変化をすべて消すことはない。ゆえに同じ符号が連続する個数はいずれも有限であり、符号変化は両方向へ非有界に現れる。

$S(\mathbf{b})$ はシフトで変化しないため、上の定義における添字の原点の取り方は問題にならない。

以下、 $\mathbf{b}(l)$ の有限連続部分列

$$W = (b_r, b_{r+1}, \dots, b_s)$$

を幾何的に扱うときには、これらの同符号の連続個数を与える有限符号列だけでなく、その直前と直後の符号を 1 つずつ付け加えた符号列も同時に考える。これを W に対応する前後付き符号列と呼び、 $\widehat{W}$ と書く。すなわち、 b_r 個の同符号が始まる直前の反対符号から、 b_s 個の同符号が終わった直後の反対符号までを含める。この前後の符号まで保存されれば、最初と最後の同符号部分が外側の同符号部分と結合することではなく、整数の連続部分列 W の各成分は正確に保存される。

本節の目標は次の定理を示すことである。

定理 8.4.2. $(k_1, k_2, k_3) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^3$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 l を正の無理数傾きの正則直線とする。このとき

$$S(\mathbf{b}(l)) = K$$

が成り立つ。

証明のために、まず 4 つの補題を用意する。第 1 の補題は、 S を定義する量 ℓ_n が有限連続部分列で任意の精度で近似できるという事実である。

補題 8.4.3. 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \geq 1$ が存在して、2 つの両側無限正整数列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ と $\mathbf{c} = (c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ が

$$a_i = c_i \quad (-N \leq i \leq N)$$

を満たすならば

$$|\ell_0(\mathbf{a}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \varepsilon$$

が成り立つ。

証明. $N \geq 1$ を、

$$\frac{4}{N(N+1)} < \varepsilon$$

を満たすように取る。まず正方向の連分数を比較する。共通の有限連分数を

$$u_+ := [a_0; a_1, \dots, a_N] = [c_0; c_1, \dots, c_N]$$

とし、その分母を Q_N^+ 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{N-1}^+ とする。また

$$\xi_{\mathbf{a}}^+ := [a_{N+1}; a_{N+2}, \dots], \quad \xi_{\mathbf{c}}^+ := [c_{N+1}; c_{N+2}, \dots]$$

とおくと、 $\xi_{\mathbf{a}}^+, \xi_{\mathbf{c}}^+ > 1$ であり、

$$[a_0; a_1, \dots] = [a_0; a_1, \dots, a_N, \xi_{\mathbf{a}}^+], \quad [c_0; c_1, \dots] = [c_0; c_1, \dots, c_N, \xi_{\mathbf{c}}^+]$$

である。補題 3.1.7 をそれぞれ u_+ と比較する形で適用し、三角不等式と系 2.2.7 を用いると

$$|[a_0; a_1, \dots] - [c_0; c_1, \dots]| < \frac{2}{Q_N^+(Q_N^+ + Q_{N-1}^+)} \leq \frac{2}{N(N+1)}$$

を得る。

同様に、

$$u_- := [0; a_{-1}, \dots, a_{-N}] = [0; c_{-1}, \dots, c_{-N}]$$

の分母を Q_N^- 、1 つ前の近似分数の分母を Q_{N-1}^- とし、

$$\xi_a^- := [a_{-N-1}; a_{-N-2}, \dots], \quad \xi_c^- := [c_{-N-1}; c_{-N-2}, \dots]$$

とおけば、

$$|[0; a_{-1}, \dots] - [0; c_{-1}, \dots]| < \frac{2}{Q_N^-(Q_N^- + Q_{N-1}^-)} \leq \frac{2}{N(N+1)}$$

である。したがって

$$|\ell_0(\mathbf{a}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \frac{4}{N(N+1)} < \varepsilon$$

を得る。 □

次の補題は、無理数傾きの直線から現れる有限連続部分列が、有理数傾きの一般化強許容列によって近似できることを述べるものである。

補題 8.4.4. l を正の無理数傾きの正則直線とする。このとき、 $\mathbf{b}(l)$ に現れる任意の有限連続部分列 W に対し、分母を任意に大きく取れる正の既約分数 $t = p/q$ と、傾き t の正則直線 l_t であって、 W が $\mathbf{b}(l_t)$ に現れるものが存在する。さらに $\mathbf{b}(l_t)$ は周期列

$${}^\infty s(t)^\infty = (\dots, s(t), s(t), s(t), \dots)$$

のシフトである。特に W は ${}^\infty s(t)^\infty$ の中にも現れる。

証明. 有限連続部分列 W を 1 つ固定し、それに対応する前後付き符号列 $\widehat{W}$ を取る。 $\widehat{W}$ は、直線 l のある有限な線分部分において、 $\mathbb{R}^2$ の三角形通過出現と辺横断出現がどの順番で現れ、それぞれがどの符号を与えるかによって決まる。点集合 $\mathcal{V}$ は局所有限であり、 l は $\mathcal{V}$ を通過しないので、この有限線分部分と関係する点全体からの距離には正の下限がある。したがって、直線の傾きと切片を十分小さく動かしても、この有限範囲で通る三角形と横断する辺の順序、各交点の近くで直線が点のどちら側を通るか、および $\widehat{W}$ は変化しない。

l の傾きを τ 、切片を θ とする。 τ は無理数なので、 τ に十分近く、かつ分母 q が任意に大きい正の既約分数 $t = p/q$ を取ることができる。十分小さい $\varepsilon > 0$ に対し、 $(0, 0)$ と (q, p) を通る直線を $(-\varepsilon, 0)$ だけ平行移動した直線を l_t^0 とする。点集合 $\mathcal{V}$ と交わる平行移動量は離散集合なので、 l_t^0 は正則に選べる。三角形通過出現と辺横断出現に割り当てられる符号列は (q, p) による平行移動で不変である。 l_t^0 を得る平行移動による $(0, 0)$ の像から、その点を (q, p) だけ平行移動した点までの線分を取り、前者を含み後者を含めないことにする。平行移動を十分小さく取れば、この線分上で同じ符号が連続する個数を順に並べた列はちょうど $s(t)$ になる。さらに注 7.4.7(0) より $s(t)$ の成分数は偶数であるから、1 周期の最後の符号と次周期の最初の符号は反対であり、切れ目の前後で同じ符号が一続きになることはない。したがって

$$\mathbf{b}(l_t^0) = {}^\infty s(t)^\infty$$

がシフトを除いて成り立つ。

l_t^0 を整数ベクトル (m, n) だけ平行移動すると、その切片は $n - tm$ だけ変化する。 $t = p/q$ が既約であるため

$$\{n - tm \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \frac{1}{q}\mathbb{Z}.$$

したがって q を十分大きく取れば、 l_t^0 のある整数平行移動 l_t の切片を θ に任意に近づけることができる。整数平行移動は点集合 $\mathcal{V}$ と符号規則を保つので、 l_t も $\mathcal{V}$ を通過せず、 $\mathbf{b}(l_t)$ は ${}^\infty s(t)^\infty$ のシフトである。傾きと切片を、この有限範囲で通る三角形、横断する辺、および各点を避ける側が変わらないほど近く取れば、 l_t は l と同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与える。前後の反対符号まで保存しているため、整数の連続部分列 W も正確に保存される。□

次の補題は同じ無理数傾きの正則直線から得られる有限連続部分列全体が、切片によらないという事実を与える。

補題 8.4.5. l と l' を、同じ正の無理数傾きをもつ正則直線とする。このとき、 $\mathbf{b}(l)$ に現れる有限連続部分列全体と $\mathbf{b}(l')$ に現れる有限連続部分列全体は一致する。

証明. 共通の傾きを $\tau \notin \mathbb{Q}$ とする。 l を整数ベクトル (m, n) だけ平行移動すると、切片は $n - \tau m$ だけ変化する。 τ が無理数であるため、定理 A.3.1 を $-\tau$ に適用すれば

$$\{-\tau m \pmod{1} \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。任意に指定した切片差の小数部分を m で近似した後、その整数部分を n で調整できるので

$$\{n - \tau m \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}$ で稠密である。 $\mathbf{b}(l)$ の有限連続部分列 W を 1 つ固定し、それに対応する前後付き符号列 $\widehat{W}$ を取る。 l は正則なので、 $\widehat{W}$ を与える有限な線分部分は小さな平行移動に対して安定である。上の稠密性により、 l のある整数平行移動を l' に十分近づけることができるので、その有限範囲では同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与える。整数平行移動は $\mathbb{R}^2$ の符号規則を保ち、 $\widehat{W}$ は前後の反対符号を含むから、整数の連続部分列 W は $\mathbf{b}(l')$ にも正確に現れる。逆向きも同じ議論で示される。□

最後に、有理数傾きから得られる周期列の値を確認しておく。

補題 8.4.6. 任意の正の既約分数 $t \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ に対して

$$\mathcal{S}({}^\infty s(t)^\infty) < K$$

が成り立つ。さらに、相異なる正の既約分数の列 $(t_j)_{j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ が無理数 τ に収束するならば、

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathcal{S}({}^\infty s(t_j)^\infty) = K$$

が成り立つ。

証明. 定理 8.1.1 と定理 3.3.3 より、 t に対応する (k_1, k_2, k_3, σ) -GM 数と位置を (m_t, i_t) と書けば、

$$\mathcal{S}({}^\infty s(t)^\infty) = \frac{\sqrt{(Km_t - k_t)^2 - 4}}{m_t}$$

である。右辺は K より小さい。

次に $t_j = p_j/q_j$ を既約表示する。 (t_j) は相異なり無理数 τ へ収束するので、 $p_j + q_j \rightarrow \infty$ である。実際、 $p_j + q_j$ が有界な部分列をもてば、その部分列に現れる既約分数は有限個しかなく、相異なるという仮定または極限が無理数であることに矛盾する。

$s(t_j) = (a_0^{(j)}, \dots, a_{n_j}^{(j)})$ とおく。 $\overline{L_{t_j}}$ の 1 周期は少なくとも $p_j + q_j - 1$ 個の三角形通過出現をもち、各三角形通過出現には規則によって 1 つの符号が割り当てられる。したがって

$$\sum_{r=0}^{n_j} a_r^{(j)} \geq p_j + q_j - 1 \rightarrow \infty.$$

一方、すでに示した $\mathcal{S}(\infty s(t_j)^\infty) < K$ から、各 r について

$$a_r^{(j)} < \ell_r(\infty s(t_j)^\infty) \leq \mathcal{S}(\infty s(t_j)^\infty) < K$$

である。各 $a_r^{(j)}$ は正整数なので $a_r^{(j)} \leq K - 1$ であり、上の和が発散することから $n_j \rightarrow \infty$ が従う。

定理 7.4.9 と系 6.1.7 より

$$m_{t_j} = (F_{s(t_j)})_{21} = N(a_1^{(j)}, \dots, a_{n_j}^{(j)}) = q_{n_j},$$

ここで q_{n_j} は有限連分数 $[a_0^{(j)}; \dots, a_{n_j}^{(j)}]$ の分母である。系 2.2.7 から $q_{n_j} \geq n_j$ なので、 $m_{t_j} \rightarrow \infty$ が正当化される。

さらに $k_{t_j} \in \{k_1, k_2, k_3\}$ であるため (k_{t_j}) は有界である。よって

$$\frac{\sqrt{(Km_{t_j} - k_{t_j})^2 - 4}}{m_{t_j}} = \sqrt{\left(K - \frac{k_{t_j}}{m_{t_j}}\right)^2 - \frac{4}{m_{t_j}^2}} \rightarrow K$$

となる。 □

以上の補題を用いて定理を証明する。

定理 8.4.2 の証明. まず $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \leq K$ を示す。任意の $r \in \mathbb{Z}$ を固定する。 $\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq K$ を示せばよい。

$\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、十分大きい N を取れば、添字 $r - N, r - N + 1, \dots, r + N$ の成分列

$$b_{r-N}, \dots, b_r, \dots, b_{r+N}$$

が一致するだけで、 ℓ_r の値は ε 未満の誤差で決まる。補題 8.4.4 より、この有限列は、ある有理数傾き t に対応する周期列 $\infty s(t)^\infty$ の中にも現れる。したがって、ある位置 j について

$$\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq \ell_j(\infty s(t)^\infty) + \varepsilon$$

である。ゆえに補題 8.4.6 から

$$\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq \mathcal{S}(\infty s(t)^\infty) + \varepsilon < K + \varepsilon$$

となる。 $\varepsilon > 0$ は任意であったから、 $\ell_r(\mathbf{b}(l)) \leq K$ である。 r も任意であるため、

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \leq K$$

が従う。

次に $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K$ を示す。 l の傾きを τ とし、 τ に収束する相異なる既約分数列 $t_j \in (0, \infty) \cap \mathbb{Q}$ を取る。補題 8.4.6 より

$$\mathcal{S}(\infty s(t_j)^\infty) \longrightarrow K$$

である。各 j について、周期列 $\infty s(t_j)^\infty$ の中で $\mathcal{S}(\infty s(t_j)^\infty)$ を実現する位置を 1 つ選び、その位置が 0 になるようにシフトした列を $\mathbf{c}^{(j)}$ と書く。周期列では $\mathcal{S}$ を与える候補が有限個しかないので、このような位置は必ず取れる。すなわち $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) = \mathcal{S}(\infty s(t_j)^\infty)$ である。

まず、各 $\mathbf{c}^{(j)}$ の成分が一様に有界であることを確認する。任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$c_n^{(j)} < \ell_n(\mathbf{c}^{(j)}) \leq \mathcal{S}(\mathbf{c}^{(j)}) < K$$

である。ここで $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ は整数であり、 $c_n^{(j)}$ は正整数であるから、

$$c_n^{(j)} \in \{1, 2, \dots, K-1\}$$

がすべての j, n に対して成り立つ。そこで $\mathbb{Z}$ の元を $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ の順に並べる。まず 0 番目の座標に着目すると、 $(c_0^{(j)})_j$ は有限集合 $\{1, \dots, K-1\}$ に値を持つので、ある値を無限回取る。したがって部分列を取ることで、 $c_0^{(j)}$ が一定であると仮定できる。次にその部分列で与えられる $\mathbf{c}^{(j)}$ を考えて、その中でさらに部分列を取れば、 $c_1^{(j)}$ も一定であると仮定できる。この操作を $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ の順に繰り返し、最後に対角部分列を取る。すると、任意の固定された $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $c_n^{(j)}$ は十分大きい j で一定になる。したがって

$$c_n := \lim_{j \rightarrow \infty} c_n^{(j)}$$

がすべての $n \in \mathbb{Z}$ に対して存在する。以下、直前でとった対角部分列を改めて $\mathbf{c}^{(j)}$ と書き、 $\mathbf{c} = (c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ とおく。

次に $\lim_{j \rightarrow \infty} \ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) = \ell_0(\mathbf{c})$ を示す。 $\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、ある $N \geq 1$ が存在して、2 つの両側無限正整数列の添字 $-N, -N+1, \dots, N$ の成分がすべて一致すれば、対応する ℓ_0 の値の差は ε 未満になる。いま各 n について、 $c_n^{(j)} \rightarrow c_n$ であり、しかも成分は整数値であるから、有限個の座標 $-N, \dots, N$ については、十分大きい j で

$$c_n^{(j)} = c_n \quad (-N \leq n \leq N)$$

が同時に成り立つ。したがって十分大きい j について $|\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) - \ell_0(\mathbf{c})| < \varepsilon$ である。ゆえに $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) \rightarrow \ell_0(\mathbf{c})$ が成り立つ。

一方、 $\mathbf{c}^{(j)}$ は $\ell_0(\mathbf{c}^{(j)}) \rightarrow K$ となるように選んでいた。部分列を取ってもこの極限は変わらないので、極限の一意性より $\ell_0(\mathbf{c}) = K$ を得る。

次に、 $\mathbf{c}$ の任意の有限連続部分列が $\mathbf{b}(l)$ にも現れることを示す。有限連続部分列

$$W = (c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$$

を固定する。対角部分列の取り方により、十分大きい j に対して

$$(c_{-N}^{(j)}, c_{-N+1}^{(j)}, \dots, c_N^{(j)}) = W$$

が成り立つ。したがって W は、無限個の j について、傾き t_j の有理直線から得られる周期列 $\infty s(t_j)^\infty$ の中に現れる。各出現に対して W の直前と直後の符号も含めた前後付き符号列を取る。先

頭の符号は $+$ と $-$ の 2 つしかないので、必要ならさらに部分列を取ることににより、これらの前後付き符号列はすべて同一の $\widehat{W}$ であると仮定できる。

$L := |\widehat{W}|$ とおく。選んだ $\widehat{W}$ は L 個の符号からなる。1 つの三角形通過出現は 1 つの符号を与えるので、この $\widehat{W}$ を与える曲線部分に含まれる三角形通過出現は高々 L 個である。その間の辺横断出現も、両端で高々 1 つずつ増えることを除けば L だけで上から抑えられる。三角形分割と点集合は $\mathbb{Z}^2$ 周期的であり、基本領域内の三角形と辺の型は有限個しかない。したがって、さらに部分列を取ることで、すべての出現について、三角形と辺を通る順序、各辺の型、および各点の左右どちら側を通るかが一致すると仮定できる。

三角形の直径の様な上界を D とする。傾き t_j の正則直線上で、 $\widehat{W}$ を与える三角形通過出現と辺横断出現をすべて含む最小の閉線分を取り、その両端をユークリッド長さ 1 ずつ延長して γ_j とする。曲線片 α のユークリッド長を $\ell_{\text{Euc}}(\alpha)$ と書く。ある L だけに依存する定数 $C(L)$ に対して

$$2 \leq \ell_{\text{Euc}}(\gamma_j) \leq C(L)D + 2$$

である。整数平行移動は三角形分割と符号規則を保つので、 γ_j の中点が基本領域 $[0, 1]^2$ に入るように平行移動する。部分列を取れば中点は $P \in [0, 1]^2$ へ収束し、上の両側の長さ評価と $t_j \rightarrow \tau$ から、さらに部分列を取って γ_j が P を通る傾き τ の非退化有限線分 γ へ収束するとしてよい。

ここで、 γ を含む極限直線を

$$l_{\theta_0} : y = \tau x + \theta_0$$

と書く。極限直線 l_{θ_0} が $\mathcal{V}$ の点を通る可能性があるので、この点进行处理する。

まず、 τ は無理数であるから、傾き τ の直線は $\mathcal{V}$ の点を高々 1 つしか通らない。実際、2 つの異なる点を通れば、その傾きは有理数になってしまう。

まず、 l_{θ_0} が $\mathcal{V}$ の点を通らないか、あるいはそのような点を通るとしても、それが有限部分 γ 上にはない場合を考える。この場合、前後付き符号列 $\widehat{W}$ を決める γ の近傍では、 l_{θ_0} は $\mathcal{V}$ の点を通っていない。したがって、傾き τ を固定したまま切片を十分小さく動かしても、 γ の近傍で通る三角形、横断する辺の順序、および各点のどちら側を通るかは変化しない。ゆえに、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、任意の

$$\theta \in I := (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon)$$

に対し、直線 $l_\theta : y = \tau x + \theta$ は同じ前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって同じ整数の連続部分列 W を与える。

ただし、 l_{θ_0} が γ の外で $\mathcal{V}$ の点を通っている可能性は残っている。この可能性は、切片の選び方で除くことができる。傾き τ の直線 l_θ が $\mathcal{V}$ の点 (a, b) を通る条件は

$$\theta = b - \tau a$$

である。したがって、点集合 $\mathcal{V}$ を通る直線を与える切片全体は

$$E_\tau = \{b - \tau a \mid (a, b) \in \mathcal{V}\}$$

という可算集合である。よって $I \setminus E_\tau \neq \emptyset$ である。 $\theta' \in I \setminus E_\tau$ を取れば、直線 $l_{\theta'}$ は $\mathcal{V}$ の点を一切通らず、しかも前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

次に、 l_{θ_0} が有限部分 γ 上で $\mathcal{V}$ の点 P を通る場合を考える。この場合は、上の両側开区間をそのまま使うことはできない。なぜなら、 P のどちら側へずらすかによって、 P の近傍で通る三角形、横断する辺、および P のどちら側を通るかが変わる可能性があるからである。

各 γ_j は P を通らないので、部分列を取ることで、 γ_j はすべて P の同じ側を通ると仮定してよい。そこで、 l_{θ_0} を傾き τ のまま、その同じ側へ十分小さく平行移動する。このとき、 P 以外の前後付き符号列 $\widehat{W}$ に関係する点や辺との相対位置は、平行移動を十分小さく取れば変化しない。また、 P の近傍での通過の仕方は、大きな j に対する γ_j と同じになる。したがって、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、一側开区間

$$I = (\theta_0, \theta_0 + \varepsilon) \quad \text{または} \quad I = (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0)$$

を適切に選ぶと、任意の $\theta \in I$ に対して直線 $l_\theta : y = \tau x + \theta$ は前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

最後に、この場合も直線全体が $\mathcal{V}$ の点を通らないように切片を選ぶ。上と同様に、点集合 $\mathcal{V}$ を通る直線を与える切片全体は可算集合

$$E_\tau = \{b - \tau a \mid (a, b) \in \mathcal{V}\}$$

である。したがって、一側开区間 I から E_τ を避けて

$$\theta' \in I \setminus E_\tau$$

を選ぶことができる。このように選んだ直線 $l_{\theta'}$ は、 $\mathcal{V}$ の点を一切通らず、しかも前後付き符号列 $\widehat{W}$ を与え、したがって整数の連続部分列 W を与える。

一方、最初に固定した直線 l も傾き τ を持ち、点集合 $\mathcal{V}$ を避ける。したがって、補題 8.4.5 より、同じ無理数傾きの正則直線から現れる有限連続部分列全体は切片によらない。よって W は $\mathbf{b}(l)$ にも現れる。

いま $\varepsilon > 0$ を任意に取る。補題 8.4.3 より、十分大きい N を取れば、両側無限列の添字 $-N, \dots, N$ の成分が $(c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$ と一致するだけで l_0 の値は ε 未満の誤差で決まる。この有限列 $(c_{-N}, c_{-N+1}, \dots, c_N)$ は $\mathbf{b}(l)$ の中にも現れるので、ある位置 q について

$$\ell_q(\mathbf{b}(l)) > \ell_0(\mathbf{c}) - \varepsilon = K - \varepsilon$$

が成り立つ。したがって $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K - \varepsilon$ である。 $\varepsilon > 0$ は任意であったから、 $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) \geq K$ が従う。

以上より、

$$\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$$

が示された。 □

注 8.4.7. $(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$ の場合、この定理は無理数傾きのメカニカル語に $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ を代入して得られる両側無限列が境界値 3 を与えるという事実に対応している。したがって本節の定理は、有理数傾きの一般化強許容列が与える離散値の集積点が $3 + k_1 + k_2 + k_3$ であることを、直線の符号規則の言葉で表したものと見ることができる。

最後に、この値はマルコフ定数としてだけではなくラグランジュ定数としても実現できることを示してこの節を締める。

系 8.4.8. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。さらに l を正の無理数傾き τ の正則直線とし、 $\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ を (k_1, k_2, k_3, σ) -符号規則によって l から得られる両側無限正整数列とする。このとき任意の $r \in \mathbb{Z}$ に対して $\alpha_r := [0; b_r, b_{r+1}, b_{r+2}, \dots]$ とおけば、 $\mathcal{L}(\alpha_r) = K$ が成り立つ。

証明. $r = 0$ の場合を示せば他の場合は添え字をずらして同じ議論をするだけなので、 $r = 0$ を仮定する。定理 3.1.3 から

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} ([b_n; b_{n+1}, b_{n+2}, \dots] + [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0])$$

である。一方両側無限列 $\mathbf{b}(l)$ に対して

$$\ell_n(\mathbf{b}(l)) = [b_n; b_{n+1}, b_{n+2}, \dots] + [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots]$$

とおいていた。ここで有限連分数と無限連分数を直接比較する。 $n \geq 1$ に対して

$$x_n := [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0], \quad \xi := [b_{-1}; b_{-2}, b_{-3}, \dots] > 1$$

とおけば、

$$y_n := [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots] = [0; b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0, \xi]$$

である。 x_n の分母を q_n 、その 1 つ前の近似分数の分母を q_{n-1} と書くと、補題 3.1.7 より

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{q_n(\xi q_n + q_{n-1})} < \frac{1}{q_n(q_n + q_{n-1})} < \frac{1}{q_n^2}.$$

系 2.2.7 から $q_n \geq n$ であるため、 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ である。したがって

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l))$$

が成り立つ。定理 8.4.2 より $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$ であるからすべての $n \in \mathbb{Z}$ に対して $\ell_n(\mathbf{b}(l)) \leq K$ が成り立つ。ゆえに

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \leq K$$

である。

逆向きの不等式を示す。任意に $\varepsilon > 0$ を取る。 $\mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$ であるから、ある $r_0 \in \mathbb{Z}$ が存在して

$$\ell_{r_0}(\mathbf{b}(l)) > K - \varepsilon$$

となる。補題 8.4.3 より、十分大きい $N \geq 1$ を取り、有限列

$$W := (b_{r_0-N}, b_{r_0-N+1}, \dots, b_{r_0+N})$$

を考える。任意の両側無限正整数列 $\mathbf{a} = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ と添字 q について

$$(a_{q-N}, a_{q-N+1}, \dots, a_{q+N}) = W$$

ならば、 $\ell_q(\mathbf{a})$ は $\ell_{r_0}(\mathbf{b}(l))$ と ε 未満しか異ならない。特に $\mathbf{b}(l)$ の中でこの等式を満たす位置 q では

$$\ell_q(\mathbf{b}(l)) > K - 2\varepsilon$$

が成り立つ。

以下、この有限列 W が $\mathbf{b}(l)$ の正方向に無限回現れることを示す。 W は同じ符号が連続する回数を記録した列であるから、 W に対応するすべての符号に加えて、その直前と直後の符号を 1 つずつ含む有限符号列を $\widehat{W}$ とする。 $\widehat{W}$ から最初と最後に付け加えた符号を 1 つずつ除けば、整数列 W に対応する符号列が残る。

直線を

$$l: y = \tau x + \theta$$

と書く。 $\widehat{W}$ を与える l の有限部分を少し延長し、その x 座標の範囲が、ある整数 m_0 と $M \geq 1$ を用いて $[m_0 - M, m_0 + M]$ に含まれるようにする。直線 l は点集合 $\mathcal{V}$ を避けるので、この有限部分に現れる交点はすべて符号規則の境界から正の距離を持つ。したがって、垂直線 $x = m_0$ 上での高さの小数部分

$$\xi_0 := \{\tau m_0 + \theta\} \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

の十分小さい近傍 I を取れば、 $\{\tau m + \theta\} \in I$ を満たす任意の整数 m について、 l の $x \in [m - M, m + M]$ に対応する部分は、整数平行移動を除いて基準の部分と同じ順序で三角形を通り、同じ順序で辺を横断し、各交点の近くで点の同じ側を通る。従って同じ有限符号列 $\widehat{W}$ を与える。

一方、 τ は無理数なので、定理 A.3.1 の証明を非負の倍数に対して同様に適用することにより

$$\{\tau m + \theta \mid m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。さらに任意の $M_0 \geq 0$ に対して、その M_0 番目以降の部分は、この稠密な正方向軌道を $\{\tau M_0\}$ だけ平行移動したものなので、やはり稠密である。したがって、 I に入る整数を

$$m_1 < m_2 < m_3 < \cdots$$

と正方向に無限個取ることができる。各 m_i の近傍で有限符号列 $\widehat{W}$ が現れるので、整数の連続部分列 W も $\mathbf{b}(l)$ に現れる。よって W が中心に現れる位置を

$$q_1 < q_2 < q_3 < \cdots$$

と取ることができる。上で見たように、各 i について $\ell_{q_i}(\mathbf{b}(l)) > K - 2\varepsilon$ である。したがって

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \geq K - 2\varepsilon$$

を得る。 $\varepsilon > 0$ は任意であるから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) \geq K$$

である。以上より

$$\mathcal{L}(\alpha_0) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \ell_n(\mathbf{b}(l)) = K$$

が従う。 □

系 8.4.9. $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $K = 3 + k_1 + k_2 + k_3$ とおく。 l を正の無理数傾きの正則直線とし、

$$\mathbf{b}(l) = (b_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

を対応する両側無限列とする。任意の $r \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\theta_r = [b_r; b_{r+1}, b_{r+2}, \dots], \quad \beta_r = -[0; b_{r-1}, b_{r-2}, \dots]$$

とおき、

$$Q_r(x, y) := (x - \theta_r y)(x - \beta_r y)$$

と定める。このとき Q_r は実不定値 2 次形式であり、

$$\mathcal{M}(Q_r) = K.$$

特に $K \in \mathcal{M}$ である。

証明. $\theta_r > 1$ かつ $-1 < \beta_r < 0$ なので Q_r は標準簡約形である。また

$$\beta_r = -\frac{1}{\eta_r}, \quad \eta_r = [b_{r-1}; b_{r-2}, b_{r-3}, \dots] > 1.$$

したがって定理 4.3.3 で Q_r に対応する両側無限列は、添字のシフトを除いて $\mathbf{b}(l)$ そのものである。ゆえに定理 8.4.2 から

$$\mathcal{M}(Q_r) = \mathcal{S}(\mathbf{b}(l)) = K$$

を得る。 □

8.5 $(0, 0, 0)$ 型と $(2, 2, 2)$ 型の関係性

GM 数の中でも、 $(0, 0, 0)$ 型（通常のマルコフ数のクラス）と $(2, 2, 2)$ 型の間には特別な関係性がある。それを見ることにしよう。 $k_1 = k_2 = k_3 = 2$ の場合、すなわち次の方程式

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + 2zx + 2xy = 9xyz \quad (8.5.1)$$

を考える。このとき、次の定理が成り立つ。

定理 8.5.1. 正整数 3 つ組 (a, b, c) がマルコフ方程式の解であるとする。このとき (a^2, b^2, c^2) は $(2, 2, 2)$ -GM 方程式の解である。逆に、正整数 3 つ組 (A, B, C) が $(2, 2, 2)$ -GM 方程式の解であるならば、 A, B, C は完全平方数であり、 $(\sqrt{A}, \sqrt{B}, \sqrt{C})$ は正整数のマルコフ方程式解である。

証明. (a, b, c) がマルコフ方程式を満たすなら

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3abc.$$

この等式を平方すると

$$a^4 + b^4 + c^4 + 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 = 9a^2b^2c^2$$

となり、これは $(x, y, z) = (a^2, b^2, c^2)$ に対する (8.5.1) そのものである。

逆向きには定理 5.1.3 の解の木を用いる。その根 $(1, 1, 1)$ はマルコフトリプル $(1, 1, 1)$ の成分ごとの平方である。ある頂点が正のマルコフトリプル (a, b, c) の平方 (a^2, b^2, c^2) であると仮定すると、第 1 成分に関するヴィエタ跳躍は

$$\left(\frac{b^4 + 2b^2c^2 + c^4}{a^2}, b^2, c^2 \right) = \left(\left(\frac{b^2 + c^2}{a} \right)^2, b^2, c^2 \right).$$

マルコフ方程式から

$$\frac{b^2 + c^2}{a} = 3bc - a$$

なので、これはマルコフトリプル $(3bc - a, b, c)$ の平方である。他の 2 つの跳躍も巡回的に同じである。したがって解の木のすべての頂点は正整数 3 つ組の成分ごとの平方であり、定理 5.1.3 により (8.5.1) のすべての正整数解 (A, B, C) がこの形で得られる。よって $A = a^2, B = b^2, C = c^2$ である。さらに

$$(A + B + C)^2 = 9ABC$$

の正の平方根を取れば $a^2 + b^2 + c^2 = 3abc$ となり、 (a, b, c) は正整数のマルコフ方程式解である。 □

この関係性を使うことにより離散マルコフスペクトラムと $(2, 2, 2)$ 一般化離散マルコフスペクトラムの間にも簡明な関係性が生じることがわかる。

定理 8.5.2. $r \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ ならば $3r \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ が成り立つ。逆に、 $R \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ ならば $\frac{R}{3} \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ が成り立つ。

証明. まず前半を示す。 $r \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ とすると、あるマルコフ数 m が存在して

$$r = \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m}$$

と書ける。したがって

$$3r = \frac{3\sqrt{9m^2 - 4}}{m} = \frac{\sqrt{81m^4 - 36m^2}}{m^2} = \frac{\sqrt{(9m^2 - 2)^2 - 4}}{m^2}$$

となる。定理 8.5.1 より、 m^2 は $(2, 2, 2)$ -GM 数である。よって $3r \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ が従う。

逆に $R \in \mathcal{M}_{2,2,2}$ とする。ある $(2, 2, 2)$ -GM 数 M が存在して

$$R = \frac{\sqrt{(9M - 2)^2 - 4}}{M}$$

と書ける。定理 8.5.1 から、あるマルコフ数 m により $M = m^2$ である。したがって

$$\frac{R}{3} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{(9m^2 - 2)^2 - 4}}{m^2} = \frac{\sqrt{9m^2 - 4}}{m} \in \mathcal{M}_{0,0,0}.$$

□

8.6 フロベニウスの一意性予想とその一般化

本節ではフロベニウスの一意性予想の自然な一般化について議論する。元の予想は次の主張である。

予想 8.6.1 ([Fro13]). 任意のマルコフ数 c に対して、 $a \leq b \leq c$ を満たすマルコフトリプル (a, b, c) は一意に存在する。

補題 8.6.2. $k_1 = k_2 = k_3 = k$ とし、 $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定する。各正の既約分数 t について、 t を中成分にもつ一意なファレイ頂点に対応する頂点を

$$((x, h), (m_t, i_t), (z, j))$$

とし、 (x, m_t, z) を非減少順に並べた 3 つ組を $T(t)$ とする。また

$$T(0) = T(\infty) = (1, 1, 1)$$

とおく。このとき任意の $s, t \in \mathbb{Q}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ に対して

$$T(t) = T(s) \iff s = t \text{ または } s = 1/t$$

が成り立つ。ただし $0^{-1} = \infty$, $\infty^{-1} = 0$ とする。2つのラベルが等しいか、一方が他方の逆数であるとき、それらを同じ同値類に入れる。この対応は、この同値関係の同値類全体から (k, k, k) -GM 方程式の非減少正整数解全体への全単射を誘導し、 $T(t)$ の最大成分は m_t である。したがって

$$\mathbb{Q} \cap [0, 1], \quad (\mathbb{Q} \cap [1, \infty)) \cup \{\infty\}$$

はいずれもこの同値関係の各同値類から元を1つずつ選ぶ完全代表系である。

証明. ファレイ頂点の存在と一意性は命題 5.3.2(2) から従い、系 5.2.8 よりその第2成分 m_t は3つの成分の一意な最大値である。

3つのパラメータが等しいため、位置ラベルを忘れれば $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ は σ によらない同じ順序付き数値二分木になる。その根は $(1, k+2, 1)$ であり、子の生成則は

$$(a, b, c) \mapsto \left(a, \frac{a^2 + kab + b^2}{c}, b\right), \quad (a, b, c) \mapsto \left(b, \frac{b^2 + kbc + c^2}{a}, c\right).$$

この木に同じ順序付き数値3つ組が2度現れないことを示す。根でない頂点 (a, b, c) では $b > \max\{a, c\}$ である。 $a = c$ なら補題 5.1.5 により根 $(1, k+2, 1)$ となるので、根でなければ $a \neq c$ である。最大成分 b でのヴィエタ跳躍を

$$d := \frac{a^2 + kac + c^2}{b}$$

とおく。これは正整数で、系 5.1.7 から $d < \max\{a, c\}$ である。よって親は

$$\begin{cases} (a, c, d) & (a < c), \\ (d, a, c) & (a > c) \end{cases}$$

に一意に決まる。表示した式によって親へ1回移るたびに、第2成分 b は $\max\{a, c\}$ へ狭義に減少するので、この操作を反復すれば根へ到達する。したがって順序付き数値3つ組は木の位置を一意に決める。

この親を求める式は、第1成分と第3成分を交換する操作と可換である。ゆえに (a, b, c) と (c, b, a) は、根から各頂点までの経路で左の子と右の子をすべて交換して得られる2つの位置にあり、系 5.3.7 により対応する分数ラベルは t と $1/t$ である。3つのパラメータが等しい場合には、位置ラベルを忘れた $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ と $\text{MT}(k, k, k, \sigma^*)$ は同じ順序付き数値二分木になる。したがって、 $\text{MT}(k, k, k, \sigma)$ 内で t と $1/t$ はこれら2つの位置の分数ラベルとなる。従って $T(t) = T(1/t)$ である。

非減少正整数解 (u, v, w) を取る。 $(1, 1, 1)$ はラベルの同値類 $\{0, \infty\}$ に対応し、もう1つの特異解 $(1, 1, k+2)$ は根 $(1, k+2, 1)$ と固定ラベル1に対応する。非特異解の3つの成分は補題 5.1.5 により相異なるので、最大成分を中央に置く順序は (u, w, v) と (v, w, u) の2つだけである。上の式によって親を一意に求める操作を繰り返すと、各順序は木のただ1つの位置に置かれる。第1成分と第3成分の交換により、その2つの位置のラベルは t と $1/t$ の関係にある。従って成分を非減少順に並べた3つ組が同じになる第3のラベルはなく、表示した同値と全射性、したがって全単射性が従う。この同値関係の各同値類が2つの表示集合のそれぞれにただ1つの元をもつことも明らかである。□

補題 8.6.2 で $k = 0$ とすれば、これはマルコフ数の木 $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ とその分数ラベルを用いて次のように言い換えられる。

予想 8.6.3. $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $\text{MT}(0, 0, 0, \sigma)$ を考える。既約分数 $t, s \in [1, \infty]$ に対し、分数ラベルがそれぞれ t, s であるマルコフ数を m_t, m_s とする。このとき $m_t = m_s$ ならば $t = s$ が成り立つ。

上記の素朴な予想には、次の予想が背景としてある。

予想 8.6.4. 任意の $L \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ に対して、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ ならば、 α と β は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値である。

すなわち、3 未満のラグランジュスペクトラムを与える無理数は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値による差を除いて同値であろうという予想である。そして、この 2 つの予想はマルコフの定理のもとで同値である。

命題 8.6.5. 予想 8.6.1 (補題 8.6.2 により同値な予想 8.6.3) と予想 8.6.4 は同値である。

証明. 予想 8.6.3 が成り立つとする。 $L \in \mathcal{M}_{0,0,0}$ とし、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ を満たす無理数 α, β を取る。 $L < 3$ であるから、定理 8.3.16 より、ある $t, s \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ が存在して

$$\alpha \sim \alpha_t := [\overline{s(t)}], \quad \beta \sim \alpha_s := [\overline{s(s)}]$$

となる。 $\alpha \not\sim \beta$ と仮定すると $t \neq s$ である。実際、 $t = s$ ならば $\alpha \sim \alpha_t = \alpha_s \sim \beta$ となる。したがって予想 8.6.3 より $m_t \neq m_s$ である。一方、命題 3.3.1 と定理 8.1.1 より

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\alpha_t) &= \frac{\sqrt{9m_t^2 - 4}}{m_t} = \sqrt{9 - \frac{4}{m_t^2}}, \\ \mathcal{L}(\beta) = \mathcal{L}(\alpha_s) &= \frac{\sqrt{9m_s^2 - 4}}{m_s} = \sqrt{9 - \frac{4}{m_s^2}}. \end{aligned} \quad (8.6.1)$$

関数 $m \mapsto \sqrt{9 - 4/m^2}$ は $m \geq 1$ で狭義単調増加なので、 $m_t \neq m_s$ から $\mathcal{L}(\alpha) \neq \mathcal{L}(\beta)$ が従い、仮定に矛盾する。よって $\alpha \sim \beta$ であり、予想 8.6.4 が成り立つ。

逆に、予想 8.6.4 が成り立つとする。 $t, s \in ([1, \infty) \cap \mathbb{Q}) \cup \{\infty\}$ に対して $t \neq s$ とし、

$$\alpha_t := [\overline{s(t)}], \quad \alpha_s := [\overline{s(s)}]$$

とおく。命題 8.2.7 と命題 8.2.8 より、 $\infty_s(t)^\infty$ と $\infty_s(s)^\infty$ は循環シフトを許しても一致せず、互いの逆順にもならない。ここで文字置換によって傾きの情報が失われないことを明記しておく。メカニカル語に $X \mapsto (2, 2)$ 、 $Y \mapsto (1, 1)$ を施した周期列では、1 周期中に成分 2 が現れる割合は、元のメカニカル語における X の割合と等しく、命題 8.2.7 の証明より $1/t$ である ($t = \infty$ では 0 とする)。この割合は循環シフトおよび逆順によって変わらないので、置換後の 2 つの周期列が循環シフトまたは逆順を除いて一致すれば $1/t = 1/s$ 、したがって $t = s$ となる。これは仮定に反する。したがって定理 2.4.6 より $\alpha_t \not\sim \alpha_s$ である。もし $m_t = m_s$ ならば、定理 8.1.1 より

$$\mathcal{L}(\alpha_t) = \frac{\sqrt{9m_t^2 - 4}}{m_t} = \frac{\sqrt{9m_s^2 - 4}}{m_s} = \mathcal{L}(\alpha_s)$$

となり、この共通値は $\mathcal{M}_{0,0,0}$ に属する。予想 8.6.4 から $\alpha_t \sim \alpha_s$ が従うが、これは矛盾である。したがって $m_t \neq m_s$ であり、予想 8.6.3 が成り立つ。 $\square$

予想 8.6.1 の一般化として、著者と松下 [GM23b] は次の問題を提起した。

問題 8.6.6. 任意の (k_1, k_2, k_3) -GM 数 c に対して、 $a \leq b \leq c$ を満たす (k_1, k_2, k_3) -GM 3 組 (a, b, c) は一意に存在するか？

同様に、予想 8.6.4 の一般化として、次の問題も考えられる。

問題 8.6.7. 任意の $L \in \mathcal{M}_{k_1, k_2, k_3}$ に対して、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ ならば、 α と β は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値か？

一般のパラメータでは、スペクトラムの値が m_t だけでなく k_t にも依存するため、上の同値性の証明をそのまま適用することはできない。

問題 8.6.6 の反例は、 k_1, k_2, k_3 が互いに異なる場合に現れる。実際、 $(1, 81, 17)$ と $(7, 81, 2)$ はともに $(1, 2, 0)$ -GM トリプル（さらに $(1, 2, 0)$ -GM 方程式の正整数解）である。従って、その非減少並べ替え $(1, 17, 81)$ と $(2, 7, 81)$ は、同じ最大成分 81 をもつ相異なる 2 つの GM トリプルである。

問題 8.6.7 にも反例が存在する。これを具体的に示そう。定理 8.1.1 は等しいラグランジュ定数の自然な組を与える。 $s(t) = (a_0, \dots, a_n)$ に対して

$$\alpha = [\overline{s(t)}], \quad \beta = [\overline{s^*(1/t)}]$$

とおくと、注 7.4.7(7) より $s^*(1/t) = (a_0, a_n, \dots, a_1)$ であり、定理 8.1.1 から $\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ である。一方、純周期連分数の $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値性は前向き周期の循環シフトで判定されるので、 $s(t)$ がその逆順と循環同値でなければ $\alpha \not\sim \beta$ である。

具体的に $(k_1, k_2, k_3) = (1, 2, 0)$ 、 $\sigma = \text{id}$ 、 $t = \frac{1}{3}$ とする。このとき

$$s(t) = (5, 1, 3, 3, 1, 4), \quad s^*\left(\frac{1}{t}\right) = (5, 4, 1, 3, 3, 1)$$

であるから、

$$\alpha = [\overline{5, 1, 3, 3, 1, 4}], \quad \beta_0 = [\overline{5, 4, 1, 3, 3, 1}]$$

とおく。定理 8.1.1 より

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta_0) = \frac{2\sqrt{723}}{9}$$

が成り立つ。一方、どちらの周期にも成分 5 は 1 度しか現れないが、 $s(t)$ では 5 の直後の成分は 1 であり、 $s^*(1/t)$ では 4 である。したがって 2 つの周期は循環シフトを許しても一致しない。定理 2.4.6 より、 α と β_0 は $GL(2, \mathbb{Z})$ 同値ではない。よって問題 8.6.7 には反例が存在する。

さらに、直前に述べた、周期を逆順にして得られる反例とは異なる反例も存在する。これは問題 8.6.6 の反例を用いて構成できる。実際、

$$L = \frac{\sqrt{((3+0+1+2)81-2)^2-4}}{81} = \frac{2\sqrt{723}}{9}$$

とおく。このとき、 $L = \mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}(\beta)$ を満たす異なる 2 つの 2 次無理数 α, β が存在する。1 つは $(1, 2, 0)$ -GM トリプル $(1, 81, 17)$ に対応し、もう 1 つは $(7, 81, 2)$ に対応する。

$(1, 81, 17)$ は $\text{MT}(1, 2, 0, \text{id})$ の頂点に対応し、81 の分数ラベルは $\frac{1}{3}$ である。このとき対応する 2 次無理数は

$$\alpha = [\overline{5, 1, 3, 3, 1, 4}] = \frac{\sqrt{723} + 25}{9}$$

である。一方、 $(7, 81, 2)$ は $\text{MT}(1, 2, 0, (1\ 2\ 3))$ の頂点に対応し、分数ラベルは $\frac{2}{3}$ であり、

$$\beta = [5, 1, 1, 5, 3, 2] = \frac{\sqrt{723} + 23}{9}$$

となる。これらの周期部分は一一致せず、また互いの循環シフトや逆順にもなっていない。したがって、この一致は同じ周期連分数から来る自明な一致ではなく、異なる GM 木に属する GM 数が同じ値を与えることに由来する。

このような反例を与える $(1, 81, 17)$ と $(7, 81, 2)$ は異なる GM 木から生じる（前者は $\sigma = \text{id}$ であり、後者は $\sigma = (1\ 2\ 3)$ である）。このことは、フロベニウスの一意性予想の一般化概念を考える際は、同値な予想 8.6.3 の一般化を考えることが適切であることを示唆している。

予想 8.6.8. $\sigma \in \mathfrak{S}_3$ を固定し、 $\text{MT}(k_1, k_2, k_3, \sigma)$ を考える。既約分数 $t, s \in [0, 1]$ に対し、分数ラベルがそれぞれ t, s である (k_1, k_2, k_3) -GM 数を m_t, m_s とする。このとき $m_t = m_s$ ならば $t = s$ が成り立つ。

区間 $[0, 1]$ は、ラベル t と $1/t$ の各組から 1 つの代表を選ぶ。より正確には、系 5.3.7 は σ 木でラベル t をもつ出現を、 $\sigma^* = \sigma \circ (1\ 3)$ 木でラベル $1/t$ をもつ出現へ移す。したがってラベル t と $1/t$ をもつ 2 つの出現は、対をなすこの 2 つの木に属する。

$k_1 = k_2 = k_3 = k$ なら、数値的な漸化式は σ に依存しない。補題 8.6.2 は $[0, 1]$ が各 GM トリプルの成分を非減少順に並べた 3 つ組に対してちょうど 1 つのラベルを含み、その最大成分が m_t であることを示す。ゆえに $[0, 1]$ 上での $t \mapsto m_t$ の単射性は、問題 8.6.6 の (k, k, k) の場合への肯定的解答と双方向に同値である。一方、 k_1, k_2, k_3 が互いに異なると木は σ に依存するため、固定した木ごとの単射性と、全 GM トリプルについての一意性とを区別する必要がある。上の例は異なる固定 GM 木における等しい数値を比較するのに対し、この予想は 1 つの固定した木の内部での単射性を問うている。

あとがき：更なる話題

本稿では、ラグランジュスペクトラム、マルコフスペクトラム、一般化マルコフ数、一般化コーン行列、そして一般化離散マルコフスペクトラムまでを扱った。これらは一見するとかなり限定された主題に見えるかもしれないが、実際にはディオファントス近似、連分数、語の組合せ論、双曲幾何、曲面上の団代数、算術幾何、力学系などの多くの分野と接している。本稿を読み終えた読者が次にどこへ進めばよいかを考えるため、(第1章で取り上げた話題との重複を恐れずに) 発展的な話題を列挙する。

なおこの項はインターネット検索を許可した Chat GPT Pro の出力結果を基盤にしている。このような広範囲におよぶ分野の俯瞰という点においては、もはや筆者では生成 AI には敵わないという筆者自身の見解のもとでこの形をとることにした(ただし、それとは別に筆者が加えた項目も存在する)。文章の正確性や挙げている参考文献については原論文をあたるなどして確認しており、それを踏まえた上で適切に加筆・編集を行ってはいいるが、筆者にとって専門外の分野の話題も多く挙げていることにご留意願いたい。またごく最近の研究に関しては、根拠となる論文がまだ査読が完了していないプレプリントである場合があることについても注意が必要である。

(1) ホールの半直線、フレイマン定数、遷移区間

マルコフの定理が完全に支配する 3 未満の離散部分と、ホールの半直線が始まる領域の間には、スペクトラムの最も複雑な部分が残されている。Hall は $[6, \infty)$ がラグランジュスペクトラムに含まれることを示し、Freiman は含まれる最大半直線の始点 c_F を決定した [Hal47, Fre75]。このため、古典的スペクトラムをさらに理解するには、 $[3, c_F)$ のいわゆる遷移区間の構造を調べるのが自然な課題になる。読者が本稿の第3章、第4章で学んだ両側無限連分数列による表示は、この区間の研究でも基本的な道具である。現代的な概説としては Cusick–Flahive の古典的な専門書と、力学系・フラクタル幾何の視点を加えた Lima–Matheus–Moreira–Romana の本が有用である [CF89, LMMR20]。

(2) $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ の差はどこから現れるか

本稿では $\mathcal{L} \subset \mathcal{M}$ という包含と、3 未満での一致を扱った。次の自然な問いは、 $\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}$ がどれほど大きいのか、またどれほど 3 に近いところから現れるかである。Moreira は、任意の半直線 $(-\infty, t)$ との交わりについて、ラグランジュスペクトラムとマルコフスペクトラムのハウスドルフ次元が一致することを示した [Mor18]。一方、Erazo–Lima–Matheus–Moreira–Vieira は $\inf(\mathcal{M} \setminus \mathcal{L}) = 3$ を証明し、両者の差が 3 を越えた直後からすでに現れることを明らかにした [ELM⁺24]。これは「次元の観点では非常に近いが、集合としてはすぐに分岐する」という繊細な現象であり、本稿の第1章で概説した古典理論のその先にある中心的话题である。

(3) 力学的ラグランジュ/マルコフスペクトラム

古典的な $\mathcal{L}$ と $\mathcal{M}$ は両側無限列の切断位置のシフト σ と、0 番目の位置での両側無限列の切断により得た 2 つの連分数の和を与える関数 ℓ_0 の合成 $\ell_n = \ell_0 \circ \sigma^n$ の上極限・上限によって表されるが、両側無限列の代わりに集合 X 、連分数シフトの代わりに X の自己写像 $\phi: X \rightarrow X$ 、連分数の和を与える関数の代わりに一般の関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ (または $\mathbb{C}$) をつかって $f(\phi^n(X))$ の上極限・上限を考えることで一般の集合に対してもラグランジュ型・マルコフ型スペクトラムというものを考えることができる。これらは力学的ラグランジュ/マルコフスペクトラムと呼ばれており、今日でも盛んに研究されている。例えば Cerqueira–Matheus–Moreira は面上の面積保存写像の馬蹄形（ホースシュー）に付随する一般化されたスペクトラムについて、ハウスドルフ次元の連続性や $\mathcal{L}$ 型・ $\mathcal{M}$ 型の次元一致を示した [CMM18]。さらに Cerqueira–Moreira–Romaña は負曲率曲面上の測地流に対して同様の問題を扱っている [CMR22]。古典的な連分数理論をこのような力学系に拡張すると何が保たれ何が失われるか、という観点は今後の一般化理論にも有用である。

(4) 平行移動曲面のラグランジュスペクトラム

古典的なラグランジュスペクトラムは、モジュラー曲面上の測地線がカusp ほどの程度深く入り込むかを測る量としても解釈できる。この幾何学的解釈を出発点にすると、平行移動曲面に対してもスペクトラムを定義できる。Artigiani–Marchese–Ulcigrai は平行移動曲面のラグランジュスペクトラムを定式化し [HMU15]、さらに Artigiani–Marchese–Ulcigrai はヴィーチ曲面のラグランジュスペクトラムにホールの半直線が存在することを証明した [AMU16]。このようにモジュラー曲面でない曲面に対するラグランジュスペクトラムの類似物についてもさまざまな研究が存在する。

(5) ラグランジュスペクトラムの乗法的類似

古典的なラグランジュスペクトラムは、等差数列 $n\alpha$ の $\bmod 1$ における近似性を背景に持つ。これに対し、秋山–金子は等比数列 $\alpha\beta^n$ の小数部分を用いて、ラグランジュスペクトラムの乗法的類似を導入し [AK21]、とくに β がピゾ数の場合にスペクトラムが閉集合になること、 β が整数の場合と β が 2 次単数の場合で区間を含むかどうかの違いが現れること、最小の集積点やその下の孤立点を記述できることが示されている [AK21, AK22]。さらに、近年の秋山–釜江–金子の仕事では、この乗法的スペクトラムと記号力学を結ぶ公式がさらに一般の多項式・漸化式的な状況へ拡張されている [AKK25]。

(6) 非対称近似・非斉次近似のスペクトラム

本稿では標準的なラグランジュ定数とマルコフ定数に焦点を当てたが、近似の左右を非対称に扱う、非同次な項を加えるなどすることによって別種のスペクトラムが現れる。例えば Tornheim の非対称近似はこの方向の古典的な例である [Tor55]。2 つの変数をもつ 2 次形式の非同次最小値について扱った古典としては [BSD52a, BSD52b, BSD54] がある。本稿で学んだ 2 次形式の最小値問題と連分数表示は、これらの変種を理解する際の土台になる。一般化マルコフ数から得られる離散値の族が、標準的な $\mathcal{L}$ や $\mathcal{M}$ 以外のスペクトラムにも現れるかどうかは、自然な発展問題である。

(7) フロベニウスの一意性予想とその部分結果

フロベニウスの一意性予想は、マルコフ数の最も有名な未解決問題の 1 つである。Aigner の本は、この予想を中心にマルコフの定理、分数ラベル、完全マッチングなどの関係をまとめて解説している [Aig13]。一意性予想自体は未解決だが、最大成分が素数の場合は Button に

より、素数冪の場合は Schmutz、Lang–Tan、Zhang らの結果により肯定的に解かれている [But98, LT07, Zha06]。なお一般化マルコフ数の一意性予想 (予想 8.6.8) についても、最大成分が素数または素数冪の場合は、 $k_1 = k_2 = k_3$ のもとで筆者–丸山が解決している [GM23a]。

(8) 分数ラベルによる順序とアイグナー型予想

フロベニウスの分数ラベルを用いると、マルコフ数を列挙するだけでなく、その大小関係も比較できる。Lee–Li–Rabideau–Schiffler は傾きや格子点の情報からマルコフ数の大小を判定する精密な不等式を与えた [LLRS23]。McShane は双曲幾何の長さ関数の凸性を用いて関連する予想に新しい証明を与えている [McS21]。本稿で導入した一般化マルコフ数の場合についても、 $k = k_1 = k_2 = k_3$ の場合に Banaian の論文 [Ban25] や Banaian–Huang の論文 [BH26] によって類似・一般化の結果が得られている。

(9) クリストッフエル語、スツルム語

マルコフ数と既約分数の対応は、格子線分を符号化するクリストッフエル語やその非循環類似であるスツルム語の理論と深く結びついている。Reutenauer はクリストッフエル語とマルコフトリプルの対応を明示し、さらにこの主題を組合せ論の立場から体系的に展開した [Ren09, Reu19]。Cohn の行列化は、語を $SL(2, \mathbb{Z})$ の行列積へ送ることで、トレース、連分数、マルコフ数を結びつける [Coh55, Coh71]。本稿の一般化コーン行列は、この古典的な「語から行列へ」という流れを一般化したものと見ることができる。語の反転、循環シフト、原始語の分類などを丁寧に調べると、第 7 章の行列表示の意味がさらに明確になる。

(10) 1 点穿孔トーラスの単純閉測地線

マルコフ数は、1 点穿孔トーラス上の単純閉測地線の長さや密接に関係している。Cohn はマルコフ形式を 1 点穿孔トーラス上の測地線で表す視点を与え [Coh71]、McShane–Rivin は 1 点穿孔トーラス上の単純測地線の長さをホモロジー上のノルムとして調べた [MR95a, MR95b]。この見方では、トーラスを作るために整数平行移動で点を同一視する前の平面を考えると、分数ラベルは原始格子ベクトルの傾きに対応し、マルコフ数はその傾きの測地線長を記録する量となる。Fisac の近年の研究は、単純長さスペクトラムを整数列の巡回シフト同値類の組合せ論に翻訳し、一意性予想の新しい定式化を与えている [Cam25]。

(11) マルコフ写像、ボウディッチ空間、マクシェイン恒等式

マルコフ 3 つ組を複素数値に拡張し、三分木上の関数として扱うとマルコフ写像の理論が現れる。Bowditch はマルコフ 3 つ組と 1 点穿孔トーラス群の擬フックス表現を結びつけ、ボウディッチ条件やマクシェイン恒等式の変種を導いた [Bow98]。この方向では、マルコフ方程式は単なる整数方程式ではなく、自由群 F_2 の $SL(2, \mathbb{C})$ 表現の指標多様体上のトレース恒等式として理解される。本稿では主に整数値の 3 つ組を扱ったが、同じ木構造と変異操作が複素指標多様体上にも現れることを知ると、(一般化) マルコフ数の背後にある幾何がより立体的に見える。

(12) 飾り付きタイヒミュラー空間と λ 長さ

Penner の飾り付きタイヒミュラー空間では、曲面上の弧に λ 長さと呼ばれる正の実数が割り当てられ、四角形の対角線交換はトレミー関係式で記述される [Pen87]。これは、曲面上の三角形分割のフリップが団代数の変異に対応するという現代的な見方の幾何学的源流である。Fock–Goncharov の高次タイヒミュラー理論では、局所系のモジュライ空間に正構造とクラスター座標が導入される [FG06, FG09]。本稿の一般化マルコフ方程式は、単に数式を変形した

ものではなく、このような正構造、トレミー型関係式、変異の幾何と連続している。

(13) 曲面上の団代数とスネークグラフ計算

Fomin–Shapiro–Thurston は、境界付き曲面のタグ付き三角形分割と団代数のシードを対応させる理論を構築した [FST08]。Fomin–Thurston はこれを λ 長さの幾何と結びつけ、曲面由来の団変数を正規化された λ 長さとして解釈した [FT18]。Musiker–Schiffler–Williams は曲面由来の団変数をスネークグラフの完全マッチングで表示し [MSW11]、Canakci–Schiffler はスネークグラフ計算と連分数の対応を発展させた [ÇS13, ÇS18]。本稿の第 6 章に現れるフェンス型順序集合、スケイン関係式、一般化マルコフ距離は、この完全マッチング表示と比較すると理解しやすい。

(14) 一般化コーン行列のさらなる構造

本稿では一般化マルコフ数を行列の成分として表すために一般化コーン行列を導入したが、この行列自体にもさらに豊かな構造がある。筆者–丸山–佐藤では、一般化コーン行列と、各一般化コーン行列に対応して定まるマルコフモノドロミー行列が、ともに $SL(2, \mathbb{Z})$ の行列族として導入され、一般化マルコフ方程式の正整数解の木構造を復元する役割を果たすことが示されている [GMS24]。また Banaian–筆者の論文では、これらの行列をローラン多項式係数の行列へ拡張することで、一般化コーン行列およびマルコフモノドロミー行列のクラスター化が与えられる [BG25]。したがって、一般化コーン行列の研究は、本稿で述べた一般化マルコフ数の理論を団代数や曲面の組合せ論へ接続する自然な発展方向の 1 つであるとも言える。

(15) 一般化離散マルコフスペクトラムの位置

本稿の主定理は、一般化マルコフ数から作られる離散的な値が実際にラグランジュスペクトラムに入ることを示す。しかし、この値の集合が $\mathcal{L}$ の中でどの程度大きいのか、どのような蓄積点を持つのか、異なる係数 (k_1, k_2, k_3) から得られる集合がどの程度交わるのかは、まだ多くが未解明である。 $(0, 0, 0)$ の場合には 3 未満の古典的離散部分が復元されるが、一般の係数では得られる値が 3 の上にも現れる。このため、一般化離散マルコフスペクトラムは、古典的離散部分と遷移区間の間を結ぶ具体的な供給源としても見ることができる。

(16) q -変形、ミラー変形、重み付き完全マッチング

マルコフ数の多項式やローラン多項式への変形も近年活発に研究されている。Morier-Genoud–Ovsienko は q -有理数と q -連分数を導入し、ファレイ木や三角形分割と結びつけた [MGO20]。Kantarci Oguz は有向半順序集合とランク行列を用いて q -変形マルコフ数の組合せモデルを与えた [Ogu25]。Evans–Jouteur–Morier-Genoud–Ovsienko は q -変形コーン行列と重み付きスネークグラフの完全マッチングで q -マルコフ数を記述している [EJMGO25]。さらに Bittmann–Jouteur–Kantarci Oguz–Molander–Yildirim はミラー・マルコフ数を導入し、変形されたマルコフ方程式、変異、オービフォールド幾何を結びつけた [BJKO+26]。本稿の一般化マルコフ数も、将来的にはこのような重み付き・変形付きの枠組みへ拡張できる可能性がある。

(17) フリーズパターンとマルコフ数

コンウェイ–コクセターのフリーズパターンは、 A 型の団代数、三角形分割、トレミー関係式と密接に関係している。Propp はフリーズパターンとマルコフ数の組合せ論を完全マッチングのモデルを通じて解説し、正ローラン性がなぜ現れるのかを直観的に説明している [Pro20]。Morier-Genoud のフリーズパターンに関する概説も、古典的なフリーズと現代的な団代数の

関係を学ぶ際に有用である [MG15]。本稿の一般化コーン行列やフェンス型順序集合はフリーズパターンそのものではないが、トレミー型関係式、完全マッチング (= 順序イデアル) という共通の基盤を持つ。

(18) マルコフ–フルヴィッツ方程式と高次元化

古典的なマルコフ方程式は 3 つの変数をもつ方程式だが、マルコフ–フルヴィッツ方程式

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = ax_1x_2 \cdots x_n + k$$

のような高次元版も研究されている。Gamburd–Magee–Ronan は $n \geq 4$ の場合に整数点の個数に対する漸近公式を与えた [GMR19]。高次元化では、ヴィエタ跳躍による木構造が単純な三分木ではなくなり、整数点の軌道、成長、幾何的数論の問題が前面に出る。一般化マルコフ数の方程式も、係数を変えるだけでなく変数の数を増やす方向へ拡張できるか、またそのときスペクトラムとの接続が残るかは興味深い問題である。

(19) 有限体上のマルコフ方程式

マルコフ方程式を整数上だけでなく有限体 $\mathbb{F}_p$ 上で考えると、ヴィエタ跳躍たちが有限集合上にグラフを作る。Bourgain–Gamburd–Sarnak は、マルコフ曲面の合同解に対するヴィエタ跳躍の作用を調べ、強近似や篩への応用を与えた [BGS16]。さらにこの方向性の研究は Chen によって進められ、[Che24] によって、有限個の例外を除いた p において $\mathbb{F}_p$ 上のマルコフ方程式の解集合に対してヴィエタ跳躍が推移的に作用することが証明された。一般化マルコフ方程式に対しても、合同解のグラフがどのような連結成分を持つか、係数 (k_1, k_2, k_3) によって強近似性がどう変わるかは自然な発展課題であり、現にこの領域に関する結果が [dCILM25, KN26] といった論文に現れている。

(20) マルコフ型 K3 曲面と算術力学

マルコフ型方程式は、K3 曲面や指標多様体の力学にも現れる。Fuchs–Litman–Silverman–Tran はマルコフ型 K3 曲面上の自己同型群の軌道を調べ、有限体上の軌道分解や算術力学的性質を研究した [FLST22]。古典的マルコフ曲面ではヴィエタ跳躍が整数点を生成するが、K3 曲面では同様の対合がより高次の幾何構造上で複雑な力学を生む。これは、マルコフ型方程式を「整数解の木」から「代数多様体上の自己同型群作用」へ拡張する方向であり、一般化マルコフ方程式の代数幾何的意味を考える際の重要な参照点になる。

(21) シンプレクティック幾何と $\mathbb{CP}^2$

マルコフ 3 つ組は、 $\mathbb{CP}^2$ の例外束、重み付き射影平面、ラグランジアンセル複体などにも現れる。古典的にはまず Rudakov がマルコフ数を用いて $\mathbb{CP}^2$ の例外束を分類したことが知られている [Rud89]。近年では Evans–Smith はマルコフ数と $\mathbb{CP}^2$ 内のラグランジアンセル複体の関係を調べ、シンプレクティック幾何の中にマルコフ数が自然に現れることを示している [ES18]。この方向では、マルコフ方程式はディオファントス近似から離れ、曲面の退化、ミラー対称性、フレア理論に近い文脈で現れる。本稿の一般化マルコフ方程式がどのような幾何的対象を分類しているのか、あるいはどのようなミラー側の変形として現れるのかは、まだ十分に開かれた問題である。

(22) トーリック幾何とヒルツェブルフ–ユング連分数

本稿では主に正則連分数を用いてラグランジュ/マルコフスペクトラムを扱ったが、連分数は

トーリック幾何にも自然に現れる。特に

$$[b_1, \dots, b_r]_- = b_1 - \frac{1}{b_2 - \frac{1}{\ddots - \frac{1}{b_r}}}$$

で定義されるヒルツェブルフ–ユング連分数は、2次元巡回商特異点 $\frac{1}{m}(1, q)$ の最小解消を記述する。すなわち

$$\frac{m}{q} = [b_1, \dots, b_r]_-$$

であれば、例外曲線は鎖状に並び、その自己交点数は $-b_1, \dots, -b_r$ で与えられる [Ful93, CLS11, PP07]。この観点からもマルコフ数は代数曲面の退化やワール特異点と結びつく（1つ前の項はシンプレクティック幾何側からの観点だったが、こちらは双有理幾何的な観点である）。Urzúa–Zúñiga は、マルコフ 3 つ組に付随するワール特異点のヒルツェブルフ–ユング連分数を用いて、マルコフ数の双有理幾何的構造を調べた [UZ23]。さらに一般化マルコフ数についても、ヒルツェブルフ–ユング連分数を通して巡回商特異点との対応が現れる。例えば k -ワール鎖は $[k+2]$ から帰納的に得られるヒルツェブルフ–ユング連分数であり、 k -一般化マルコフ 3 つ組から生じる巡回商特異点を含むクラスとして研究されている [GMS24, Sat26]。

(23) 成長法則

マルコフ数を大きさ順に数える問題は、Zagier によって古典的に研究されており、与えられた上限以下のマルコフ数の個数は対数的な 2 次成長を示す [Zag82]。1 点穿孔トーラスの単純閉測地線の計数として見ると、ミルザハニの単純閉測地線の成長定理とも同じ大きな文脈に入る [Mir08]。一般化マルコフ数についても、木の深さ、分数ラベルの分母、値の大きさ、対応するスペクトラム値を同時に数えることで、古典理論とは異なる成長法則が現れる可能性がある。計算実験を行う際には、単に値を列挙するだけでなく、どのパラメータに対して何を数えるかを明確にすることが重要である。

(24) 団代数の変異不変量としてのマルコフ型方程式

団代数の変異は、しばしば多項式不変量やディオファントス方程式の正整数解を保つ。Chen–Li は、変異同値類の符号同値性を分類し、マルコフ型方程式への応用を与えている [CL25b]。また Chen–Li、Bao–Li、Chen–Jia らの近年のプレプリントでは、変異不変量、団対称性、トロピカル化などの観点からマルコフ型方程式を調べている [CL25a, BL25, CJ25]。本稿で扱った一般化マルコフ方程式も、変異で保存される量を正整数解の方程式として実現する例である。したがって、団代数的不変量を正整数解の方程式として実現する方法と、そのようにして得られるディオファントス方程式を分類する問題は、一般化マルコフ数の理論をさらに広げる可能性を持つ。

以上の話題は、本稿で扱った一般化離散マルコフスペクトラムが孤立した構成ではなく、古典的ディオファントス近似から現代的な団代数・双曲幾何・算術幾何に至る大きな流れの中にあることを示している。本稿の内容を足がかりに、読者がそれぞれの関心に応じてこれらの方向へ進んでくれれば幸いである。

付録 A

本文中で使用した有名事実の証明

A.1 ボルツァノ＝ワイエルシュトラスの定理

定理 A.1.1. 有界な実数列 $(x_n)_{n \geq 1}$ は収束する部分列をもつ。

証明. (x_n) が有界であるから、ある実数 a_1, b_1 が存在して

$$a_1 \leq x_n \leq b_1 \quad (n \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。そこで $I_1 = [a_1, b_1]$ とおく。

次に、 I_1 を中点で二等分する。すると、その2つの半区間の少なくとも一方には数列 (x_n) の項が無限個含まれる。実際、もし両方の半区間に含まれる項がそれぞれ有限個しかなければ、 I_1 に含まれる項全体も有限個となってしまう、これは (x_n) がすべて I_1 に入ることに矛盾する。

そこで、 I_1 を二等分した半区間のうち、 (x_n) の項を無限個含む方を I_2 とする。同様にして、 $I_k = [a_k, b_k]$ が定まったら、それを二等分し、そのうち (x_n) の項を無限個含む方を $I_{k+1} = [a_{k+1}, b_{k+1}]$ と定める。こうして $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots$ なる閉区間列が得られ、各 k について

$$b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}$$

が成り立つ。また、各 I_k は (x_n) の項を無限個含む。

ここで、各 I_k から部分列を選ぶ。まず I_1 に属する項から x_{n_1} を1つ取る。次に、 I_2 は無限個の項を含むので、 n_1 より大きい添字をもつ項で I_2 に属するものを1つ取り、それを x_{n_2} とする。同様にして、 I_k は無限個の項を含むから、 n_{k-1} より大きい添字をもつ項で I_k に属するものを1つ取り、それを x_{n_k} とする。すると $n_1 < n_2 < \cdots$ であり、各 k について $x_{n_k} \in I_k$ が成り立つ。したがって (x_{n_k}) は (x_n) の部分列である。

次に、この部分列が収束することを示す。閉区間列が入れ子になっているので

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots, \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots$$

である。数列 (a_k) は上に有界だから、実数の完備性より $x := \sup\{a_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ が存在する。

各 k について、 $I_{k+1} \subset I_k$ であるから $a_j \leq b_k$ がすべての j に対して成り立つ。よって b_k は $\{a_j\}$ の上界であり、 $x \leq b_k$ となる。一方、定義より $a_k \leq x$ であるから、

$$x \in [a_k, b_k] = I_k \quad (k \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。

したがって、各 k について $x_{n_k} \in I_k$ かつ $x \in I_k$ なので、

$$|x_{n_k} - x| \leq b_k - a_k = \frac{b_1 - a_1}{2^{k-1}}.$$

右辺は $k \rightarrow \infty$ で 0 に収束するから、 x_{n_k} は x に収束する。よって (x_n) は収束する部分列をもつ。 $\square$

A.2 ケーリー・ハミルトンの定理

定理 A.2.1. L を体とし、 $A \in M_n(L)$ とする。 A の特性多項式

$$\chi_A(t) = \det(tE_n - A) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1t + c_0$$

を考えると、

$$\chi_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0E_n = 0$$

が成り立つ。ただし E_n は n 次単位行列である。

証明. 行列 $tE_n - A \in M_n(L[t])$ に対して伴随行列（余因子行列を成分に持つ行列の転置）をとると

$$\text{adj}(tE_n - A)(tE_n - A) = \det(tE_n - A)E_n = \chi_A(t)E_n$$

が成り立つ。

$\text{adj}(tE_n - A)$ の各成分は $(n-1)$ 次以下の多項式であるから、ある $B_0, B_1, \dots, B_{n-1} \in M_n(L)$ が存在して

$$\text{adj}(tE_n - A) = B_{n-1}t^{n-1} + B_{n-2}t^{n-2} + \cdots + B_1t + B_0$$

と書ける。これを上式に代入して展開すると

$$\begin{aligned} & (B_{n-1}t^{n-1} + B_{n-2}t^{n-2} + \cdots + B_1t + B_0)(tE_n - A) \\ &= B_{n-1}t^n + (B_{n-2} - B_{n-1}A)t^{n-1} + \cdots + (B_0 - B_1A)t - B_0A \\ &= (t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1t + c_0)E_n. \end{aligned}$$

よって係数比較により

$$B_{n-1} = E_n, \quad B_{k-1} = B_kA + c_kE_n \quad (k = 1, 2, \dots, n-1), \quad -B_0A = c_0E_n$$

を得る。ここで最初の関係から順に代入していくと

$$\begin{aligned} B_{n-2} &= B_{n-1}A + c_{n-1}E_n = A + c_{n-1}E_n, \\ B_{n-3} &= B_{n-2}A + c_{n-2}E_n = A^2 + c_{n-1}A + c_{n-2}E_n, \\ &\vdots \\ B_0 &= A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_2A + c_1E_n. \end{aligned}$$

これを $-B_0A = c_0E_n$ に代入すると

$$-(A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_2A^2 + c_1A) = c_0E_n$$

となるので

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_2A^2 + c_1A + c_0E_n = 0.$$

すなわち $\chi_A(A) = 0$ である。 □

系 A.2.2. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_2(K)$ とすると

$$A^2 - \operatorname{tr}(A)A + \det(A)E_2 = 0$$

が成り立つ。特に

$$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E_2 = 0$$

である。

証明.

$$\chi_A(t) = \det(tE_2 - A) = \det \begin{bmatrix} t-a & -b \\ -c & t-d \end{bmatrix} = (t-a)(t-d) - bc = t^2 - (a+d)t + (ad-bc).$$

したがって、定理より

$$\chi_A(A) = A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E_2 = 0$$

が成り立つ。 □

A.3 無理数回転軌道の稠密性

定理 A.3.1. $\tau \in \mathbb{R}$ とする。このとき、部分集合

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

が $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ において稠密であるための必要十分条件は、 $\tau \notin \mathbb{Q}$ である。

特に、 τ が無理数ならば、

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。

証明. まず、任意の $n \in \mathbb{Z}$ に対して $n + \mathbb{Z} = 0$ が $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で成り立つ。したがって

$$\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

である。よって、右辺の集合の稠密性を調べればよい。

まず $\tau \in \mathbb{Q}$ とする。このとき $\tau = p/q$ と書ける。ただし $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \geq 1$, $\gcd(p, q) = 1$ とする。すると

$$m\tau + \mathbb{Z} = \frac{mp}{q} + \mathbb{Z}$$

であるから、 $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ は高々 q 個の点からなる。したがって有限集合であり、 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密ではない。

次に $\tau \notin \mathbb{Q}$ とする。任意の空でない開区間 $I \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を取る。 I の $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ と $[0, 1)$ を同一視した時の長さを $\ell > 0$ として、 $\frac{1}{N} < \ell$ を満たす整数 $N \geq 1$ を取る。いま、 $N+1$ 個の数

$$0, \tau, 2\tau, \dots, N\tau$$

の小数部分を考える。区間 $[0, 1)$ を長さ $1/N$ の N 個の小区間に分割すると、鳩の巣原理により、ある $0 \leq i < j \leq N$ が存在して、 $\{i\tau\}, \{j\tau\}$ は同じ小区間に入る。ここで $\{x\}$ は x の小数部分を表す。したがって、 $q = j - i$ とおくと、 $1 \leq q \leq N$ かつ $\|q\tau\|_{\mathbb{Z}} < \frac{1}{N}$ が成り立つ。ただし

$$\|x\|_{\mathbb{Z}} := \min_{r \in \mathbb{Z}} |x - r|$$

と定める。 τ は無理数なので $q\tau \notin \mathbb{Z}$ である。よって $\delta := \|q\tau\|_{\mathbb{Z}}$ とおくと、 $0 < \delta < \frac{1}{N}$ である。必要なら q を $-q$ に取り替えることで、

$$q\tau + \mathbb{Z} = \delta + \mathbb{Z}$$

としてよい。ここで、円周 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上の点 $0, \delta, 2\delta, \dots, K\delta$ を考える。ただし $K = \lfloor \frac{1}{\delta} \rfloor$ とする。このとき、隣り合う点の間隔は δ であり、最後の点 $K\delta$ から 1 までの間隔も δ 以下である。したがって、長さが δ より大きい任意の开区間は、これらの点のうち少なくとも 1 つを含む。

いま

$$\delta < \frac{1}{N} < \ell$$

であるから、开区間 I はある $k\delta + \mathbb{Z}$ を含む。一方、

$$k\delta + \mathbb{Z} = kq\tau + \mathbb{Z}$$

である。したがって、 I は $m\tau + \mathbb{Z}$ の形の点を含む。ただし $m = kq \in \mathbb{Z}$ である。

以上により、任意の空でない开区間 $I \subset \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ は $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ と交わる。ゆえに $\{m\tau + \mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\}$ は $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。

したがって $\{n + \tau m + \mathbb{Z} \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ も $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ で稠密である。 □

参考文献

- [Aig13] M. Aigner. *Markov's Theorem and 100 Years of the Uniqueness Conjecture*. Springer, 2013.
- [AK21] S. Akiyama and H. Kaneko. Multiplicative analogue of Markoff–Lagrange spectrum and Pisot numbers. *Adv. Math.*, Vol. 380, pp. Paper No. 107547, 39 pp., 2021.
- [AK22] S. Akiyama and H. Kaneko. Corrigendum to “multiplicative analogue of Markoff–Lagrange spectrum and Pisot numbers” [Adv. Math. 380 (2021) 107547]. *Adv. Math.*, Vol. 394, pp. Paper No. 107996, 2 pp., 2022.
- [AKK25] S. Akiyama, T. Kamae, and H. Kaneko. Exponential diophantine approximation and symbolic dynamics. *Math. Z.*, Vol. 311, p. Paper No. 70, 2025.
- [AMU16] M. Artigiani, L. Marchese, and C. Ulcigrai. The Lagrange spectrum of a Veech surface has a Hall ray. *Groups Geom. Dyn.*, Vol. 10, No. 4, pp. 1287–1337, 2016.
- [Ban25] E. Banaian. Orderings on k -Markov numbers. arXiv:2512.04026 [math.NT], 2025.
- [BG25] E. Banaian and Y. Gyoda. Cluster algebraic interpretation of generalized Markov numbers and their matrixizations, 2025. arXiv:2507.06900 [math.CO].
- [BGS16] J. Bourgain, A. Gamburd, and P. Sarnak. Markoff triples and strong approximation. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, Vol. 354, No. 2, pp. 131–135, 2016.
- [BH26] Esther Banaian and Min Huang. Orderings of generalized k -Markov numbers, 2026. arXiv:2604.17445 [math.NT]; also math.CO.
- [BJKO⁺26] L. Bittmann, A. Jouteur, A. Kantarci-Oguz, L. Molander, and M. Yildirim. A mirror deformation of markov numbers. *preprint*, 2026. arXiv:2602.14802 [math.CO].
- [BKK24] E. Banaian, W. Kang, and E. Kelley. Skein relations for punctured surfaces, 2024. arXiv:2409.04957 [math.CO].
- [BL25] L. Bao and F. Li. The approach of cluster symmetry to Diophantine equations. arXiv:2508.02005 [math.NT], 2025.
- [Bom07] E. Bombieri. Continued fractions and the markoff tree. *Expo. Math.*, Vol. 25, pp. 187–213, 2007.
- [Bow98] B. H. Bowditch. Markoff triples and quasifuchsian groups. *Proc. London Math. Soc.*, Vol. 77, No. 3, pp. 697–736, 1998.
- [BSD52a] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary quadratic forms (I). *Acta Mathematica*, Vol. 87, pp. 259–323, 1952.
- [BSD52b] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary quadratic forms (II). *Acta Mathematica*, Vol. 88, pp. 279–316, 1952.

- [BSD54] E. S. Barnes and H. P. F. Swinnerton-Dyer. The inhomogeneous minima of binary quadratic forms (III). *Acta Mathematica*, Vol. 92, pp. 199–234, 1954.
- [But98] J. O. Button. The Uniqueness of the prime Markoff numbers. *J. London Math. Soc.*, Vol. 58, pp. 9–17, 1998.
- [Cam25] D. Fisac Camara. Markov’s conjecture on integral necklaces. *Bull. Lond. Math. Soc.*, Vol. 57, No. 12, pp. 4122–4131, 2025.
- [CF89] T.W. Cusick and M.E. Flahive. *The Markoff and Lagrange spectra*, Vol. 30 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, 1989.
- [Che24] W. Y. Chen. Nonabelian level structures, Nielsen equivalence, and Markoff triples. *Annals of Mathematics. Second Series*, Vol. 199, No. 1, pp. 301–443, 2024. arXiv:2011.12940 [math.NT].
- [CJ25] Z. Chen and Z. Jia. Tropicalization and cluster asymptotic phenomenon of generalized Markov equations. arXiv:2511.03428 [math.NT], 2025.
- [CL25a] Z. Chen and Z. Li. A cluster theory approach from mutation invariants to Diophantine equations. arXiv:2501.09435 [math.NT], 2025.
- [CL25b] Z. Chen and Z. Li. Sign-equivalence in cluster algebras: Classification and applications to Markov-type equations. *Journal of Pure and Applied Algebra*, Vol. 229, No. 10, p. 108058, 2025.
- [CLS11] David A. Cox, John B. Little, and Henry K. Schenck. *Toric Varieties*, Vol. 124 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2011.
- [CMM18] A. Cerqueira, C. Matheus, and C. G. Moreira. Continuity of Hausdorff dimension across generic dynamical Lagrange and Markov spectra. *J. Mod. Dyn.*, Vol. 12, pp. 151–174, 2018.
- [CMR22] A. Cerqueira, C. G. Moreira, and S. Rom  a. Continuity of Hausdorff dimension across generic dynamical Lagrange and Markov spectra II. *Ergodic Theory Dynam. Systems*, Vol. 42, No. 6, pp. 1898–1907, 2022.
- [Coh55] H. Cohn. Approach to Markoff ’ s minimal forms through modular functions. *Ann. of Math.*, Vol. 61, pp. 1–12, 1955.
- [Coh71] H. Cohn. Markoff geodesics in matrix theory. *Amer. Math. Monthly*, Vol. 78, No. 8, pp. 868–871, 1971.
- [ S13]  .  anak ı and R. Schiffler. Snake graph calculus and cluster algebras from surfaces. *J. Algebra*, Vol. 382, pp. 240–281, 2013.
- [CS14] L. O. Chekhov and M. Shapiro. Teichmuller spaces of Riemann surfaces with orbifold points of arbitrary order and cluster variables. *Int. Math. Res. Not. IMRN*, Vol. 2014, No. 10, pp. 2746–2772, 2014.
- [ S18]  .  anak ı and R. Schiffler. Cluster algebras and continued fractions. *Compos. Math.*, Vol. 154, No. 3, pp. 565–593, 2018.
- [dCILM25] M. de Courcy-Ireland, M. Litman, and Y. Mizuno. Divisibility by p for Markoff-like Surfaces. arXiv:2509.02187 [math.NT], 2025.

- [Dir42] P. G. L. Dirichlet. Verallgemeinerung eines satzes aus der lehre von den kettenbrüchen nebst einigen anwendungen auf die theorie der zahlen. *S.-B. Preuss. Akad. Wiss. Berlin*, pp. 93–95, 1842.
- [EJMGO25] S. Evans, P. Jouteur, S. Morier-Genoud, and V. Ovsienko. On q -deformed Markov numbers. Cohn matrices and perfect matchings with weighted edges, 2025. arXiv:2507.19080 [math.CO].
- [ELM⁺24] J. P. Erazo, Y. Lima, C. Matheus, C. G. Moreira, and M. Vieira. $\inf(M \setminus L)=3$. preprint, 2024. arXiv:2411.06933 [math.NT].
- [ES18] J. D. Evans and I. Smith. Markov numbers and lagrangian cell complexes in the complex projective plane. *Geom. Topol.*, Vol. 22, No. 2, pp. 1143–1180, 2018.
- [Eul37] L. Euler. De fractionibus continuis dissertatio. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, Vol. 9, pp. 98–137, 1737.
- [FG06] V. V. Fock and A. B. Goncharov. Moduli spaces of local systems and higher Teichmüller theory. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, Vol. 103, pp. 1–211, 2006.
- [FG09] V. V. Fock and A. B. Goncharov. Cluster ensembles, quantization and the dilogarithm. *Ann. Sci. Ecole Normale. Sup.*, Vol. 42, No. 6, pp. 865–930, 2009.
- [FLST22] E. Fuchs, M. Litman, J. H. Silverman, and A. Tran. Orbits on K3 surfaces of Markoff type, 2022. arXiv:2201.12588 [math.AG].
- [Fre68] G. A. Freiman. Non-coincidence of the spectra of Markov and of Lagrange. *Mat. Zametki*, Vol. 3, pp. 195–200, 1968.
- [Fre75] G. A. Freiman. The initial point of hall’s ray. *Number-theoretical studies in the Markov spectrum and in the structural theory of set addition*, 1975. in Russian.
- [Fro13] G. Frobenius. Über die Markovschen Zahlen. *Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wiss.*, pp. 458–487, 1913.
- [FST08] S. Fomin, M. Shapiro, and D. Thurston. Cluster algebras and triangulated surfaces. part I: Cluster complexes. *Acta Math.*, Vol. 201, pp. 83–146, 2008.
- [FT18] S. Fomin and D. Thurston. Cluster algebras and triangulated surfaces. part ii: Lambda lengths. *Memoirs AMS*, Vol. 255, No. 1223, 2018.
- [Ful93] William Fulton. *Introduction to Toric Varieties*, Vol. 131 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993.
- [FZ02] S. Fomin and A. Zelevinsky. Cluster algebras I: Foundations. *J. Amer. Math. Soc.*, Vol. 15, pp. 497–529, 2002.
- [FZ07] S. Fomin and A. Zelevinsky. Cluster algebras IV: Coefficients. *Compos. Math.*, Vol. 143, pp. 112–164, 2007.
- [GM23a] Y. Gyoda and S. Maruyama. Uniqueness theorem of generalized Markov numbers that are prime powers. preprint, arXiv:2312.07329 [math.NT], 2023.
- [GM23b] Y. Gyoda and K. Matsushita. Generalization of Markov Diophantine equation via generalized cluster algebra. *Electron. J. Combin.*, Vol. 30, p. P4.10, 2023.
- [GMR19] A. Gamburd, M. Magee, and R. Ronan. An asymptotic formula for integer points

- on Markoff–Hurwitz varieties. *Ann. of Math.*, Vol. 190, No. 3, pp. 751–809, 2019.
- [GMS24] Y. Gyoda, S. Maruyama, and Y. Sato. $SL(2, \mathbb{Z})$ -matrixizations of generalized Markov numbers, 2024. arXiv:2407.08203 [math.NT].
- [Gyo25] Y. Gyoda. Generalized discrete Markov spectra. arXiv:2512.04547 [math.NT], 2025.
- [Hal47] M. Hall. On the sum and product of continued fractions. *Ann. of Math.*, Vol. 48, No. 4, pp. 966–993, 1947.
- [HMu15] Pascal Hubert, Luca Marchese, and Corinna Ulcigrai. Lagrange spectra in Teichmüller dynamics via renormalization. *Geometric and Functional Analysis*, Vol. 25, No. 1, pp. 180–255, 2015.
- [Hur91] A. Hurwitz. Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche. *Math. Ann.*, Vol. 39, pp. 279–284, 1891.
- [KN26] Nathaniel Kingsbury-Neuschotz. Strong approximation for the character variety of the four-times punctured sphere, 2026. arXiv:2603.04096 [math.NT].
- [Lag70] J.-L. Lagrange. Additions aux 'el'emens d'algèbre d'euler sur la solution des 'equations num'ériques. *M'emoires de l'Acad'emie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin*, 1770.
- [Lio44] J. Liouville. Sur des classes très 'etendues de quantités dont la valeur n'est ni alg'ebrique, ni même r'eductible à des irrationnelles alg'ebriques. *C. R. Acad. Sci. Paris*, Vol. 18, pp. 883–885, 1844.
- [LLRS23] K. Lee, L. Li, M. Rabideau, and R. Schiffler. On the ordering of the Markov numbers. *Adv. appl. Math.*, Vol. 143, p. 102453, 2023.
- [LMMR20] D. Lima, C. Matheus, C. G. Moreira, and S. Romãña. *Classical and Dynamical Markov and Lagrange Spectra*. WORLD SCIENTIFIC, October 2020.
- [LT07] M. L. Lang and S.P. Tan. A simple proof of the Markoff conjecture for prime powers. *Geom. Dedicata*, Vol. 129, pp. 15–22, 2007.
- [Mar79] A. Markoff. Sur les formes quadratiques binaires indéfinies. *Math. Ann.*, Vol. 15, pp. 381–406, 1879.
- [Mar80] A. Markoff. Sur les formes quadratiques binaires indéfinies (Second Memoir). *Math. Ann.*, Vol. 17, pp. 379–399, 1880.
- [McS21] G. McShane. Convexity and Aigner's Conjectures. preprint, arXiv:2101.03316 [math.NT], 2021.
- [MG15] S. Morier-Genoud. Coxeter's frieze patterns at the crossroads of algebra, geometry and combinatorics. *Bull. Lond. Math. Soc.*, Vol. 47, No. 6, pp. 895–938, 2015.
- [MGO20] S. Morier-Genoud and V. Ovsienko. q -deformed rationals and q -continued fractions. *Forum Math. Sigma*, Vol. 8, p. e13, 2020.
- [Mir08] M. Mirzakhani. Growth of the number of simple closed geodesics on hyperbolic surfaces. *Ann. of Math.*, Vol. 168, No. 1, pp. 97–125, 2008.
- [Mor18] C. G. Moreira. Geometric properties of the markov and lagrange spectra. *Ann. of Math.*, Vol. 188, No. 1, pp. 145–170, 2018.

- [MR95a] G. McShane and I. Rivin. A norm on homology of surfaces and counting simple geodesics. *Internat. Math. Res. Notices*, Vol. 1995, No. 2, pp. 61–69, 1995.
- [MR95b] G. McShane and I. Rivin. Simple curves on hyperbolic tori. *C. R. Acad. Sci. Paris Ser. I Math.*, Vol. 320, No. 12, pp. 1523–1528, 1995.
- [MSW11] G. Musiker, R. Schiffler, and L. Williams. Positivity for cluster algebras from surfaces. *Adv. Math.*, Vol. 227, pp. 2241–2308, 2011.
- [MSW13] G. Musiker, R. Schiffler, and L. Williams. Bases for cluster algebras from surfaces. *Compos. Math.*, Vol. 149, No. 2, pp. 217–263, 2013.
- [Ogu25] E. Kantarci Oguz. Oriented posets, rank matrices and q -deformed Markov numbers. *Discrete Math.*, Vol. 348, No. 2, p. 114256, 2025.
- [Pen87] R. C. Penner. The decorated teichmüller space of punctured surfaces. *Commun. Math. Phys.*, Vol. 113, pp. 299–339, 1987.
- [Per21] O. Perron. Über die approximation irrationaler Zahlen durch rationale II. *S.-B. Heidelberg Akad. Wiss.*, Vol. 8, p. 12 pp., 1921.
- [PP07] Patrick Popescu-Pampu. The geometry of continued fractions and the topology of surface singularities. In *Singularities in Geometry and Topology 2004*, Vol. 46 of *Advanced Studies in Pure Mathematics*, pp. 119–195. Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2007.
- [Pro20] J. Propp. The Combinatorics of Frieze Patterns and Markoff Numbers. *Integers*, Vol. 20, , 2020.
- [Reu09] C. Reutenauer. Christoffel words and markoff triples. *Integers*, Vol. 9, p. A25, 2009.
- [Reu19] C. Reutenauer. *From Christoffel Words to Markoff Numbers*. Oxford University Press, 2019.
- [Rot55] K. F. Roth. Rational approximations to algebraic numbers. *Mathematika*, Vol. 2, pp. 1–20, 1955.
- [Rud89] A. N. Rudakov. The Markov numbers and exceptional bundles on $\mathbb{P}^2$. *Mathematics of the USSR-Izvestiya*, Vol. 32, No. 1, pp. 99–112, 1989. English translation of the Russian original in *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 52 (1988), no. 1, 100–112.
- [Sat26] Yusuke Sato. k -wahl chains and cyclic quotient singularities, 2026. arXiv:2603.27126 [math.AG].
- [Tor55] L. Tornheim. Asymmetric minima of quadratic forms and asymmetric Diophantine approximation. *Duke Math. J.*, Vol. 22, pp. 287–294, 1955.
- [UZ23] Giancarlo Urzúa and Juan Pablo Zúñiga. The birational geometry of Markov numbers, 2023. arXiv:2310.17957 [math.AG].
- [Zag82] D. Zagier. On the number of Markoff numbers below a given bound. *Math. Comp.*, Vol. 39, No. 160, pp. 709–723, 1982.
- [Zha06] Y. Zhang. An elementary proof of uniqueness of Markov numbers which are prime powers. preprint, arXiv:0606283 [math.NT], 2006.
- [木田 22] 木田 雅成. 連分数. 大学数学 スポットライト・シリーズ 9. 近代科学社, 2022.